

Álgebra Lineal

Licenciatura en Ciencias de la Computación - Licenciatura en
Matemática - Profesorado en Matemática



Departamento de Matemática
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

Equipo docente: Francisco Vittone, Brian Luporini, Lara Vidal, Azul Giovagnoli

Año 2026

Índice general

Capítulo 1. Espacios Vectoriales	1
§1.1. El espacio $\mathbb{R}^n$	1
§1.2. Espacios Vectoriales	6
§1.3. Combinaciones lineales - Generadores	13
§1.4. Propiedades de los espacios vectoriales	16
§1.5. Ejercicios	19
Capítulo 2. Subespacios	21
§2.1. Subespacios vectoriales de un espacio vectorial	21
§2.2. Intersección y suma de subespacios	24
§2.3. Subespacio generado por una familia de vectores	30
§2.4. Ejercicios	35
Capítulo 3. Bases	37
§3.1. Dependencia e independencia lineal	37
§3.2. Bases de un espacio vectorial	44
§3.3. Existencia de bases	45
§3.4. Ejercicios	48
Capítulo 4. Espacios vectoriales de dimensión finita	49
§4.1. Bases y dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita	49
§4.2. Componentes de un vector en una base	54
§4.3. Subespacios	57
§4.4. Suma de subespacios	59
§4.5. Ejercicios	63

Capítulo 5. Matrices	65
§5.1. Producto de matrices	65
§5.2. Matrices invertibles	67
§5.3. Rango de una matriz	71
§5.4. Matriz del cambio de base	82
§5.5. Ejercicios	86
Capítulo 6. Transformaciones lineales	87
§6.1. Transformaciones lineales	87
§6.2. Núcleo y rango de una transformación lineal.	92
§6.3. Isomorfismos	96
§6.4. El espacio $\mathcal{L}(V, W)$. Matriz de una transformación lineal.	101
§6.5. Dualidad	107
§6.6. Ejercicios	110
Capítulo 7. Espacios vectoriales con producto interno	113
§7.1. Producto interno y norma	113
§7.2. Bases ortonormales	119
§7.3. Complemento ortogonal - proyección ortogonal	124
§7.4. Transformaciones lineales ortogonales	129
§7.5. Transformaciones autoadjuntas y antisimétricas	135
§7.6. Ejercicios	139
Capítulo 8. Autovalores y autovectores	143
§8.1. Subespacios invariantes	143
§8.2. Autovalores y autovectores	147
§8.3. Transformaciones lineales diagonalizables y triangularizables	158
§8.4. Teorema espectral para transformaciones autoadjuntas	163
§8.5. Ejercicios	166
Bibliografía	169

Espacios Vectoriales

1.1. El espacio $\mathbb{R}^n$

En este primer capítulo generalizaremos las propiedades de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, y más generalmente cualquier $\mathbb{R}^n$, a una estructura algebraica conocida como *espacio vectorial*.

Recordemos que $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ representan los conjuntos de pares y ternas ordenadas de números reales, respectivamente. Esto es,

$$\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) : x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}, \quad \mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}.$$

Más generalmente, $\mathbb{R}^n$ se define como el conjunto de n -uplas ordenadas de números reales, es decir,

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, \dots, n\}.$$

Los elementos de $\mathbb{R}^n$ se denominan **vectores**. A lo largo de este curso denotaremos con una letra minúscula los elementos de $\mathbb{R}^n$, por ejemplo

$$u = (1, 2) \in \mathbb{R}^2, \quad v = (1, 3, \pi) \in \mathbb{R}^3, \quad w = (0, -1, 1/2, 3, 7) \in \mathbb{R}^4, \quad \text{etc.}$$

y evitaremos utilizar notaciones del tipo $\vec{u}$ o $\bar{u}$, aunque estas son también muy comunes en la bibliografía.

Observación 1.1.1. *En el caso $n = 1$, $\mathbb{R}^1$ se denota simplemente como $\mathbb{R}$, y sus elementos son directamente números reales x (y no 1-uplas (x)).*

En $\mathbb{R}^n$ podemos definir la **suma** de vectores y el **producto por escalares**. Más precisamente, si $u = (u_1, \dots, u_n)$, $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, definimos:

- la suma de u y v como el vector $u + v \in \mathbb{R}^n$ dado por

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n).$$

- el producto del escalar α por el vector u como el vector $\alpha \cdot u \in \mathbb{R}^n$ dado por

$$\alpha \cdot u = (\alpha u_1, \alpha u_2, \dots, \alpha u_n).$$

Usualmente denotaremos αu al vector $\alpha \cdot u$.

La suma de vectores verifica las siguientes propiedades:

(S1) la suma es **asociativa**, es decir, si $u, v, w \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$(u + v) + w = u + (v + w)$$

(S2) la suma es **conmutativa**, es decir, para cada $u, v \in \mathbb{R}^n$,

$$u + v = v + u$$

(S3) la suma admite un **elemento neutro**, el vector nulo $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$. Es decir, para cada $u \in \mathbb{R}^n$ se verifica que

$$\mathbf{0} + u = u + \mathbf{0} = u.$$

(S4) Todo elemento de $\mathbb{R}^n$ admite un **inverso aditivo** u **opuesto**. Es decir, dado $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$, existe $-u = (-u_1, \dots, -u_n)$ tal que

$$u + (-u) = (-u) + u = \mathbf{0}.$$

La existencia de un elemento opuesto a cada vector permite definir la **resta** de vectores: dados $u, v \in \mathbb{R}^n$ se define el vector $u - v \in \mathbb{R}^n$ como

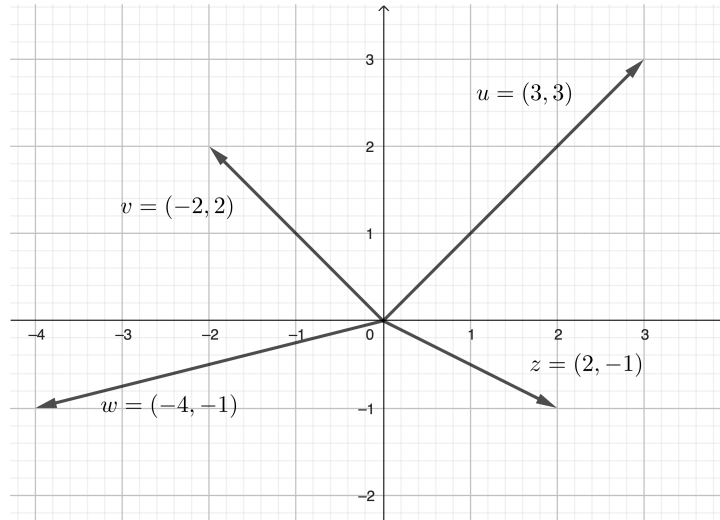
$$u - v = u + (-v).$$

Si $u = (u_1, \dots, u_n)$ y $v = (v_1, \dots, v_n)$, entonces

$$u - v = u + (-v) = (u_1 + (-v_1), \dots, u_n + (-v_n)) = (u_1 - v_1, \dots, u_n - v_n).$$

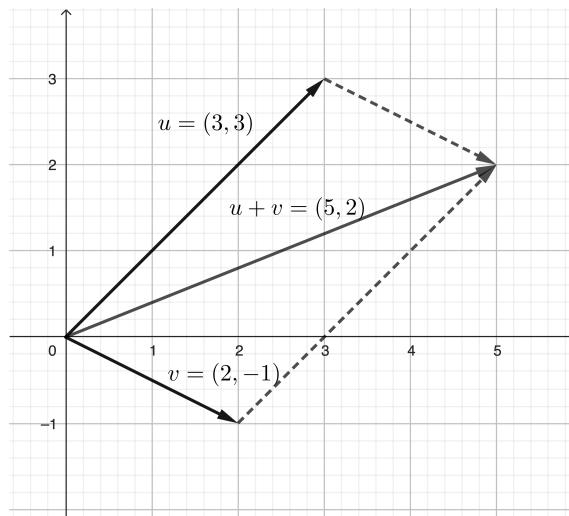
Observación 1.1.2. En el caso de $\mathbb{R}$, la suma es la suma usual de números reales, y el producto por escalares es el producto usual. El vector nulo es simplemente el número 0 y el inverso aditivo de $x \in \mathbb{R}$, es su opuesto $-x$.

Los espacios $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ tienen la particularidad de ser los únicos que permiten representar gráficamente sus vectores en el plano y el espacio cartesiano respectivamente. Los representamos como flechas cuyo origen es el origen de coordenadas (el punto de coordenadas 0, (0, 0) o (0, 0, 0) según corresponda) y cuyo extremo es el punto cuyas coordenadas están dadas por el número, el par o la terna ordenada que define el vector en cuestión. En el siguiente gráfico ilustramos algunos vectores de $\mathbb{R}^2$:



Con esta representación, la suma de vectores se obtiene trazando un paralelogramo dos de cuyos lados sean los vectores que se quiere sumar. El vector suma es entonces la diagonal del paralelogramo. Tomemos por ejemplo los vectores $u = (3, 3)$ y $v = (2, -1)$ de $\mathbb{R}^2$. Entonces:

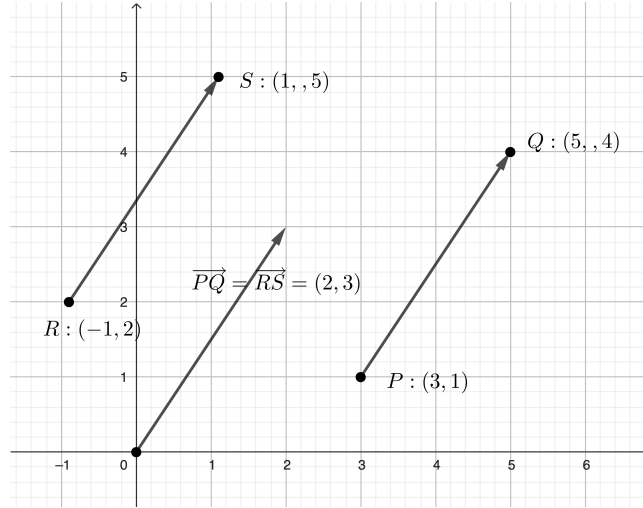
$$u + v = (3 + 2, 3 + (-1)) = (5, 2)$$



En muchas aplicaciones, o incluso para comprender mejor geométicamente algunas propiedades de los vectores en dos y tres dimensiones, es útil considerar vectores definidos por puntos del plano o el espacio. En este caso, si $P : (x_0, y_0)$ y $Q = (x_1, y_1)$, denotaremos por $\overrightarrow{PQ}$ al vector

$$\overrightarrow{PQ} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0)$$

Si P, Q son puntos del espacio y $P : (x_0, y_0, z_0)$, $Q : (x_1, y_1, z_1)$, entonces $\overrightarrow{PQ} = (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)$.



Por otra parte, si $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ es un vector y $P : (x_0, y_0)$ es un punto, entonces $Q : (x_0 + u_1, y_0 + u_2)$ es un punto del plano tal que $\overrightarrow{PQ} = u$. Un razonamiento análogo puede hacerse con los vectores de $\mathbb{R}^3$ y los puntos del espacio.

Recordemos ahora las propiedades del producto de un escalar por un vector. En este caso se verifican las siguientes propiedades:

(P1) Si $u \in \mathbb{R}^n$, $1 \cdot u = u$.

(P2) Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $u \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$\alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha\beta) \cdot u$$

donde $\alpha\beta \in \mathbb{R}$ es el producto de números reales.

Observemos además que $-1 \cdot u = -u$ y $0 \cdot u = \mathbf{0}$.

Valen además las siguientes propiedades distributivas:

(D1) Si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $u, v \in \mathbb{R}^n$, entonces

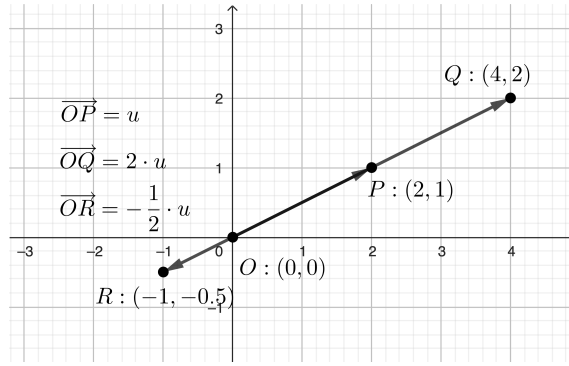
$$\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v.$$

(D2) Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $u \in \mathbb{R}^n$, entonces

$$(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u.$$

Si u es un vector de $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha \cdot u$ es el vector cuyo módulo es $\|\alpha \cdot u\| = |\alpha| \|u\|$ ¹, su dirección coincide con la dirección de u , y su sentido coincide con el de u si $\alpha > 0$ y tiene el sentido contrario si $\alpha < 0$.

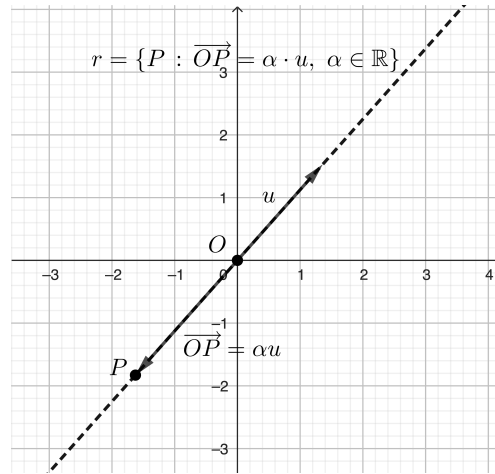
¹Aquí $\|\cdot\|$ representa el módulo de un vector, y $|\cdot|$ el valor absoluto de un número real. En el caso de $\mathbb{R}^2$, si $u = (u_1, u_2)$, entonces $\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Si $u = (u_1, u_2, u_3) \in \mathbb{R}^3$, $\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$.



Dado un vector fijo u del plano o del espacio, podemos considerar el subconjunto r del plano o del espacio dado por

$$r = \{P : \overrightarrow{OP} = \alpha \cdot u, \alpha \in \mathbb{R}\}$$

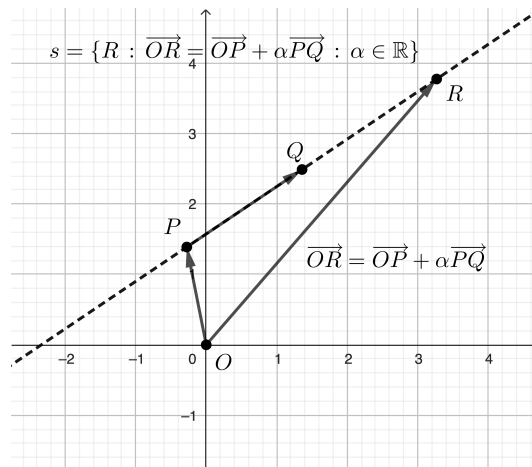
Entonces r es una recta que pasa por el origen de coordenadas O en la dirección de u .



Por otra parte, si P, Q son dos puntos del plano (o del espacio), el subconjunto

$$s = \{R : \overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \alpha \overrightarrow{PQ} : \alpha \in \mathbb{R}\}$$

representa la recta que pasa por P y Q .



Para finalizar esta sección haremos una última aclaración sobre la notación que usaremos. Hemos introducido los vectores de $\mathbb{R}^n$ como n -uplas ordenadas $(u_1, \dots, u_n)$. Nos referiremos a esta forma de representar los elementos de $\mathbb{R}^n$ como **vectores fila**. En muchas ocasiones, para agilizar los cálculos suele ser más adecuado representar los vectores de $\mathbb{R}^n$ como **vectores columna**, es decir, de la forma

$$u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

Ambas notaciones son correctas, y es indistinto, en general, usar una o la otra. La segunda resulta más útil, por ejemplo, cuando queremos premultiplicar el vector u por una matriz $m \times n$. Cuando prefiramos una notación a la otra lo aclararemos.

1.2. Espacios Vectoriales

Existen muchos conjuntos que admiten una operación suma y un producto por escalares como $\mathbb{R}^n$ que verifican las propiedades (S1-S4), (P1, P2) y (D1, D2) de la sección anterior. Como veremos, los escalares no necesariamente deben ser números reales:

Ejemplo 1.2.1. Consideremos el conjunto $\mathbb{C}^n$ de n -uplas de números complejos, es decir,

$$\mathbb{C}^n = \{(z_1, \dots, z_n) : z_i \in \mathbb{C}, \forall i = 1, \dots, n\}$$

Podemos definir una suma en $\mathbb{C}^n$ sumando dos vectores componente a componente, del mismo modo que en $\mathbb{R}^n$. Es decir, si $u = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ y $v = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$, entonces

$$u + v = (z_1 + w_1, \dots, z_n + w_n)$$

donde $z_i + w_i$ no es más que la suma de números complejos.

Podemos también definir la multiplicación de un escalar α por un elemento $u \in \mathbb{C}^n$, poniendo

$$\alpha \cdot u = (\alpha z_1, \dots, \alpha z_n) \in \mathbb{C}^n,$$

sólo que ahora tiene sentido tomar α tanto en $\mathbb{R}$ como en $\mathbb{C}$. En ambos casos es fácil verificar que esta suma y el producto por escalares (sean reales o complejos) verifican propiedades análogas a las propiedades (S1-S4), (P1, P2) y (D1, D2). ■

Un espacio vectorial será un conjunto V junto con una suma que verifica las propiedades (S1-S4) y un producto por escalares que verifica las propiedades (P1, P2) y (D1, D2). Como hemos visto en el ejemplo anterior, los escalares no tienen por qué ser números reales. Pueden ser números complejos, o más generalmente, elementos de un conjunto con dos operaciones denominado un *cuerpo*. Más precisamente:

Definición 1.2.2. Sea $\mathbb{K}$ un conjunto y supongamos que en $\mathbb{K}$ tenemos definidas dos operaciones: una **suma** $+: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ y un **producto** $\cdot: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$, que denotamos $a + b$ y ab respectivamente para cada $a, b \in \mathbb{K}$.

$(\mathbb{K}, +, \cdot)$ se denomina un **cuerpo** si verifica las siguientes propiedades:

- La suma y el producto son asociativos, es decir

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad a(bc) = (ab)c$$

para cada $a, b, c \in \mathbb{K}$;

- La suma y el producto son conmutativos, es decir

$$a + b = b + a, \quad ab = ba$$

para cada $a, b \in \mathbb{K}$.

- Existe un elemento neutro denotado por 0 para la suma, y un elemento neutro denotado por 1 para el producto, es decir,

$$0 + a = a + 0 = a, \quad 1a = a1 = a$$

para cada $a \in \mathbb{K}$.

- Todo elemento $a \in \mathbb{K}$ admite un inverso para la suma, denominado opuesto o inverso aditivo y denotado por $-a$, es decir para cada $a \in \mathbb{K}$ existe $-a \in \mathbb{K}$ tal que

$$a + (-a) = (-a) + a = 0$$

- Todo elemento $a \in \mathbb{K}$ tal que $a \neq 0$ admite un inverso para el producto, denominado inverso multiplicativo y denotado por a^{-1} . Es decir, para cada $0 \neq a \in \mathbb{K}$, existe $a^{-1} \in \mathbb{K}$ tal que

$$aa^{-1} = a^{-1}a = 1.$$

- El producto es distributivo respecto de la suma, es decir, para cada $a, b, c \in \mathbb{K}$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

Ejemplo 1.2.3. Como es inmediato verificar, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ con la suma y el producto usuales son cuerpos.

El conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros no es un cuerpo. Satisface todas las propiedades de la Definición 1.2.2 con la única excepción de la existencia de un inverso multiplicativo para cada uno de sus elementos no nulos. En efecto, los únicos números enteros que admiten un inverso multiplicativo (que sea un número entero) son 1 y -1 .

El conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales tampoco es un cuerpo. La suma y el producto son asociativos y conmutativos, y el producto es distributivo respecto de la suma. Además existe $1 \in \mathbb{N}$ que es el elemento neutro del producto. Sin embargo la suma no admite un elemento neutro (dado que $0 \notin \mathbb{N}$), con lo cual no tiene sentido hablar de la existencia de inversos aditivos, y además ningún número natural distinto de 1 admite un inverso multiplicativo. ■

Existen muchos otros ejemplos de cuerpos que no son necesariamente conjuntos numéricos. Por ejemplo, para aquellos familiarizados con aritmética modular, $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ es un cuerpo finito si p es primo. Los resultados que enunciaremos serán válidos para cualquier cuerpo $\mathbb{K}$, aunque en los ejemplos y en la práctica nos restringiremos siempre a $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

Definición 1.2.4. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo. Un **espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$** es un conjunto V con una operación $+: V \times V \rightarrow V$, denominada **suma**, y un producto $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ denominado **producto por escalares**, que verifica:

(S1) la suma es **asociativa**, es decir, si $u, v, w \in V$, entonces

$$(u + v) + w = u + (v + w)$$

(S2) la suma es **conmutativa**, es decir, para cada $u, v \in V$,

$$u + v = v + u$$

(S3) la suma admite un **elemento neutro**, denominado **vector nulo**, y denotado por $\mathbf{0}$. Es decir, existe $\mathbf{0} \in V$ tal que para cada $u \in V$ se verifica

$$\mathbf{0} + u = u + \mathbf{0} = u.$$

(S4) Todo elemento de V admite un **inverso aditivo** u **opuesto**. Es decir, dado $u \in V$, existe $u^* \in V$ tal que

$$u + u^* = u^* + u = \mathbf{0}.$$

(P1) Si $u \in V$, $1 \cdot u = u$.

(P2) Si $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ y $u \in V$, entonces

$$\alpha \cdot (\beta \cdot u) = (\alpha\beta) \cdot u$$

donde $\alpha\beta \in \mathbb{K}$ es el producto de números reales o complejos según corresponda.

(D1) Si $\alpha \in \mathbb{K}$ y $u, v \in V$, entonces

$$\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v.$$

(D2) Si $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ y $u \in V$, entonces

$$(\alpha + \beta) \cdot u = \alpha \cdot u + \beta \cdot u.$$

Observación 1.2.5. Como la suma es conmutativa, para probar que $\mathbf{0}$ es un neutro para la suma, basta verificar que $\mathbf{0} + u = u$ o $u + \mathbf{0} = u$ para cada $u \in X$, pero no es necesario verificar ambas. De la misma manera, para probar que cada elemento u de V admite un inverso aditivo basta encontrar $u^* \in V$ tal que $u + u^* = \mathbf{0}$ o $u^* + u = \mathbf{0}$.

Observación 1.2.6. Es importante interpretar correctamente la notación de la Definición 1.2.4. En primer lugar, el vector nulo $\mathbf{0}$ no necesariamente es un cero. Además hay dos operaciones suma diferentes y dos productos diferentes involucrados en todas las propiedades. Es importante distinguir en cada caso cuándo estamos realizando un producto o una suma de números reales y cuándo estamos realizando la suma de vectores o el producto de un escalar por un vector.

Por ejemplo, en la propiedad (P2) tenemos:

$$\begin{array}{ccc} \text{prod. por un escalar} & & \text{prod. por un escalar} \\ \alpha \cdot \underbrace{(\beta \cdot u)}_{\substack{\text{producto} \\ \text{por un} \\ \text{escalar}}} & = & \underbrace{(\alpha\beta)}_{\substack{\text{producto} \\ \text{en } \mathbb{R}}} \cdot u \end{array}$$

y en la propiedad (D2), tenemos:

$$\underbrace{(\alpha + \beta)}_{\text{suma en } \mathbb{R}} \cdot u = \underbrace{\alpha \cdot u + \beta \cdot u}_{\text{suma en } V}$$

Observación 1.2.7. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ diremos también que V es un **espacio vectorial real**, y si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, diremos que V es un **espacio vectorial complejo**. Si V es un espacio vectorial complejo, podemos considerar la misma suma en V y restringir la multiplicación por escalares de V sólo a los números reales. Es decir, para cada $\alpha \in \mathbb{R}$, $v \in V$, $\alpha \cdot v \in V$ y es inmediato que se verifican las propiedades (P1,P2) y (D1,D2). Como la suma es la misma, también se verifican (S1-S4). Por lo tanto, restringiendo la multiplicación por escalares sólo a escalares reales, todo espacio vectorial complejo es un espacio vectorial real.

Tanto $\mathbb{R}^n$ como $\mathbb{C}^n$ con la suma y el producto por escalares que definimos en cada caso son espacios vectoriales, el primero es un espacio vectorial real, y el segundo un espacio vectorial complejo. Veamos algunos ejemplos más.

Ejemplo 1.2.8. Sea $\mathbb{K}^n = \{(u_1, \dots, u_n) : u_i \in \mathbb{K}\}$. Definimos la suma en $\mathbb{K}^n$ poniendo

$$(u_1, \dots, u_n) + (v_1, \dots, v_n) = (u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n)$$

y el producto por un escalar $\alpha \in \mathbb{K}$ como

$$\alpha \cdot (u_1, \dots, u_n) = (\alpha u_1, \dots, \alpha u_n)$$

Es fácil verificar que al igual que $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$, $\mathbb{K}^n$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. ■

Ejemplo 1.2.9. Consideremos el conjunto $\mathbb{R}[x]$ de polinomios a coeficientes reales. En $\mathbb{R}[x]$ tenemos definida la suma usual de polinomios, es decir, si $p(x) = \sum_{i=1}^n a_i x^i$ y $q(x) = \sum_{i=1}^n b_i x^i$ (estamos suponiendo que ambos polinomios tienen el mismo grado, completando eventualmente con 0 los coeficientes faltantes), entonces

$$p + q(x) = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) x^i.$$

Es inmediato verificar que la suma de polinomios satisface propiedades análogas a las propiedades (S1-S4), es decir:

(S1) es asociativa: $(p + q) + r = p + (q + r)$ para cada $p, q, r \in \mathbb{R}[x]$.

(S2) es conmutativa: $p + q = q + p$ para cada $p, q \in \mathbb{R}[x]$.

(S3) existe un elemento neutro: el polinomio nulo $\mathbf{0}$.

(S4) si $p = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{R}[x]$, entonces $-p = \sum_{i=1}^n (-a_i) x^i$ es su opuesto, es decir, verifica $p + (-p) = (-p) + p = \mathbf{0}$.

El producto por escalares se define de la siguiente manera: si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $p = \sum_{i=1}^n a_i x^i \in \mathbb{R}[x]$, entonces

$$\alpha \cdot p(x) = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) x^i$$

Nuevamente es inmediato verificar que se satisfacen propiedades análogas a las propiedades (P1, P2) y (D1, D2). Luego $\mathbb{R}[x]$ es un espacio vectorial real.

Podemos hacer definir operaciones completamente análogas en $\mathbb{C}[z]$, el conjunto de polinomios a coeficientes complejos, que hacen de $\mathbb{C}[z]$ un espacio vectorial complejo. Más generalmente, si $\mathbb{K}$ es un cuerpo el conjunto $\mathbb{K}[x]$ de polinomios con coeficientes en $\mathbb{K}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. ■

Ejemplo 1.2.10. Sea $\mathbb{K}$ un cuerpo y consideremos el conjunto $\mathbb{K}^{m \times n}$ de todas las matrices reales de tamaño $m \times n$ con coeficientes en $\mathbb{K}$, es decir, las matrices de la forma

$$\begin{array}{cc} & n \text{ columnas} \\ m & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \\ \text{filas} & \end{array}$$

con $a_{ij} \in \mathbb{K}$, para cada $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$.

Denotaremos simplemente por $A = (a_{ij})$ una tal matriz, sobreentendiendo que $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$, donde $a_{ij} \in \mathbb{K}$. Será útil también denotar por A_{ij} la entrada ij de una matriz A , en este caso, $A_{ij} = a_{ij}$

Definimos las operaciones habituales:

- **Suma:** si $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$, entonces

$$A + B := (a_{ij} + b_{ij}).$$

es decir, $A + B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ es tal que $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

- **Producto por un escalar:** si $\alpha \in \mathbb{K}$ y $A = (a_{ij})$, entonces

$$\alpha A := (\alpha a_{ij}).$$

Es decir, $\alpha A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ es tal que $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$.

Debemos verificar que estas operaciones satisfacen las propiedades que definen un vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Sean

$A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), C = (c_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Entonces:

(S1) La suma es asociativa:

$$((A + B) + C)_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (A + (B + C))_{ij}.$$

(S2) la suma es conmutativa:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij},$$

para todo i, j , por lo tanto $A + B = B + A$.

(S3) Sea $\mathbf{0}$ la matriz nula definida por $\mathbf{0}_{ij} = 0$ para todo i, j . Entonces

$$(A + \mathbf{0})_{ij} = a_{ij} + 0 = a_{ij},$$

luego $A + \mathbf{0} = A$. Concluimos que la matriz nula es el elemento neutro de la suma.

(S4) Definimos $-A := (-a_{ij})$. Entonces

$$(A + (-A))_{ij} = a_{ij} + (-a_{ij}) = 0,$$

por lo que $A + (-A) = \mathbf{0}$.

(P1) Como 1 es el elemento neutro del producto en $\mathbb{K}$, tenemos que

$$(1 \cdot A)_{ij} = 1 \cdot a_{ij} = a_{ij},$$

por lo tanto $1 \cdot A = A$.

(P2) Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Entonces:

$$((\alpha\beta)A)_{ij} = (\alpha\beta)a_{ij} = \alpha(\beta a_{ij}) = (\alpha(\beta A))_{ij}.$$

y por lo tanto $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$.

(D1) Veamos que el producto por un escalar es distributivo respecto de la suma de matrices. Sea $\alpha \in \mathbb{K}$, entonces

$$(\alpha(A + B))_{ij} = \alpha(a_{ij} + b_{ij}) = \alpha a_{ij} + \alpha b_{ij} = (\alpha A + \alpha B)_{ij}.$$

y por lo tanto $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$.

(D2) Sean finalmente $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces:

$$((\alpha + \beta)A)_{ij} = (\alpha + \beta)a_{ij} = \alpha a_{ij} + \beta a_{ij} = (\alpha A + \beta A)_{ij}.$$

con lo cual $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$.

Concluimos que $\mathbb{K}^{m \times n}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. ■

Ejemplo 1.2.11. Sea X un conjunto y sea $\mathcal{F}(X)$ el conjunto de funciones $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ de X en $\mathbb{R}$. Definimos las siguientes operaciones en $\mathcal{F}(X)$:

- **Suma:** si $f, g \in \mathcal{F}(X)$, definimos la función $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ poniendo

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

para cada $x \in X$.

- **Producto por un escalar:** si $\alpha \in \mathbb{R}$, definimos la función $\alpha f : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$$

para cada $x \in X$ (observemos que como $f(x) \in \mathbb{R}$, entonces $\alpha f(x) \in \mathbb{R}$).

Es fácil verificar que $\mathcal{F}(X)$ verifica todas las propiedades que definen un espacio vectorial, siendo el neutro de la suma la función $\mathbf{0} : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{0}(x) = 0$ para cada $x \in X$, y el opuesto de una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ es la función $-f : X \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $(-f)(x) = -f(x)$ para cada $x \in X$. ■

Ejemplo 1.2.12. Consideremos el conjunto $\mathbb{R}^+$ de los números reales positivos. Entonces $\mathbb{R}^+$, con la suma y el producto usuales, no es un espacio vectorial. Por ejemplo $0 \notin \mathbb{R}^+$ con lo cual la suma no admite un elemento neutro, y el producto por un escalar no está ni siquiera bien definido, dado que si $\alpha < 0$ y $x \in \mathbb{R}^+$, entonces $\alpha \cdot x \notin \mathbb{R}^+$ (es importante, antes de analizar si se cumplen las propiedades que definen un espacio vectorial, verificar que la suma y el producto por un escalar estén bien definidas).

Cambiamos las operaciones. Consideremos una suma $\oplus$ y un producto por escalares $\odot$ en $\mathbb{R}^+$ tales que si $x, y \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces:

$$x \oplus y = xy, \quad \alpha \odot x = x^\alpha$$

donde xy es el producto usual de números reales y $x^\alpha = e^{\alpha \ln(x)}$. En este caso, sí tenemos que $x \oplus y \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha \odot x \in \mathbb{R}^+$ cualesquiera sean $x, y \in \mathbb{R}^+$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

Como el producto de números reales es conmutativo, asociativo, admite un elemento neutro (el 1) y todo elemento distinto de 0 admite un inverso, resulta que $\oplus$ es asociativa, conmutativa, admite un elemento neutro (en este caso el vector nulo será $\mathbf{0} = 1$) y el inverso aditivo de $x \in \mathbb{R}^+$ para la operación $\oplus$ es x^{-1} . Luego $\oplus$ verifica las propiedades (S1-S4).

Veamos que $\odot$ verifica las propiedades (P1, P2). Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $x, y \in \mathbb{R}^+$. Entonces:

$$1 \odot x = x^1 = x$$

con lo cual vale (P1). Además

$$\alpha \odot (\beta \odot x) = \alpha \odot x^\beta = (x^\beta)^\alpha = x^{\alpha\beta} = (\alpha\beta) \odot x$$

con lo cual se verifica (P2).

Veamos finalmente que se verifican las propiedades (D1) y (D2). Nuevamente sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y $x, y \in \mathbb{R}^+$. Entonces:

$$\begin{aligned} \alpha \odot (x \oplus y) &= \alpha \odot (xy) = (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha \\ &= x^\alpha \oplus y^\alpha = (\alpha \odot x) \oplus (\alpha \odot y) \end{aligned}$$

con lo cual se verifica (D1). Además,

$$(\alpha + \beta) \odot x = x^{\alpha+\beta} = x^\alpha x^\beta = x^\alpha \oplus x^\beta = (\alpha \odot x) \oplus (\beta \odot x)$$

con lo cual vale (D2).

Concluimos que $\mathbb{R}^+$ con las operaciones $\oplus$ y $\odot$ es un espacio vectorial real. ■

1.3. Combinaciones lineales - Generadores

Observemos que si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $v_1, \dots, v_k \in V$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$, donde $k \in \mathbb{N}$, entonces podemos considerar el elemento

$$v = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_k \cdot v_k$$

donde no importa el orden en que sumemos ni como agrupemos los sumandos, el vector v está unívocamente definido, dado que $+$ es conmutativa y asociativa.

Definición 1.3.1. V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $v_1, \dots, v_k \in V$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$, donde $k \in \mathbb{N}$.

El vector

$$v = \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = \alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_k \cdot v_k \in V$$

se denomina una **combinación lineal** de $v_1, \dots, v_k$. Los escalares α_j , $1 \leq j \leq k$ se denominan **coeficientes** de la combinación lineal.

Decimos que un subconjunto X de V es un conjunto de **generadores** de V (o que los elementos de X **generan** V) si todo elemento de V puede expresarse como combinación lineal de una cantidad finita de elementos de X .

Un espacio vectorial V se dice de **dimensión finita** si existe un conjunto finito de generadores de V . Si esto no ocurre, decimos que V es de **dimensión infinita**.

Ejemplo 1.3.2. En el espacio vectorial $\mathbb{R}$, 1 genera $\mathbb{R}$. En efecto, dado $r \in \mathbb{R}$, $r = r \cdot 1$, y por lo tanto todo número real es una combinación lineal de 1. Luego $\mathbb{R}$ es un espacio vectorial de dimensión finita. Más aún, si $s \neq 0$, s también genera $\mathbb{R}$, dado que si $r \in \mathbb{R}$, entonces $r = \alpha \cdot s$ con $\alpha = \frac{r}{s}$.

De manera análoga, cualquier número complejo $z_0 \neq 0$ (en particular $z_0 = 1$) es un generador del espacio vectorial complejo $\mathbb{C}$, dado que si $z \in \mathbb{C}$, entonces $z = \alpha \cdot z_0$ con $\alpha = \frac{z}{z_0} \in \mathbb{C}$. ■

Ejemplo 1.3.3. Si ahora pensamos a $\mathbb{C}$ como un espacio vectorial real, entonces ningún conjunto de cardinal 1 genera $\mathbb{C}$ (dejamos los detalles de la prueba como ejercicio). En este caso, $X = \{1, i\}$ es un conjunto que genera $\mathbb{C}$, pues en efecto dado $z \in \mathbb{C}$ con $z = a + ib$, resulta trivialmente que z es una combinación lineal de 1 e i . ■

Ejemplo 1.3.4. Para cada $j = 1, \dots, n$ sea e_j el vector de $\mathbb{K}^n$ cuya j -ésima componente es 1 y el resto son todas cero, es decir,

$$e_j = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_j, 0, \dots, 0)$$

Entonces si $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n$, resulta claro que

$$u = u_1 \cdot e_1 + u_2 \cdot e_2 + \dots + u_n \cdot e_n = \sum_{j=1}^n u_j \cdot e_j.$$

Es decir, todo vector de $\mathbb{K}^n$ es una combinación lineal de los vectores $e_1, \dots, e_n$, y por lo tanto los vectores $e_1, \dots, e_n$ generan $\mathbb{K}^n$. Luego $\mathbb{K}^n$ es un espacio vectorial de dimensión finita, para cualquier cuerpo $\mathbb{K}$.

Consideremos ahora los vectores $v_1 = (i, 0)$ y $v_2 = (0, i)$ en $\mathbb{C}^2$. Si $u = (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$, observemos que $z_1 = -i^2 z_1$ y $z_2 = -i^2 z_2$. Luego

$$z = ((-iz_1)i, i(-iz_2)i) = -iz_1 \cdot v_1 - iz_2 \cdot v_2$$

y por lo tanto todo vector de $\mathbb{C}^2$ es combinación lineal de v_1 y v_2 . Luego $\{v_1, v_2\}$ es también un conjunto de generadores de $\mathbb{C}^2$. ■

Ejemplo 1.3.5. Consideremos los vectores $v_1 = (1, -2, 2)$, $v_2 = (0, 1, -1)$ y $v_3 = (2, 1, 0)$ y sea $u = (3, -2, 3) \in \mathbb{R}^3$. Nos interesa determinar si w es combinación lineal de v_1 , v_2 y v_3 . Para ello, debemos ver si existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que $u = \alpha \cdot v_1 + \beta \cdot v_2 + \gamma v_3$. En este caso, resulta más útil representar a los vectores v_1, v_2, v_3 y u como vectores columnas. Estamos buscando α, β y $\gamma \in \mathbb{R}$ tales

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es decir, necesitamos resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (α, β y γ) dado por

$$\begin{cases} \alpha + 0\beta + 2\gamma &= 3 \\ -2\alpha + \beta + \gamma &= -2 \\ 2\alpha - \beta + 0\gamma &= 3 \end{cases}$$

Para ello aplicamos el método de eliminación Gaussiana a la matriz ampliada del sistema:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right) &\xrightarrow{f_2+2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right) &\xrightarrow{f_3-2f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & -4 & -3 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{f_3+f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Concluimos que $\gamma = 1$, $\beta + 5 = 4$, de donde $\beta = -1$, $\alpha + 2 = 3$, de donde $\alpha = 1$. Luego $w = v_1 - v_2 + v_3$ es efectivamente una combinación lineal de v_1, v_2 y v_3 .

Observemos que si $u = (u_1, u_2, u_3)$, poniendo $u_1^* = u_1$, $u_2^* = u_2 + 2u_1$ y $u_3 = u_3 - 2u_1 + u_2$, luego del proceso de eliminación Gaussiana, obtenemos que la matriz ampliada del sistema

$$S) \begin{cases} \alpha + 0\beta + 2\gamma &= u_1 \\ -2\alpha + \beta + \gamma &= u_2 \\ 2\alpha - \beta + 0\gamma &= u_3 \end{cases}$$

es de la forma

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & u_1^* \\ 0 & 1 & 5 & u_2^* \\ 0 & 0 & 1 & u_3^* \end{array} \right)$$

y por lo tanto el sistema S) tiene siempre solución. Luego todo vector de $\mathbb{R}^3$ puede expresarse como combinación lineal de v_1, v_2 y v_3 y por lo tanto $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^3$. ■

Ejemplo 1.3.6. Consideremos ahora los polinomios p, q, r y s en $\mathbb{R}[x]$ dados por $p(x) = x^2 - 2x + 2$, $q(x) = x - 1$, $r(x) = 2x^2 + x$ y $s(x) = 3x^2 - 2x + 3$. Veamos si es posible escribir a s como combinación lineal de p, q y r . Debemos ver si existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha \cdot p + \beta \cdot q + \gamma \cdot r = s$. Observemos que:

$$\alpha \cdot p + \beta \cdot q + \gamma \cdot r = (\alpha + 2\gamma)x^2 + (-2\alpha + \beta + \gamma)x + (2\alpha - \beta)$$

Luego debemos tener:

$$\begin{cases} \alpha + 0\beta + 2\gamma &= 3 \\ -2\alpha + \beta + \gamma &= -2 \\ 2\alpha - \beta + 0\gamma &= 3 \end{cases}$$

Como vimos en el ejemplo anterior, este sistema admite como única solución a $\alpha = 1$, $\beta = -1$, $\gamma = 1$, y por lo tanto $s = p - q + r$. ■

Ejemplo 1.3.7. Para cada $i = 1, \dots, m$ y cada $j = 1, \dots, n$, sea $E_{ij} \in \mathbb{K}^{m \times n}$ la matriz cuya entrada ij es igual a 1, y el resto es 0. Por ejemplo, en $\mathbb{K}^{2 \times 2}$ tenemos cuatro matrices:

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces, si $A = (a_{ij})$ es una matriz cualquiera en $\mathbb{K}^{m \times n}$, resulta que

$$A = a_{11} \cdot E_{11} + a_{12} \cdot E_{12} + \dots + a_{mn} \cdot E_{mn}.$$

Es decir, toda matriz de $\mathbb{K}^{m \times n}$ puede expresarse como una combinación lineal de las matrices E_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$.

Por ejemplo en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ resulta

$$A = 1 \cdot E_{11} + 2 \cdot E_{12} + 0 \cdot E_{21} + (-1) \cdot E_{22} = E_{11} + 2E_{12} - E_{22}.$$

Luego los espacios vectoriales $\mathbb{K}^{m \times n}$ son espacios vectoriales de dimensión finita. ■

Ejemplo 1.3.8. En el espacio vectorial $\mathbb{R}[x]$, sea p_j el monomio $p_j(x) = x^j$, para $j \in \mathbb{N}_0$ (p_0 es el polinomio constante 1) y pongamos $X = \{p_j : j \in \mathbb{N}_0\}$.

Luego si $p \in \mathbb{R}[x]$ es tal que $p(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j$, resulta que $p = \sum_{j=0}^n a_j p_j$. Es decir, todo polinomio de $\mathbb{R}[x]$ es una combinación lineal de una cantidad finita de elementos de X . Concluimos que X es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}[x]$.

Observemos que X es un conjunto infinito de generadores, pero esto no implica, a priori, que $\mathbb{R}[x]$ sea infinito dimensional. Para ver esto, debemos ver que ningún conjunto finito genera $\mathbb{R}[x]$. Sea entonces $X \subseteq \mathbb{R}[x]$ un conjunto finito. Entonces existe $n = \max\{\text{grado}(p) : p \in X\}$. Si $q \in \mathbb{R}[x]$ es una combinación lineal de polinomios en X , entonces $\text{grado}(q) \leq n$. Luego no es posible obtener ningún polinomio de grado mayor que n como combinación lineal de los elementos de X , y por lo tanto X no es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}[x]$. Concluimos que $\mathbb{R}[x]$ es de dimensión infinita. ■

1.4. Propiedades de los espacios vectoriales

Finalizaremos este capítulo probando las propiedades básicas de un espacio vectorial.

Lema 1.4.1. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Entonces el elemento neutro de la suma es único. Es decir, existe un único elemento $\mathbf{0} \in V$ tal que $\mathbf{0} + u = u + \mathbf{0} = u$ para cada $u \in V$.*

Demostración. Supongamos que existen $\mathbf{0}$ y $\mathbf{0}^*$ en V tales que

$$(1.1) \quad \mathbf{0} + u = u + \mathbf{0} = u$$

$$(1.2) \quad \mathbf{0}^* + u = u + \mathbf{0}^* = u$$

Tomando $u = \mathbf{0}^*$ en (1.1) obtenemos que $\mathbf{0} + \mathbf{0}^* = \mathbf{0}^*$, y tomando $u = \mathbf{0}$ en (1.2) resulta que $\mathbf{0} + \mathbf{0}^* = \mathbf{0}$, de donde resulta que $\mathbf{0} = \mathbf{0}^*$. □

Lema 1.4.2. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $u \in V$. Entonces el inverso aditivo de u es único. Es decir, existe un único $u^* \in V$ tal que $u + u^* = u^* + u = \mathbf{0}$.*

Demostración. Supongamos que existen $u^*, u^{**} \in V$ tales que

$$(1.3) \quad u + u^* = u^* + u = \mathbf{0}$$

$$(1.4) \quad u + u^{**} = u^{**} + u = \mathbf{0}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} u^* &\stackrel{(S3)}{=} \mathbf{0} + u^* \stackrel{(1.4)}{=} (u^{**} + u) + u^* \stackrel{(S1)}{=} u^{**} + (u + u^*) \\ &\stackrel{(1.3)}{=} u^{**} + \mathbf{0} \stackrel{(S3)}{=} u^{**} \end{aligned}$$

Concluimos que $u^* = u^{**}$ y por lo tanto el inverso aditivo es único. □

Notación 1.4.3. *De ahora en más, dado que el inverso aditivo u^* de u es único, lo denotaremos por $-u$.*

Denotaremos además por $u - v$ a la suma $u + (-v)$.

Lema 1.4.4. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $u, v, w \in V$. Si

$$u + v = u + w$$

entonces $v = w$.

Demostración. Sumemos miembro a miembro de la igualdad $u + v = u + w$ el opuesto de u . Entonces

$$(-u) + (u + v) = (-u) + (u + w)$$

Aplicando la propiedad (S1) resulta $(-u + u) + v = (-u + u) + w$, y de (S4), $\mathbf{0} + v = \mathbf{0} + w$

Finalmente, de (S3) resulta $v = \mathbf{0} + v = \mathbf{0} + w = w$. $\square$

Observación 1.4.5. Como la suma es conmutativa, tendremos también que si $v + u = w + u$, entonces $v = w$.

Lema 1.4.6. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Entonces:

1. $0 \cdot u = \mathbf{0}$ para cada $u \in V$.
2. $(-1) \cdot u = -u$ para cada $u \in V$.
3. $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$ para cada $\alpha \in \mathbb{K}$.

Observación 1.4.7. Este lema puede parecer trivial. Sin embargo no debemos confundir el significado del signo $-$ en cada expresión. El segundo punto, por ejemplo, debe leerse como: “multiplicar el vector u por el escalar -1 da como resultado el opuesto $-u$ de u en V .”

Demostración. Sea $u \in V$. Probemos primero que $0 \cdot u = \mathbf{0}$. Para ello, observemos que de la propiedad (P1) resulta $u = 1 \cdot u$. Luego

$$u + 0 \cdot u = 1 \cdot u + 0 \cdot u \stackrel{(D2)}{=} (1 + 0) \cdot u = 1 \cdot u \stackrel{(P1)}{=} u \stackrel{(S3)}{=} u + \mathbf{0}$$

Concluimos que $u + 0 \cdot u = u + \mathbf{0}$, y del Lema 1.4.4 resulta entonces que $0 \cdot u = \mathbf{0}$.

Para probar que $(-1) \cdot u = -u$, debemos probar que $(-1) \cdot u$ es el opuesto de u . Esto es, debemos ver que $(-1) \cdot u + u = \mathbf{0}$. En efecto, por la propiedad (P1) tenemos que $1 \cdot u = u$, y por lo tanto

$$(-1) \cdot u + u = (-1) \cdot u + 1 \cdot u \stackrel{(D2)}{=} (-1 + 1) \cdot u = 0 \cdot u = \mathbf{0}$$

Luego $(-1) \cdot u + u = \mathbf{0}$ y por lo tanto $(-1) \cdot u = -u$.

Tomemos ahora $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces

$$\alpha \cdot \mathbf{0} + \alpha \cdot \mathbf{0} \stackrel{(D1)}{=} \alpha \cdot (\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \alpha \cdot \mathbf{0} = \alpha \cdot \mathbf{0} + \mathbf{0}$$

Con lo cual del Lema 1.4.4 concluimos que $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$. $\square$

Lema 1.4.8. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Sean $\alpha \in \mathbb{K}$ y $u \in V$. Entonces:

$$\alpha \cdot u = \mathbf{0} \iff \alpha = 0 \text{ o } u = \mathbf{0}.$$

Demostración. Del Lema 1.4.6 tenemos que si $\alpha = 0$ o $u = \mathbf{0}$ entonces $\alpha \cdot u = \mathbf{0}$.

Supongamos entonces que $\alpha \cdot u = \mathbf{0}$. Si $\alpha = 0$ no hay nada que probar. Si $\alpha \neq 0$, entonces existe $\alpha^{-1} \in \mathbb{K}$. Luego podemos multiplicar miembro a miembro de la igualdad $\alpha \cdot u = \mathbf{0}$ por α^{-1} y resulta

$$\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot u) = \alpha^{-1} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Ahora por la propiedad (P2), resulta $\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot u) = (\alpha^{-1}\alpha) \cdot u = 1 \cdot u$

Luego

$$\mathbf{0} = \alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot u) = 1 \cdot u \stackrel{(P1)}{=} u$$

y por lo tanto $u = \mathbf{0}$. □

1.5. Ejercicios

- Sean $u = (1, 2, 3)$, $v = (3, 2, 0)$ y $w = (2, 0, 0)$ vectores de $\mathbb{R}^3$. Hallar números reales α, β, γ tales que $\alpha u + \beta v + \gamma w = (1, 1, 1)$.
- Sean $P : (1, 2, 3)$ y $Q : (-1, 0, 1)$ puntos del espacio y sea r la recta que pasa por P y Q . Decidir si $P \in r$, siendo:

a) $P : (0, 0, 0);$

b) $P : (3, 4, 5);$

c) $P : (-3, -2, -1).$

- Determinar los vectores $u, v \in \mathbb{R}^4$ si se sabe que las componentes de u son todas iguales, la última componente de v es igual a 3 y $u + v = (1, 2, 3, 4)$.
- Completar los detalles de las pruebas de que $\mathbb{R}[x]$, $\mathbb{C}^n$ y $\mathbb{C}[x]$ son espacios vectoriales.
- Considerar las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -4 & -8 & 4 \\ 12 & 13 & 1 \end{pmatrix}$ en $\mathbb{R}^{2 \times 3}$.
 - Hallar números reales α y β tales que $\alpha A + \beta B + C$ tenga la primer columna nula.
 - ¿Existen $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha A + \beta B + \gamma C = \mathbf{0}$?
- Sea $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Probar que existen únicas $R, I \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tales que $A = R + iI$, donde i es la unidad imaginaria en $\mathbb{C}$.
- Sea $V = \mathbb{R}^2$ con la suma usual y el producto por escalares definido por

$$\alpha \odot (x, y) = (\alpha x, 0).$$

(usamos la notación $\odot$ para no confundirlo con el producto usual). ¿Es V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$? Justificar indicando qué propiedades se cumplen y cuál falla.

- Sea $V = \mathbb{R}^2$ con el producto por escalares usual y la suma definida

$$(x, y) \oplus (x', y') = (x + x', y + y' + 1).$$

Determinar si V es un espacio vectorial. En caso negativo, identificar que propiedad no se cumple.

- Sea $C(\mathbb{R})$ el conjunto de funciones continuas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 - Probar que las operaciones del Ejemplo 1.2.11 están bien definidas en $C(\mathbb{R})$ y que $C(\mathbb{R})$ es un espacio vectorial real.
 - Sea $W = \{f \in C(\mathbb{R}) : f(0) = 0\}$. Determinar si W con las operaciones del Ejemplo 1.2.11 es un espacio vectorial.

- Probar que la matriz $D = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -6 & 16 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ puede expresarse como combinación lineal de las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$.

11. Determinar si el polinomio $p \in \mathbb{K}[x]$ puede expresarse como combinación lineal de los polinomios q, r, s en cada caso, siendo:
- a) $p(x) = -x^3 + 2x^2 + 3x + 3$, $q(x) = x^3 + x^2 + x + 1$, $r(x) = x^2 + x + 1$, $s(x) = x + 1$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.
- b) $p(z) = iz^3 - z^2 - iz - i$, $q(z) = z^3 + iz^2 + z + 1$, $r(z) = z^2 + z - 1$, $s(z) = z^2 + 2z$, $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.
12. Sea V un espacio vectorial y $u \in V$. Probar que $(-\alpha)u = -(\alpha u)$ para todo escalar α .
13. Sea V un espacio vectorial (real o complejo). Probar que para cada número natural n se verifica que

$$n \cdot v = \underbrace{v + \cdots + v}_{n \text{ veces}}.$$

14. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Probar que:
- a) Dados $u, v \in V$ se verifica que $u + v = u$ si y sólo si $v = \mathbf{0}$.
- b) Si $u + v = w$, entonces $u = w - v$.
- c) Si $u \neq \mathbf{0}$ es un vector de V , entonces para $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ se verifica que

$$\alpha \cdot u = \beta \cdot u \iff \alpha = \beta.$$

- d) Si $\alpha \neq 0$ es un escalar en $\mathbb{K}$, probar que para $u, v \in V$ se verifica que

$$\alpha \cdot u = \alpha \cdot v \iff u = v.$$

- e) Probar que si $v \in V$ verifica $v = -v$, entonces $v = \mathbf{0}$.

15. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ y $u, v \in V$. Se denomina *segmento de recta* de extremos u y v , y se denota $[u, v]$ al conjunto

$$[u, v] = (1 - t) \cdot u + t \cdot v : 0 \leq t \leq 1.$$

Un subconjunto X no vacío de V se denomina *convexo* cuando se verifica que

$$u, v \in X \implies [u, v] \subseteq X.$$

Probar que:

- a) Si $X_1, X_2, \dots, X_m$ son subconjuntos convexos de V , entonces $X_1 \cap X_2 \cap \cdots \cap X_m$ es un subconjunto convexo de V .
- b) Un semiplano $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by \leq c\} \subseteq \mathbb{R}^2$ es un subconjunto convexo de $\mathbb{R}^2$.
- c) Si $X \subseteq V$ es convexo, $u, v, w \in V$ y $r, s, t \in \mathbb{R}$ son tales que $r + s + t = 1$, entonces

$$r \cdot u + s \cdot v + t \cdot w \in X.$$

Subespacios

2.1. Subespacios vectoriales de un espacio vectorial

Definición 2.1.1. Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $W \subseteq V$ un subconjunto no vacío de V . W se denomina un **subespacio vectorial de V** si para cada $u, v \in W$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$ se verifica que $u + v \in W$ y $\alpha \cdot v \in W$.

Ejemplo 2.1.2. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $W = \{\mathbf{0}\}$. Entonces por (S3) $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \in W$ y por el Lema 1.4.6 $\alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0} \in W$ para cada $\alpha \in \mathbb{K}$. Luego $W = \{\mathbf{0}\}$ es un subespacio vectorial de V , denominado **subespacio trivial**.

También $W = V$ es obviamente un subespacio de V . ■

Observación 2.1.3. Si W es un subespacio de V , sea $v \in W$ cualquiera (un tal v siempre existe pues $W \neq \emptyset$). Entonces $\mathbf{0} = 0 \cdot v \in W$, y por lo tanto $\{\mathbf{0}\} \subseteq W \subseteq V$ para cualquier subespacio W de V .

Definición 2.1.4. Sea V un espacio vectorial y W un subespacio de V . Si $W \neq \{\mathbf{0}\}$ y $W \neq V$, W se denomina un **subespacio propio** de V .

Ejemplo 2.1.5. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $u \in V$. Consideremos el subconjunto

$$\mathbb{K}u := \{\alpha \cdot u : \alpha \in \mathbb{K}\}.$$

Veamos que $\mathbb{K}u$ es un subespacio vectorial de V . En primer lugar, $\mathbb{K}u \neq \emptyset$ pues $u = 1 \cdot u \in \mathbb{K}u$. Si ahora $v, w \in \mathbb{K}u$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ tales que $v = \alpha \cdot u$ y $w = \beta \cdot u$. Luego

$$v + w = \alpha \cdot u + \beta \cdot u \stackrel{(D2)}{=} (\alpha + \beta) \cdot u \in \mathbb{K}u$$

Si ahora tomamos $v = \alpha \cdot u \in \mathbb{K}u$ y $\gamma \in \mathbb{K}$, resulta

$$\gamma \cdot v = \gamma \cdot (\alpha \cdot u) \stackrel{(P2)}{=} (\gamma\alpha) \cdot u$$

y como $\gamma\alpha \in \mathbb{K}$, resulta que $\gamma v \in \mathbb{K}u$. ■

Ejemplo 2.1.6. Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ y sea r una recta en el plano. Si r es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$, necesariamente debe ocurrir que $\mathbf{0} \in r$. Por lo tanto r es una recta que pasa por el origen de coordenadas.

Recíprocamente, si r pasa por el origen de coordenadas, entonces existe un vector $u \in \mathbb{R}^2$ (la dirección de r) tal que

$$r = \{sw : s \in \mathbb{R}\}$$

Vimos en el Ejemplo 2.1.5 que el subconjunto $\{sw : s \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

Concluimos que una recta en el plano es un subespacio de $\mathbb{R}^2$ si y sólo si es una recta que pasa por el origen. ■

Ejemplo 2.1.7. Consideremos el siguiente subconjunto de $\mathbb{R}^n$:

$$W = \{u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n : a_1u_1 + a_2u_2 + \dots + a_nu_n = 0\}$$

donde $a_1, \dots, a_n$ son números reales fijos. En primer lugar, $\mathbf{0} \in W$, y por lo tanto $W \neq \emptyset$.

Si $u, v \in W$, entonces

$$\begin{aligned} a_1(u_1 + v_1) + \dots + a_n(u_n + v_n) &= a_1u_1 + a_1v_1 + \dots + a_nu_n + a_nv_n \\ &= (a_1u_1 + \dots + a_nu_n) + (a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Luego $u + v \in W$. Por otra parte, si $u \in W$ y $\alpha \in \mathbb{R}$

$$a_1(\alpha u_1) + \dots + a_n(\alpha u_n) = \alpha(a_1u_1 + \dots + a_nu_n) = \alpha \cdot 0 = 0$$

con lo cual $\alpha \cdot u \in W$. Concluimos que W es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$. ■

Ejemplo 2.1.8. Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}[x]$ de polinomios a coeficientes reales y sea W el conjunto de polinomios de grado exactamente n . Entonces W no es un subespacio vectorial de W . En efecto, si $p \in W$, o sea $\text{grado}(p) = n$, entonces $\text{grado}(-p) = n$ y por lo tanto $-p \in W$. Pero $\text{grado}(p + (-p)) = 0$, y por lo tanto $p + (-p) \notin W$.

Sea ahora $\mathbb{R}_n[x]$ el conjunto de polinomios de grado menor o igual a n y sean $p, q \in \mathbb{R}_n[x]$. Recordemos que $\text{grado}(p+q) \leq \max\{\text{grado}(p), \text{grado}(q)\}$. Como $\text{grado}(p) \leq n$ y $\text{grado}(q) \leq n$, resulta $\text{grado}(p+q) \leq n$, y por lo tanto $p+q \in \mathbb{R}_n[x]$.

Sean $p \in \mathbb{R}_n[x]$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Supongamos que $\text{grado}(p) = k \leq n$ y escribamos $p(x) = \sum_{i=0}^k a_i x^i$. Entonces

$$\alpha \cdot p(x) = \sum_{i=0}^k (\alpha a_i) x^i$$

y por lo tanto $\text{grado}(\alpha \cdot p) \leq k \leq n$ (en realidad $\text{grado}(\alpha \cdot p) = k$ a menos que $\alpha = 0$, en cuyo caso el grado es 0). Luego $\alpha \cdot p \in \mathbb{R}_n[x]$.

Concluimos que $\mathbb{R}_n[x]$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}[x]$.

De manera análoga se prueba que el conjunto $\mathbb{C}_n[x]$ de polinomios a coeficientes complejos de grado menor o igual a n es un subespacio vectorial del espacio vectorial complejo $\mathbb{C}[x]$. ■

Ejemplo 2.1.9. Sea $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (ver Ejemplo 1.2.11). Consideremos el subconjunto $C(\mathbb{R})$ dado por las funciones continuas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (ver Ejercicio 9). Como la suma de dos funciones continuas es una función continua, y el producto de un número real por una función continua es una función continua, resulta que $C(\mathbb{R})$ es un subespacio vectorial de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$. ■

Ejemplo 2.1.10. Núcleo de una matriz. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Se denomina **núcleo** de A y se denota $\ker(A)$ al subconjunto de $\mathbb{R}^n$ dado por

$$\ker(A) = \{u \in \mathbb{R}^n : Au = \mathbf{0}\}$$

donde A denota la multiplicación de la matriz A por el vector u (pensado como vector columna).

Veamos que $\ker(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^n$. En primer lugar, $\ker(A) \neq \emptyset$ pues $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{0} \in \ker(A)$. Sean $u, v \in \ker(A)$ y sea $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces:

- $A(u + v) = Au + Av = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- $A(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot (Au) = \alpha \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

Concluimos que $u + v \in \ker(A)$ y $\alpha \cdot u \in \ker(A)$. ■

Teorema 2.1.11. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $W \subseteq V$ con $W \neq \emptyset$. Entonces W es un subespacio vectorial de V si y sólo si W es un espacio vectorial en sí mismo con las mismas operaciones que V . En ese caso, el neutro de la suma en W es el mismo vector nulo $\mathbf{0}$ que en V , y el opuesto de $w \in W$ coincide con el opuesto de w en V .*

Demostración. Supongamos primero que $W \subseteq V$ es un espacio vectorial con las mismas operaciones que V . Esto nos dice, implícitamente, que la suma de dos vectores de W es un vector de W , y el producto $\alpha \cdot w$ con $\alpha \in \mathbb{K}$ y $w \in W$ es un vector de W . Luego W es un subespacio vectorial de V .

Supongamos ahora que W es un subespacio de V . Como las propiedades (S1) y (S2) valen para todos los elementos de V , en particular valen para los elementos de W . Concluimos que la suma en W es conmutativa y asociativa. Con el mismo razonamiento se prueba que W verifica las propiedades (P1,P2) y (D1,D2).

Solo nos queda ver que se verifican (S3) y (S4). Ya hemos observado que si W es un subespacio de V , entonces $\mathbf{0} \in W$. Como la operación de W es la misma que la de V , resulta que $w + \mathbf{0} = \mathbf{0} + w = w$ para cada $w \in W$. Luego vale la propiedad (S3), y además resulta que W tiene el mismo neutro para la suma que V .

Finalmente, si $w \in W$, entonces $(-1) \cdot w \in W$. Pero por el Lema 1.4.6 resulta que $(-1) \cdot w = -w \in W$. Luego para cada $w \in W$, existe $(-w) \in W$ tal que $w + (-w) = (-w) + w = \mathbf{0}$, con lo cual vale (S4). □

Ejemplo 2.1.12. Hemos visto en el Ejemplo 1.3.8 que $\mathbb{R}[x]$ es un espacio vectorial de dimensión infinita. Por otra parte, en el Ejemplo 2.1.8 probamos que el conjunto $\mathbb{R}_n[x]$ de polinomios de grado menor o igual a n es un subespacio de $\mathbb{R}[x]$. Luego, del Teorema 2.1.11 resulta que $\mathbb{R}_n[x]$ es un espacio vectorial. Veamos que es un espacio de dimensión finita.

En efecto, es inmediato que el conjunto $X = \{p_j : j = 0, \dots, n\}$, donde $p_j(x) = x^j$, es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}_n[x]$, y X es finito (su cardinal es $n + 1$). Luego un espacio de dimensión infinita puede contener un subespacio de dimensión finita. ■

Ejemplo 2.1.13. Sea $C(\mathbb{R})$ es conjunto de funciones continuas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. En el Ejemplo 2.1.9 probamos que $C(\mathbb{R})$ es un subespacio del espacio vectorial $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de funciones de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$. Luego $C(\mathbb{R})$ es un espacio vectorial. Como los polinomios son funciones continuas, resulta que $\mathbb{R}[x] \subseteq C(\mathbb{R})$, y como $\mathbb{R}[x]$ es un espacio vectorial, del Teorema 2.1.11 resulta que $\mathbb{R}[x]$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}[x]$. En particular, tenemos las siguientes inclusiones donde cada espacio es un subespacio vectorial de los espacios que lo contienen:

$$\mathbb{R}_n[x] \subseteq \mathbb{R}[x] \subseteq C(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R}).$$

En el ejemplo anterior vimos que $\mathbb{R}_n[x]$ es un subespacio de dimensión finita del espacio de dimensión infinita $\mathbb{R}[x]$. Veremos más adelante que, por el contrario, un espacio de dimensión finita no puede contener un subespacio de dimensión infinita. Luego $C(\mathbb{R})$ y $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ son espacios de dimensión infinita. ■

2.2. Intersección y suma de subespacios

Teorema 2.2.1. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{F}$ una familia de subespacios vectoriales de V . Entonces*

$$\tilde{W} = \bigcap_{W \in \mathcal{F}} W$$

es un subespacio vectorial de V .

Demostración. Como $\mathbf{0} \in W$ para cada $W \in \mathcal{F}$, entonces $\mathbf{0} \in \tilde{W}$ y por lo tanto $\tilde{W} \neq \emptyset$.

Sean $u, v \in \tilde{W}$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces, en particular, $u, v \in W$ para cada $W \in \mathcal{F}$, y como cada $W \in \mathcal{F}$ es un subespacio de V , resulta que $u + v \in W$ y $\alpha \cdot u \in W$ para cada $W \in \mathcal{F}$.

Luego $u + v \in \bigcap_{W \in \mathcal{F}} W$ y $\alpha \cdot u \in \bigcap_{W \in \mathcal{F}} W$. □

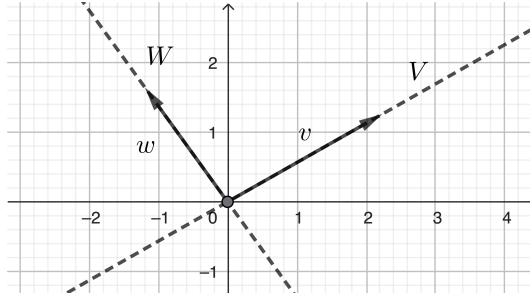
Ejemplo 2.2.2. Sean $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y - z = 0\}$ y $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x + 2y - z = 0\}$. Entonces W_1 y W_2 son hiperplanos de $\mathbb{R}^3$ (en este caso, son planos que pasan por el origen) y como vimos en el Ejemplo 2.1.7 son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$.

Luego $W_1 \cap W_2$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, dado por las soluciones del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 0 \\ -x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

En este caso, $W_1 \cap W_2$ representa una recta en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen. ■

Ejemplo 2.2.3. Sean v y w vectores no nulos de $\mathbb{R}^2$ tales que $v \neq \lambda \cdot w$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ (es decir, v y w no son vectores paralelos). Consideremos los subespacios $V = \mathbb{K}v = \{\alpha \cdot v : \alpha \in \mathbb{R}\}$ y $W = \mathbb{K}w = \{\alpha \cdot w : \alpha \in \mathbb{R}\}$ (ver Ejemplo 2.1.5). V y W representan dos rectas por el origen en $\mathbb{R}^2$.



Si $u \in V \cap W$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $u = \alpha \cdot v$ y $u = \beta \cdot w$. Si $\alpha \neq 0$, entonces tenemos que

$$\alpha \cdot v = \beta \cdot w \implies (\alpha^{-1}) \cdot (\alpha \cdot v) = (\alpha^{-1}) \cdot (\beta \cdot w) \implies v = (\alpha^{-1}\beta) \cdot w$$

lo que no puede ocurrir. Luego $u = \mathbf{0}$ y por lo tanto $V \cap W = \{\mathbf{0}\}$. ■

Teorema 2.2.4. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $\{W_i : i = 1, \dots, k\}$ una familia de subespacios de V . Entonces

$$S = \{w_1 + w_2 + \dots + w_k : w_i \in W_i \ \forall i = 1, \dots, k\}$$

es un subespacio vectorial de V .

Demostración. Claramente $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \dots + \mathbf{0} \in S$, con lo cual $S \neq \emptyset$. Sean $u, v \in S$ y sea $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces existen $u_1, \dots, u_k$ y $v_1, \dots, v_k$ tales que $u_i, v_i \in W_i$ para cada $i = 1, \dots, k$ y

$$u = u_1 + \dots + u_k, \quad v = v_1 + \dots + v_k$$

Pongamos $w_i = u_i + v_i \in W_i$ para cada $i = 1, \dots, k$. Entonces, como la suma es conmutativa y asociativa, resulta

$$u + v = (u_1 + \dots + u_k) + (v_1 + \dots + v_k) = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) + \dots + (u_k + v_k) = w_1 + \dots + w_k \in S$$

Pongamos ahora $\tilde{w}_i = \alpha u_i \in W_i$ para cada $i = 1, \dots, k$. Entonces de la propiedad (D1) tenemos que

$$\alpha \cdot u = \alpha \cdot (u_1 + u_2 + \dots + u_k) = (\alpha \cdot u_1 + \alpha \cdot u_2 + \dots + \alpha \cdot u_k) = \tilde{w}_1 + \tilde{w}_2 + \dots + \tilde{w}_k \in S.$$

Concluimos que S es un subespacio de V . □

Definición 2.2.5. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios vectoriales de V . El subespacio S definido en el Teorema 2.2.4 se denomina **suma** de los subespacios $W_1, \dots, W_k$ y se denota

$$S = W_1 + W_2 + \dots + W_k = \sum_{i=1}^k W_i$$

Si $W_i \cap (W_1 + \dots + W_{i-1} + W_{i+1} + \dots + W_k) = W_i \cap (\sum_{j \neq i} W_j) = \{\mathbf{0}\}$ para cada $i \neq j$, S se denomina **suma directa** de los subespacios $W_1, \dots, W_k$ y se denota

$$S = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_k.$$

Ejemplo 2.2.6. Consideremos los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$W_1 = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}, \quad W_2 = \{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\}, \quad W_3 = \{(0, y, z) : x \in \mathbb{R}\}$$

(dejamos como ejercicio verificar que efectivamente se trata de subespacios)

Entonces $W_1 + W_2 = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ representa el plano xy en $\mathbb{R}^3$. Más aún, como $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, esta suma resulta directa, es decir:

$$\text{plano } xy = W_1 \oplus W_2.$$

Observemos ahora que $W_2 + W_3$ es el plano yz . En efecto, si $v = (0, y, 0) \in W_2$ y $w = (0, y', z) \in W_3$, $v + w = (0, y + y', z) \in \text{plano } yz$. Luego $W_2 + W_3 \subseteq \text{plano } yz$.

Sea ahora $u = (0, \beta, \gamma) \in \text{plano } yz$. Queremos ver si existen $v = (0, y, 0) \in W_2$ y $w = (0, y', z) \in W_3$ tales que $u = v + w$. Es decir, necesitamos hallar $y, y', z \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{cases} y + y' = \beta \\ z = \gamma \end{cases}$$

Una solución posible es $y = \beta$, $y' = 0$ y $z = \gamma$. Eligiendo estos valores, tenemos que $u \in W_2 + W_3$ y por lo tanto $\text{plano } yz \subseteq W_2 + W_3$.

Concluimos que $\text{plano } yz = W_2 + W_3$. En este caso la suma no es directa, dado que $W_2 \cap W_3 = \{(0, y, 0) : y \in \mathbb{R}\} = W_2$, y por lo tanto $W_2 \cap (W_1 + W_3) \neq \{0\}$. ■

Ejemplo 2.2.7. Sea $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Para cada $i = 1, \dots, n$, sea $e_i \in \mathbb{K}^n$ el vector cuyas componentes son todas 0, salvo la componente i -ésima que es 1.

Consideremos los subespacios $\mathbb{K}e_i$ de $\mathbb{K}^n$. Entonces es claro que $\mathbb{K}e_i \cap \sum_{j \neq i} \mathbb{K}e_j = \{0\}$, y si $v \in \mathbb{K}^n$, $v = (v_1, \dots, v_n)$, entonces

$$v = v_1 e_1 + v_2 e_2 + \dots + v_n e_n$$

con lo cual $\mathbb{R}^n = \mathbb{K}e_1 \oplus \mathbb{K}e_2 \oplus \dots \oplus \mathbb{K}e_n$. ■

Ejemplo 2.2.8. Consideremos los subespacios $V = \{\alpha \cdot v : \alpha \in \mathbb{R}\}$ y $W = \{\beta \cdot w : \beta \in \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{R}^2$ del Ejemplo 2.2.3 (es decir, v y w son no nulos y no son paralelos). Vimos que $V \cap W = \{0\}$, con lo cual el subespacio $V + W$ es una suma directa. Veamos que efectivamente $\mathbb{R}^2 = V \oplus W$.

Trivialmente $V \oplus W \subseteq \mathbb{R}^2$, y por lo tanto sólo debemos probar la otra contención.

Supongamos que $v = (v_1, v_2)$ y $w = (w_1, w_2)$ y sea $u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ un vector cualquiera. Veamos que existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $u = \alpha \cdot v + \beta \cdot w$. Tales α, β , si existen, deben ser solución del sistema

$$\begin{cases} \alpha v_1 + \beta w_1 = u_1 \\ \alpha v_2 + \beta w_2 = u_2 \end{cases}$$

Como v y w no son paralelos, $v_1 w_2 - w_1 v_2 \neq 0$ y por lo tanto el sistema tiene solución única. Luego existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $u = \alpha \cdot v + \beta \cdot w \in V \oplus W$, como queríamos ver. ■

Ejemplo 2.2.9. Matrices triangulares superiores, inferiores y diagonales. Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{K}^{m \times n}$ de matrices cuadradas $n \times n$ con coeficientes en $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una matriz $A = (a_{ij})$ se dice:

- **triangular superior** si $a_{ij} = 0$ para cada $i > j$, es decir, A es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Denotaremos por $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ el conjunto de matrices triangulares superiores.

- **triangular superior estricta** si $a_{ij} = 0$ para cada $i \geq j$, es decir, A es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Denotaremos por $\mathcal{T}_n^{0+}(\mathbb{K})$ el conjunto de matrices triangulares superiores estrictas.

- **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$ para cada $i < j$, es decir, A es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Denotaremos por $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ el conjunto de matrices triangulares inferiores.

- **triangular inferior estricta** si $a_{ij} = 0$ para cada $i \leq j$, es decir, A es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Denotaremos por $\mathcal{T}_n^{0-}(\mathbb{K})$ el conjunto de matrices triangulares inferiores estrictas.

- **diagonal** si $a_{ij} = 0$ siempre que $i \neq j$, es decir, si ponemos $a_{ii} = d_i$, A es de la forma

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Si A es una matriz diagonal cuya entrada $a_{ii} = d_i$ la denotaremos $A = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$. Usaremos la notación $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ para indicar el conjunto de matrices diagonales.

Dejamos como ejercicio probar que $T_n^+(\mathbb{K})$, $T_n^{0+}(\mathbb{K})$, $T_n^-(\mathbb{K})$, $T_n^{0-}(\mathbb{K})$ y $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ son subespacios vectoriales de $\mathbb{K}^{m \times n}$. Además resulta inmediato que toda matriz se descompone como la suma de una matriz triangular superior estricta, una matriz diagonal y una matriz triangular inferior estricta. Como $T_n^{0+}(\mathbb{K}) \cap T_n^{0-}(\mathbb{K}) = T_n^{0+}(\mathbb{K}) \cap \mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = T_n^{0-}(\mathbb{K}) \cap \mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \{\mathbf{0}\}$, resulta

$$\mathbb{K}^{m \times n} = T_n^{0-}(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{D}_n(\mathbb{K}) \oplus T_n^{0+}(\mathbb{K}).$$

Además

$$\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) = \mathcal{T}_n^{0+}(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{D}_n(\mathbb{K}), \quad \text{y} \quad \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}) = \mathcal{T}_n^{0-}(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{D}_n(\mathbb{K}).$$

Por otra parte, también podemos descomponer a $\mathbb{K}^{m \times n}$ como $\mathbb{K}^{m \times n} = \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) + \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$, pero en este caso la suma no es directa, dado que $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \cap \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}) = \mathcal{D}_n(\mathbb{K})$. ■

Ejemplo 2.2.10. Matrices simétricas y antisimétricas. Recordemos la matriz transpuesta de una matriz A $m \times n$ es la matriz $n \times m$, denotada por A^t , tal que si $A = (a_{ij})$, entonces $A^t = (\tilde{a}_{ij})$ con $\tilde{a}_{ij} = a_{ji}$ para cada $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$. La transposición de matrices tiene las siguientes propiedades:

- $(A^t)^t = A$. En efecto, pongamos $A = (a_{ij})$, $A^t = (\tilde{a}_{ij})$ y $(A^t)^t = (\bar{a}_{ij})$. Entonces, para cada $i = 1, \dots, m$ y cada $j = 1, \dots, n$, resulta que:

$$(A^t)_{ij}^t = \bar{a}_{ij} = \tilde{a}_{ji} = a_{ij} = A_{ij}.$$

- $(A + B)^t = A^t + B^t$. Mantengamos la notación anterior para A y A^t y pongamos $B = (b_{ij})$, $B^t = (\tilde{b}_{ij})$. Entonces para cada $i = 1, \dots, m$ y cada $j = 1, \dots, n$,

$$(A + B)_{ij}^t = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = \tilde{a}_{ij} + \tilde{b}_{ij} = (A^t + B^t)_{ij}.$$

- $(\alpha \cdot A)^t = \alpha \cdot A^t$. Pongamos $(\alpha \cdot A)^t = (\hat{a}_{ij})$. Como $\alpha \cdot A = (\alpha a_{ij})$, tenemos que $\hat{a}_{ij} = \alpha a_{ji}$. Por otro lado, $\alpha \cdot A^t = (\alpha \tilde{a}_{ij})$. Luego para cada $i = 1, \dots, n$ y cada $j = 1, \dots, m$,

$$(\alpha \cdot A)_{ij}^t = \hat{a}_{ij} = \alpha a_{ji} = \alpha \tilde{a}_{ij} = (\alpha \cdot A^t)_{ij}.$$

Consideremos el espacio vectorial de matrices cuadradas $\mathbb{R}^{n \times n}$. Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice **simétrica** si $A^t = A$, es decir, si $A = (a_{ij})$, entonces $a_{ij} = a_{ji}$ para cada $i, j = 1, \dots, n$.

Sea $\mathcal{S}_{n \times n}$ el conjunto de matrices simétricas $n \times n$. Sean $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij}) \in \mathcal{S}_{n \times n}$ y sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

- $(A + B)^t = A^t + B^t = A + B$, con lo cual $A + B \in \mathcal{S}_{n \times n}$.
- $(\alpha \cdot A)^t = \alpha \cdot A^t = \alpha \cdot A$, con lo cual $\alpha \cdot A \in \mathcal{S}_{n \times n}$.

Luego $\mathcal{S}_{n \times n}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Consideremos ahora el conjunto de matrices *antisimétricas*. Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice **antisimétrica** si $A^t = -A$, es decir, si $A = (a_{ij})$, entonces $a_{ij} = -a_{ji}$ para cada $i, j = 1, \dots, n$.

Sea $\mathcal{A}_{n \times n}$ el conjunto de matrices antisimétricas, y consideremos $A, B \in \mathcal{A}_{n \times n}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Entonces:

- $(A + B)^t = A^t + B^t = (-A) + (-B) = -(A + B)$.
- $(\alpha \cdot A)^t = \alpha \cdot A^t = \alpha \cdot (-A) = -(\alpha \cdot A)$.

Luego $\mathcal{A}_{n \times n}$ también es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^{n \times n}$.

Veamos que $\mathbb{R}^{n \times n} = \mathcal{S}_{n \times n} \oplus \mathcal{A}_{n \times n}$.

En primer lugar observemos que $\mathcal{S}_{n \times n} \cap \mathcal{A}_{n \times n} = \{\mathbf{0}\}$. En efecto, si A es al mismo tiempo simétrica y antisimétrica, tendremos que $A = A^t = -A$, con lo cual $A = \mathbf{0}$ (ver el Ejercicio 14 de la sección 1.5).

Sea entonces $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y pongamos

$$M_{\mathcal{S}} = \frac{1}{2} \cdot (M + M^t), \quad M_{\mathcal{A}} = \frac{1}{2} (M - M^t)$$

Un simple cálculo muestra que $M = M_{\mathcal{S}} + M_{\mathcal{A}}$. Además

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{S}}^t &= \left(\frac{1}{2} (M + M^t) \right)^t = \frac{1}{2} \cdot (M + M^t)^t = \frac{1}{2} \cdot (M^t + (M^t)^t) = \frac{1}{2} (M^t + M) = M_{\mathcal{S}}. \\ M_{\mathcal{A}}^t &= \left(\frac{1}{2} (M - M^t) \right)^t = \frac{1}{2} \cdot (M - M^t)^t = \frac{1}{2} \cdot (M^t - (M^t)^t) = \frac{1}{2} (-M + (-M)^t) = -M_{\mathcal{A}}. \end{aligned}$$

luego $M_{\mathcal{S}} \in \mathcal{S}_{n \times n}$ y $M_{\mathcal{A}} \in \mathcal{A}_{n \times n}$ como queríamos ver. ■

Teorema 2.2.11. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios de V y sea $W = W_1 + \dots + W_k$. Entonces son equivalentes:

1. $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$.
2. Cada vector $v \in W$ se descompone de manera única como $v = w_1 + \dots + w_k$ con $w_i \in W_i$, $i = 1, \dots, k$.

Demostración. Supongamos primero que $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$. Sea $v \in W$ y supongamos que podemos expresar a v como

$$v = w_1 + \dots + w_k = w'_1 + \dots + w'_k$$

con $w_i, w'_i \in W_i$.

Fijemos $1 \leq j \leq k$. Entonces,

$$w_1 + \cdots + w_k = w'_1 + \cdots + w'_k \implies w_j = \sum_{i=1}^k w'_i - \sum_{i \neq j} w_i \implies w_j - w'_j = \sum_{i \neq j} (w'_i - w_i).$$

Ahora bien, $w_j - w'_j \in W_j$ y $\sum_{i \neq j} (w'_i - w_i) \in \sum_{i \neq j} W_i$. Como $W_j \cap \sum_{i \neq j} W_i = \{\mathbf{0}\}$, deberá ser $w_j - w'_j = \mathbf{0}$, es decir, $w_j = w'_j$ como queríamos ver.

Supongamos ahora que todo vector v de W se descompone de manera única como la suma de un vector de cada W_i , $i = 1, \dots, k$.

Fijemos $1 \leq j \leq k$ y sea $w \in W_j \cap \sum_{i \neq j} W_i$. Si $w \neq \mathbf{0}$, pongamos $w_i = \mathbf{0}$ si $i \neq j$ y $w_j = w$. Luego $w = \sum_{i=1}^k w_i$. Como $w \in \sum_{i \neq j} W_i$, existirán $v_i \in W_i$, para $i \neq j$, no todos nulos, tales que $w = \sum_{i \neq j} v_i$. Luego, poniendo $v_j = w$, resulta que

$$w = \frac{1}{2} \cdot \left(\underbrace{\sum_{i \neq j} v_i}_w + \underbrace{v_j}_w \right) = \sum_{i=1}^k \left(\frac{1}{2} \cdot v_i \right).$$

Luego existen al menos dos maneras distintas de descomponer v como suma de vectores en W_i , lo que contradice la hipótesis. Luego debe ser $w = \mathbf{0}$. $\square$

2.3. Subespacio generado por una familia de vectores

Teorema 2.3.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío de V . Sea

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot v_i : k \in \mathbb{N}, \alpha_i \in \mathbb{K}, v_i \in X \ \forall i = 1, \dots, k \right\}$$

es decir, $\langle X \rangle$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de una cantidad finita de elementos de X .

Entonces $\langle X \rangle$ es un subespacio vectorial de V que contiene a X y X es un conjunto de generadores de $\langle X \rangle$.

Demostración. Sea $u \in X$ cualquiera (existe pues $X \neq \emptyset$). Entonces $u = 1 \cdot u \in \langle X \rangle$, con lo cual $\langle X \rangle \neq \emptyset$ y contiene a X . Sean $u, w \in \langle X \rangle$ y $\gamma \in \mathbb{K}$. Existirán, $v_1, \dots, v_k \in W$, $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $u = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot v_i$ y $w_1, \dots, w_n \in W$, $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$ tales que $w = \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot w_i$. Entonces

$$u + w = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k + \beta_1 w_1 + \cdots + \beta_n w_n$$

es una combinación lineal de vectores de X , y por lo tanto $u + w \in \langle X \rangle$. Por otra parte

$$\gamma \cdot u = \gamma \cdot (\alpha_1 \cdot v_1 + \cdots + \alpha_k \cdot v_k) = (\gamma \alpha_1) \cdot v_1 + \cdots + (\gamma \alpha_k) \cdot v_k \in \langle X \rangle$$

Concluimos que $u + w \in \langle X \rangle$, $\gamma \cdot u \in \langle X \rangle$, con lo cual $\langle X \rangle$ es un subespacio de V . Como todos los elementos de $\langle X \rangle$ son combinaciones lineales de una cantidad finita de elementos de X , resulta que X es un conjunto de generadores de $\langle X \rangle$. $\square$

Observación 2.3.2. Si X es un conjunto finito, digamos $X = \{v_1, \dots, v_n\}$, entonces

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i : \alpha_i \in \mathbb{K} \ \forall i = 1, \dots, n \right\}$$

es decir, $\langle X \rangle$ es el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los elementos de X .

Observación 2.3.3. Si X es un conjunto de generadores del espacio vectorial V , es claro que $\langle X \rangle = V$.

Definición 2.3.4. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío. El subespacio $\langle X \rangle$ definido en el Teorema 2.3.1 se denomina **subespacio generado por X** . Si $X = \{v_1, \dots, v_k\}$ es un conjunto finito, entonces $\langle X \rangle$ se denota por

$$\langle X \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle.$$

En este caso decimos también que $\langle X \rangle$ es el espacio generado por $v_1, \dots, v_k$.

Ejemplo 2.3.5. Si V es un espacio vectorial y $u \in V$, entonces $\langle u \rangle = \{\alpha \cdot u : \alpha \in \mathbb{K}\} = \mathbb{K}u$ (ver Ejemplo 2.1.5). ■

Ejemplo 2.3.6. Sean $v, w \in \mathbb{R}^3$ dos vectores no nulos. Entonces

$$\langle v, w \rangle = \{\alpha v + \beta w : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Supongamos que v y w son vectores paralelos, es decir, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $w = \lambda v$. Entonces cualesquiera sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\alpha v + \beta w = \alpha v + \beta(\gamma v) = (\alpha + \beta\gamma)v$$

Pongamos $s = \alpha + \beta\gamma$. Haciendo variar α y β en $\mathbb{R}$, s toma todos los valores reales posibles. Luego

$$\langle v, w \rangle = \{sv : s \in \mathbb{R}\}$$

que representa una recta por el origen en la dirección de v .

Si $w \neq \lambda v$ para cada $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\langle v, w \rangle$ es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen. De hecho, si $v = (v_1, v_2, v_3)$ y $w = (w_1, w_2, w_3)$, tenemos que $u = (x, y, z) \in \langle v, w \rangle$ si y sólo si existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{cases} x = \alpha v_1 + \beta w_1 \\ y = \alpha v_2 + \beta w_2 \\ z = \alpha v_3 + \beta w_3 \end{cases}$$

que no son otra cosa que las ecuaciones paramétricas del plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen en la dirección de v y w . ■

Ejemplo 2.3.7. Espacio fila y espacio columna de una matriz. Sea $A = (a_{ij}) \in K^{m \times n}$ para $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Denotemos por f_i la fila i -ésima de A , para $i = 1, \dots, m$, es decir,

$$f_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{K}^n$$

y por c_j la columna j -ésima de A , para $j = 1, \dots, n$, es decir,

$$c_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m$$

Se denomina **espacio fila** de A , y se denota $F(A)$, al subespacio de $\mathbb{K}^n$

$$F(A) = \langle f_1, \dots, f_m \rangle.$$

Se denomina **espacio columna** de A , y se denota $C(A)$, al subespacio de $\mathbb{K}^m$

$$C(A) = \langle c_1, \dots, c_n \rangle.$$

El espacio columna de A es el espacio generado por las columnas de A . Por lo tanto tenemos que dado $b \in \mathbb{K}^m$, $b \in C(A)$ si y sólo si existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$b = \alpha_1 \cdot c_1 + \dots + \alpha_n \cdot c_n$$

Pongamos $u = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Entonces

$$\alpha_1 \cdot c_1 + \dots + \alpha_n \cdot c_n = \begin{pmatrix} \alpha_1 a_{11} \\ \alpha_1 a_{21} \\ \vdots \\ \alpha_1 a_{m1} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha_2 a_{12} \\ \alpha_2 a_{22} \\ \vdots \\ \alpha_2 a_{m2} \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} \alpha_n a_{1n} \\ \alpha_n a_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_n a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 a_{11} + \alpha_2 a_{12} + \dots + \alpha_n a_{1n} \\ \alpha_1 a_{21} + \alpha_2 a_{22} + \dots + \alpha_n a_{2n} \\ \vdots \\ \alpha_1 a_{m1} + \alpha_2 a_{m2} + \dots + \alpha_n a_{mn} \end{pmatrix} = Au$$

Es decir, $b \in C(A)$ si y sólo si existe $u \in \mathbb{K}^n$ tal que $Au = b$, con lo cual $C(A)$ es el subespacio de vectores $b \in \mathbb{K}^m$ para los cuales el sistema de ecuaciones lineales $Au = b$ tiene solución.

Como las filas de A son las columnas de A^t y las columnas de A son las filas de A^t , resulta que $C(A) = F(A^t)$ y $F(A) = C(A^t)$. ■

Ejemplo 2.3.8. En $\mathbb{R}[x]$ consideremos los subconjuntos $X = \{x, x^3, x^5, \dots, x^{2n+1}, \dots\}$ e $Y = \{1, x^2, x^4, \dots, x^{2n}, \dots\}$. Entonces $\langle X \rangle$ consiste del polinomio nulo y de todos los polinomios cuyos términos tienen todas potencias impares, y $\langle Y \rangle$ consiste de todos los polinomios cuyos términos tienen todas potencias pares. Resulta claro que $\langle X \rangle \cap \langle Y \rangle = \{0\}$ y $\mathbb{R}[x] = \langle X \rangle \oplus \langle Y \rangle$. ■

Lema 2.3.9. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío de V y W un subespacio vectorial de V tal que $X \subseteq W$. Entonces $\langle X \rangle \subseteq W$.

Demostración. Probaremos inductivamente que cualquier combinación lineal de una cantidad finita de elementos de X pertenece a W . Es decir, si $w_1, \dots, w_n \in X$, $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, entonces $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_i \in W$.

Para $n = 1$, tenemos que $w_1 \in X \subseteq W$ y $\alpha_1 \in \mathbb{K}$, entonces como W es un subespacio, $\alpha_1 \cdot w_1 \in W$.

Supongamos que para n vectores cualesquiera $w_1, \dots, w_n \in X$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ se tiene que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_i \in W$. Sean $w_1, \dots, w_{n+1}$ $n + 1$ vectores en X y $\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1} \in \mathbb{K}$. Entonces

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \cdot w_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_i + \alpha_{n+1} w_{n+1}.$$

Si ponemos $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_i$, por la hipótesis inductiva resulta que $u \in W$. Como $\alpha_{n+1} w_{n+1} \in W$ por el caso base, resulta que

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \cdot w_i = u + \alpha_{n+1} w_{n+1} \in W. \quad \square$$

Teorema 2.3.10. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío de V . Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $W = \langle X \rangle$ es el subespacio generado por X .
2. W es el menor subespacio vectorial de V que contiene a X , en el siguiente sentido: si W' es un espacio vectorial de V tal que $X \subseteq W'$, entonces $W \subseteq W'$.
3. Sea $\mathcal{F}$ la familia de subespacios vectoriales de V que contienen a X . Entonces $W = \bigcap_{W' \in \mathcal{F}} W'$.

Demostración. $1 \Rightarrow 2)$ Sea $W = \langle X \rangle$. Entonces del Teorema 2.3.1 tenemos que W es un subespacio vectorial de V que contiene a X . Si ahora W' un subespacio vectorial de V que contiene a X , entonces del Lema 2.3.9 resulta que $W = \langle X \rangle \subseteq W'$.

$2 \Rightarrow 3)$ Sea $\mathcal{F}$ la familia de subespacios vectoriales de V que contienen a X y pongamos $\tilde{W} = \bigcap_{W' \in \mathcal{F}} W'$. Entonces por el Teorema 2.2.1, $\tilde{W}$ es un subespacio vectorial de V , y $X \subseteq \tilde{W}$.

Si W' es cualquier subespacio vectorial de V que contiene a X , entonces $W' \in \mathcal{F}$ y por lo tanto $\tilde{W} \subseteq W'$. Luego $\tilde{W}$ es el menor subespacio que contiene a X , y por hipótesis $\tilde{W} = W$.

$3 \Rightarrow 1)$ Como $\langle X \rangle$ es un subespacio de V que contiene a X , entonces $\langle X \rangle \in \mathcal{F}$ y por lo tanto

$$\bigcap_{W' \in \mathcal{F}} W' \subseteq \langle X \rangle.$$

Por otra parte, $\bigcap_{W' \in \mathcal{F}} W'$ es un subespacio de V (por el Teorema 2.2.1) que contiene a X . Luego del Lema 2.3.9 resulta que $\langle X \rangle \subseteq \bigcap_{W' \in \mathcal{F}} W'$.

Concluimos entonces que $\langle X \rangle = \bigcap_{W' \in \mathcal{F}} W'$. $\square$

Teorema 2.3.11. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean X, Y subconjuntos no vacíos de V . Entonces*

$$\langle X \cup Y \rangle = \langle X \rangle + \langle Y \rangle.$$

Demostración. Observemos primero que $\langle X \rangle \subseteq \langle X \rangle + \langle Y \rangle$. En efecto, dado $u \in \langle X \rangle$, $u = u + \mathbf{0}$, con $u \in \langle X \rangle$ y $\mathbf{0} \in \langle Y \rangle$. De la misma manera resulta $\langle Y \rangle \subseteq \langle X \rangle + \langle Y \rangle$.

Luego tenemos

$$X \subseteq \langle X \rangle \subseteq \langle X \rangle + \langle Y \rangle, \quad Y \subseteq \langle Y \rangle \subseteq \langle X \rangle + \langle Y \rangle \implies X \cup Y \subseteq \langle X \rangle + \langle Y \rangle,$$

es decir, $\langle X \rangle + \langle Y \rangle$ es un subespacio vectorial de V que contiene a $X \cup Y$.

Supongamos ahora que W es un subespacio cualquiera de V tal que $X \cup Y \subseteq W$. Entonces, en particular, $X \subseteq W$ y del Lema 2.3.9 resulta que $\langle X \rangle \subseteq W$. Con el mismo argumento concluimos que $\langle Y \rangle \subseteq W$.

Luego, si $u \in \langle X \rangle + \langle Y \rangle$, entonces $u = v + w$ para algún $v \in \langle X \rangle$ y algún $w \in \langle Y \rangle$. En particular, $v, w \in W$ y por lo tanto $u = v + w \in W$. Concluimos que $\langle X \rangle + \langle Y \rangle \subseteq W$.

Es decir, $\langle X \rangle + \langle Y \rangle$ es un subespacio de V que contiene a $X \cup Y$ y que está contenido en cualquier otro subespacio de V que contenga a $X \cup Y$. Luego del Teorema 2.3.10 resulta que $\langle X \rangle + \langle Y \rangle = \langle X \cup Y \rangle$. $\square$

Corolario 2.3.12. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $v_1, \dots, v_k \in V$. Entonces*

$$\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \langle v_1 \rangle + \langle v_2 \rangle + \dots + \langle v_k \rangle.$$

Demostración. Haremos la prueba por inducción sobre k . Para $k = 1$ es trivial. Supongamos que el resultado vale para el espacio generado por k vectores. Sean entonces $v_1, \dots, v_{k+1} \in V$ y pongamos $X = \{v_1, \dots, v_k\}$, $Y = \{v_{k+1}\}$. Entonces del Teorema 2.3.11 resulta que

$$\langle v_1, \dots, v_k, v_{k+1} \rangle = \langle X \cup Y \rangle = \langle X \rangle + \langle Y \rangle = \langle X \rangle + \langle v_{k+1} \rangle.$$

Por la hipótesis inductiva, $\langle X \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle = \langle v_1 \rangle + \dots + \langle v_k \rangle$, lo que concluye la prueba. $\square$

2.4. Ejercicios

- Dar un ejemplo de un subconjunto V de $\mathbb{R}^2$ que satisfaga:
 - $v + w \in V$ para cada $v, w \in V$, pero V no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
 - $\alpha \cdot v \in V$ para cada $v \in V$ y cada $\alpha \in \mathbb{R}$, pero V no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.
- Determinar si los siguientes subconjuntos son subespacios del espacio vectorial correspondiente en cada caso:
 - $X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 3y, x = 2y\} \subseteq \mathbb{R}^3$.
 - $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : xy = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$.
 - $Z \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 3}$ el subconjunto de matrices tales que los elementos de la primera columna son todos iguales.
 - $W = \{p \in R[x] : p(1) = p(2)\} \subseteq R[x]$.
 - $P = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 : z_1 + \overline{z_2} = 0\} \subseteq \mathbb{C}^2$ (espacio vectorial complejo, aquí $\overline{z_2}$ indica el conjugado de z_2).
 - Dado $z_0 \in \mathbb{C}$ fijo, Q el conjunto de polinomios $p \in \mathbb{C}[x]$ tal que $p(z_0) = 0$.
- Sea V un espacio vectorial y $W \subseteq V$ un subconjunto no vacío. Probar que W es un subespacio de V si y sólo si $\alpha \cdot u + \beta \cdot v \in W$ para cada $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ y cada $u, v \in W$.
- Sean W_1, W_2, W_3 subespacios de un espacio vectorial V . ¿Es cierto que si $W_1 + W_2 = W_1 + W_3$ entonces $W_2 = W_3$? ¿Y si la hipótesis es que $W_1 \oplus W_2 = W_1 \oplus W_3$?
- En $\mathbb{R}^3$ consideremos los subconjuntos $V = \{(x, x, x) : x \in \mathbb{R}\}$ y $W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$.
 - Probar que V y W son subespacios de $\mathbb{R}^3$.
 - Probar que $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$.
- Sea $V = \{(x, x, y, y) \in \mathbb{R}^4 : x, y \in \mathbb{R}\}$.
 - Probar que V es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.
 - Hallar un subespacio W de $\mathbb{R}^4$ tal que $\mathbb{R}^4 = V \oplus W$.
- Consideremos el espacio vectorial $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sean

$$V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}, \quad W = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$$
 es decir, V es el conjunto de las funciones *pares* y W es el conjunto de las funciones *impares*.
 - Probar que V y W son subespacios de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.
 - Probar que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = V \oplus W$.
- Consideremos el espacio vectorial $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sean

$$V = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(0) = 0\}, \quad W = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : f(x) = c \text{ para todo } x \in \mathbb{R}, \text{ para algún } c \in \mathbb{R}\}$$
 es decir, V es el conjunto de las funciones que se anulan en 0 y W es el conjunto de las funciones constantes.
 - Probar que V y W son subespacios de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$.
 - Probar que $\mathcal{F}(\mathbb{R}) = V \oplus W$.

9. Sea $I \subsetneq \{1, \dots, n\}$ y sea $J = \{1, \dots, n\} - I$. Pongamos $W_1 = \{u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n : u_i = 0 \text{ si } i \in I\}$ y sea $W_2 = \{u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n : u_j = 0 \text{ si } j \in J\}$. Probar que W_1 y W_2 son subespacios de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^n = W_1 \oplus W_2$.
10. Determinar en cada caso si el vector v dado en el espacio vectorial V pertenece al subespacio $\langle X \rangle$ siendo:
- $v = 2x^3 - 2x^2 + x + 3$, $X = \{x^3 + x^2 + x + 1, x^2 + x + 1, x + 1\}$, $V = \mathbb{R}[x]$.
 - $v = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$.
 - $v = \begin{pmatrix} i & -1+i \\ -1-i & i \end{pmatrix}$, $X = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, $V = \mathbb{C}^{2 \times 2}$.
11. Dar subconjuntos finitos $X \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que $\langle X \rangle = \mathcal{S}_{2 \times 2}$ y $\langle Y \rangle = \mathcal{S}_{3 \times 3}$. Repetir el ejercicio reemplazando el subespacio $\mathcal{S}$ de matrices simétricas por el subespacio $\mathcal{A}$ de matrices antisimétricas.
12. La *traza* de una matriz cuadrada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, denotada por $\text{tr}(A)$, es la suma de los elementos diagonales, es decir, si $A = (a_{ij})$,
- $$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}.$$
- Sea V el conjunto de matrices $n \times n$ cuya traza es 0.
- Probar que V es un subespacio vectorial de $\mathbb{K}^{m \times n}$.
 - Para $n = 2$ hallar un subconjunto X de $\mathbb{K}^{2 \times 2}$ tal que $V = \langle X \rangle$.
13. Sean X, Y subconjuntos no vacíos de un espacio vectorial V . Probar que si $X \subseteq Y$, entonces $\langle X \rangle \subseteq \langle Y \rangle$.
14. Sea V un espacio vectorial y sean W_1, W_2 subespacios de V .
- Dar un ejemplo de V, W_1 y W_2 de modo que $W_1 \cup W_2$ no sea un subespacio de V .
 - Probar que $W_1 \cup W_2$ es un subespacio de V si y sólo si $W_1 \subseteq W_2$ o $W_2 \subseteq W_1$.
 - Probar que $\langle W_1 \cup W_2 \rangle = W_1 + W_2$.

Bases

3.1. Dependencia e independencia lineal

Sea V un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{K}$. Vimos en el Capítulo 1 que si X es un conjunto de generadores de V , entonces podemos expresar a cada elemento de V como combinación lineal de elementos de X . Nos interesa ahora encontrar un conjunto de generadores X de V que sea minimal, en el sentido que no sea posible “quitar” ningún vector de X y aún así seguir generando V .

Por ejemplo, vimos que $X = \{e_i, i = 1, \dots, n\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^n$. Si ahora tomamos un vector $w \in \mathbb{R}^n$ cualquiera (no nulo y distinto de los vectores e_i) y ponemos $Y = X \cup \{w\}$, Y será nuevamente un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^n$ (dado que no podemos generar nada más), pero el vector w no aporta nada nuevo. Por otra parte, si de X quitamos alguno de los vectores e_i , digamos e_1 , entonces los vectores restantes sólo generan vectores de $\mathbb{R}^n$ cuya primer componente es 0, es decir, $X - \{e_1\}$ ya no es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^n$.

La clave en el ejemplo anterior está en que el vector w que agregamos puede expresarse como combinación lineal de los vectores e_i , mientras que ningún e_i es combinación lineal de los restantes e_j . Estas relaciones se conocen como *dependencia* e *independencia lineal*. Más precisamente:

Definición 3.1.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Sea $X \subseteq V$. Decimos que X es un conjunto **linealmente dependiente** y lo abreviamos **l.d.**, si $X = \{0\}$ o al menos un vector $w \in X$ puede expresarse como combinación lineal de una cantidad finita de elementos de X distintos de w . Es decir, X es l.d si existen $w, v_1, \dots, v_n \in X$ y escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $v_i \neq w$ para cada $i = 1, \dots, n$.

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = w$$

Si esto no ocurre, decimos que X es un conjunto **linealmente independiente**, y lo abreviaremos **l.i.**. Es decir, X es l.i. si ningún vector w de X es una combinación lineal de una cantidad finita de elementos de X distintos de w .

Ejemplo 3.1.2. Volviendo al ejemplo del principio, consideremos el subconjunto $X = \{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ y sea $Y = X \cup \{w\}$ donde $w \neq 0$ es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^n$, distinto de los vectores e_i para todo $i = 1, \dots, n$. Si $w = (w_1, \dots, w_n)$, entonces $w = w_1 \cdot e_1 + \dots + w_n \cdot e_n$ y por lo tanto Y es un conjunto l.d.

Por otra parte, X es un conjunto l.i. En efecto, si $i_1, \dots, i_k$ son índices distintos entre 1 y n y $l \neq i_j$ para cada $j = 1, \dots, k$, entonces la componente l -ésima de cualquier combinación lineal

$$\alpha_1 \cdot e_{i_1} + \dots + \alpha_k \cdot e_{i_k}$$

es 0, con lo cual e_l no es una combinación lineal de ninguna subfamilia de los restantes vectores de X . ■

Ejemplo 3.1.3. Sea V un espacio vectorial y $X \subseteq V$ un conjunto no vacío de X tal que $\mathbf{0} \in X$, entonces X es un conjunto l.d. En efecto, si $X = \{\mathbf{0}\}$ entonces X es l.d. por definición. Si $X \neq \{\mathbf{0}\}$, existe $v \in X$ tal que $v \neq \mathbf{0}$. Luego $\mathbf{0} = 0 \cdot v$ es una combinación lineal de v y por lo tanto X es l.d.

Por otra parte, si $X = \{v\}$ con $v \neq 0$, entonces X es l.i., dado que no hay otros vectores en X de los cuales v pueda ser combinación lineal. ■

Ejemplo 3.1.4. Para que un conjunto sea X en un espacio vectorial V sea l.d. basta con que un vector sea combinación lineal de otros vectores de X . Sin embargo, no necesariamente *todo* vector de X tiene esta propiedad.

Tomemos por ejemplo $X = \{u = (1, 2), v = (3, 4), w = (4, 8)\}$ en $\mathbb{R}^2$. Entonces X es l.d. dado que $w = 4 \cdot u + 0 \cdot v$. Sin embargo, como es fácil comprobar, v no es combinación lineal de u y w . ■

Teorema 3.1.5. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío. X es un conjunto l.d. si y sólo si existen $v_1, \dots, v_k \in X$ vectores distintos 2 a 2 y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tal que $\alpha_j \neq 0$ para algún $j \in \{1, \dots, k\}$ y

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0}.$$

Demostración. Supongamos primero que X es un conjunto l.d. Si $X = \{\mathbf{0}\}$ entonces existe $1 \neq 0$ en $\mathbb{K}$ tal que $\mathbf{0} = 1 \cdot \mathbf{0}$.

Supongamos que $X \neq \{\mathbf{0}\}$. Como X es l.d., existen $w, v_1, \dots, v_l \in X$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_l \in \mathbb{K}$ tales que $w = \sum_{i=1}^l \alpha_i \cdot v_i$. Pongamos $k = l + 1$, $v_k = w$, $\alpha_k = -1 \neq 0$, entonces

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} + \alpha_k v_k = \alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_l \cdot v_l - w = \mathbf{0}.$$

Recíprocamente, supongamos que existen $v_1, \dots, v_k \in X$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tal que $\alpha_j \neq 0$ para algún $j \in \{1, \dots, k\}$ y $\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0}$. Supondremos sin pérdida de generalidad que $\alpha_1 \neq 0$ (si no, intercambiamos los vectores).

Si $k = 1$, entonces del Lema 1.4.8 resulta $v_1 = \mathbf{0}$. Luego $\mathbf{0} \in X$ y por lo tanto X es l.d.

Supongamos que $k \geq 2$. Pongamos $\tilde{\alpha}_i = \alpha_1^{-1} \alpha_i$ para cada $i = 2, \dots, k$. Entonces resulta

$$v_1 = \tilde{\alpha}_2 \cdot v_2 + \dots + \tilde{\alpha}_k \cdot v_k$$

y por lo tanto v_1 es una combinación lineal de vectores de X distintos a él. Luego X es l.d. □

Teorema 3.1.6. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío. X es un conjunto l.i. si para cualquier colección finita $v_1, \dots, v_k$ de vectores en X distintos dos a dos y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ se verifica la siguiente condición:

$$(3.1) \quad \alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Es decir, X es l.i. si y sólo si la única combinación lineal (finita) de elementos de X que da el vector nulo es aquella en la que todos los coeficientes son 0.

Demostración. Del Teorema 3.1.5 resulta que si X es l.d. no puede valer la condición (3.1). Por lo tanto, si vale (3.1) cualesquiera sean los vectores $v_1, \dots, v_k$ de V , X no puede ser l.d., y por lo tanto es l.i.

Supongamos ahora que X es l.i. y sean $v_1, \dots, v_k$ vectores distintos dos a dos y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0}$. Si algún α_j es distinto de 0, por el Teorema 3.1.5 resulta que X es l.d.. Como X es l.i., concluimos que $\alpha_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, k$. $\square$

Ejemplo 3.1.7. Consideremos el espacio de polinomios $\mathbb{R}[x]$ a coeficientes reales y sea $X = \{p_j : j \in \mathbb{N}_0\}$, donde $p_j(x) = x^j$. Veamos que X es un conjunto l.i. Sean $j_1, \dots, j_k \in \mathbb{N}_0$ números naturales distintos y sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$. Si $p = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot p_{j_i} = \mathbf{0}$, como todos los términos de p corresponden a potencias distintas de x , deberán ser todos los coeficientes cero. Es decir,

$$\alpha_1 x^{j_1} + \alpha_2 x^{j_2} + \dots + \alpha_k x^{j_k} = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0.$$

con lo cual se verifica la condición (3.1). $\blacksquare$

Lema 3.1.8. Sean V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean X, Y subconjuntos no vacíos de V tales que $X \subseteq Y$. Entonces:

1. si Y es l.i., entonces X es l.i.
2. si X es l.d. entonces Y es l.d.

Demostración. Supongamos que Y es l.i. Sean $v_1, \dots, v_k \in X$ vectores distintos dos a dos y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot v_i = \mathbf{0}$. Como en particular cada $v_i \in Y$, y Y es l.i., del Teorema 3.1.6 resulta que $\alpha_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, k$. Luego X es l.i.

Supongamos ahora que X es l.d., entonces existen $v_1, \dots, v_k \in X$ vectores distintos dos a dos y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_j \neq 0$ para algún j y $\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot v_i = \mathbf{0}$. Como todos los v_i están en Y , existe una familia de vectores en Y y una combinación lineal nula de los elementos de esa familia, donde los coeficientes no son todos nulos. Luego Y es l.d. $\square$

Ejemplo 3.1.9. Consideremos el espacio $\mathbb{R}[x]$ y el conjunto $Z = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ para $n \in \mathbb{N}$. Entonces Z es un subconjunto del conjunto $X = \{p_j : j \in \mathbb{N}_0\}$ con $p_j(x) = x^j$.

Vimos en el Ejemplo 3.1.7 que X es un conjunto l.i.. Luego del Lema 3.1.8 resulta que Z es l.i. $\blacksquare$

El siguiente resultado es muy simple de probar. Dejamos los detalles como ejercicio:

Lema 3.1.10. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea W un subespacio vectorial de V . Sea $X \subseteq W \subseteq V$ un conjunto no vacío. Entonces:*

1. *X es l.d. como subconjunto de W si y sólo si X es l.d. como subconjunto de V .*
2. *X es l.i. como subconjunto de W si y sólo si X es l.i. como subconjunto de V .*

Ejemplo 3.1.11. Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}_n[x]$ de polinomios de grado menor o igual a n . Vimos en el Ejemplo 3.1.9 que $X = \{1, x, \dots, x^n\}$ es l.i. en $\mathbb{R}[x]$. Como $\mathbb{R}_n[x]$ es un subespacio de $\mathbb{R}[x]$ y $X \subseteq \mathbb{R}_n[x]$, resulta que X es l.i. en $\mathbb{R}_n[x]$. ■

Lema 3.1.12. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Sea X un subconjunto l.i. de V y sea $w \in V$ tal que $w \notin X$. Entonces: $X \cup \{w\}$ es l.i. si y sólo si $w \notin \langle X \rangle$.*

Demostración. $\Rightarrow$) Supongamos que $X \cup \{w\}$ es l.i. Entonces en particular $w \neq \mathbf{0}$. Si fuese $w \in \langle X \rangle$, entonces w es una combinación lineal de una cantidad finita de elementos de X (distintos de w), y como $w \neq \mathbf{0}$, alguno de los coeficientes deberá ser distinto de 0. Luego $X \cup \{w\}$ es l.d., lo cual contradice la hipótesis.

$\Leftarrow$) Supongamos que $w \notin \langle X \rangle$ y sean $v_1, \dots, v_k \in X \cup \{w\}$ vectores distintos 2 a 2 y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0}$.

Si $v_i \neq w$ para cada $i = 1, \dots, k$, entonces $v_i \in X$ para todo $i = 1, \dots, k$, y como X es l.i. deberá ser $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Supongamos entonces que $v_i = w$ para algún i . Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $v_1 = w$. Si $\alpha_1 = 0$, tendremos $\alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0}$ y como $v_2, \dots, v_k \in X$ que es l.i., deberán ser también $\alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$.

Si fuese $\alpha_1 \neq 0$, tendremos que

$$\alpha_2 \cdot v_2 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = -\alpha_1 \cdot w \implies (-\alpha_1^{-1} \alpha_2) \cdot v_2 + \dots + (-\alpha_1^{-1} \alpha_k) \cdot v_k = w$$

con lo cual $w \in \langle X \rangle$, lo que contradice la hipótesis. □

Nos dedicaremos ahora a interpretar las condiciones de dependencia e independencia lineal en conjuntos finitos.

Definición 3.1.13. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Sea $X = \{v_1, \dots, v_k\}$ un subconjunto finito V tal que $v_i \neq v_j$ si $i \neq j$. Si X es l.d., decimos que $v_1, \dots, v_k$ son **vectores linealmente dependientes** o que son l.d.. Si X es l.i., decimos que $v_1, \dots, v_k$ son **vectores linealmente independientes** o que son l.i.*

Teorema 3.1.14. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $v_1, \dots, v_k \in V$ vectores distintos 2 a 2. Entonces:

1. $v_1, \dots, v_k$ son l.d. si y sólo si existen $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ no todos nulos tales que

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0}.$$

2. $v_1, \dots, v_k$ son l.i. si y sólo si para cada $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ se verifica que

$$(3.2) \quad \alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0.$$

Observación 3.1.15. Observemos que si quisieramos aplicar el Teorema 3.1.6 para determinar si X es l.i., deberíamos tomar cualquier subfamilia de X y ver que se verifica la condición 3.1. El Teorema 3.1.14 nos dice que basta tomar una combinación lineal nula de **todos** los vectores de X y ver que los coeficientes son 0. Algo similar ocurre con los conjuntos l.d.

Demostración. En el punto 1, la implicación $\Leftarrow$ es inmediata. Supongamos entonces que $v_1, \dots, v_k$ son l.d.. Luego del Teorema 3.1.5, existe un subconjunto $J \subseteq \{1, \dots, k\}$ y escalares $\alpha_j \in \mathbb{K}$ para cada $j \in J$, no todos nulos, tales que $\sum_{j \in J} \alpha_j \cdot v_j = \mathbf{0}$. Pongamos $I = \{1, \dots, k\} - J$ y $\alpha_i = 0$ para cada $i \in I$. Entonces $\sum_{i \in I} \alpha_i \cdot v_i = \mathbf{0}$. Luego

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k = \sum_{j \in J} \alpha_j \cdot v_j + \sum_{i \in I} \alpha_i \cdot v_i = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

donde al menos un α_j es distinto de 0.

En el caso del punto 2, la implicación $\Rightarrow$ es inmediata. Supongamos entonces que para cada $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ se verifica la condición (3.2). Sea $J \subseteq \{1, \dots, k\}$ y $\alpha_j \in \mathbb{K}$ para cada $j \in J$. Nuevamente pongamos $\alpha_i = 0$ si $i \in \{1, \dots, k\} - J$. Entonces

$$\mathbf{0} = \sum_{j \in J} \alpha_j \cdot v_j = \sum_{j \in J} \alpha_j \cdot v_j + \sum_{i \in I} \underbrace{\alpha_i}_{0} \cdot v_i = \alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_k \cdot v_k$$

con lo cual $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$. En particular, $\alpha_j = 0$ para cada $j \in J$ como queríamos ver. $\square$

Ejemplo 3.1.16. Utilicemos el Teorema 3.1.14 para probar que los vectores $e_1, \dots, e_n$ en $\mathbb{K}^n$ son l.i.. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i = \mathbf{0}$. Entonces:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot e_i = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (0, \dots, 0)$$

con lo cual deberá ser $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. $\blacksquare$

Ejemplo 3.1.17. Consideremos los vectores $v_1 = (1, -2, 2)$, $v_2 = (0, 1, -1)$ y $v_3 = (2, 1, 0)$ en $\mathbb{R}^3$. Para decidir si v_1, v_2 y v_3 son vectores l.i. debemos plantear la ecuación $\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot v_3 = \mathbf{0}$, y ver si la única solución posible es $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Si pensamos a v_1, v_2, v_3 como vectores columna, estamos

buscando $\alpha_i \in \mathbb{R}$ tales que

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir, necesitamos resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (α, β y γ) dado por

$$S) \begin{cases} \alpha_1 + 0\alpha_2 + 2\alpha_3 &= 0 \\ -2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 &= 0 \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 + 0\alpha_3 &= 0 \end{cases}$$

Como el sistema es homogéneo, aplicamos eliminación Gaussiana a la matriz de S) y obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(ver Ejemplo 1.3.5) con lo cual la única solución de S) es $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Luego v_1, v_2 y v_3 son l.i.

Consideremos ahora los vectores v_1 y v_2 como antes y sea $w = (2, -7, 7)$. Para ver si v_1, v_2 y w son l.i. o l.d. planteamos nuevamente la existencia de $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha_1 \cdot v_1 + \alpha_2 \cdot v_2 + \alpha_3 \cdot w = \mathbf{0}$. Siguiendo los pasos del ejemplo anterior, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ deben ser solución del sistema

$$S') \begin{cases} \alpha_1 + 0\alpha_2 + 2\alpha_3 &= 0 \\ -2\alpha_1 + \alpha_2 - 7\alpha_3 &= 0 \\ 2\alpha_1 - \alpha_2 + 7\alpha_3 &= 0 \end{cases}$$

Aplicamos el método de eliminación Gaussiana a la matriz del sistema y obtenemos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -7 \\ 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2+2f_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3-2f_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{f_3+f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Concluimos que podemos tomar $\alpha_3 \in \mathbb{R}$ un escalar cualquiera, $\alpha_2 = 3\alpha_3$ y $\alpha_1 = -2\alpha_3$. Así por ejemplo $\alpha_3 = -1$, $\alpha_2 = -3$ y $\alpha_1 = 2$ es una solución de $S')$ donde todos los α_i son no nulos. Concluimos que v_1, v_2, w son l.d., y en efecto $w = 2 \cdot v_1 - 3 \cdot v_2$. ■

Ejemplo 3.1.18. El método que aplicamos en el Ejemplo 3.1.17 puede aplicarse a otros espacios vectoriales. Consideremos por ejemplo los polinomios $p(x) = 1 - 2x + 2x^2$, $q(x) = x - x^2$, $r(x) = 2 + x$ en $\mathbb{R}[x]$. Sean $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha_1 \cdot p + \alpha_2 \cdot q + \alpha_3 \cdot r = \mathbf{0}$. Ahora,

$$\alpha_1 p(x) + \alpha_2 q(x) + \alpha_3 r(x) = (\alpha_1 + 2\alpha_3) + (-2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x + (2\alpha_1 - \alpha_2)x^2.$$

Luego $\alpha_1 \cdot p + \alpha_2 \cdot q + \alpha_3 \cdot r = \mathbf{0}$ si y sólo si $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ es solución del sistema S) del Ejemplo 3.1.17. Como vimos, la única solución a S) es $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$, con lo cual p, q y r son l.i. ■

Ejemplo 3.1.19. Consideremos ahora el espacio vectorial $\mathbb{K}^{m \times n}$ sobre cualquier cuerpo $\mathbb{K}$. Sean E_{ij} , $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$ las matrices definidas en el Ejemplo 1.3.7, es decir E_{ij} es la matriz cuya única entrada no nula es la entrada ij que vale 1.

Sean $\alpha_{ij} \in \mathbb{K}$, con $1 \leq j \leq m$, $1 \leq i \leq n$ tales que $\sum_{ij} \alpha_{ij} E_{ij} = \mathbf{0}$. Pongamos $A = (\alpha_{ij})$. Entonces $\sum_{ij} \alpha_{ij} \cdot E_{ij} = A$, con lo cual $\alpha_{ij} = 0$ para todo $1 \leq i \leq m$ y todo $1 \leq j \leq n$. Luego las matrices E_{ij} son l.i. ■.

Ejemplo 3.1.20. En $\mathbb{C}^{2 \times 2}$ consideremos las matrices $A = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tales que $\alpha \cdot A + \beta \cdot B = \mathbf{0}$. Pongamos $\alpha = a + ib$, $\beta = c + id$. Entonces:

$$\alpha \cdot A + \beta \cdot B = (a + ib) \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} + (c + id) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-b + c) + (a + d)i & 0 \\ 0 & (-b - d) + (a + c)i \end{pmatrix}$$

Luego $\alpha \cdot A + \beta \cdot B = \mathbf{0}$ si y sólo si $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ verifican

$$S) \begin{cases} -b + c = 0 \\ a + d = 0 \\ 0 - b - d = 0 \\ a + c = 0 \end{cases} \iff S') \begin{cases} a + d = 0 \\ a + c = 0 \\ -b + c = 0 \\ 0 - b - d = 0 \end{cases}$$

Aplicamos nuevamente eliminación Gaussiana a la matriz de este sistema 4×4 :

$$(3.3) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 - f_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3.4) \quad \xrightarrow{f_4 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_4 + f_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Luego, como es fácil de verificar, la única solución de S' es $a = b = c = d = 0$. Concluimos que $\alpha = a + bi = 0$, $\beta = c + di = 0$ y por lo tanto A y B son matrices l.i. ■

Ejemplo 3.1.21. Consideremos el espacio $\mathcal{F}(\mathbb{R})$ de funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sean $f(x) = \cos(x)$ y $g(x) = \sin(x)$. Veamos que f y g son l.i. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha \cdot f + \beta \cdot g = \mathbf{0}$. Entonces para cada $x \in \mathbb{R}$ debemos tener $\alpha \cos(x) + \beta \sin(x) = 0$.

Tomando $x = 0$ resulta

$$\alpha \cos(0) + \beta \sin(0) = \alpha = 0$$

y tomando $x = \pi/2$ tenemos

$$\alpha \cos(\pi/2) + \beta \sin(\pi/2) = \beta = 0.$$

Luego deben ser $\alpha = \beta = 0$. Como $f, g \in C(\mathbb{R})$ y $C(\mathbb{R})$ es un subespacio de $\mathcal{F}(\mathbb{R})$, resulta que f y g también son l.i. en $C(\mathbb{R})$. ■

3.2. Bases de un espacio vectorial

Definición 3.2.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Una **base** de V es un conjunto linealmente independiente de generadores de V .

Es decir: para verificar que un subconjunto $\mathcal{B}$ de V es una base, debemos comprobar:

1. que $\mathcal{B}$ es un conjunto de generadores de V , es decir, $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.
2. $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i.

Ejemplo 3.2.2. En los ejemplos de este capítulo y de los capítulos anteriores hemos ya encontrado bases de muchos subespacios:

- Base de $\mathbb{K}^n$: vimos en el Ejemplo 1.3.4 que el conjunto $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{K}^n$ y en el Ejemplo 3.1.16 que $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i. Luego $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{K}^n$.
- Base de $\mathbb{R}[x]$: en el Ejemplo 1.3.8 vimos que $\mathcal{B} = \{p_j : j \in \mathbb{N}_0\}$, donde $p_j(x) = x^j$, es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}[x]$, y en el Ejemplo 3.1.7 que $\mathcal{B}$ es l.i.. Luego $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}[x]$.
- Base de $\mathbb{R}_n[x]$: en el Ejemplo 2.1.12 que $\mathcal{B} = \{1, x, \dots, x^n\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}_n[x]$ y en el Ejemplo 3.1.9 que es un conjunto l.i.. Luego $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}_n[x]$.
- Base de $\mathbb{K}^{m \times n}$: finalmente, en el Ejemplo 1.3.7 probamos que el conjunto $\mathcal{B} = \{E_{ij}, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{K}^{m \times n}$, y en el Ejemplo 3.1.19 que $\mathcal{B}$ es l.i.. Luego $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{K}^{m \times n}$. ■

Las bases del ejemplo anterior se denominan **base canónica** del espacio vectorial correspondiente.

Ejemplo 3.2.3. Sean u, v vectores no nulos de $\mathbb{R}^2$. Observemos que $v = \alpha \cdot u$ para algún $\alpha \in \mathbb{R}$ si y sólo si $u = \beta \cdot v$ para algún $\beta \in \mathbb{R}$. En efecto, si $v = \alpha \cdot u$, como $u, v \neq \mathbf{0}$, deberá ser $\alpha \neq 0$ y por lo tanto $u = \alpha^{-1} \cdot v$. La otra implicación es análoga.

Luego u y v son vectores l.d. si y sólo si existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $v = \alpha \cdot u$, es decir, u y v son vectores paralelos.

Si u y v no son paralelos, entonces son l.i.. Vimos en el Ejemplo 2.2.3 que en ese caso $\{u, v\}$ es un conjunto de generadores de $\mathbb{R}^2$. Concluimos entonces que $\{u, v\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ si y sólo si u y v no son paralelos. ■

Ejemplo 3.2.4. Consideremos los vectores $v_1 = (1, -2, 2)$, $v_2 = (0, 1, -1)$ y $v_3 = (2, 1, 0)$ en $\mathbb{R}^3$. Vimos en el Ejemplo 1.3.5 que v_1, v_2 y v_3 generan $\mathbb{R}^3$, y en el Ejemplo 3.1.17 que estos vectores son l.i. Luego $\{v_1, v_2, v_3\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$. ■

Observación 3.2.5. Si $V = \{\mathbf{0}\}$ es un espacio vectorial trivial, entonces V no admite ninguna base, dado que no contiene ningún subconjunto l.i. Veremos más adelante que éste es el único espacio vectorial que no admite una base.

Teorema 3.2.6. Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} \subseteq V$ un subconjunto no vacío. Entonces son equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ es una base de V (es decir, $\mathcal{B}$ es un conjunto de generadores l.i.)
2. $\mathcal{B}$ es un conjunto minimal de generadores de V (o sea $\mathcal{B}$ genera V y ningún subconjunto de $\mathcal{B}$ genera V).
3. $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente maximal de V (es decir, $\mathcal{B}$ es l.i. y no está contenido en ningún conjunto l.i. de V).

Demostración. $1 \Rightarrow 2$) Si $\mathcal{B}$ es una base de V , entonces $V = \langle \mathcal{B} \rangle$ y $\mathcal{B}$ es l.i.. Sea Y un subconjunto propio de $\mathcal{B}$. Como Y es un subconjunto de un conjunto l.i., del Lema 3.1.8 resulta que Y es l.i.

Si $Y \neq \mathcal{B}$, existe $w \in \mathcal{B} - Y$, y por lo tanto $Y \subsetneq Y \cup \{w\} \subseteq \mathcal{B}$. Nuevamente del Lema 3.1.8 $Y \cup \{w\}$ es l.i., y entonces del Lema 3.1.12 $w \notin \langle Y \rangle$. Luego $\langle Y \rangle \neq V$. Es decir, ningún subconjunto propio de $\mathcal{B}$ es un conjunto de generadores de V .

$2 \Rightarrow 3$) Supongamos que $\mathcal{B}$ es un conjunto minimal de generadores de V . Supongamos que $\mathcal{B}$ es l.d. Entonces existe un elemento $w \in \mathcal{B}$ que es una combinación lineal de una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$ distintos de w , digamos

$$(3.5) \quad w = \alpha_1 \cdot v_1 + \cdots + \alpha_k \cdot v_k$$

Si ahora $v \in V$, como $\langle \mathcal{B} \rangle = V$, v es una combinación lineal de una cantidad finita de elementos de $\mathcal{B}$. Si en esa combinación lineal aparece w , lo reemplazamos por la expresión (3.5). Luego $\mathcal{B} - \{w\}$ también es un conjunto de generadores de V , y por lo tanto $\mathcal{B}$ no es minimal. Como esto contradice la hipótesis, concluimos que $\mathcal{B}$ es l.i.

Veamos que $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i. maximal, es decir, no existe ningún conjunto Y l.i. tal que $\mathcal{B} \subsetneq Y$. En efecto, si esto sucediese, existiría $w \in Y - \mathcal{B}$ tal que $\mathcal{B} \cup \{w\}$ es l.i. (pues es un subconjunto de Y). Pero entonces del Lema 3.1.12, $w \notin \langle \mathcal{B} \rangle = V$, lo cual es absurdo.

$3 \Rightarrow 1$) Supongamos que $\mathcal{B}$ es un subconjunto l.i. maximal de V . Para ver que $\mathcal{B}$ es una base de V , debemos probar que $\langle \mathcal{B} \rangle = V$.

Supongamos por el contrario que $\langle \mathcal{B} \rangle \neq V$. Entonces existe $w \in V$ tal que $w \notin \langle \mathcal{B} \rangle$. Pero entonces del Lema 3.1.12 resulta que $\mathcal{B} \cup \{w\}$ es l.i.. Como $\mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B} \cup \{w\}$, resulta que $\mathcal{B}$ no es maximal, lo que contradice la hipótesis. Luego $\langle \mathcal{B} \rangle = V$. $\square$

3.3. Existencia de bases

En esta última sección probaremos que cualquier espacio vectorial (de dimensión finita o infinita) admite una base. La prueba utiliza el Lema de Zorn. Este resultado forma parte de la teoría axiomática de conjuntos y es equivalente al denominado Axioma de Elección. Su prueba escapa a los objetivos de este curso, y por lo tanto la obviaremos. Puede consultarse en [1]. En el próximo Capítulo daremos una prueba directa y más simple de que todo espacio vectorial de dimensión finita admite una base.

Comencemos con algunos preliminares. Una relación $\preceq$ en un conjunto X es una relación de orden si verifica:

- es reflexiva, es decir, $x \preceq x$ para cada $x \in X$;
- es antisimétrica, es decir, si $x \preceq y$ y $y \preceq x$ entonces $x = y$.
- es transitiva, es decir, si $x \preceq y$ y $y \preceq z$ entonces $x \preceq z$.

Si $\preceq$ es una relación de orden en X , decimos que $(X, \preceq)$ es un conjunto ordenado.

Por ejemplo si $Y \neq \emptyset$, entonces $X = \mathcal{P}(Y)$ es un conjunto ordenado por la relación de inclusión $\subseteq$.

Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado. Un elemento $x_0 \in X$ es **maximal** si se verifica que para cada $x \in X$,

$$x_0 \preceq x \implies x = x_0.$$

Si $(X, \preceq)$ es un conjunto ordenado y $A \subseteq X$ es un subconjunto no vacío, decimos que $S \in X$ es una **cota superior** de A si $x \preceq S$ para cada $x \in A$. Por ejemplo, dado $Y \neq \emptyset$ y $A, B \in \mathcal{P}(Y)$, entonces Y y $A \cup B$ son cotas superiores de $\{A, B\}$ en $(\mathcal{P}(Y), \subseteq)$.

Si $(X, \preceq)$ es un conjunto ordenado, decimos que $A \subseteq X$ es una **cadena** si para cada $x, y \in A$ se verifica que $x \preceq y$ o que $y \preceq x$. Por ejemplo, tomemos $Y = \{0, 1, 2, 3\}$, entonces $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ es una cadena en $(\mathcal{P}(Y), \subseteq)$ mientras que $A = \{\{1\}, \{2\}\}$ no lo es.

Lema 3.3.1 (Lema de Zorn). *Sea $(X, \preceq)$ un conjunto ordenado no vacío. Si toda cadena en X tiene una cota superior, entonces X tiene un elemento maximal.*

Teorema 3.3.2. *Todo espacio vectorial $V \neq \{0\}$ sobre $\mathbb{K}$ admite una base.*

Demostración. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Consideremos el conjunto

$$\mathcal{F} = \{L \subseteq V : L \text{ es linealmente independiente}\}.$$

Podemos ordenar a $\mathcal{F}$ por inclusión:

$$L_1 \leq L_2 \iff L_1 \subseteq L_2.$$

y entonces $(\mathcal{F}, \subseteq)$ es un conjunto ordenado.

Sea $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{F}$ una cadena (es decir, si $L_1, L_2 \in \mathcal{C}$, entonces $L_1 \subseteq L_2$ o $L_2 \subseteq L_1$). Definamos

$$L^* = \bigcup_{L \in \mathcal{C}} L.$$

Probemos que L^* es linealmente independiente.

Consideremos una combinación lineal finita de elementos $v_1, \dots, v_n \in L^*$, tal que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot v_i = 0.$$

Para cada $i = 1, \dots, n$, existe un conjunto $L_i \in \mathcal{C}$ tal que $v_i \in L_i$. Como $L_i \subseteq L_j$ o $L_j \subseteq L_i$ para todo $i, j = 1, \dots, n$, existe algún $L_0 \in \mathcal{C}$ que contiene a todos los vectores $v_1, \dots, v_n$. Como L_0 es linealmente independiente, se sigue que

$$\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Luego L^* es linealmente independiente. Además, L^* es claramente una cota superior de la cadena $\mathcal{C}$.

Hemos probado entonces que toda cadena en $\mathcal{F}$ tiene una cota superior. Luego por el Lema de Zorn existe un elemento maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{F}$.

Es decir, $\mathcal{B}$ es un subconjunto linealmente independiente maximal de V , y por el Teorema 3.2.6 resulta que $\mathcal{B}$ es una base de V . □

3.4. Ejercicios

- Determinar si los siguientes vectores son l.i. o l.d. en el espacio vectorial V dado en cada caso.
 - $u = (1, 2, 3)$, $v = (1, 3, 2)$, $w = (-1, 2, 3)$, $V = \mathbb{R}^3$.
 - $u = (1, 2, 3)$, $v = (1, 3, 2)$, $w = (1, 4, 1)$, $V = \mathbb{R}^3$.
 - $u = (1 - i, i)$, $v = (2, -1 + i)$, $V = \mathbb{C}^2$.
 - $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$.
 - $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 + i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $V = \mathbb{C}^{2 \times 2}$.
 - $p(x) = x^3 - 5x^2 + 1$, $q(x) = 2x^4 + 5x - 6$, $r(x) = x^2 - 5x + 2$, $V = \mathbb{R}[x]$.
 - $p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 1$, $q(x) = x^3 - x^2 + 6x + 2$, $r(x) = x^3 - 7x^2 + 4x$, $V = \mathbb{R}[x]$.
- Hallar todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para los cuales el conjunto X es l.i. en el espacio vectorial real V dado en cada caso:
 - $X = \{(1, 2, k), (1, 1, 1), (0, 1, 1 - k)\}$, $V = \mathbb{R}^3$.
 - $\{kx^2 + x, x^2 - k, k^2x\}$, $V = \mathbb{R}[x]$.
 - $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & k \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & 1 \\ 0 & 2k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.
- Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $v, w \in V$ vectores no nulos.
 - Probar que $v = \alpha \cdot w$ para algún $\alpha \neq 0$ si y sólo si $w = \beta \cdot v$ para algún $\beta \neq 0$.
 - Probar que $\{v, w\}$ es l.d. si y sólo si uno de los vectores es un múltiplo del otro.
- Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $v, w \in V$ vectores no nulos. Probar que v y w son l.i. si y sólo si $\langle v, w \rangle = \langle v \rangle \oplus \langle w \rangle$.
- Sea $\mathcal{F}(\mathbb{N})$ el espacio vectorial real de funciones $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Sea

$$W = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{N}) : f(k) = 0 \text{ para todo } k \geq n_0, \text{ para algún } n_0 \in \mathbb{N}\}.$$

- Probar que W es un subespacio vectorial de $\mathcal{F}(\mathbb{N})$.
- Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = n \\ 0 & \text{si } k \neq n \end{cases}$$

Probar que $X = \{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una base de W .

Espacios vectoriales de dimensión finita

4.1. Bases y dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita

Supongamos que V es un espacio vectorial de dimensión finita, es decir, existe un conjunto finito X de generadores de V . Probaremos en esta sección que entonces todas las bases de V son finitas y tienen la misma cantidad de elementos. Este cardinal común a todas las bases se denomina la *dimensión* del espacio vectorial V .

Lema 4.1.1. *Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sea X un conjunto de generadores de V . Supongamos que $|X| = m$ y sea $Y \subseteq X$ tal que $|Y| > m$. Entonces Y es linealmente dependiente.*

Demostración. Supongamos que $X = \{w_1, \dots, w_m\}$ y sea $Y \subseteq V$ tal que $|Y| > m$. Supongamos primero que Y es finito e $Y = \{v_1, \dots, v_n\}$ con $n > m$. Para cada $j = 1, \dots, n$, $i = 1, \dots, m$ sean $a_{ij} \in \mathbb{K}$ tales que

$$(4.1) \quad v_j = a_{1j} \cdot w_1 + \dots + a_{mj} \cdot w_m = \sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot w_i$$

Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = \mathbf{0}$. Reemplazando cada v_i por la expresión (4.1) tenemos:

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \alpha_1 \cdot \left(\sum_{i=1}^m a_{i1} \cdot w_i \right) + \dots + \alpha_n \cdot \left(\sum_{i=1}^m a_{in} \cdot w_i \right) \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \cdot \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot w_i \right) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m (a_{ij} \alpha_j) \cdot w_i \\ &= \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_j \right) \cdot w_i. \end{aligned}$$

Los valores $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $\sum_{j=1}^n a_{ij}\alpha_j = 0$ para cada $i = 1, \dots, m$ son soluciones del sistema de ecuaciones

$$S) \begin{cases} a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1n}\alpha_n &= 0 \\ a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2n}\alpha_n &= 0 \\ \vdots & \\ a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \dots + a_{mn}\alpha_n &= 0 \end{cases}$$

El sistema $S)$ es un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Como $n > m$, si $S)$ tiene una solución, entonces tiene infinitas soluciones. Dado que $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ es una solución de $S)$, entonces $S)$ tiene infinitas soluciones.

En particular, tiene una solución no trivial. Es decir, existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ no todos nulos que conforman una solución de $S)$, y por lo tanto tales que $\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ji}\alpha_j \right) \cdot w_i = \mathbf{0}$. Luego existe al menos una combinación lineal de $v_1, \dots, v_n$ no trivial que da como resultado el vector $\mathbf{0}$. Concluimos que Y es l.d.

Si ahora Y es infinito, contiene un subconjunto finito de n elementos, cualquiera sea $n \in \mathbb{N}$. En particular, podemos elegir un subconjunto Y' de cardinal n tal que $n > m$. Luego, por el razonamiento anterior, Y' es l.d. y por el Lema 3.1.8 resulta Y l.d. $\square$

Corolario 4.1.2. Sea $V \neq \{\mathbf{0}\}$ un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sea X un conjunto de generadores de V . Supongamos que $|X| = m$. Si $Y \subseteq V$ es l.i., entonces Y es finito y $|Y| \leq m$.

Demostración. Este resultado no es más que la contrarecíproca del Lema 4.1.1. En efecto, si $|Y| > m$, entonces Y es l.d.. Luego si Y es l.i., necesariamente $|Y| \leq m$. $\square$

Teorema 4.1.3. Todo espacio vectorial de dimensión finita $V \neq \{\mathbf{0}\}$ admite una base.

Demostración. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita, es decir, V admite un conjunto finito de generadores, digamos de cardinal $m \in \mathbb{N}$. Sea $\mathcal{F} = \{X \subseteq V : X \text{ es l.i.}\}$. Observemos que $\mathcal{F} \neq \emptyset$ pues si $v \neq 0$ es un vector cualquiera de V , $\{v\}$ es l.i. (ver Ejemplo 2.1.5). Consideremos el subconjunto de $\mathbb{N}$,

$$S = \{|X| : X \in \mathcal{F}\}.$$

Del Corolario 4.1.2 resulta que $S \subseteq \{1, \dots, m\}$ y por lo tanto es finito. Luego existe $n = \max S \leq m$ y un conjunto $\mathcal{B} \in \mathcal{F}$ tal que $|\mathcal{B}| = n$. Si Y es un conjunto l.i. de V tal que $\mathcal{B} \subseteq Y$, entonces $|\mathcal{B}| \leq |Y|$. Pero como Y es l.i., $Y \in \mathcal{F}$ y por lo tanto $|Y| \leq n = |\mathcal{B}|$. Concluimos que $|\mathcal{B}| = |Y| = n$, y por lo tanto $\mathcal{B} = Y$.

Luego $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i. maximal y por el Teorema 3.2.6 $\mathcal{B}$ es una base de V . $\square$

Teorema 4.1.4. Sea $V \neq \{\mathbf{0}\}$ un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$. Entonces todas las bases de V son subconjuntos finitos, no vacíos, y tienen el mismo cardinal.

Demostración. En primer lugar, observemos que si $\mathcal{B}$ es una base de V entonces, por definición, $\mathcal{B} \neq \emptyset$. Por otra parte, como V tiene dimensión finita, admite un conjunto finito de generadores, digamos de cardinal k , y como $\mathcal{B}$ es l.i., por el Corolario 4.1.2 $|\mathcal{B}| \leq k$. Luego $\mathcal{B}$ es finito.

Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases de V y supongamos que $|\mathcal{B}| = m$ y $|\mathcal{B}'| = n$. Como $\mathcal{B}$ es un conjunto de generadores de V y $\mathcal{B}'$ es un conjunto l.i., del Corolario 4.1.2 resulta que $n \leq m$. Con el mismo argumento, intercambiando los roles de $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$, resulta que $m \leq n$. Concluimos que $m = n$. $\square$

Definición 4.1.5. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$.

Si $V \neq \{0\}$, el cardinal común $n \in \mathbb{N}$ de todas las bases de V se denomina la **dimensión** de V y se denota

$$n = \dim(V).$$

Si $V = \{0\}$ definimos la dimensión de V como 0.

Si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ y queremos considerar a V como espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, denotamos $\dim_{\mathbb{C}}(V)$ y $\dim_{\mathbb{R}}(V)$ las respectivas dimensiones.

Ejemplo 4.1.6. A partir de las bases encontradas en el Ejemplo 3.2.2 podemos deducir que:

1. $\dim(\mathbb{K}^n) = n$
2. $\dim(\mathbb{R}_n[x]) = n + 1$.
3. $\dim(\mathbb{K}^{m \times n}) = mn$. ■

Ejemplo 4.1.7. Como espacio vectorial complejo, $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$ y $\{1\}$ es una base de $\mathbb{C}$. Podemos pensar a $\mathbb{C}$ también como espacio vectorial real, restringiendo la multiplicación por escalares sólo a números reales.

Observemos que considerando $\mathbb{C}$ como espacio vectorial real, $\{1, i\}$ es una base. En efecto, si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ son tales que $\alpha \cdot 1 + \beta \cdot i = 0$, entonces $\alpha = \beta = 0$. Luego $\{1, i\}$ es l.i.. Claramente $\{1, i\}$ es un conjunto de generadores, dado que para cada $z \in \mathbb{C}$, existen números reales $\alpha = \operatorname{Re}(z)$ y $\beta = \operatorname{Im}(z)$ tales que $z = \alpha + \beta i$. Luego, como espacio vectorial real, $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$. ■

Lema 4.1.8. Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$. Sea $X \subseteq V$ un subconjunto no vacío. Entonces:

1. Si X es l.i., entonces $|X| \leq n$.
2. Si $|X| > n$, entonces X es l.d.

Demostración. Como $\dim(V) = n$, toda base de V tiene n elementos. En particular, existe un conjunto de generadores de V con n elementos, y por lo tanto, del Corolario 4.1.2 concluimos que todo conjunto l.i. tiene a lo sumo n elementos. Esto prueba el primer punto.

El segundo punto es simplemente la contrarecíproca del primero. □

Teorema 4.1.9. Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$. Sea $\mathcal{B} \subseteq V$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ es una base de V .
2. $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ y $|\mathcal{B}| = n$.
3. $\mathcal{B}$ es l.i. y $|\mathcal{B}| = n$.

Demostración. De la definición de base es inmediato que $1 \Rightarrow 2$ y que $1 \Rightarrow 3$.

$2 \Rightarrow 1$) Supongamos que $\langle \mathcal{B} \rangle = V$ y $|\mathcal{B}| = n$. Sea $Y \subseteq \mathcal{B}$ un subconjunto propio. Entonces $|Y| \leq n - 1$. Si fuese $\langle Y \rangle = V$, entonces del Corolario 4.1.2 tendríamos que cualquier subconjunto l.i. de V (y por lo tanto cualquier base) tiene cardinal a lo sumo $n - 1$. Pero esto es absurdo pues $\dim(V) = n$, y por lo tanto todas las bases tienen cardinal n . Luego $\langle Y \rangle \subsetneq V$ y entonces $\mathcal{B}$ es un conjunto minimal de generadores de V . Del Teorema 3.2.6 resulta entonces que $\mathcal{B}$ es una base de V .

$3 \Rightarrow 1$) Supongamos ahora que $\mathcal{B}$ es l.i. y $|\mathcal{B}| = n$. Sea $Y \subseteq V$ tal que $\mathcal{B} \subsetneq Y$. Entonces $|Y| > n = \dim(V)$, y por el Lema 4.1.8 Y es l.d.. Concluimos que $\mathcal{B}$ no está contenido en ningún subconjunto l.i. de V , y por lo tanto es un conjunto l.i. maximal. Nuevamente del Teorema 3.2.6 $\mathcal{B}$ es una base de V . $\square$

Ejemplo 4.1.10. Sean u, v dos vectores no nulos ni paralelos de $\mathbb{R}^2$ (o de cualquier espacio vectorial de dimensión 2). Entonces u y v son l.i. (ver Ejercicio 3 del Capítulo 3). Del Teorema 4.1.9 concluimos que $\{u, v\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$. $\blacksquare$

Teorema 4.1.11. Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$. Sea X un conjunto l.i. de cardinal $|X| = m < n$. Entonces existen $n - m$ vectores l.i. $w_1, \dots, w_{n-m}$ de V tal que $\mathcal{B} = X \cup \{w_1, \dots, w_{n-m}\}$ es una base de V .

Es decir, todo conjunto l.i. de V puede completarse hasta formar una base de V .

Demostración. Como $|X| = m < n$, y X es l.i., entonces $\langle X \rangle \neq V$ (si no, X sería una base con menos elementos que la dimensión de V).

Sea $\mathcal{B}'$ una base cualquiera de V . Si para todo $w \in \mathcal{B}'$ se verificara que $w \in \langle X \rangle$, entonces $\mathcal{B}' \subseteq \langle X \rangle$ y del Lema 2.3.9 tendríamos que $V = \langle \mathcal{B}' \rangle \subseteq \langle X \rangle$, con lo cual $\langle X \rangle = V$. Luego existe $w_1 \in \mathcal{B}'$ tal que $w_1 \notin \langle X \rangle$. Por el Lema 3.1.12, $X_1 = X \cup \{w_1\}$ es l.i. Si $n = m + 1$, X_1 es una base de V .

Si no, repetimos el proceso y encontramos un vector $w_2 \in \mathcal{B}'$ tal que $w_2 \notin \langle X_1 \rangle$, y por lo tanto $X_1 \cup \{w_2\}$ es l.i. Nuevamente tenemos dos opciones: $|X_2| = n$, es decir $n = m + 2$, en cuyo caso X_2 es una base de V , o bien $|X_2| < n$ y podemos repetir el proceso anterior.

Al cabo de j pasos tendremos j elementos $w_1, \dots, w_j \in \mathcal{B}'$ tal que el conjunto

$$X_j = X_{j-1} \cup \{w_j\} = X \cup \{w_1, \dots, w_j\}$$

es l.i.. Cuando $j = n - m$ tendremos que $|X_j| = n$ y por el Teorema 4.1.9 $\mathcal{B} = X_{n-m}$ es una base de V . $\square$

Observación 4.1.12. La prueba del Teorema 4.1.11 nos da un algoritmo para completar un conjunto l.i. X a una base, si ya conocemos de antemano una base del espacio V . En efecto si $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V , verificamos primero si $X \cup \{u_1\}$ es l.i. Si no lo es, descartamos u_1 y ponemos $X_1 = X$. De otra manera ponemos $X_1 = X \cup \{u_1\}$. Seguimos con u_2 : si $X_1 \cup \{u_2\}$ es l.i., definimos $X_2 = X_1 \cup \{u_2\}$, y si no, ponemos $X_2 = X_1$. Pasamos a u_3 y repetimos el proceso con el resto de los vectores de $\mathcal{B}'$ hasta obtener un conjunto l.i. de n elementos.

Ejemplo 4.1.13. Consideremos los vectores $u = (1, 2, 0)$ y $v = (-1, 0, 1)$ en $\mathbb{R}^3$. Observemos que $v \neq \alpha \cdot u$ cualquiera sea $\alpha \in \mathbb{R}$. En efecto, $\alpha \cdot u = (\alpha, 2\alpha, 0)$, y la tercer componente de v es $1 \neq 0$. Luego u y v son l.i. (ver el Ejercicio 3 de la sección 3.4). Observemos que $w \in \langle u, v \rangle$ si y sólo si $w = \alpha \cdot u + \beta \cdot v$ para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Luego, si $w = (w_1, w_2, w_3)$, tenemos que $w \in \langle u, v \rangle$ si y sólo si

$$\begin{cases} w_1 = \alpha - \beta \\ w_2 = 2\alpha \\ w_3 = \beta \end{cases}, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Tomemos la base canónica $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$. Observemos que $e_1 \notin \langle u, v \rangle$, dado que no existen parámetros α, β que verifiquen $1 = \alpha - \beta$, $0 = 2\alpha$, $0 = \beta$. Luego $\{v, w, e_1\}$ es l.i. y por lo tanto una base de $\mathbb{R}^3$ que completa a $\{u, v\}$. ■

Teorema 4.1.14. Sea $V \neq \{0\}$ un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sea X un conjunto finito de generadores de V . Entonces existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $\mathcal{B} \subseteq X$.

Es decir, todo conjunto de generadores de V contiene una base.

Demostración. Supongamos que $\langle X \rangle = V$ y sea

$$\mathcal{F} = \{Y \subseteq X : \langle Y \rangle = V\}.$$

Como $X \in \mathcal{F}$ resulta $\mathcal{F} \neq \emptyset$.

Sea $S = \{|Y| : Y \in \mathcal{F}\}$. Entonces $S \subseteq \mathbb{N}$ y por lo tanto S tiene un mínimo, digamos m . Luego existe $\mathcal{B} \in \mathcal{F}$ tal que $|\mathcal{B}| = m = \min S$. Si $Z \subseteq \mathcal{B}$ es tal que $\langle Z \rangle = V$, entonces $Z \in \mathcal{F}$ y por lo tanto $|Z| \geq m = |\mathcal{B}|$. Pero $Z \subseteq \mathcal{B}$, con lo cual deberá ser $|Z| = |\mathcal{B}|$ y por lo tanto $Z = \mathcal{B}$. Luego $\mathcal{B}$ es un conjunto de generadores minimal y por el Teorema 3.2.6 resulta $\mathcal{B}$ una base de V . □

Teorema 4.1.15. Sea V un espacio vectorial de dimensión $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$ y sea $X = \{u_1, \dots, u_k\}$ un conjunto finito de generadores de V . Sea $w \neq 0$ un vector cualquiera de V con $w = \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_k \cdot u_k$. Si $\alpha_j \neq 0$, entonces $X' = (X - \{u_j\}) \cup \{w\}$ es un conjunto de generadores de V .

Demostración. Observemos que como $\alpha_j \neq 0$, entonces

$$\alpha_j \cdot u_j = w - \sum_{i \neq j} \alpha_i \cdot u_i \implies u_j = \alpha_j^{-1} \cdot w + \sum_{i \neq j} (\alpha_j^{-1} \alpha_i) \cdot u_i.$$

Sea $v \in V$ cualquiera. Como $\langle X \rangle = V$, existen $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^k \beta_i \cdot u_i$. Entonces

$$\begin{aligned} v &= \sum_{i \neq j} \beta_i \cdot u_i + \beta_j \cdot u_j = \sum_{i \neq j} \beta_i \cdot u_i + \beta_j \cdot \left(\alpha_j^{-1} \cdot w + \sum_{i \neq j} (\alpha_j^{-1} \alpha_i) \cdot u_i \right) \\ &= \sum_{i \neq j} (\beta_i + \beta_j \alpha_j^{-1} \alpha_i) \cdot u_i + (\beta_j \alpha_j^{-1}) \cdot w. \end{aligned}$$

Como $v \in V$ es arbitrario, concluimos que $\langle (X - \{u_j\}) \cup \{w\} \rangle = V$. $\square$

Si en el Teorema 4.1.15 $X = \mathcal{B}$ es una base de V , el conjunto $\mathcal{B}' = X'$ es un conjunto de generadores de V con el mismo cardinal de $\mathcal{B}$, y por lo tanto del Teorema 4.1.9 resulta también una base de V . Más precisamente:

Corolario 4.1.16. *Sea V un espacio vectorial de dimensión $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Sea $w \neq \mathbf{0}$ un vector cualquiera de V con $w = \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_n \cdot u_n$. Si $\alpha_j \neq 0$, entonces $\mathcal{B}' = (\mathcal{B} - \{u_j\}) \cup \{w\}$ es una base de V .*

Ejemplo 4.1.17. Sea $\mathcal{B} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canónica de $\mathbb{K}^4$ y sean $u_1 = e_1 + e_2$, $u_2 = e_1 - e_2$, $u_3 = e_3 + e_4$, $u_4 = e_3 - e_4$. Veamos que $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ es base de $\mathbb{K}^4$.

Como en u_1 el coeficiente que acompaña a e_1 es $1 \neq 0$, entonces $\mathcal{B}_1 = \{u_1, e_2, e_3, e_4\}$ es una base de $\mathbb{K}^4$. Ahora, $u_2 = u_1 - 2e_2$, y por lo tanto podemos reemplazar en $\mathcal{B}_1$ e_2 por u_2 y obtener una nueva base $\mathcal{B}_2 = \{u_1, u_2, e_3, e_4\}$ de $\mathbb{K}^4$.

Repetiendo este argumento, como u_3 es una combinación lineal de e_3 y e_4 con coeficientes no nulos, $\mathcal{B}_3 = \{u_1, u_2, u_3, e_4\}$ es base de $\mathbb{K}^4$. Finalmente, $u_4 = u_3 - 2e_4$, con lo cual $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$ es base de $\mathbb{K}^4$. $\blacksquare$

4.2. Componentes de un vector en una base

Teorema 4.2.1. *Sea $V \neq \{\mathbf{0}\}$ un espacio vectorial de dimensión finita $\dim(V) = n$ sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ un subconjunto de V . Entonces son equivalentes:*

1. $\mathcal{B}$ es una base de V .
2. Para cada $v \in V$ existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$.

Demostración. $2 \Rightarrow 1$) Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i = \mathbf{0}$. Como $\mathbf{0} = \sum_{i=1}^n 0 \cdot u_i$ y por el ítem 2 la forma de escribir un vector de V como combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$ es única, debe ser $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Luego $\mathcal{B}$ es l.i. y como $|\mathcal{B}| = n$ concluimos del Teorema 4.1.9 que $\mathcal{B}$ es una base de V .

$1 \Rightarrow 2$) Si $\mathcal{B}$ es una base de V , en particular $\langle \mathcal{B} \rangle = V$, y por lo tanto para cada $v \in V$ existen $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$. Supongamos que existen $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i = \sum_{i=1}^n \alpha'_i \cdot u_i.$$

Entonces

$$\sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha'_i) \cdot u_i = \mathbf{0}$$

y como $\mathcal{B}$ es l.i., debe ser $\alpha_i - \alpha'_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, n$. Luego $\alpha_i = \alpha'_i$ para cada $i = 1, \dots, n$ como queríamos ver. $\square$

Definición 4.2.2. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Si $v \in V$, los únicos escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$ se denominan **componentes de v en la base $\mathcal{B}$** .

Si $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base ordenada (es decir, importa el orden en que aparecen los vectores u_i) y $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$, el vector

$$[v]_{\mathcal{B}} := (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$$

se denomina **vector de componentes de v en la base $\mathcal{B}$** .

Ejemplo 4.2.3. Consideremos la base canónica ordenada $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{K}^n$. Si $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{K}^n$, es inmediato que $[v]_{\mathcal{C}} = v$.

Si ahora intercambiamos los vectores e_1 y e_2 y condieramos la base ordenada $\mathcal{B} = \{e_2, e_1, e_3, \dots, e_n\}$, como conjunto $\mathcal{B} = \mathcal{C}$, pero el vector de componentes de v en la base $\mathcal{B}$ es

$$[v]_{\mathcal{B}} = (v_2, v_1, v_3, \dots, v_n) \neq v$$

con lo cual $[v]_{\mathcal{C}} \neq [v]_{\mathcal{B}}$. $\blacksquare$

Ejemplo 4.2.4. Sea V un espacio vectorial cualquiera de dimensión n sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ordenada cualquiera de V . Entonces $u_i = 1 \cdot u_i + \sum_{j \neq i} 0 \cdot u_j$, y por lo tanto $[u_i]_{\mathcal{B}} = e_i \in \mathbb{K}^n$. $\blacksquare$

Ejemplo 4.2.5. Sea $\mathbb{R}_n[x]$ el espacio de polinomios de grado $\leq n$. Sea $\mathcal{C} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}_n[x]$. Si $p \in \mathbb{R}_n[x]$, existen $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ tales que $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$. Luego

$$[p]_{\mathcal{C}} = (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}.$$

Tomemos ahora $q(x) = 1 + x$. Por el Corolario 4.1.16, $\mathcal{B} = \{q, x, x^2, \dots, x^n\}$ es una base de $\mathbb{R}_n[x]$. Observemos que si $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, entonces

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n = a_0 + a_0 x + (a_1 - a_0)x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \\ &= a_0 q(x) + (a_1 - a_0)x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \end{aligned}$$

con lo cual $[p]_{\mathcal{B}} = (a_0, a_1 - a_0, a_2, \dots, a_n)$. $\blacksquare$

Teorema 4.2.6. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base (ordenada) de V . Los vectores de componentes en la base $\mathcal{B}$ verifican:

1. $[u_i]_{\mathcal{B}} = e_i$ para cada $i = 1, \dots, n$.
2. Dados $v, w \in V$, $v = w$ si y sólo si $[v]_{\mathcal{B}} = [w]_{\mathcal{B}}$.
3. $[\alpha \cdot v]_{\mathcal{B}} = \alpha \cdot [v]_{\mathcal{B}}$ para cada $v \in V$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$.
4. $[v + w]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}$ para cada $v, w \in V$.

Demostración. El punto 1 ya fue probado en el Ejemplo 4.2.4. El punto 2 es inmediato, dejamos los detalles de la prueba como ejercicio.

Veamos el punto 3. El punto Supongamos que $v \in V$ es tal que $[v]_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$. Entonces

$$v = \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_n \cdot u_n.$$

Luego, si $\alpha \in \mathbb{K}$, tenemos que

$$\alpha \cdot v = \sum_{i=1}^n (\alpha \alpha_i) \cdot u_i \implies [\alpha \cdot v]_{\mathcal{B}} = (\alpha \alpha_1, \dots, \alpha \alpha_n) = \alpha \cdot (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

es decir, $[\alpha \cdot v]_{\mathcal{B}} = \alpha \cdot [v]_{\mathcal{B}}$ como queríamos ver.

La prueba del punto 4 es similar y la dejamos como ejercicio. □

Ejemplo 4.2.7. Consideremos el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ y sea $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (0, 0, 1)\}$. Observemos que $u_1 = (1, 1, 0) = e_1 + e_2$, $u_2 = (1, -1, 0) = e_1 - e_2 = u_1 - 2 \cdot e_2$, $u_3 = e_3$. Luego podemos obtener $\mathcal{B}$ a partir de la base canónica haciendo los siguientes reemplazos:

$$\{e_1, e_2, e_3\} \longrightarrow \{u_1, e_2, e_3\} \longrightarrow \{u_1, u_2, e_3\} \longrightarrow \{u_1, u_2, u_3\}$$

Como en cada paso reemplazamos un vector por una combinación lineal donde él aparece con un coeficiente no nulo, aplicando dos veces el Corolario 4.1.16 resulta que $\{u_1, u_2, u_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Ahora es fácil ver que

$$e_1 = \frac{1}{2} \cdot (u_1 + u_2), \quad e_2 = \frac{1}{2} \cdot (u_1 - u_2), \quad e_3 = u_3$$

con lo cual

$$[e_1]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), \quad [e_2]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \quad [e_3]_{\mathcal{B}} = (0, 0, 1).$$

A partir de aquí, aplicando el Teorema 4.2.6 podemos obtener el vector de componentes de cualquier vector de $\mathbb{R}^3$ de manera sencilla. Si $v \in \mathbb{R}^3$, $v = (v_1, v_2, v_3)$, entonces $v = v_1 \cdot e_1 + v_2 \cdot e_2 + v_3 \cdot e_3$, y entonces

$$\begin{aligned} [v]_{\mathcal{B}} &= v_1 \cdot [e_1]_{\mathcal{B}} + v_2 \cdot [e_2]_{\mathcal{B}} + v_3 \cdot [e_3]_{\mathcal{B}} \\ &= v_1 \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) + v_2 \cdot \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right) + v_3 \cdot (0, 0, 1) \\ &= \left(\frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2, \frac{1}{2}v_1 - \frac{1}{2}v_2, v_3\right). \end{aligned}$$

Por ejemplo, si $v = (1, 2, 3)$, entonces $[v]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 3\right)$. ■

4.3. Subespacios

Teorema 4.3.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ y sea $W \subseteq V$ un subespacio vectorial de V . Entonces:

1. W es un espacio vectorial de dimensión finita y $\dim(W) \leq \dim(V)$. Más aún, para cada base $\mathcal{B}_W$ de W , existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $\mathcal{B}_W \subseteq \mathcal{B}$.
2. $\dim(W) = \dim(V)$ si y sólo si $V = W$.

Demostración. Si $W = \{0\}$ entonces $\dim(W) = 0 \leq \dim(V)$ trivialmente. Supongamos entonces que $W \neq \{0\}$.

Veamos primero que todo subespacio W de V tiene dimensión finita. Supongamos que esto no fuese cierto, es decir, que W no admite ningún conjunto finito de generadores. Por lo tanto, para todo $w_1, \dots, w_k \in W$, con $k \in \mathbb{N}$, $\langle w_1, \dots, w_k \rangle \subsetneq W$. Elijamos $w_1 \in W$ tal que $w_1 \neq 0$. Como $W \neq \langle w_1 \rangle$, existe $w_2 \in W$ tal que $w_2 \notin \langle w_1 \rangle$ y por el Lema 3.1.12 $\{w_1, w_2\}$ es l.i. Como $\langle w_1, w_2 \rangle \subsetneq W$, existe $w_3 \in W$ tal que $w_3 \notin \langle w_1, w_2 \rangle$ y por lo tanto $\{w_1, w_2, w_3\}$ es l.i. Si seguimos con este proceso, al cabo de n pasos tendremos un conjunto l.i. $\{w_1, \dots, w_{n-1}\}$ de vectores de W tal que $\langle w_1, \dots, w_n \rangle \subsetneq W$. Pero por el Lema 3.1.10 $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_n\}$ es un conjunto l.i. de V de cardinal $n = \dim(V)$. Luego, del Teorema 4.1.9 $\mathcal{B}$ es una base de V . Pero entonces tenemos

$$\langle \mathcal{B} \rangle \subsetneq W \subseteq V = \langle \mathcal{B} \rangle$$

lo cual es absurdo. Concluimos que W es un espacio vectorial de dimensión finita.

Sea ahora $\mathcal{B}_W$ una base de W . Entonces en particular $\mathcal{B}_W$ es un conjunto l.i. en W , y por el Lema 3.1.10, $\mathcal{B}_W$ es un conjunto l.i. en V . Luego por el Teorema 4.1.11 existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $\mathcal{B}_W \subseteq \mathcal{B}$. Concluimos que $\dim W = |\mathcal{B}_W| \leq |\mathcal{B}| = \dim(V)$.

Claramente, si $W = V$, entonces $\dim(W) = \dim(V)$. Supongamos finalmente que $\dim(W) = \dim(V) = n$. Entonces por el Teorema 4.1.9 una base $\mathcal{B}_W$ de W será un conjunto l.i. de n elementos. Pero entonces $\mathcal{B}_W$ es un conjunto l.i. en V de n elementos, y nuevamente por el Teorema 4.1.9, $\mathcal{B}_W$ es una base de V . Luego $W = \langle \mathcal{B}_W \rangle = V$. $\square$

Ejemplo 4.3.2. Consideremos el hiperplano

$$W = \{u = (u_1, \dots, u_n) : a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n = 0\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

donde al menos un $a_j \neq 0$. W es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ (ver Ejemplo 2.1.7). Supongamos por simplicidad que $a_n \neq 0$ (en los otros casos la prueba es análoga). Sean $v^1 = (1, 0, \dots, 0, -\frac{a_1}{a_n})$, $v^2 = (0, 1, 0, \dots, 0, -\frac{a_2}{a_n})$, $v^3 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0, -\frac{a_3}{a_n})$, ..., $v^{n-1} = (0, \dots, 0, 1, -\frac{a_{n-1}}{a_n})$. Es decir, $v^i = (v_1^i, v_2^i, \dots, v_n^i)$ tal que

$$v_j^i = \begin{cases} 1 & \text{si } j = i \\ -\frac{a_i}{a_n} & \text{si } j = n \\ 0 & \text{si } j \neq i, j \neq n \end{cases}.$$

Entonces

$$\sum_{j=1}^n a_j v_j^i = a_i + a_n \left(-\frac{a_i}{a_n}\right) = a_i - a_i = 0$$

con lo cual $v^i \in W$ para cada $i = 1, \dots, n-1$.

Sean ahora $\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$ tales que $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \cdot v^i = \mathbf{0}$. Observemos que

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \cdot v^i = \left(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, -\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\alpha_i a_i}{a_n} \right)$$

con lo cual deberá ser $\alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$ y por lo tanto $v^1, \dots, v^{n-1}$ son l.i.

Luego $\dim(W) \geq n-1$. Observemos que $e_n = (0, \dots, 0, 1) \notin W$ dado que $a_n \neq 0$. Luego $W \neq \mathbb{R}^n$ y por el Teorema 4.3.1 $\dim(W) < \dim(\mathbb{R}^n) = n$. Entonces $\dim(W) = n-1$ y $\mathcal{B} = \{v^1, \dots, v^{n-1}\}$ es una base de W . ■

Ejemplo 4.3.3. Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$ en $\mathbb{R}^{2 \times 4}$. Vimos en el Ejemplo 2.1.10 que $\ker(A) = \{u \in \mathbb{R}^4 : Au = \mathbf{0}\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$. $\ker A$ es el espacio de soluciones del sistema homogéneo

$$S) \begin{cases} x - y + z + w = 0 \\ 2x - y + 5z + 3w = 0 \end{cases}$$

Para encontrar una base de $\ker(A)$ aplicamos eliminación gaussiana a la matriz A para obtener un sistema equivalente a S):

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 - 2f_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Luego tenemos que $u = (x, y, z, w) \in \ker A$ si y sólo si

$$\begin{cases} x - y + z + w = 0 \\ y + 3z + w = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y - z - w \\ y = -3z - w \end{cases} \iff \begin{cases} x = -4z - 2w \\ y = -3z - w \end{cases}$$

Tenemos que z, w son variables libres y que $u \in \ker(A)$ si y sólo si

$$u = (-4z - 2w, -3z - w, z, w) = z \cdot (-4, -3, 1, 0) + w \cdot (-2, -1, 0, 1).$$

Pongamos $a = (-4, 3, 1, 0)$ y $b = (-2, -1, 0, 1)$. Entonces $\ker(A) = \langle a, b \rangle$. Como claramente a y b son l.i. (no hay posibilidades que la cuarta componente de $\alpha \cdot (-4, -3, 1, 0)$ sea 1) constituyen una base de $\ker(A)$. Concluimos que $\ker(A)$ es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2. ■

Ejemplo 4.3.4. Sean $u_1 = (1, -1, 7, 3)$, $u_2 = (2, 1, -1, 0)$ y $u_3 = (3, 1, 1, 1)$ vectores de $\mathbb{R}^4$ y consideremos el subespacio $V = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$. Aplicaremos el Teorema 4.1.15 y el método de eliminación Gaussiana para obtener una base de V . Observemos primero que V es el espacio fila (ver Ejemplo 2.3.7) de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicaremos el proceso de eliminación Gaussiana a A :

$$\begin{array}{lcl}
 \begin{array}{l} u_1 : \\ u_2 : \\ u_3 : \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & \xrightarrow{(1)} & \begin{array}{l} u_1 : \\ u'_2 = u_2 - 2u_1 : \\ u_3 : \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -15 & -6 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{(2)} & \begin{array}{l} u_1 : \\ u'_2 : \\ u'_3 = u_3 - 3u_1 : \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -15 & -6 \\ 0 & 4 & -20 & -8 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow{(3)} & \begin{array}{l} u_1 : \\ u'_2 : \\ u''_3 = u'_3 - \frac{4}{3}u'_2 : \end{array} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 & 3 \\ 0 & 3 & -15 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Aplicaremos repetidamente el Teorema 4.1.15. Del paso (1) resulta que $V = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle = \langle u_1, u'_2, u_3 \rangle$ dado que $u'_2 = u_2 - 2u_1$ y el coeficiente que acompaña a u_2 es $1 \neq 0$. Del paso (2), $\langle u_1, u'_2, u_3 \rangle = \langle u_1, u'_2, u'_3 \rangle$. Finalmente del paso (3), $\langle u_1, u'_2, u'_3 \rangle = \langle u_1, u'_2, \mathbf{0} \rangle = \langle u_1, u'_2 \rangle$.

Concluimos que $V = \langle u_1, u'_2 \rangle$. Como u_1 y u'_2 son claramente l.i., resulta que V es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 2 y $\mathcal{B} = \{u_1, u'_2\}$ es una base de V .

Podemos encontrar una base dentro del conjunto de generadores original, observando que $u_2 = u'_2 + 2u_1$, y por lo tanto del Corolario 4.1.16 resulta que $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2\}$ es una base de V .

Este procedimiento puede aplicarse para encontrar una base de un subespacio de $\mathbb{R}^n$ generado por m vectores cualesquiera. Lo sistematizaremos en el próximo capítulo. ■

4.4. Suma de subespacios

Teorema 4.4.1. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios no triviales de V tales que $W_i \cap \sum_{j \neq i} W_j = \{\mathbf{0}\}$. Si $\mathcal{B}_i$ es base de W_i para cada $i = 1, \dots, k$ entonces $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{B}_i$ es una base de $W_1 \oplus \dots \oplus W_k$. En particular, $\dim(W_1 \oplus \dots \oplus W_k) = \dim(W_1) + \dots + \dim(W_k)$.

Demostración. Supongamos que $\dim(W_i) = n_i$ y sea $\mathcal{B}_i = \{u_1^i, \dots, u_{n_i}^i\}$. Sea $W = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ y sea $w \in W$. Entonces en función del Teorema 2.2.11 existen únicos $w_1, \dots, w_k$ tales que $w_i \in W_i$ y $w = w_1 + \dots + w_k$. A su vez, cada w_i se descompone como $w_i = \sum_{j=1}^{n_i} \alpha_j^i \cdot u_j^i$. Luego

$$w = \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^{n_i} \alpha_j^i \cdot u_j^i \right).$$

Luego $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{B}_i$ es un conjunto de generadores de W .

Veamos que es l.i. Supongamos que existen β_j^i para $i = 1, \dots, k$, $j = 1, \dots, n_i$ tales que

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \beta_j^i \cdot u_j^i = \mathbf{0}$$

Como hay una única manera de expresar $\mathbf{0} \in W$ como suma de vectores en cada W_i , cada sumando debe ser el vector nulo. Luego $\sum_{j=1}^{n_i} \beta_j^i \cdot u_j^i = \mathbf{0}$ para cada $i = 1, \dots, k$. Pero como $\mathcal{B}_i$ es base de W_i , deberá ser $\beta_j^i = 0$ para cada $j = 1, \dots, n_i$.

Concluimos que $\mathcal{B}$ es un conjunto l.i. de generadores de W , y por lo tanto es una base. $\square$

Ejemplo 4.4.2. Consideremos el espacio vectorial $\mathcal{S}_{n \times n}$ de matrices simétricas $n \times n$ (verl Ejemplo 2.2.10). Para cada $1 \leq i \leq j \leq n$ sea

$$S_{ij} = \begin{cases} E_{ij} + E_{ji} & \text{si } i < j \\ E_{ii} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Por ejemplo, para $n = 3$ tenemos las matrices

$$\begin{aligned} S_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ S_{22} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_{33} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

Observemos que $S_{ii}^t = E_{ii}^t = E_{ii} = S_{ii}$ para cada $i = 1, \dots, n$ y

$$S_{ij}^t = (E_{ij} + E_{ji})^t = E_{ij}^t + E_{ji}^t = E_{ji} + E_{ij} = S_{ij}$$

si $1 \leq i < j \leq n$. Por lo tanto $S_{ij} \in \mathcal{S}_{n \times n}$ para cada $1 \leq i \leq j \leq n$.

Veamos que $\mathcal{B}_S = \{S_{ij} : 1 \leq i \leq j \leq n\}$ es una base de $\mathcal{S}_{n \times n}$. Sea primero $A \in \mathcal{S}_{n \times n}$, es decir $A = (a_{ij})$ tal que $a_{ij} = a_{ji}$ para cada $i, j = 1, \dots, n$. Tenemos:

$$A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} E_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ii} E_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} E_{ij} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{ij} E_{ij}$$

Ahora bien, en la última suma podemos intercambiar los nombres de los índices i y j y obtenemos

$$\sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{ij} E_{ij} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ji} E_{ji}$$

y como $a_{ij} = a_{ji}$ resulta

$$\begin{aligned} A &= \sum_{i=1}^n a_{ii} E_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} E_{ij} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ji} E_{ji} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii} E_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} E_{ij} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} E_{ji} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii} E_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} (E_{ij} + E_{ji}) \\ &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{ij} S_{ij}. \end{aligned}$$

Luego $\mathcal{B}_S$ es un conjunto de generadores de $\mathcal{S}_{n \times n}$. Veamos ahora que es un conjunto l.i.. Sean $\alpha_{ij} \in \mathbb{R}$ tales que $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \alpha_{ij} S_{ij} = \mathbf{0}$. Entonces

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^n \alpha_{ii} E_{ii} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_{ij} (E_{ij} + E_{ji})$$

y como las matrices E_{ij} , $1 \leq i, j \leq n$ son l.i.. resulta $\alpha_{ij} = 0$ para todo $1 \leq i \leq j \leq n$. Concluimos que $\mathcal{B}_S$ es una base de $\mathcal{S}_{n \times n}$. Para determinar el cardinal de $\mathcal{B}_S$, observemos que hay una matriz por cada entrada de la diagonal y una matriz por cada entrada de la parte triangular superior estricta. Es decir

$$\dim(\mathcal{S}_{n \times n}) = n + (n-1) + \dots + 2 + 1 = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Consideremos ahora el espacio $\mathcal{A}_{n \times n}$ de matrices antisimétricas. Como $\mathbb{R}^{n \times n}$ tiene dimensión n^2 y $\mathbb{R}^{n \times n} = \mathcal{S}_{n \times n} \oplus \mathcal{A}_{n \times n}$, del Teorema 4.4.1 resulta

$$n^2 = \frac{n(n+1)}{2} + \dim(\mathcal{A}_{n \times n}) \implies \dim(\mathcal{A}_{n \times n}) = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Una vez que conocemos la dimensión del espacio, el Teorema 4.1.9 nos garantiza que para encontrar una base basta encontrar un conjunto de generadores o un conjunto l.i. cuyo cardinal sea la dimensión del espacio. Para cada $1 \leq i < j \leq n$ sea $A_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$. Por ejemplo para $n = 3$ tenemos:

$$A_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{13} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_{23} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea $\mathcal{B}_A = \{A_{ij} : 1 \leq i < j \leq n\}$. En $\mathcal{B}_A$ hay una matriz por cada entrada en la parte triangular superior estricta, es decir,

$$|\mathcal{B}_A| = (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{(n-1)n}{2} = \dim(\mathcal{A}_{n \times n})$$

Con el mismo argumento que para $\mathcal{S}_{n \times n}$ se prueba que $\mathcal{B}_A$ es un conjunto de generadores de $\mathcal{A}_{n \times n}$, y por lo tanto es una base. El Teorema 4.4.1 garantiza además que $\mathcal{B}_S \cup \mathcal{B}_A$ es una base de $\mathbb{R}^{n \times n}$. ■

Teorema 4.4.3. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sean W_1, W_2 subespacios de V . Entonces

$$(4.2) \quad \dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2).$$

Demostración. Supongamos que $\dim(W_1 \cap W_2) = k$, $\dim(W_1) = l$, $\dim(W_2) = s$.

Si $W_1 = \{\mathbf{0}\}$, $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ y $W_1 + W_2 = W_2$, con lo cual vale (4.2). Lo mismo ocurre si $W_2 = \{\mathbf{0}\}$. Por lo tanto podemos suponer que $l, s > 0$.

Si $k = 0$, $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ y el resultado vale por el Teorema 4.4.1.

Supongamos entonces que $k, l, s > 0$. Sea $\mathcal{B}$ una base de $W_1 \cap W_2$, digamos $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_k\}$. Como $W_1 \cap W_2$ es un subespacio de W_1 y de W_2 del Teorema 4.3.1 existen bases $\mathcal{B}_1$ de W_1 y $\mathcal{B}_2$ de W_2 tales que

$\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}_2$, digamos $\mathcal{B}_1 = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_l\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_s\}$. Del Teorema 2.3.11 resulta que

$$\langle \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \rangle = \langle \mathcal{B}_1 \rangle + \langle \mathcal{B}_2 \rangle = W_1 + W_2.$$

Veamos que $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es l.i. Observemos que

$$\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = \{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_l, w_1, \dots, w_s\}.$$

Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k, \beta_1, \dots, \beta_l, \gamma_1, \dots, \gamma_s \in \mathbb{K}$ tales que

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i + \sum_{i=1}^l \beta_i \cdot v_i + \sum_{i=1}^s \gamma_i \cdot w_i = \mathbf{0}.$$

Como $\sum_{i=1}^k u_i \in W_1 \cap W_2 \subseteq W_2$, resulta

$$(4.3) \quad \underbrace{\sum_{i=1}^l \beta_i \cdot v_i}_{\in W_1} = - \underbrace{\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i + \sum_{i=1}^s \gamma_i \cdot w_i \right)}_{\in W_2}$$

y por lo tanto $\sum_{i=1}^l \beta_i \cdot v_i \in W_1 \cap W_2$. Como $\{u_1, \dots, u_k\}$ es una base de $W_1 \cap W_2$, existirán $\delta_1, \dots, \delta_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$\sum_{i=1}^l \beta_i \cdot v_i = \sum_{i=1}^k \delta_i \cdot u_i \implies \sum_{i=1}^k (-\delta_i) \cdot u_i + \sum_{i=1}^l \beta_i \cdot v_i = \mathbf{0}.$$

Pero $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_l\}$ es base de W_1 , con lo cual $\delta_1 = \dots = \delta_k = 0$ y $\beta_1 = \dots = \beta_l = 0$.

Reemplazando en (4.3) resulta que

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i + \sum_{i=1}^s \gamma_i \cdot w_i = \mathbf{0}$$

y como $\{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_s\}$ es una base de W_2 resulta que $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ y $\gamma_1 = \dots = \gamma_s = 0$.

Luego $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ es un conjunto de generadores de $W_1 + W_2$ y es l.i., y por lo tanto es una base de $W_1 + W_2$. Entonces

$$\begin{aligned} \dim(W_1 + W_2) &= k + l + s = (l + k) + (s + k) - k \\ &= \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) \end{aligned}$$

como queríamos probar. □

4.5. Ejercicios

1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ y sea $X = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base de V . Probar que

$$Y = \{v_1, \dots, v_n, i \cdot v_1, \dots, i \cdot v_n\}$$

es una base de V como espacio vectorial real. Concluir que $\dim_{\mathbb{C}}(V) = 2 \dim_{\mathbb{R}}(V)$.

2. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea $X \subseteq V$ tal que $\langle X \rangle = V$.

a) Probar que X puede ser infinito.

b) Probar que si X es infinito, existe un subconjunto Y de X tal que $\langle Y \rangle = V$.

3. Sea V un espacio vectorial de dimensión $n \in \mathbb{N}$. Probar que si $X \subseteq V$ tiene cardinal menor estricto que n , entonces $\langle X \rangle \subsetneq V$.

4. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea W_1 un subespacio de V . Probar que existe un subespacio W_2 de V tal que $V = W_1 \oplus W_2$.

5. Sean $u = (u, v)$, $v = (-v, u) \in \mathbb{K}^2$. Probar que $\{u, v\}$ es una base de $\mathbb{K}^2$.

6. Sea $v = (1, 2, -1) \in \mathbb{R}^3$, $w = (1, 0, 1)$. Probar que v y w son l.i. y hallar $z \in \mathbb{R}^3$ tal que $\mathcal{B} = \{v, w, z\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

7. Sea $X = \{1, x + x^2, -2x - x^2\}$.

a) Probar que X es una base de $\mathbb{R}_2[x]$.

b) Si $p = a_0 + a_1x + a_2x^2$, hallar el vector $[p]_X$.

8. Hallar una base del subespacio W de $\mathbb{R}^4$ generado por $u = (1, 1, 0, 0)$, $v = (0, 2, 3, 1)$, $w = (0, 1, 1, 0)$ y $z = (1, 2, 2, 1)$.

9. Sean $u = (i, 0, 0)$, $v = (1, -i, 0)$, $w = (0, 0, 1 + i) \in \mathbb{C}^3$. Probar que $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$ es una base de $\mathbb{C}^3$. Si $a = (x, y, z) \in \mathbb{C}^3$, hallar el vector $[a]_{\mathcal{B}}$.

10. Sea $A = (a_i) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Considerar las bases $\mathcal{B}_S$ y $\mathcal{B}_A$ de $\mathcal{S}_{3 \times 3}$ y $\mathcal{A}_{3 \times 3}$ dadas en el Ejemplo 4.4.2 y sea $\mathcal{B} = \mathcal{B}_S \cup \mathcal{B}_A$. Hallar el vector de componentes $[A]_{\mathcal{B}}$.

11. Sea $V = \mathbb{R}_3[x]$ y sean

$$W_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p(0) = 0\}$$

$$W_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] : p'(0) = 0\}$$

a) Probar que W_1 y W_2 son subespacios de $\mathbb{R}_3[x]$. Determinar una base y la dimensión de W_1 y W_2 .

b) Hallar una base de $W_1 \cap W_2$.

c) Determinar $\dim(W_1 + W_2)$.

Matrices

5.1. Producto de matrices

Repasaremos en esta primera sección algunas propiedades conocidas de las matrices, algunas de las cuales ya hemos aplicado en los capítulos anteriores sin mayores comentarios. Para más detalles pueden consultarse los puntos de Álgebra y Geometría Analítica II, el Capítulo 2 de [4] o los Capítulos 2 y 5 de [3].

Sea $\mathbb{K}^{m \times n}$ el espacio vectorial de matrices $m \times n$ con coeficientes en el cuerpo $\mathbb{K}$. Además de la suma y el producto por escalares, podemos definir el producto de una matriz en $\mathbb{K}^{m \times n}$ por una matriz en $\mathbb{K}^{n \times k}$. Si $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $B = (b_{ij}) \in \mathbb{K}^{n \times k}$, entonces $A \cdot B \in \mathbb{K}^{m \times k}$ es la matriz cuyas entradas son

$$(A \cdot B)_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il}b_{lj}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq k$$

El producto de matrices tiene las siguientes propiedades:

- Es asociativo: $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$, donde $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times k}$, $C \in \mathbb{K}^{k \times l}$.
- Para cada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times k}$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot (A \cdot B) = (\alpha \cdot A) \cdot B = A \cdot (\alpha \cdot B)$.
- Es distributivo respecto de la suma de matrices, es decir, si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $B, C \in \mathbb{K}^{n \times k}$, entonces

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

y si $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $C \in \mathbb{K}^{n \times k}$, entonces

$$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C.$$

- Si $\text{Id}_n \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es la matriz identidad $n \times n$ para cada $n \in \mathbb{N}$, entonces si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $\text{Id}_m \cdot A = A \cdot \text{Id}_n = A$.
- Para cada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $B \in \mathbb{K}^{n \times k}$, $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$.
- El producto de matrices, en general, **no es conmutativo**.

Veremos a continuación varias formas de obtener o interpretar el producto de matrices.

En primer lugar, si $v \in \mathbb{K}^n$ y pensamos a v como un vector fila $v = (v_1, \dots, v_n)$, podemos pensar a v como una matriz $1 \times n$ e identificar $\mathbb{K}^n$ con $\mathbb{K}^{1 \times n}$. Por otra parte, si pensamos a v como un vector columna $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, podemos pensar a v como una matriz $n \times 1$, lo que nos permite identificar $\mathbb{K}^n$ con

$\mathbb{K}^{n \times 1}$. Observemos que si $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ y $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{n \times 1}$, entonces $u \cdot v \in \mathbb{K}^{1 \times 1} \simeq \mathbb{K}$. En ese caso,

$$u \cdot v = (u_1 v_1 + u_2 v_2 + \dots + u_n v_n)$$

Si $u, v \in \mathbb{K}^{n \times 1}$, es decir, son ambos vectores columnas, entonces $u^t \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ y $u^t \cdot v$ es el producto escalar usual entre u y v en $\mathbb{K}^n$.

Sean ahora $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $B = (b_{ij}) \in \mathbb{K}^{n \times l}$ y pongamos $f_i = (a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ la fila i -ésima de A y $c_j = \begin{pmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix}$ la columna j -ésima de B . Entonces

$$(5.1) \quad (A \cdot B)_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} b_{lj} = f_i \cdot c_j$$

Es decir, la entrada ij de la matriz $A \cdot B$ es el producto de la fila i de A y la columna j de B .

Por otra parte, si $v \in \mathbb{K}^n \simeq \mathbb{K}^{n \times 1}$ es un vector columna y $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, ya hemos visto en el Ejemplo 2.3.7 que el producto $A \cdot v$ nos devuelve una combinación lineal de las columnas de A , tal que los coeficientes son las componentes $v_1, \dots, v_n$ del vector v :

$$(5.2) \quad A \cdot v = \begin{pmatrix} \sum_{l=1}^n a_{1l} v_l \\ \vdots \\ \sum_{l=1}^n a_{ml} v_l \end{pmatrix} = v_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} + \dots + v_n \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}$$

Podemos también aplicar (5.1) y obtenemos que si $f_1, \dots, f_m$ son las filas de A , entonces

$$(5.3) \quad A \cdot v = \begin{pmatrix} f_1 \cdot v \\ \vdots \\ f_m \cdot v \end{pmatrix}$$

Si ahora $B \in \mathbb{K}^{n \times k}$ es una matriz cuyas columnas son $c_1, \dots, c_k$, entonces

$$(5.4) \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} f_1 \cdot c_1 & f_1 \cdot c_2 & \cdots & f_1 \cdot c_k \\ f_2 \cdot c_1 & f_2 \cdot c_2 & \cdots & f_2 \cdot c_k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_m \cdot c_1 & f_m \cdot c_2 & \cdots & f_m \cdot c_k \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A \cdot c_1 & A \cdot c_2 & \cdots & A \cdot c_k \end{array} \right)$$

es decir, la columna j -ésima de $A \cdot B$ es $A \cdot c_j$.

Supongamos ahora que tenemos matrices cuadradas $n \times n$ y las escribimos en bloques como sigue:

$$M = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$$

donde $A \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_1}$, $B \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2}$, $C \in \mathbb{K}^{n_2 \times n_1}$, $D \in \mathbb{K}^{n_2 \times n_2}$ tal que $n_1 + n_2 = n$. Si

$$M' = \left(\begin{array}{c|c} A' & B' \\ \hline C' & D' \end{array} \right) \in \mathbb{K}^{n \times n}$$

es otra matriz con bloques de los mismos tamaños que M , podemos multiplicar M y M' como si los bloques fuesen “números”, es decir:

$$(5.5) \quad M \cdot M' = \left(\begin{array}{c|c} A \cdot A' + B \cdot C' & A \cdot B' + B \cdot D' \\ \hline C \cdot A' + D \cdot C' & C \cdot B' + D \cdot D' \end{array} \right)$$

En efecto, pongamos a_i, b_i, c_i y d_i la fila i -ésima de las matrices A, B, C y D respectivamente, y sean a'_j, b'_j, c'_j, d'_j las columnas de A', B', C' y D' respectivamente.

La entrada ij de $M \cdot M'$ se obtiene multiplicando la fila i de M por la columna j de M' . Observemos que si $1 \leq i \leq n_1$ y $1 \leq j \leq n_1$, la fila i de M es (a_i, b_i) y la columna j de M' es $\begin{pmatrix} a'_j \\ c'_j \end{pmatrix}$. Luego la entrada ij de $M \cdot M'$ es

$$(a_i, b_i) \cdot \begin{pmatrix} a'_j \\ c'_j \end{pmatrix} = a_i \cdot a'_j + b_i \cdot c'_j$$

Pero $a_i \cdot a'_j$ es la entrada ij de $A \cdot A'$ y $b_i \cdot c'_j$ es la entrada ij de $B \cdot C'$, de donde

$$(M \cdot M')_{ij} = (A \cdot A' + B \cdot C')_{ij}.$$

De manera análoga se prueban las igualdades entre las entradas ij de $M \cdot M'$ y las entradas de los demás bloques dados en (5.5).

5.2. Matrices invertibles

Una matriz cuadrada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **invertible** si existe una matriz $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que

$$A \cdot B = B \cdot A = \text{Id}_n.$$

En ese caso, la matriz B es única y se denomina la **matriz inversa** de A . Se denota A^{-1} .

Si $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ son matrices invertibles, entonces

$$(A \cdot B) \cdot (B^{-1} \cdot A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A = A \cdot \text{Id}_n \cdot A^{-1} = A \cdot A^{-1} = \text{Id}_n$$

y de la misma manera se prueba que $(B^{-1} \cdot A^{-1}) \cdot (A \cdot B) = \text{Id}_n$, de donde

$$(5.6) \quad (A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$$

De manera similar se prueba que

$$(5.7) \quad (A^t)^{-1} = (A^{-1})^t.$$

Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **no singular** si la única solución al sistema de ecuaciones homogéneo $A \cdot x = \mathbf{0}$ es la solución trivial $x = \mathbf{0}$.

Dada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, el núcleo de A (ver Ejemplo 2.1.10) es el subespacio de $\mathbb{K}^n$

$$\ker(A) = \{x \in \mathbb{K}^n : A \cdot x = \mathbf{0}\}$$

con lo cual

$$A \text{ es no singular} \iff \ker(A) = \{\mathbf{0}\}.$$

En el curso de Álgebra y Geometría Analítica II se probó que los conceptos de matriz invertible y matriz no singular son equivalentes. Es decir, A es invertible si y sólo si A es no singular. Estos a la vez son equivalentes a que el determinante de A sea distinto de cero. Por lo tanto tenemos que:

$$A \text{ es invertible} \iff A \text{ es no singular} \iff \det(A) \neq 0.$$

Si ahora $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, el espacio columna de A es el subespacio $C(A)$ de $\mathbb{K}^n$ generado por las columnas de A . Entonces:

Teorema 5.2.1. *Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz cuadrada $n \times n$. Entonces son equivalentes:*

1. A es una matriz invertible.
2. $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$, es decir, A es no singular.
3. $\det(A) \neq 0$.
4. Las columnas de A forman una base de $\mathbb{K}^n$.
5. El espacio columna de A es $C(A) = \mathbb{K}^n$.
6. El sistema de ecuaciones $A \cdot x = w$ tiene una única solución para cada $w \in \mathbb{K}^n$.

Demostración. Supondremos conocida la equivalencia entre las tres primeras afirmaciones.

Por otra parte, como por (5.2) $A \cdot x$ es siempre una combinación lineal de las columnas de A , $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$ si y sólo si la única combinación lineal de las columnas de A que da el vector nulo es la trivial, es decir, si y sólo si las columnas de A son vectores l.i. de $\mathbb{K}^n$. Como las columnas de A son $n = \dim(\mathbb{K}^n)$, resulta del Teorema 4.1.9 que son l.i. si y sólo si son una base de $\mathbb{K}^n$, lo que prueba la equivalencia entre el punto 2 y el punto 4.

La equivalencia entre el punto 4 y el punto 5 es inmediata del Teorema 4.1.9. En efecto, como las columnas de A son $n = \dim \mathbb{K}^n$ resulta que forman una base de $\mathbb{K}^n$ si y sólo si generan $\mathbb{K}^n$, es decir, si y sólo si $C(A) = \mathbb{K}^n$.

Veamos finalmente la equivalencia entre 4 y el punto 6. Del Teorema 4.2.1 tenemos que las columnas de A son una base de $\mathbb{K}^n$ si y sólo si cada vector $w \in \mathbb{K}^n$ se descompone de manera única como combinación lineal de las columnas de A lo que ocurre si y sólo si existe un único $x \in \mathbb{K}^n$ tal que $A \cdot x = w$. $\square$

Descomponer una matriz en bloques resulta muy útil a la hora de calcular su determinante o determinar si una matriz es invertible. En primer lugar tenemos:

Lema 5.2.2. Sean $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $B \in \mathbb{K}^{m \times m}$. Si

$$M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{(n+m) \times (n+m)},$$

entonces

$$\det(M) = \det(A) \det(B).$$

Demostración. Observemos primero que si $B = \text{Id}_m$, entonces $\det(M) = \det(A)$. Podemos probar fácilmente este hecho por inducción sobre m . En efecto, si $m = 1$, entonces

$$M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}$$

y desarrollando el determinante por la última fila obtenemos que $\det(M) = (-1)^{n+n} \cdot 1 \cdot \det(A) = \det(A)$.

Supongamos que la propiedad es válida para $m \in \mathbb{N}$, es decir, si $M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \text{Id}_m \end{pmatrix}$ entonces $\det(M) = \det(A)$, y tomemos M de la forma

$$M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \text{Id}_{m+1} \end{pmatrix}.$$

Observemos que entonces M puede escribirse en bloques como $M = \begin{pmatrix} \tilde{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix}$, donde $\tilde{A}$ es a su vez una matriz en bloques $\tilde{A} = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \text{Id}_m \end{pmatrix}$. Por el caso base resulta que $\det(M) = \det(\tilde{A})$, y por la hipótesis inductiva, $\det(\tilde{A}) = \det(A)$. Luego $\det(M) = \det(A)$ como queríamos ver.

De manera análoga, desarrollando el determinante por la primera fila, se prueba que si $M = \begin{pmatrix} \text{Id}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}$, entonces $\det(M) = \det(B)$.

Si ahora $M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}$, en función de (5.5) tenemos que $M = M_A \cdot M_B$ donde $M_A = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \text{Id}_m \end{pmatrix}$ y $M_B = \begin{pmatrix} \text{Id}_n & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix}$. Luego $\det(M) = \det(M_A) \det(M_B) = \det(A) \det(B)$. $\square$

Corolario 5.2.3. Sean $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y $B \in \mathbb{K}^{m \times m}$. Si

$$M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & B \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{(n+m) \times (n+m)},$$

entonces M es invertible si y sólo si A y B son invertibles.

Teorema 5.2.4. Sea $M \in \mathbb{K}^{n+m}$ una matriz en bloques dada por

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

donde $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $D \in \mathbb{K}^{m \times m}$, $B \in \mathbb{K}^{n \times m}$, $C \in \mathbb{K}^{m \times n}$.

1. Si A es invertible, entonces $\det(M) = \det(A) \det(D - CA^{-1}B)$.
2. Si D es invertible, entonces $\det(M) = \det(D) \det(A - BD^{-1}C)$.

Demostración. Supongamos que A es invertible y consideremos la matriz

$$L = \begin{pmatrix} \text{Id}_n & \mathbf{0} \\ -CA^{-1} & \text{Id}_m \end{pmatrix}.$$

Observamos que L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal, y por lo tanto $\det(L) = 1$. De (5.5) resulta

$$L \cdot M = \begin{pmatrix} \text{Id}_n & \mathbf{0} \\ -C \cdot A^{-1} & \text{Id}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ -C \cdot A^{-1} \cdot A + C & -C \cdot A^{-1} \cdot B + D \end{pmatrix}.$$

Como $-C \cdot A^{-1} \cdot A + C = -C + C = \mathbf{0}$, poniendo $\tilde{D} = D - C \cdot A^{-1} \cdot B$ resulta

$$L \cdot M = \begin{pmatrix} A & B \\ \mathbf{0} & \tilde{D} \end{pmatrix}.$$

Pongamos $M_1 = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \tilde{D} \end{pmatrix}$ y $M_2 = \begin{pmatrix} \text{Id}_n & A^{-1} \cdot B \\ \mathbf{0} & \text{Id}_m \end{pmatrix}$. Ahora bien, nuevamente por (5.5) resulta

$$L \cdot M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \tilde{D} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \text{Id}_n & A^{-1} \cdot B \\ \mathbf{0} & \text{Id}_m \end{pmatrix} = M_1 \cdot M_2$$

Como M_2 es una matriz triangular superior con unos en la diagonal, $\det(M_2) = 1$ y por lo tanto $\det(L \cdot M) = \det(M_1) \cdot \det(M_2) = \det(M_1)$. Por el Lema 5.2.2 $\det(M_1) = \det(A) \cdot \det(\tilde{D})$. Luego

$$\det(M) = 1 \cdot \det(M) = \det(L) \det(M) = \det(L \cdot M) = \det(M_1) = \det(A) \det(\tilde{D})$$

Concluimos que

$$\det(M) = \det(A) \det(D - CA^{-1}B).$$

Si D es invertible, se procede de manera análoga multiplicando por

$$R = \begin{pmatrix} \text{Id}_n & -B \cdot D^{-1} \\ 0 & \text{Id}_m \end{pmatrix},$$

y se obtiene la fórmula buscada. $\square$

Observación 5.2.5. Si $C = \mathbf{0}$ o $B = \mathbf{0}$ en la matriz M del Teorema anterior, entonces $\det(M) = \det(A) \cdot \det(D)$, sin importar si A o D son invertibles. La prueba escapa a las herramientas que desarrollamos acá, pero la tomaremos como válida.

5.3. Rango de una matriz

Dada una matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, tenemos asociado a A el subespacio $F(A)$ de $\mathbb{K}^n$ generado por las filas de A (denominado espacio fila de A) y el subespacio $C(A)$ de $\mathbb{K}^m$ generado por las columnas de A . El objetivo de esta sección es probar que estos espacios tienen la misma dimensión, denominada el *rango* de A , y determinar una base de cada uno.

Comencemos estudiando el espacio fila y columna de una matriz escalonada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Decimos que $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$ es una **matriz escalonada** si se verifica que:

1. Todas las filas nulas (si las hay) se encuentran debajo de las filas no nulas.
2. En cada fila no nula, el primer elemento distinto de cero (llamado **pivote**) se encuentra estrictamente a la derecha del pivote de la fila anterior. Es decir, si la fila f_i de A verifica que $f_i \neq \mathbf{0}$ y a_{ij} es el pivote de f_i , entonces la fila f_{i+1} (si existe) verifica que $f_{i+1} = \mathbf{0}$ o el pivote $a_{i+1,l}$ de f_{i+1} es tal que $l > j$.
3. Todos los elementos que están debajo de cada pivote son iguales a cero. Es decir, si a_{ij} es un pivote de A , entonces $a_{lj} = 0$ para cada $l > j$.

Por ejemplo, las matrices

$$(5.8) \quad A = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & \textcircled{3} & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & \textcircled{2} & -1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

son matrices escalonadas y las entradas encerradas en círculos son los pivotes.

Teorema 5.3.1. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ una matriz escalonada. Entonces las filas no nulas de A son linealmente independientes, y por lo tanto forman una base de $F(A)$.

Demostración. Sean $f_1, f_2, \dots, f_k \in \mathbb{K}^n$ las filas no nulas de una matriz escalonada A . Como A es escalonada, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$ existe un índice $j_i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $a_{ij_i} \neq 0$ es el pivote de la fila f_i , y por lo tanto $a_{ij} = 0$ para todo $j < j_i$, y $a_{lj_i} = 0$ para todo $l > i$. En la siguiente matriz ilustramos

esta situación para $k = 3$:

$$\begin{pmatrix} 0 & \boxed{a_{1j_1}} & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{a_{2j_2}} & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \boxed{a_{3j_3}} & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$(5.9) \quad \alpha_1 \cdot f_1 + \alpha_2 \cdot f_2 + \dots + \alpha_k \cdot f_k = \mathbf{0}.$$

Supongamos que $\alpha_i \neq 0$ para algún $i \in \{1, \dots, k\}$. Podemos considerar entonces

$$i_0 = \min\{i \in \{1, \dots, k\} : \alpha_i \neq 0\}.$$

La combinación lineal (5.9) se reduce entonces a

$$(5.10) \quad \alpha_{i_0} f_{i_0} + \sum_{i > i_0} \alpha_i \cdot f_i = 0$$

Recordemos que $a_{i,j_{i_0}} = 0$ para cada $i > i_0$. Por lo tanto la componente j_{i_0} del lado izquierdo de la combinación lineal (5.10) es

$$\alpha_{i_0} a_{i_0 j_{i_0}} + \sum_{i > i_0} \alpha_i \underbrace{a_{i j_{i_0}}}_0 = \alpha_{i_0} a_{i_0 j_{i_0}}$$

Concluimos que $\alpha_{i_0} a_{i_0 j_{i_0}} = 0$, lo cual es absurdo dado que estamos suponiendo que $\alpha_{i_0} \neq 0$ y $a_{i_0 j_{i_0}} \neq 0$.

Por lo tanto deberá ser $\alpha_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, k$ y entonces las filas $f_1, \dots, f_k$ son l.i.. $\square$

Teorema 5.3.2. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ una matriz escalonada y sea $c_{j_1}, \dots, c_{j_k}$ las columnas de A que contienen algún pivote de A . Entonces $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ son una base del espacio columna $C(A)$.

Demostración. Veamos primero que las columnas que contienen los pivotes de A son l.i.. La prueba es muy similar a la prueba del Teorema 5.3.1. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$(5.11) \quad \alpha_1 \cdot c_{j_1} + \dots + \alpha_k \cdot c_{j_k} = \mathbf{0}.$$

Como hay un pivote por cada fila no nula y hay k pivotes, los pivotes de A son las entradas $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{kj_k}$. En particular, $a_{ij_j} = 0$ para cada $i = 1, \dots, k$ y cada $j < j_i$. Supongamos que algún α_i en la combinación lineal (5.11) es no nulo y pongamos

$$i_0 = \max\{i \in \{1, \dots, k\} : \alpha_i \neq 0\}$$

Podemos reescribir entonces (5.11) como

$$(5.12) \quad \sum_{i < i_0} \alpha_i \cdot c_{j_i} + \alpha_{i_0} \cdot c_{j_{i_0}} = \mathbf{0}$$

es decir, la combinación lineal nula es de la forma siguiente:

$$\alpha_1 \cdot \begin{pmatrix} \boxed{a_{1j_1}} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \cdot \begin{pmatrix} a_{1j_2} \\ \boxed{a_{2j_2}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + \alpha_{i_0-1} \cdot \begin{pmatrix} a_{1j_{i_0-1}} \\ a_{2j_{i_0-1}} \\ a_{3j_{i_0-1}} \\ \vdots \\ \boxed{a_{i_0-1,j_{i_0-1}}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_{i_0} \cdot \begin{pmatrix} a_{1j_{i_0}} \\ a_{2j_{i_0}} \\ a_{3j_{i_0}} \\ \vdots \\ a_{i_0-1,j_{i_0}} \\ \boxed{a_{i_0,j_{i_0}}} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Como $j_i < j_{i_0}$ para cada $i < i_0$, $a_{i_0,j_i} = 0$ para cada $i < i_0$, y por lo tanto la componente i_0 del vector $\sum_{i < i_0} \alpha_i \cdot c_{j_i} + \alpha_{i_0} \cdot c_{j_0}$ es

$$\sum_{i < i_0} \alpha_i \underbrace{a_{i_0,j_i}}_0 + \alpha_{i_0} \cdot a_{i_0,j_{i_0}} = \alpha_{i_0} a_{i_0,j_{i_0}}.$$

Luego de (5.12) resulta $\alpha_{i_0} a_{i_0,j_{i_0}} = 0$, lo cual es absurdo pues $\alpha_{i_0} \neq 0$ y $a_{i_0,j_{i_0}} \neq 0$. El absurdo proviene de suponer que $\alpha_i = 0$ para algún i , y por lo tanto $\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$. Concluimos que las columnas $c_{j_1}, \dots, c_{j_k}$ son l.i.

Veamos que $C(A) = \langle c_{j_1}, \dots, c_{j_k} \rangle$. Observemos primero que como hay k pivotes en A y A es escalonada, entonces $a_{ij} = 0$ para todo $j = 1, \dots, n$ y cada $i = k+1, \dots, m$. Por lo tanto, si $v \in C(A)$, la componente i -ésima de v verifica que $v_i = 0$ si $i > k$:

$$\begin{array}{cccccc} c_{j_1} & c_{j_2} & \cdots & c_{j_{k-1}} & c_k & v \in C(A) \\ \begin{pmatrix} \boxed{a_{1j_1}} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{1j_2} \\ \boxed{a_{2j_2}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \cdots & \begin{pmatrix} a_{1j_{k-1}} \\ \vdots \\ \boxed{a_{k-1,j_{k-1}}} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{1j_k} \\ \vdots \\ a_{k-1,j_k} \\ \boxed{a_{k,j_k}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{k-1} \\ v_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Consideremos los vectores $\tilde{c}_{j_i} \in \mathbb{K}^k$, para $i = 1, \dots, k$, que consisten de las k primeras componentes de c_{j_i} , y el vector $\tilde{v} \in \mathbb{K}^k$ de las primeras k componentes de $v \in C(A)$:

$$\begin{array}{cccccc} \tilde{c}_{j_1} & \tilde{c}_{j_2} & \cdots & \tilde{c}_{j_{k-1}} & \tilde{c}_{j_k} & \tilde{v} \\ \begin{pmatrix} \boxed{a_{1j_1}} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{1j_2} \\ \boxed{a_{2j_2}} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} & \cdots & \begin{pmatrix} a_{1j_{k-1}} \\ a_{2j_{k-1}} \\ \vdots \\ \boxed{a_{k-1,j_{k-1}}} \\ 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} a_{1j_k} \\ a_{2j_k} \\ \vdots \\ a_{k-1,j_k} \\ \boxed{a_{kj_k}} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{k-1} \\ v_k \end{pmatrix} \end{array}$$

Entonces $\tilde{c}_{j_i} \in \mathbb{K}^l$ para cada $i = 1, \dots, l$ y $\tilde{c}_j \in \mathbb{K}^l$.

La matriz $\tilde{A}$ cuyas columnas son los vectores $\tilde{c}_{j_i}$, $i = 1, \dots, k$ es una matriz en $\mathbb{K}^{k \times k}$ que nuevamente es una matriz escalonada, con k pivotes y donde cada columna contiene un pivote. Por lo tanto, del desarrollo anterior, concluimos que las columnas de $\tilde{A}$ son l.i. y por lo tanto forman una base de $\mathbb{K}^k$. Como $\tilde{v} \in \mathbb{K}^k$, existirán $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $\tilde{v} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot \tilde{c}_{j_i}$. Finalmente, como las componentes de c_{j_i} y de v debajo de la componente k -ésima son todas 0, es inmediato verificar que

$$v = \alpha_1 \cdot c_{j_1} + \dots + \alpha_k \cdot c_{j_k}.$$

como queríamos ver.

Concluimos que $\mathcal{B} = \{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es una base de $C(A)$. □

Toda matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ puede llevarse a una matriz escalonada a través de ciertas operaciones entre sus filas. A continuación recordaremos estas operaciones y sus propiedades. Nuevamente las pruebas que omitiremos pueden consultarse en los apuntes de Álgebra y Geometría Analítica II, en [4] o en [3].

Sea $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \neq 0$ y $1 \leq i \leq m$. Consideremos una función

$$r_{i,\alpha} : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$$

tal que si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, entonces $r_{i,\alpha}(A)$ es la matriz que se obtiene de reemplazar la fila i -ésima de A por $\alpha \cdot f_i$ y tal que las demás filas de $r_{i,\alpha}(A)$ coinciden con las correspondientes filas de A . Es decir, si $f_1, \dots, f_m$ son las filas de A y $f'_1, \dots, f'_m$ son las filas de $A' = r_{i,\alpha}(A)$, entonces

$$(5.13) \quad f'_j = \begin{cases} \alpha \cdot f_i & \text{si } j = i \\ f_j & \text{si } j \neq i \end{cases}.$$

Por ejemplo, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ tenemos que $r_{1,\alpha}(A) = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $r_{2,\alpha}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2\alpha & 2\alpha \end{pmatrix}$.

Sean ahora $\alpha \in \mathbb{K}$ y $1 \leq i, l \leq m$ con $i \neq l$ y consideremos la función

$$r_{i,l,\alpha} : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$$

tal que si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $r_{i,l,\alpha}(A)$ es la matriz que se obtiene de reemplazar la fila i -ésima de A por $f_i + \alpha \cdot f_l$ y tal que las demás filas de $r_{i,l,\alpha}(A)$ coinciden con las correspondientes filas de A . Es decir, si $f_1, \dots, f_m$ son las filas de A y $f'_1, \dots, f'_m$ son las filas de $A' = r_{i,l,\alpha}(A)$, entonces

$$(5.14) \quad f'_j = \begin{cases} f_i + \alpha \cdot f_l & \text{si } j = i \\ f_j & \text{si } j \neq l \end{cases}.$$

Por ejemplo, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ tenemos que $r_{2,1,\alpha}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 + \alpha & 2 + \alpha \end{pmatrix}$ y $r_{1,2,\alpha}(A) = \begin{pmatrix} 1 + 2\alpha & 1 + 2\alpha \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Observemos que $r_{i,l,0}(A) = A$ cualquiera sea A .

Finalmente, si $1 \leq i, l \leq m$ con $i \neq l$, sea

$$s_{i,l} : \mathbb{K}^{m \times n} : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$$

tal que $s_{i,l}(A)$ es la matriz que se obtiene de intercambiar las filas i y l -ésimas de A , dejando las demás inalteradas. Es decir, si $f_1, \dots, f_m$ son las filas de A y $f'_1, \dots, f'_m$ son las filas de $A' = r_{i,\alpha}(A)$, entonces

$$(5.15) \quad f'_j = \begin{cases} f_l & \text{si } j = i \\ f_i & \text{si } l = j \\ f_j & \text{si } j \neq i, l \end{cases}.$$

Cada una de las funciones $r_{i,\alpha}$, $r_{i,l,\alpha}$ o $s_{i,l}$ se denominan **operaciones elementales por filas** (de ahora en más OEF). Denotaremos de manera genérica por $e : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ a cualquiera de las OEFs descritas anteriormente.

Sea $e : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ una OEF. Sean $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $A' = e(A)$. Supongamos que $f_1, \dots, f_m$ son las filas de A y $f'_1, \dots, f'_m$ son las filas de A' . Podemos considerar una biyección

$$(5.16) \quad F_e : \{f_1, \dots, f_m\} \rightarrow \{f'_1, \dots, f'_m\}$$

tal que $F_e(f_i) = f'_j$ si f'_j es la fila de A' que se obtiene de modificar la fila i de A tras aplicar la operación e . Por ejemplo, si $e = r_{i,\alpha}$ o $e = r_{i,l,\alpha}$, entonces $F_e(f_i) = f'_i$. Si $e = s_{i,l}$, entonces

$$F_e(f_j) = \begin{cases} f'_l & \text{si } j = i \\ f'_i & \text{si } j = l \\ f'_j & \text{si } j \neq i, l \end{cases}.$$

Observemos que todas las OEFs son invertibles, y su inversa es una operación del mismo tipo. Dejamos como ejercicio verificar que:

$$r_{i,\alpha}^{-1} = r_{i,\alpha^{-1}}, \quad r_{i,l,\alpha}^{-1} = r_{i,l,-\alpha}, \quad s_{i,l}^{-1} = s_{i,l}.$$

Finalmente, si $e : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ es una OEF, podemos considerar la misma operación entre matrices de $\mathbb{K}^{m \times m}$. Por simplicidad, continuaremos denotando esta OEF por e . Si Id_m es la matriz identidad $m \times m$, sea $E = e(\text{Id}_m)$. Una tal matriz se denomina **matriz elemental**. Las matrices elementales son siempre matrices cuadradas invertibles. Por ejemplo, para $m = 3$ tenemos

$$R_{2,\pi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \pi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R_{1,2,-5} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_{2,3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicar una OEF equivale siempre a multiplicar por su correspondiente matriz elemental. Más precisamente, si $e : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ es una OEF y $E = e(\text{Id}_m)$ es su matriz elemental, entonces para cada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$,

$$(5.17) \quad e(A) = E \cdot A.$$

Lema 5.3.3. Sea $e : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ una OEF. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $A' = e(A)$. Entonces $F(A) = F(A')$, es decir, las filas de A y de A' generan el mismo subespacio de $\mathbb{K}^n$.

Demostración. Si $e = r_{i,\alpha}$ para algún $i = 1, \dots, m$ y $\alpha \neq 0$, entonces del Teorema 4.1.15 y de (5.13) tenemos que

$$F(A) = \langle f_1, \dots, f_i, \dots, f_m \rangle = \langle f_1, \dots, \alpha \cdot f_i, \dots, f_m \rangle = \langle f'_1, \dots, f'_i, \dots, f'_m \rangle = F(A').$$

Si $e = r_{i,l,\alpha}$ para algún $i \neq j = 1, \dots, m$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, entonces del Teorema 4.1.15 y de (5.14) tenemos que

$$F(A) = \langle f_1, \dots, f_i, \dots, f_m \rangle = \langle f_1, \dots, \alpha \cdot f_i + \alpha \cdot f_l, \dots, f_m \rangle = \langle f'_1, \dots, f'_i, \dots, f'_m \rangle = F(A').$$

Finalmente, si $e = s_{i,l}$, entonces las filas de A y de A' son los mismos vectores de $\mathbb{K}^m$, salvo por el orden en que aparecen. Luego es trivial que $F(A) = F(A')$. $\square$

Toda matriz puede llevarse a una forma escalonada aplicando sucesivas OEF. Si pretendemos obtener simplemente una matriz escalonada a partir de una matriz A , podemos aplicar las operaciones $r_{i,l,\alpha}$ y $s_{i,l}$. La aplicación de operaciones del tipo $r_{i,\alpha}$ permite obtener matrices escalonadas tales que todos los pivotes sean 1. En lo que sigue nos limitaremos a la primer versión. Este método, denominado **método de eliminación gaussiana**, **método de reducción por filas** o **método de Gauss-Jordan** puede sintetizarse del modo siguiente: $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$:

1. Si $a_{11} \neq 0$, aplicamos sucesivamente la OEF $r_{i,1,-\frac{a_{i1}}{a_{11}}}$ para $i = 1, \dots, m$ tal que $a_{i1} \neq 0$. Es decir, dejamos la primer fila de A intacta y cambiamos cada una de las demás filas cuya primer componente es no nula por $f_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} \cdot f_1$.
2. Si $a_{11} = 0$ y la columna c_1 de A es no nula, aplicamos la OEF $s_{1,i}$ para el menor i tal que $a_{i1} \neq 0$ y aplicamos el punto 1 a la matriz $A' = s_{1,i}(A)$.
3. Si $c_1 = \mathbf{0}$, o más generalmente, $c_1 = \dots = c_l = \mathbf{0}$, aplicamos los puntos 1 y 2 a partir de los elementos de la columna c_{l+1} .
4. A partir de aquí, se retoma el mismo proceso a partir de la segunda fila de la matriz obtenida.

Ejemplo 5.3.4. Comencemos con la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para obtener la forma escalonada de A siguiendo el proceso anterior, aplicamos:

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow{s_{1,2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_{4,1,-1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_{3,2,-2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_{4,2,-1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_{4,3,-1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Concluimos que $r_{4,3,-1} \circ r_{4,2,-1} \circ r_{3,2,-2} \circ r_{4,1,-1} \circ s_{1,2}(A) = A'$ es la matriz escalonada obtenida a partir de la matriz A .

Observemos que si aplicáramos el proceso formalmente, para pasar de la segunda a la tercera matriz, hemos obviado dos pasos, que son aplicar $r_{2,1,0}$ y $r_{3,1,0}$. Como estas operaciones dejan la matriz inalterada, en la práctica las obviados. ■

Teorema 5.3.5. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y sean $e^{(1)}, \dots, e^{(p)} : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ OEFs dadas por el método de eliminación gaussiana, tal que si

$$e = e^{(p)} \circ \dots \circ e^{(1)}$$

entonces $e(A)$ es una matriz escalonada. Si las filas no nulas de $e(A)$ son $f'_1, \dots, f'_k$, entonces

$$\mathcal{B} = \{f'_1, \dots, f'_k\}$$

es una base de $F(A)$. En particular $\dim(F(A)) = k$.

Más aún, si en el proceso sólo intervienen OEFs del tipo $r_{i,l,\alpha}$, es decir, no hay intercambio de filas, entonces las k primeras filas de A forman una base de $F(A)$.

Demostración. Pongamos $A^{(0)} = A$ y para cada $i = 1, \dots, p$ sea

$$A^{(i)} = e^{(i)}(A^{(i-1)})$$

Entonces la matriz $A' = A^{(p)}$ es escalonada, y por el Teorema 5.3.1 sus filas no nulas, que estamos suponiendo son $f'_1, \dots, f'_k$, forman una base de $F(A') = F(A^{(p)})$. Como para pasar de una matriz $A^{(i-1)}$ a la matriz $A^{(i)}$ aplicamos una única OEF, del Lema 5.3.3 tenemos que

$$F(A) = F(A^{(1)}) = F(A^{(2)}) = \dots = F(A^{(p)})$$

En particular, $F(A) = F(A')$, y por lo tanto $\{f'_1, \dots, f'_k\}$ es una base de $F(A)$.

Supongamos que en todo el proceso no intercambiamos nunca dos filas entre sí. pongamos $f_1^{(j)}, \dots, f_m^{(j)}$ las filas de $A^{(j)}$ para $j = 0, \dots, p$.

Entonces necesariamente $e^{(p)} = r_{i,l,\alpha}$ para algún α y para $1 \leq l < i \leq k$. Entonces $f_j^{(p)} = f_j^{(p-1)}$ para todo $j \neq i$, y $f_i^{(p)} = f_i^{(p-1)} + \alpha \cdot p_l^{(p-1)}$. Ahora bien, $f_l^{(p-1)} = f_l^{(p)}$, con lo cual

$$f_i^{(p-1)} = f_i^{(p)} - \alpha \cdot f_l^{(p)}$$

Quiere decir que para obtener $\{f_1^{(p-1)}, \dots, f_k^{(p-1)}\}$ solo reemplazamos el vector $f_i^{(p)}$ en $\{f_1^{(p)}, \dots, f_k^{(p)}\}$ por $f_i^{(p)} - \alpha \cdot f_l^{(p)}$. Luego del Corolario 4.1.16 tenemos que $\{f_1^{(p-1)}, \dots, f_k^{(p-1)}\}$ es una base de $F(A^{(p-1)}) = F(A)$. Podemos repetir este proceso hacia atrás, y obtendremos finalmente que las k primeras filas de A son una base de $F(A)$. $\square$

Observación 5.3.6. Como hemos visto en el Ejemplo 4.3.4, encontrar una base del espacio fila de una matriz resulta útil para encontrar una base del espacio generado por una serie de vectores $v_1, \dots, v_l$ en $\mathbb{K}^n$: armamos la matriz A cuyas filas sean los vectores v_i y aplicamos el método de eliminación gaussiana hasta obtener una matriz escalonada A' . Las filas no nulas de A' , supongamos que son k , serán una base de $\langle v_1, \dots, v_l \rangle$.

Sin embargo esta base no es, en general, un subconjunto de $\{v_1, \dots, v_l\}$. Si en el proceso no intercambiamos nunca filas (como en el caso del Ejemplo 4.3.4), el Teorema 5.3.5 garantiza que $\{v_1, \dots, v_k\}$ es una base de $F(A)$.

Si en cambio intercambiamos filas en algún momento del proceso, ya no vale que las k primeras filas de A forman una base de $F(A)$, pero podemos igualmente obtener una base si “reastreamos” las filas intercambiadas en cada paso. Este proceso puede ser engorroso. Daremos a continuación una forma de obtener una base del espacio generado por vectores de $\mathbb{K}^n$ considerando este espacio como el espacio columna de una matriz.

Lema 5.3.7. Sean $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ una matriz cuyas columnas son $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{K}^m$ y sea $B \in \mathbb{K}^{m \times m}$ una matriz invertible. Si $c'_1, \dots, c'_n \in \mathbb{K}^m$ son las columnas de $A' = B \cdot A$, entonces $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es una base de $C(A)$ si y sólo si $\{c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k}\}$ es una base de $C(A')$. En particular, $\dim(C(A)) = \dim(C(A'))$.

Demostración. $\Rightarrow$ Supongamos que $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es una base de $C(A)$. Veamos primero que $\{c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k}\}$ es l.i. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$\alpha_1 \cdot c'_{j_1} + \dots + \alpha_k \cdot c'_{j_k} = \mathbf{0}.$$

De (5.4), las columnas de $B \cdot A$ son $B \cdot c_1, \dots, B \cdot c_n$, con lo cual, resulta $c'_{j_i} = B \cdot c_{j_i}$ para cada $i = 1, \dots, k$. Luego

$$\begin{aligned} \mathbf{0} &= \alpha_1 \cdot (B \cdot c_{j_1}) + \dots + \alpha_k \cdot (B \cdot c_{j_k}) \\ &= B \cdot (\alpha_1 \cdot c_{j_1} + \dots + \alpha_k \cdot c_{j_k}). \end{aligned}$$

Luego $\alpha_1 \cdot c_{j_1} + \dots + \alpha_k \cdot c_{j_k} \in \ker(B)$. Pero B es invertible, y por el Teorema 5.2.1 $\ker(B) = \{\mathbf{0}\}$. Luego $\alpha_1 \cdot c_{j_1} + \dots + \alpha_k \cdot c_{j_k} = \mathbf{0}$, y como $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es l.i., resultan $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$.

Veamos ahora que $C(A') = \langle c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k} \rangle$. Sea $v \in C(A')$. Entonces $v = \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot c'_j$ para $\beta_1, \dots, \beta_n \in \mathbb{K}$. Sea $u = B^{-1} \cdot v \in \mathbb{K}^m$. Entonces

$$u = B^{-1} \cdot v = B^{-1} \cdot \left(\sum_{j=1}^n \beta_j \cdot c'_j \right) = \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot (B^{-1} \cdot c'_j)$$

Como $A = B^{-1} \cdot A'$, resulta de (5.4) que $c_j = B^{-1} \cdot c'_j$, y por lo tanto

$$u = \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot c_j.$$

Concluimos que $u \in C(A)$, y como $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es una base de $C(A)$, existirán $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$(5.18) \quad u = \gamma_1 \cdot c_{j_1} + \dots + \gamma_k \cdot c_{j_k}$$

Aplicando B a ambos miembros de (5.18) y dado que $B \cdot u = v$ y $B \cdot c_{j_k} = c'_{j_k}$ obtenemos que

$$v = \gamma_1 \cdot c'_{j_1} + \dots + \gamma_k \cdot c'_{j_k}$$

con lo cual $v \in \langle c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k} \rangle$. Luego $\{c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k}\}$ es un conjunto l.i. de generadores de $C(A')$, y por lo tanto es una base de $C(A')$.

$\Leftrightarrow$ Como $A = B^{-1} \cdot A'$ y B^{-1} es una matriz invertible, de la implicación anterior resulta que si $\{c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k}\}$ entonces $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es base de $C(A)$. $\square$

Teorema 5.3.8. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ una matriz. Supongamos que A' es una matriz escalonada que se obtiene de aplicar el método de eliminación gaussiana a A . Si $c'_{j_1}, \dots, c'_{j_k}$ son las columnas de A' que contienen los pivotes de A' , entonces $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es una base de $C(A)$.

Demostración. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y sean $e^{(1)}, \dots, e^{(p)} : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ las OEFs dadas por el método de eliminación gaussiana, tal que si

$$e = e^{(p)} \circ \dots \circ e^{(1)}$$

entonces $A' = e(A)$. Pongamos $A^{(0)} = A$ y para cada $i = 1, \dots, p$ sea

$$A^{(i)} = e^{(i)}(A^{(i-1)}).$$

Sea $E^{(i)}$ la matriz $m \times m$ asociada a $e^{(i)}$. Entonces $A^{(i)} = E^{(i)} \cdot A^{(i-1)}$ para cada $i = 1, \dots, p$ con lo cual $A' = E^{(p)} \cdot E^{(p-1)} \dots E^{(1)} \cdot A$. Pongamos $E = E^{(p)} \cdot E^{(p-1)} \dots E^{(1)}$. Como cada $E^{(i)}$ es una matriz invertible, E es invertible y $A = E \cdot A'$.

Por otra parte, del Teorema 5.3.2 resulta que las columnas $c_{j_1}, \dots, c_{j_k}$ de A' que contienen los pivotes de A' forman una base de $C(A')$. Luego del Lema 5.3.7 resulta que $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es una base de $C(A)$. $\square$

Observación 5.3.9. Si A' es la matriz escalonada que se obtiene de aplicar el método de eliminación gaussiana a la matriz A , entonces $F(A') = F(A)$ y por lo tanto una base de $F(A')$ es una base de $F(A)$. En cambio, $C(A') \neq C(A)$, pero las columnas que forman una base de cada espacio ocupan la misma posición en cada matriz.

Ejemplo 5.3.10. Sea V el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores $(0, 1, 0, 1)$, $(1, 0, 2, 1)$, $(2, 3, -1, 0)$ y $(-1, 0, 1, 0)$. Consideremos ahora la matriz A cuyas columnas son estos cuatro vectores, es decir,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La matriz A es la misma que la del Ejemplo 5.3.4. Luego la matriz A' que se obtiene luego de aplicar a A el método de eliminación gaussiana es

$$A' = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & 3 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & -1 \\ 0 & 0 & \textcircled{-5} & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Las columnas de A' que contienen pivotes son las tres primeras. Luego, del Teorema 5.3.8 resulta que las tres primeras columnas de A forman una base de $C(A)$. Por lo tanto $\{(0, 1, 0, 1), (1, 0, 2, 1), (-1, 0, 1, 0)\}$ es una base de V , con lo cual V es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de dimensión 3. ■

Teorema 5.3.11. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ una matriz. Entonces

$$\dim(F(A)) = \dim(C(A)).$$

Demostración. Si $A = \mathbf{0}$, el resultado es trivial, dado que $\dim(F(A)) = \dim(C(A)) = 0$. Supongamos entonces que $A \neq \mathbf{0}$.

Sea A' la matriz escalonada que se obtiene de aplicar a A el método de eliminación gaussiana. Supongamos que A' tiene k filas no nulas. Entonces del Teorema 5.3.5 resulta que $\dim(F(A)) = k$. Pero si A' tiene k filas no nulas, entonces tiene k pivotes, y por el Teorema 5.3.2 una base de $C(A')$ constará de las k columnas con pivotes. Luego $\dim(C(A')) = k$, y por el Teorema 5.3.8, $\dim(C(A)) = k$. Concluimos que $\dim(F(A)) = k = \dim(C(A))$. □

Definición 5.3.12. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. La dimensión común de $F(A)$ y $C(A)$ se denomina **rango de** A y se denota $\text{rg}(A)$.

A partir del Teorema 5.2.1 tenemos inmediatamente que:

Teorema 5.3.13. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Entonces A es una matriz invertible si y sólo si $\text{rg}(A) = n$.

Ejemplo 5.3.14. Recordemos que dado el sistema de ecuaciones $S) A \cdot x = b$, con $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{K}^m$, si aplicamos una serie de OEFs a la matriz ampliada $(A|b)$ y obtenemos una matriz (A', b') , entonces el sistema $S)$ es equivalente al sistema $S') A' \cdot x = b'$.

Sea ahora $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz invertible y sean c_j , $j = 1, \dots, n$ las columnas de A^{-1} . Dado que $A \cdot A^{-1} = \text{Id}_n$, de (5.4) tenemos que $A \cdot c_j = e_j$, de donde c_j es solución del sistema

$$S_j) A \cdot x = e_j \quad j = 1, \dots, n.$$

Para hallar A^{-1} podemos proceder como sigue: en primer lugar llevamos $(A|\text{Id}_n)$ a una matriz escalonada $(A'|B')$ aplicando el método de eliminación gaussiana. Si la matriz A de la que partimos es invertible, llegaremos a una matriz A' triangular superior.

Luego aplicamos OEFs en una especie de “método de eliminación gaussiana hacia arriba” para llevar $(A'|B')$ a una matriz (A'', B'') de modo tal que A'' es diagonal.

Finalmente multiplicamos cada fila de la matriz $(A''|B'')$ por un escalar adecuado de manera de llegar a una matriz de la forma $(\text{Id}_n|B)$.

Como en cada paso del proceso aplicamos solo OEFs, el sistema $S_j) A \cdot x = e_j$ tendrá la misma solución que el sistema $S'_j) \text{Id}_n \cdot x = b_j$, donde b_j es la columna j -ésima de B , para cada $j = 1, \dots, n$. Por lo tanto $c_j = b_j$ para cada $j = 1, \dots, n$ y entonces $A^{-1} = B$.

Tomemos por ejemplo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Aplicamos el método de eliminación gaussiana a la matriz

$(A|\text{Id}_n)$ para verificar que A es invertible.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[f_3 - f_1]{f_2 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_3 - \frac{1}{2}f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

Por lo tanto $\text{rg}(A) = 3$, con lo cual A es invertible. Sumaremos a cada fila algún múltiplo de las siguiente para llegar a una matriz diagonal, y finalmente multiplicaremos cada fila por un escalar adecuado para obtener la matriz identidad en el primer bloque:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[f_2 - \frac{2}{3}f_3]{f_1 + \frac{1}{2}f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{f_1 + \frac{1}{3}f_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -2 & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[-\frac{2}{3}f_3]{-\frac{1}{2}f_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} & 1\frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{array} \right)$$

Concluimos que $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. ■

5.4. Matriz del cambio de base

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$. Si $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V , vimos en la sección 4.2 que cada $v \in V$ se expresa de manera única como combinación lineal de los elementos de V ,

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$$

y $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ es el vector de componentes de v en la base $\mathcal{B}$ (en esta sección consideraremos a los vectores de componentes de un vector en una base dada como vectores columna).

Supongamos ahora que tenemos otra base $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V . Entonces cada $v \in V$ tendrá asociado un nuevo vector de componentes $[v]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$.

Veremos que podemos obtener cada uno de los vectores $[v]_{\mathcal{B}}$ y $[v]_{\mathcal{B}'}$ a partir del otro multiplicandolo por una matriz adecuada:

Teorema 5.4.1. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ y sean $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ base de V . Entonces existe una única matriz invertible $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que*

$$[v]_{\mathcal{B}} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}'}$$

Más aún, A es la matriz cuyas columnas son los vectores $[v_j]_{\mathcal{B}}$ para cada $j = 1, \dots, n$.

Demostración. Para cada $j = 1, \dots, n$, sean $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $i = 1, \dots, n$ tales que $[v_j]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$, es decir,

$$v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot u_i, \quad \forall j = 1, \dots, n.$$

Sea A la matriz cuyas columnas son los vectores $[v_j]_{\mathcal{B}}$, es decir,

$$(5.19) \quad A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} [v_1]_{\mathcal{B}} & [v_2]_{\mathcal{B}} & \cdots & [v_n]_{\mathcal{B}} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array} \right)$$

Sea $v \in V$ y supongamos que $[v]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$, es decir, $v = \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot v_j$. Luego, en función del Teorema 4.2.6, resulta

$$[v]_{\mathcal{B}} = \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot [v_j]_{\mathcal{B}}$$

Por lo tanto, de la ecuación (5.2), resulta

$$[v]_{\mathcal{B}} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}'}$$

Veamos que A es la única matriz con esta propiedad. En efecto, supongamos que $A, A' \in \mathbb{K}^{n \times n}$ son matrices tales que para cada $v \in V$

$$[v]_{\mathcal{B}} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}'}, \quad [v]_{\mathcal{B}} = A' \cdot [v]_{\mathcal{B}'}$$

Observemos que $[v_j]_{\mathcal{B}'} = e_j$ para cada $j = 1, \dots, n$, y por lo tanto $A \cdot [v_j]_{\mathcal{B}'} = c_j$, la j -ésima columna de A (ver Ejercicio 1 de la Sección 5.5). De la misma manera, $A' \cdot [v_j]_{\mathcal{B}'} = A' \cdot e_j = c'_j$, la columna j -ésima de A' . Luego, para cada $j = 1, \dots, n$ se tiene

$$c_j = A \cdot e_j = A \cdot [v_j]_{\mathcal{B}'} = [v_j]_{\mathcal{B}} = A' \cdot [v_j]_{\mathcal{B}'} = A' \cdot e_j = c'_j.$$

Luego A y A' tienen las mismas columnas y por lo tanto $A = A'$.

Veamos finalmente que A es invertible. Sea $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ la matriz cuyas columnas son los vectores $[u_j]_{\mathcal{B}'}$, $j = 1, \dots, n$. Entonces con el mismo razonamiento de antes, B es la única matriz tal que $[v]_{\mathcal{B}'} = B \cdot [v]_{\mathcal{B}}$. Entonces para cada $v \in V$,

$$(A \cdot B) \cdot [v]_{\mathcal{B}} = A \cdot (B \cdot [v]_{\mathcal{B}}) = A \cdot [v]_{\mathcal{B}'} = [v]_{\mathcal{B}}$$

Nuevamente tomando $v = u_j$ para cada $j = 1, \dots, n$, $[u_j]_{\mathcal{B}} = e_j$ y la j -ésima columna de $A \cdot B$, que es $(A \cdot B) \cdot e_j = e_j$. Luego $A \cdot B = \text{Id}_n$, la matriz identidad $n \times n$. Con el mismo razonamiento se prueba que $B \cdot A = \text{Id}_n$. Luego A es invertible y $B = A^{-1}$. $\square$

Definición 5.4.2. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre el cuerpo $\mathbb{K}$ y sean $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ bases de V . La única matriz A tal que

$$A \cdot [v]_{\mathcal{B}'} = [v]_{\mathcal{B}}$$

dada en el Teorema 5.4.1 se denomina **matriz del cambio de base de $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$** . La denotamos $C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.

Observación 5.4.3. Seguimos con las notaciones de la Definición 5.4.2. Del Teorema 5.4.1 sabemos que $C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores $[v_j]_{\mathcal{B}}$, $j = 1, \dots, n$. Por otra parte, $C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$ es la matriz cuyas columnas son los vectores $[u_j]_{\mathcal{B}'}$. Pero además, de la prueba del Teorema 5.4.1 (o de la unicidad de la matriz del cambio de base), se deduce que $C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}^{-1}$. Esta propiedad es importante porque, como

veremos en los ejemplos que siguen, siempre es más simple encontrar la matriz del cambio de base en una de las dos direcciones $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'$ o $\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}$ que en la otra.

Ejemplo 5.4.4. Consideremos la base $\mathcal{B}' = \{u_1, u_2, u_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ del Ejemplo 4.2.7, es decir, $u_1 = (1, 1, 0)$, $u_2 = (1, -1, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1)$. Supongamos que $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Como para cada $v \in \mathbb{R}^3$, $[v]_{\mathcal{C}} = v$, las componentes de cualquier vector en la base $\mathcal{C}$ son conocidas, y por lo tanto nos interesa poder hallar las componentes $[v]_{\mathcal{B}'}$ en función de $[v]_{\mathcal{C}} = v$. Es decir, necesitamos encontrar la matriz $C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$.

Ahora bien, si aplicáramos el Teorema 5.4.1 de manera directa, necesitaríamos hallar las componentes de los vectores e_1, e_2, e_3 de $\mathcal{C}$ en la base $\mathcal{B}'$, algo que puede resultar un poco trabajoso (y sería más trabajoso aún si trabajáramos con espacios de dimensiones mayores).

Por otra parte, hallar la matriz $C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{C}}$ es trivial, dado que conocemos los vectores componentes $[u_j]_{\mathcal{C}}$. En efecto,

$$C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Recurrirnos entonces a la Observación 5.4.3 y tenemos que $C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'} = C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{C}}^{-1}$. En este caso es fácil verificar que

$$C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{C}}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(ver el ejercicio 2 de la sección 5.5). Luego si $v = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \in \mathbb{K}^n$, entonces

$$[v]_{\mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$$

que es la misma expresión que obtuvimos en el Ejemplo 4.2.7. ■

Ejemplo 5.4.5. Consideremos los polinomios $p(x) = 1 + x$, $q(x) = 1 - x$ y $r(x) = x^2$ en $\mathbb{R}_2[x]$. Es fácil ver aplicando el Corolario 4.1.16 que $\{p, q, r\}$ es una base de $\mathbb{R}_2[x]$. Sea $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$ la base canónica de

$$\mathbb{R}_2[x]. \text{ Entonces } [p]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, [q]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } [r]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es la misma matriz que el ejemplo anterior. Entonces $C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}} = C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Por ejemplo, dado $t(x) = 3 - x + 2x^2$, entonces

$$[t(x)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad [t(x)]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

es decir, $t(x) = p(x) + 2q(x) + 2r(x)$. ■

Ejemplo 5.4.6. Consideremos los siguientes vectores de $\mathbb{C}^2$: $u_1 = (1, 2)$, $u_2 = (-3, i)$, $v_1 = (2i, 4)$, $v_2 = (-1, 1 + i)$. Es inmediato verificar que u_1 y u_2 no son paralelos, y que v_1 y v_2 tampoco lo son. Luego

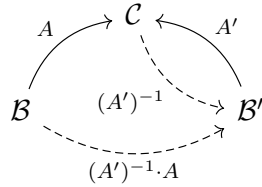
$$\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}, \quad \mathcal{B}' = \{v_1, v_2\}$$

son bases de $\mathbb{C}^2$. Queremos hallar la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$. En este caso, como $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^2) = 2$ podremos intentar resolver un sistema de ecuaciones y descomponer a v_1 y v_2 como combinación lineal de u_1 y u_2 . Haremos un método más general, que nos servirá para espacios de dimensiones mayores donde este proceso puede ser engorroso.

Consideremos la base canónica $\mathcal{C} = \{e_1, e_2\}$ de $\mathbb{C}^2$ y sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & i \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} 2i & -1 \\ 4 & 1 + i \end{pmatrix}$$

Entonces $A = C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$, y $A' = C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{C}}$, y por lo tanto $(A')^{-1} = C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$.



Tendremos entonces que

$$[v]_{\mathcal{B}'} = (A')^{-1} \cdot [v]_{\mathcal{C}} = (A')^{-1} \cdot (A \cdot [v]_{\mathcal{B}}) = ((A')^{-1} \cdot A) \cdot [v]_{\mathcal{B}}$$

con lo cual $B = (A')^{-1} \cdot A$ es la matriz del cambio de base de $\mathcal{B}$ a $\mathcal{B}'$.

Como es fácil ver, (ver el ejercicio 2 de la sección 5.5),

$$(A')^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1-i}{4} \\ -1+i & \frac{1+i}{2} \end{pmatrix}$$

y por lo tanto

$$C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = (A')^{-1} A = \begin{pmatrix} 1 - \frac{i}{2} & -\frac{5}{4} + \frac{i}{4} \\ i & \frac{5}{2} - \frac{3}{2}i \end{pmatrix}$$
■

5.5. Ejercicios

- Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{K}^n$.
 - Probar que la columna j -ésima de A , c_j , es $A \cdot e_j$.
 - Sea $B \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Probar que $A \cdot v = B \cdot v$ para todo $v \in V$ si y sólo si $A = B$.
 - Probar que si $\ker(A) = \mathbb{K}^n$, entonces $A = \mathbf{0}$ es la matriz nula.
- Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$. Probar que $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.
- Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz invertible y sean $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{K}^n$ vectores l.i..
 - Probar que $A \cdot v_1, \dots, A \cdot v_k$ es l.i.. Concluir que $\dim(\langle v_1, \dots, v_k \rangle) = \dim(\langle A \cdot v_1, \dots, A \cdot v_k \rangle)$.
 - Probar que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de $\mathbb{K}^n$ si y sólo si $\{A \cdot v_1, \dots, A \cdot v_n\}$ es una base de $\mathbb{K}^n$.
- Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y sea $B \in \mathbb{K}^{m \times m}$ una matriz invertible. Probar que $\ker(B \cdot A) = \ker(A)$.
- Sea $A = (z_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y sea $\bar{A} = (\bar{z}_{ij})$ su matriz conjugada. Probar que $\det(\bar{A}) = \overline{\det(A)}$. Concluir que A es invertible si y sólo si $\bar{A}$ es invertible.
- Determinar una base de $F(A)$, $C(A)$ y $\ker(A)$ siendo:

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 7 & -2 & 12 \end{pmatrix} \qquad b) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 2 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

- Determinar una base de $\langle u, v, w, z \rangle$ en el espacio vectorial $\mathbb{K}^n$ correspondiente en cada caso:
 - $u = (1, 5, 9, 13)$, $v = (2, 6, 10, 14)$, $w = (3, 7, 11, 15)$, $z = (4, 8, 12, 17)$.
 - $u = (1, 2, 4)$, $v = (2, 3, 7)$, $w = (-3, 4, -2)$, $z = (4, 5, 12)$.
- Determinar si las matrices A , B y C son invertibles, y en caso de serlo calcular su inversa.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 7 \\ 4 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

- Probar que $\mathcal{B} = \{(i, 0, 1), (1, -i, 0), (0, 0, i)\}$ es base de $\mathbb{C}^3$ y hallar la matriz del cambio de base $C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$, donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{C}^3$.
- Sean $\mathcal{B} = \{u, v, w\}$ y $\mathcal{B}' = \{u', v', w'\}$ donde $u = (1, 1, 0)$, $v = (0, 2, 1)$, $w = (3, 0, 1)$, $u' = (4, 4, 7)$, $v' = (2, 5, 8)$, $w' = (3, 6, 8)$. Probar que $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son bases de $\mathbb{R}^3$. y hallar la matriz del cambio de base $C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'}$.
- Sea W el subespacio de $\mathbb{C}^3$ generado por $u_1 = (1, 0, i)$, $u_2 = (1 + i, 1, -1)$.
 - Probar que u_1 y u_2 forman una base $\mathcal{B}_1$ de W .
 - Probar que $v_1 = (1, 1, 0)$ y $v_2 = (1, i, 1 + i)$ pertenecen a W y forman otra base $\mathcal{B}_2$ de W .
 - Hallar la matriz del cambio de base $C_{\mathcal{B}_1 \rightarrow \mathcal{B}_2}$.

Transformaciones lineales

6.1. Transformaciones lineales

Sean V y W dos espacios vectoriales (no necesariamente de dimensión finita). Estudiaremos en este capítulo las funciones que pueden definirse entre estos espacios, y que preservan la estructura de espacio vectorial. Es decir, se comportan de manera "adecuada" respecto de la suma de vectores y del producto por escalares. Más precisamente:

Definición 6.1.1. Sean V, W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Una **transformación lineal** de V en W es una función $T : V \rightarrow W$ tal que:

1. $T(u + v) = T(u) + T(v)$ para todo $u, v \in V$.
2. $T(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot T(u)$, para todo $u \in V$ y todo $\alpha \in \mathbb{K}$.

Ejemplo 6.1.2. Sean V y W espacios vectoriales cualesquiera. Denotemos por $\mathbf{0}_W$ el vector nulo de W . Sea $T : V \rightarrow W$ dada por $T(u) = \mathbf{0}_W$ para todo $u \in V$. Entonces:

1. $T(u + v) = \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = T(u) + T(v)$ para todo $u, v \in V$.
2. $T(\alpha \cdot u) = \mathbf{0}_W = \alpha \cdot \mathbf{0}_W = \alpha \cdot T(u)$ para todo $u \in V, \alpha \in \mathbb{K}$.

Luego T es una transformación lineal, denominada **transformación lineal trivial**. ■

Ejemplo 6.1.3. Sea V un espacio vectorial cualquiera y sea $\text{Id} : V \rightarrow V$ tal que $\text{Id}(u) = u$ para todo $u \in V$, es decir, Id es la función identidad de V en V . Es inmediato verificar que Id es una transformación lineal de V en V . ■

Ejemplo 6.1.4. Transformación lineal asociada a $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y sea $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ dada por

$$M_A(u) = A \cdot u$$

De las propiedades del producto de una matriz por un vector tenemos que:

1. $M_A(u + v) = A \cdot (u + v) = A \cdot u + A \cdot v = M_A(u) + M_A(v)$ para todo $u, v \in \mathbb{K}^n$.
2. $M_A(\alpha \cdot u) = A \cdot (\alpha \cdot u) = \alpha \cdot (A \cdot u) = \alpha \cdot M_A(u)$ para cada $u \in \mathbb{K}^n$, $\alpha \in \mathbb{K}$.

Luego M_A es una transformación lineal, denominada **transformación lineal asociada a la matriz A** , o **definida** por la matriz A . En el caso $n = m = 1$, A es simplemente un elemento de $a \in K$ y $M_a(u) = au$. Veremos más adelante (ver el Corolario 6.1.12) que **todas** las transformaciones lineales de $\mathbb{K}^n$ en $\mathbb{K}^m$ son de esta forma. ■

Ejemplo 6.1.5. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Para cada $v \in V$ consideremos el vector de componentes de v en la base $\mathcal{B}$, $[v]_{\mathcal{B}}$. Pongamos $T : V \rightarrow \mathbb{K}^n$, $T(v) = [v]_{\mathcal{B}}$.

Entonces el Teorema 4.2.6 nos dice exactamente que T es una transformación lineal. ■

Ejemplo 6.1.6. Sea $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ el espacio vectorial de funciones continuas $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (ver ejemplo 2.1.9). Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$ y definamos $T : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$T(f) = \int_a^b f(x) dx$$

Entonces, de las propiedades de la integral, tenemos que si $f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$,

$$T(f + g) = \int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx = T(f) + T(g)$$

y si $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, $\alpha \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_a^b (\alpha \cdot f)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx = \alpha \cdot T(f)$$

Luego T es una transformación lineal. Observemos que T es una transformación entre un espacio de dimensión infinita y un espacio de dimensión finita.

Si ahora fijamos $a \in \mathbb{R}$, podemos considerar la función $S : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R})$ dada por

$$S(f)(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Entonces S también es una transformación lineal. Dejamos los detalles de la prueba como ejercicio. ■

Ejemplo 6.1.7. Sea $\mathbb{R}[x]$ el espacio vectorial real de polinomios a coeficientes reales y sea $T : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ tal que $T(p) = p'$, donde p' es la derivada de p . Esto es,

$$p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \implies T(p)(x) = p'(x) = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1}$$

Es fácil ver (aplicando las propiedades de la derivada, o directamente la definición de T en este caso) que T es una transformación lineal. ■

Veamos las propiedades básicas que tiene una transformación lineal:

Teorema 6.1.8. Sean V, W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Denotemos por $\mathbf{0}_V$ y $\mathbf{0}_W$ los vectores nulos en V y W respectivamente. Entonces:

1. $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$;
2. $T(-v) = -T(v)$ para cada $v \in V$.
3. $T(\alpha \cdot u + \beta \cdot v) = \alpha \cdot T(u) + \beta \cdot T(v)$ para cada $u, v \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.
4. Si $u_1, \dots, u_k \in V$, $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$, entonces $T\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot T(u_i)$.

Demostración. Para ver el punto 1, observemos que $\mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V = \mathbf{0}_V$. Luego

$$T(\mathbf{0}_V) = T(\mathbf{0}_V + \mathbf{0}_V) = T(\mathbf{0}_V) + T(\mathbf{0}_V)$$

Restando $T(\mathbf{0}_V)$ a ambos miembros de la igualdad anterior, resulta $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$.

Ahora, si $v \in V$, entonces $T(-v) = T((-1) \cdot v) = (-1) \cdot T(v) = -T(v)$, lo que prueba el punto 2.

El punto 3 es una aplicación de las propiedades 1 y 2 de la definición de transformación lineal. En efecto:

$$(6.1) \quad T(\alpha \cdot u + \beta \cdot v) \stackrel{(1)}{=} T(\alpha \cdot u) + T(\beta \cdot v) \stackrel{(2)}{=} \alpha \cdot T(u) + \beta \cdot T(v).$$

Finalmente, el punto 4 sigue del punto 3 haciendo inducción sobre k . Dejamos los detalles como ejercicio. $\square$

Teorema 6.1.9. Sean V, W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces:

1. Si S es un subespacio de V , entonces $T(S)$ es un subespacio de W .
2. Si S' es un subespacio de W , entonces $T^{-1}(S') = \{u \in V : T(u) \in S'\}$ es un subespacio de V .
3. Si $X \subseteq V$, entonces $T(\langle X \rangle) = \langle T(X) \rangle$.

Demostración. Sea S un subespacio vectorial de V . Veamos que $S' = T(S)$ es un subespacio de W . Observemos que $S' \neq \emptyset$ pues $\mathbf{0}_W = T(\mathbf{0}_V) \in S'$, dado que $\mathbf{0}_V \in S$.

Sean $w_1, w_2 \in S'$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Como $w_1, w_2 \in T(S)$, existen $v_1, v_2 \in S$ tales que $T(v_1) = w_1$, $T(v_2) = w_2$. Luego

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= T(v_1) + T(v_2) = T(v_1 + v_2) \in T(S) = S', \quad y \\ \alpha \cdot w_1 &= \alpha \cdot T(v_1) = T(\alpha \cdot v_1) \in T(S) = S' \end{aligned}$$

Concluimos que S' es un subespacio de W .

Supongamos ahora que S' es un subespacio de W y veamos que $S = T^{-1}(S')$ es un subespacio de V . Sean $v_1, v_2 \in S$ y sea $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces $w_1 = T(v_1) \in S'$ y $w_2 = T(v_2) \in S'$. Luego

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2) = w_1 + w_2 \in S' \implies v_1 + v_2 \in S$$

$$T(\alpha \cdot v_1) = \alpha \cdot T(v_1) = \alpha \cdot w \in W \implies \alpha \cdot v_1 \in S$$

Luego S es un subespacio de V .

Probemos finalmente el punto 3. En primer lugar observemos que $X \subseteq \langle X \rangle$, y por lo tanto $T(X) \subseteq T(\langle X \rangle)$. Del punto 1, $T(\langle X \rangle)$ es un subespacio de W . Luego del Lema 2.3.9 resulta que $\langle T(X) \rangle \subseteq T(\langle X \rangle)$.

Veamos la otra contención. Sea $v \in \langle T(X) \rangle$. Existirán entonces $w_1, \dots, w_k \in T(X)$ tales que

$$v = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot w_i$$

. Para cada $i = 1, \dots, k$ sea $u_i \in X$ tal que $w_i = T(u_i)$. Luego

$$v = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot T(u_i) = T\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i\right) \in T(\langle X \rangle).$$

Como $v \in \langle T(X) \rangle$ es arbitrario, concluimos que $\langle T(X) \rangle \subseteq T(\langle X \rangle)$. $\square$

Teorema 6.1.10. Sean V, W, Z espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sean $T : V \rightarrow W$, $S : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales. Entonces $S \circ T : V \rightarrow Z$ es una transformación lineal.

Demostración. Sean $u, v \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces

$$\begin{aligned} (S \circ T)(u + v) &= S(T(u + v)) \stackrel{(1)}{=} S(T(u) + T(v)) \stackrel{(2)}{=} S(T(u)) + S(T(v)) = (S \circ T)(u) + (S \circ T)(v) \\ (S \circ T)(\alpha \cdot u) &= S(T(\alpha \cdot u)) \stackrel{(1)}{=} S(\alpha \cdot T(u)) \stackrel{(2)}{=} \alpha \cdot S(T(u)) = \alpha \cdot (S \circ T)(u) \end{aligned}$$

donde (1) vale porque T es una transformación lineal y (2) vale porque S es una transformación lineal. Concluimos que $S \circ T$ es una transformación lineal. $\square$

Teorema 6.1.11. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo $\mathbb{K}$. Sea $\mathcal{B}$ una base de V y sean $T, S : V \rightarrow W$ transformaciones lineales. Si $T(u_i) = S(u_i)$ para todo $i = 1, \dots, n$, entonces $T = S$.

Demostración. Sea $v \in V$. Como $\mathcal{B}$ es una base de V , existen $u_1, \dots, u_k \in \mathcal{B}$ y $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i$. Pero entonces

$$T(v) = T\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot T(u_i) = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot S(u_i) = S\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot u_i\right) = S(v)$$

es decir, $T(v) = S(v)$ para cada $v \in V$, y por lo tanto $T = S$. $\square$

Corolario 6.1.12. Sea $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ una transformación lineal. Entonces existe una única matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T = M_A$, es decir, tal que $T(u) = A \cdot u$ para cada $u \in \mathbb{K}^n$. Más aún, A es la matriz cuyas columnas son los vectores $T(e_j)$, $j = 1, \dots, n$, donde $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$.

Demostración. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ la matriz cuyas columnas son los vectores $T(e_j)$, $j = 1, \dots, n$. Entonces $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y como la columna j -ésima de A es $A \cdot e_j$ resulta que $M_A(e_j) = A \cdot e_j = T(e_j)$ para todo $j = 1, \dots, n$. Luego, del Teorema 6.1.11 resulta que $T = M_A$.

Veamos que la matriz A es la única con esta propiedad. Supongamos que existe $A' \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T = M_{A'} = M_A$. Pero entonces la j -ésima columna de A' es

$$A' \cdot e_j = T(e_j) = A \cdot e_j$$

es decir, A y A' tienen las mismas columnas, y por lo tanto $A = A'$. $\square$

Ejemplo 6.1.13. Sean $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ y $S : \mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^k$ transformaciones lineales. Entonces en función del Corolario 6.1.12 existen únicas $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{k \times m}$ tales que $T = M_A$, $S = M_B$.

Por otra parte, $S \circ T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^k$ es una transformación lineal y si $u \in \mathbb{K}^n$, entonces

$$(S \circ T)(u) = S(T(u)) = S(A \cdot u) = B \cdot (A \cdot u) = (B \cdot A) \cdot u$$

Es decir, $B \cdot A$ es la única matriz tal que $S \circ T = M_B \circ M_A = M_{B \cdot A}$. $\blacksquare$

Teorema 6.1.14. Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Supongamos $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Sea $f : \mathcal{B} \rightarrow W$ una función cualquiera. Entonces existe una única transformación lineal $T : V \rightarrow W$ tal que $T(u_i) = f(u_i)$ para cada $i = 1, \dots, n$.

Demostración. Sea $v \in V$. Como $\mathcal{B}$ es una base de V , existen únicos $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$. Definamos $T : V \rightarrow W$ por $T(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot f(u_i)$. Es inmediato que $T(u_i) = f(u_i)$ para cada $i = 1, \dots, n$. Vemos que T es lineal.

Sean $v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Escribamos $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$, $w = \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot u_i$. Entonces

$$v + w = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) \cdot u_i, \quad \alpha \cdot v = \sum_{i=1}^n (\alpha \alpha_i) \cdot u_i$$

Luego

$$\begin{aligned} T(v + w) &= \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) \cdot f(u_i) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i \cdot f(u_i) + \beta_i \cdot f(u_i)) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot f(u_i) + \sum_{i=1}^n \beta_i \cdot f(u_i) = T(v) + T(w). \end{aligned}$$

La prueba de que $T(\alpha \cdot v) = \alpha \cdot T(v)$ es similar, y la dejamos como ejercicio.

Supongamos ahora que existe $S : V \rightarrow W$ tal que $S(u_i) = f(u_i)$ para cada $i = 1, \dots, n$. Entonces

$$S(u_i) = f(u_i) = T(u_i), \quad \forall u_i \in \mathcal{B}$$

y por lo tanto del Teorema 6.1.11 resulta que $T = S$. Luego T es única. $\square$

Definición 6.1.15. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Supongamos $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V .

Si $f : \mathcal{B} \rightarrow W$ es una función cualquiera y $T : V \rightarrow W$ es la transformación lineal dada en el Teorema 6.1.14 tal que $T(u_i) = f(u_i)$ para cada $i = 1, \dots, n$, decimos que T es **la extensión lineal** de f , o que T **extiende linealmente** a f .

Ejemplo 6.1.16. Sean V, W espacios vectoriales cualesquiera sobre $\mathbb{K}$ tales que $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Pongamos $f : \mathcal{B} \rightarrow W$ tal que $f(u_j) = \mathbf{0}_W$ para todo $j = 1, \dots, n$. Entonces la extensión lineal de f es la transformación lineal trivial $T : V \rightarrow W$ tal que $T(v) = \mathbf{0}_W$ para todo $v \in V$. ■

Ejemplo 6.1.17. Sea $\mathcal{C} = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^4$ y sean $w_1 = (1, 2, 3)$, $w_2 = (-1, 0, 0)$, $w_3 = (0, 0, 1)$, $w_4 = (0, -1, 1)$. Pongamos $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $f(e_j) = w_j$ para cada $j = 1, \dots, 4$.

La extensión lineal de f debe ser una transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, y por el Corolario 6.1.12 existirá $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ tal que $T = M_A$. Como $f(e_j) = M_A(e_j) = A \cdot e_j$ es la j -ésima columna de A , A es la matriz cuyas columnas son los vectores $w_1, \dots, w_4$. Esto es,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Concluimos que $T(x, y, z, w) = (x - y, 2x - w, 3x + z + w)$. ■

Ejemplo 6.1.18. Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^{n+1}$ y sea $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ tal que $f(e_j) = x^{j-1}$. Esto es, $f(e_1) = 1$, $f(e_2) = x$, $\dots$, $f(e_{n+1}) = x^n$. Entonces la extensión lineal T de f es la transformación lineal $T : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ tal que $f(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \dots + \alpha_{n+1} x^n$. ■

6.2. Núcleo y rango de una transformación lineal.

Si V y W son espacios vectoriales y $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, a partir del Teorema 6.1.9, resulta que

$$(6.2) \quad \text{Im}(T) = \{T(v) : v \in V\} = T(V)$$

es un subespacio de W y

$$(6.3) \quad T^{-1}(\mathbf{0}_W) = \{v \in V : T(v) = \mathbf{0}_W\}$$

es un subespacio de V , dado que $\{\mathbf{0}_W\}$ es un subespacio de W .

Definición 6.2.1. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $K = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal.

El subespacio $\text{Im}(T)$ de W definido en (6.2) se denomina **imagen** de T .

El subespacio $T^{-1}(\mathbf{0}_W)$ de V definido en (6.3) se denomina **núcleo** o **kernell** de T y se denota $\ker(T)$.

Si V y W son espacios vectoriales de dimensión finita, $\dim(\text{Im}(T))$ se denomina **rango** de T y se denota $\text{rg}(T)$. La dimensión de $\ker(T)$ se denomina **nulidad** de T .

Observación 6.2.2. Si X es un conjunto de generadores de V y $T : V \rightarrow W$ es una transformación lineal, entonces $V = \langle X \rangle$. Luego del Teorema 6.1.9 resulta

$$\text{Im}(T) = T(V) = T(\langle X \rangle) = \langle T(X) \rangle$$

con lo cual $T(X)$ es un conjunto de generadores de $\text{Im}(T)$.

Ejemplo 6.2.3. Sea $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ una transformación lineal y sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T = M_A$ (ver el Corolario 6.1.12) Si $c_1, \dots, c_n$ son las columnas de A , entonces $c_j = A \cdot e_j = T(e_j)$ para cada $j = 1, \dots, n$.

De la Observación 6.2.2 resulta entonces que

$$\text{Im}(T) = C(A)$$

con lo cual $\text{rg}(T) = \text{rg}(A)$.

Por otra parte, $T(v) = \mathbf{0}$ si y sólo si $A \cdot v = \mathbf{0}$ si y sólo si $v \in \ker(A)$. Por lo tanto también tenemos que $\ker(T) = \ker(A)$. ■

Ejemplo 6.2.4. Sea $T : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ la transformación lineal dada por $T(p) = p'$ que a cada polinomio le asigna su derivada.

Entonces $\text{Im}(T) = \mathbb{R}_{n-1}[x] \subseteq \mathbb{R}_n[x]$. En efecto, es claro que $\text{Im}(T) \subseteq \mathbb{R}_{n-1}[x]$. Si ahora $q = \sum_{i=0}^{n-1} b_i x^i$, sea $p = \sum_{i=1}^n \frac{b_i}{i} x^{i+1}$. Entonces $T(p) = q$, y por lo tanto $\mathbb{R}_{n-1}[x] \subseteq \text{Im}(T)$. Luego $\text{rg}(T) = n - 1$.

Por otra parte, $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i \in \ker(T)$ si y sólo si

$$\sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1} = \mathbf{0}$$

lo que ocurre si y sólo si $a_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, n$. Concluimos que $\ker(T) = \{p \equiv a \in \mathbb{R}_n[x] : a \in \mathbb{R}\}$ es el subespacio de polinomios constantes. Luego $\dim(\ker(T)) = 1$. ■

Teorema 6.2.5. Sean V, W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Entonces:

1. T es inyectiva si y sólo si $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$.
2. Si $\dim(W) = m \in \mathbb{N}_0$, T es sobreyectiva si y sólo si $\text{rg}(T) = m$.

Demostración. Recordemos que $T : V \rightarrow W$ es inyectiva si se verifica que

$$T(u) = T(v) \implies u = v$$

y T es sobreyectiva si $\text{Im}(T) = W$, o sea, si para cada $w \in W$, existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$.

Comencemos probando el punto 1.

Supongamos primero que T es inyectiva. Del Teorema 6.1.8, $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$, y por lo tanto $\{\mathbf{0}_V\} \subseteq \ker(T)$. Luego nos queda probar que $\ker(T) \subseteq \{\mathbf{0}_V\}$. Sea $u \in \ker(T)$, o sea $T(u) = \mathbf{0}_W$. Como $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ y T es inyectiva, debe ser $u = \mathbf{0}_V$, como queríamos ver.

Supongamos ahora que $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$. Sean $u, v \in V$ tales que $T(u) = T(v)$. Entonces

$$T(u - v) = T(u) + T(-v) = T(u) - T(v) = \mathbf{0}_W.$$

Luego $u - v \in \ker(T)$, con lo cual $u - v = \mathbf{0}_V$. Concluimos que $u = v$ y por lo tanto T es inyectiva.

Veamos ahora el punto 2. Supongamos que W es un espacio de dimensión finita m .

T es sobreyectiva si y sólo si $\text{Im}(T) = W$. Como $\text{Im}(T)$ es un subespacio de W , del Teorema 4.3.1 resulta que $\text{Im}(T) = W$ si y sólo si $\text{rg}(T) = \dim(\text{Im}(T)) = \dim(W)$, lo que completa la prueba. $\square$

Finalizaremos esta sección probando el **Teorema rango-nulidad** que relaciona la dimensiones del núcleo y la imagen de una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita.

Teorema 6.2.6. Sean $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Entonces

$$\dim(\ker(T)) + \text{rg}(T) = \dim(V).$$

Demostración. Si $\dim(V) = 0$, el resultado es trivial. Supongamos entonces que $\dim V = n \in \mathbb{N}$.

Si $\ker(T) = V$, entonces T es la transformación nula y por lo tanto $\text{rg}(T) = 0$. Luego

$$\dim(\ker(T)) + \text{rg}(T) = \dim(V) + 0 = \dim(V).$$

Si $\{\mathbf{0}\} \subsetneq \ker(T) \subsetneq V$, entonces $0 < \dim(\ker(T)) < n$, digamos $\dim(V) = k$. Sea $\mathcal{B}_0 = \{u_1, \dots, u_k\}$ una base de $\ker(T)$. Por el Teorema 4.1.11 podemos completar $\mathcal{B}_0$ a una base $\mathcal{B} = \{u_0, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_n\}$ de V . Probaremos que $\mathcal{B}_1 = \{T(u_{k+1}), \dots, T(u_n)\}$ es una base de $\text{Im}(V) \subseteq W$.

Supongamos primero que $\alpha_{k+1}, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ son tales que $\alpha_1 \cdot T(u_{k+1}) + \dots + \alpha_n \cdot T(u_n) = \mathbf{0}_W$. Como T es lineal, resulta

$$T\left(\sum_{i=k+1}^n \alpha_i \cdot u_i\right) = \sum_{i=k+1}^n \alpha_i \cdot T(u_i) = \mathbf{0}_W.$$

Entonces $\sum_{i=k+1}^n \alpha_i \cdot u_i \in \ker(T)$. Como $\mathcal{B}_0$ es una base de $\ker(T)$, existen $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$\sum_{i=k+1}^n \alpha_i \cdot u_i = \sum_{j=1}^k \alpha_j \cdot u_j \implies \sum_{i=1}^k (-\alpha_i) \cdot u_i + \sum_{i=k+1}^n \alpha_i \cdot u_i = \mathbf{0}_V.$$

Como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es base de V , resulta $\alpha_{k+1} = \dots = \alpha_n = 0$. Luego $\{T(u_{k+1}), \dots, T(u_n)\}$ es l.i..

Ahora bien, como $\{u_1, \dots, u_n\}$ es, en particular, un conjunto de generadores de V , de la Observación 6.2.2 $\{T(u_1), \dots, T(u_k), T(u_{k+1}), \dots, T(u_n)\}$ es un conjunto de generadores de $\text{Im}(T)$. Pero $T(u_i) = \mathbf{0}_W$ para cada $i = 1, \dots, k$. Luego $\{T(u_{k+1}), \dots, T(u_n)\}$ es un conjunto de generadores de $\text{Im}(T)$. Concluimos que $\mathcal{B}_1$ es una base de $\text{Im}(T)$.

Finalmente,

$$\dim(\ker(T)) + \text{rg}(T) = |\mathcal{B}_0| + |\mathcal{B}_1| = k + (n - k) = n = \dim(V)$$

Si ahora $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$ podemos repetir el argumento anterior tomando $\mathcal{B}$ una base cualquiera de V y llegaremos a que $\{T(u_i), i = 1, \dots, n\}$ es una base de $\text{Im}(T)$, con lo cual

$$\dim(\ker(T)) + \text{rg}(T) = 0 + n = n = \dim(V).$$

Dejamos los detalles como ejercicio. □

Ejemplo 6.2.7. Sean $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ no todos nulos y consideremos el subconjunto

$$W = \{(u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n : a_1 u_1 + \dots + a_n u_n = 0\}$$

Sea $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ la función dada por

$$T(u_1, \dots, u_n) = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_n u_n.$$

Si $A = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n \times 1}$ y pensamos a $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$ como un vector columna, entonces $T(u) = A \cdot u$,

y por lo tanto A es una transformación lineal.

Luego $W = \ker(T)$ es un subespacio de $\mathbb{K}^n$.

Como $T \neq 0$, entonces $\text{Im}(T) \neq \{\mathbf{0}\}$, $\dim(\text{Im}(T)) > 0$. Pero $\text{Im}(T) \subseteq \mathbb{K}$ y $\dim(\mathbb{K}) = 1$. Luego $\dim(\text{Im}(T)) = 1$. Por lo tanto

$$\dim(W) = \dim(\ker(T)) = \dim(\mathbb{K}^n) - \dim(\text{Im}(T)) = n - 1.$$

Concluimos que W es un subespacio de dimensión $n - 1$ de $\mathbb{K}^n$. W se denomina un *hiperplano* de $\mathbb{K}^n$ (comparar con el Ejemplo 2.1.7). ■

Recordemos que si $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, entonces $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ es una transformación lineal tal que

$$\ker(M_A) = \ker(A) \quad \text{y} \quad \text{rg}(M_A) = \text{rg}(A)$$

(ver Ejemplo 6.2.3). Luego del Teorema 6.2.6 obtenemos inmediatamente:

Corolario 6.2.8. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Entonces

$$\dim(\ker(A)) + \text{rg}(A) = n.$$

6.3. Isomorfismos

Definición 6.3.1. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. T se dice un **isomorfismo de espacios vectoriales** (o simplemente un isomorfismo) si T es una transformación lineal biyectiva.

Observación 6.3.2. Es también común llamar **monomorfismo** a una transformación lineal inyectiva, y **epimorfismo** a una transformación lineal sobreyectiva. Cuando $T : V \rightarrow V$, es decir, T es una transformación lineal con el mismo dominio y codominio, T suele llamarse un **endomorfismo**.

Lema 6.3.3. Sean V, W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal inyectiva. Si S es un subespacio de V y $S' = T(S)$, entonces $T|_S : S \rightarrow S'$ es un isomorfismo. En particular, V es isomorfo al subespacio $T(V)$ de W .

Demostración. Es inmediato que la restricción $T|_S : S \rightarrow W$ es una transformación lineal que sigue siendo inyectiva (ver ejercicio 3 de la sección 6.6). Luego si además restringimos el codominio a $T(S)$, la transformación lineal $T|_S : S \rightarrow T(S)$ está bien definida, es inyectiva y es sobreyectiva. Luego es un isomorfismo. $\square$

Observación 6.3.4. En función del Lema 6.3.3, todos los teoremas que enunciaremos en esta sección que involucren isomorfismos valen para transformaciones lineales inyectivas, reemplazando W por $T(V)$.

Un isomorfismo de espacios vectoriales es una función biyectiva, y por lo tanto invertible. Veremos que su inversa, así como la composición de dos isomorfismos, es nuevamente un isomorfismo:

Teorema 6.3.5. Sean V, W, Z espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sean $T : V \rightarrow W$, $S : W \rightarrow Z$ isomorfismos. Entonces:

1. $\text{Id} : V \rightarrow V$ es un isomorfismo.
2. $T^{-1} : W \rightarrow V$ es un isomorfismo.
3. $S \circ T : V \rightarrow Z$ es un isomorfismo.

Demostración. Ya vimos que la función identidad $\text{Id} : V \rightarrow V$ es una transformación lineal, y como es una función biyectiva, es un isomorfismo de espacios vectoriales.

Probemos el punto 2. Si $T : V \rightarrow W$ es un isomorfismo lineal, entonces $T^{-1} : W \rightarrow V$ es una función biyectiva. Por lo tanto sólo debemos probar que es una transformación lineal.

Sean $w, z \in W$ y $\alpha \in \mathbb{K}$ y sean $u, v \in V$ tales que $T(u) = w$, $T(v) = z$, es decir, $u = T^{-1}(w)$, $v = T^{-1}(z)$. Entonces

$$T(u + v) = T(u) + T(v) = w + z \implies T^{-1}(w + z) = u + v = T^{-1}(w) + T^{-1}(z)$$

$$T(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot T(u) = \alpha \cdot w \implies T^{-1}(\alpha \cdot w) = \alpha \cdot u = \alpha \cdot T^{-1}(w).$$

Concluimos que T^{-1} es una transformación lineal como queríamos probar.

Veamos finalmente el punto 3. Nuevamente, $S \circ T$ es una función biyectiva por ser composición de funciones biyectivas. Del Teorema 6.1.9 resulta además que $S \circ T$ es una transformación lineal, y por lo tanto es un isomorfismo. $\square$

Corolario 6.3.6. *Sea $\mathcal{V}$ la familia de todos los espacios vectoriales sobre el cuerpo $\mathbb{K}$. La relación $\simeq$ en $\mathcal{V}$ dada por $V \simeq W$ si y sólo si existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$ es una relación de equivalencia.*

Demostración. Veamos que $\simeq$ es reflexiva, simétrica y transitiva. Estas tres propiedades son consecuencia inmediata de las propiedades 1, 2 y 3 del Teorema 6.3.5 respectivamente. En efecto:

- en primer lugar, para cada $V \in \mathcal{V}$, $\text{Id} : V \rightarrow V$ es un isomorfismo, y por lo tanto $V \simeq V$. Luego $\simeq$ es reflexiva.
- Supongamos ahora que $V \simeq W$, es decir, existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$. Entonces $T^{-1} : W \rightarrow V$ es un isomorfismo, y por lo tanto $W \simeq V$. Luego $\simeq$ es simétrica.
- Finalmente, si $V \simeq W$ y $W \simeq Z$, existen isomorfismos $T : V \rightarrow W$, $S : W \rightarrow Z$, y por lo tanto $S \circ T : V \rightarrow Z$ es un isomorfismo. Luego $V \simeq Z$, con lo cual $\simeq$ es transitiva.

Por lo tanto $\simeq$ es una relación de equivalencia. $\square$

Definición 6.3.7. *Dos espacios vectoriales V y W sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ se dicen espacios **isomorfos** si existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$ (y por lo tanto un isomorfismo $S = T^{-1} : W \rightarrow V$). Si V y W son isomorfos, lo denotamos $V \simeq W$.*

Lema 6.3.8. *Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Entonces T es inyectiva si y sólo si T lleva conjuntos l.i. en V en conjuntos l.i. en W .*

Demostración. Supongamos primero que T es inyectiva y sea $X \subseteq V$ un conjunto l.i.. Veamos que $T(X)$ es l.i.. Sean $w_1, \dots, w_n \in T(X)$ distintos dos a dos y sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_i = \mathbf{0}_W.$$

Para cada $i = 1, \dots, n$, sea $v_i \in X$ el único elemento de X tal que $T(v_i) = w_i$. Observemos que como T es inyectiva, $v_1, \dots, v_n$ son distintos dos a dos. Entonces

$$T(\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot T(v_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot w_i = \mathbf{0}_W.$$

Como T es inyectiva deberá ser

$$\alpha_1 \cdot v_1 + \dots + \alpha_n \cdot v_n = \mathbf{0}_V$$

y como X es l.i., resulta $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. Luego $T(X)$ es l.i..

Supongamos ahora que T transforma conjuntos l.i. de V en conjuntos l.i. de W . Recordemos que si $v \in V$, $v \neq \mathbf{0}_V$ entonces $\{v\}$ es l.i. Por lo tanto $\{T(v)\}$ es l.i. en W , con lo cual $T(v) \neq \mathbf{0}_W$. Es decir, si $v \neq \mathbf{0}_V$, $T(v) \neq \mathbf{0}_W$, y entonces $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$. Luego T es inyectiva. $\square$

Dedicaremos el resto de la sección a establecer algunas propiedades de los isomorfismos en espacios vectoriales de dimensión finita.

Teorema 6.3.9. *Sean V y W espacios de la misma dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces son equivalente:*

1. T es un isomorfismo.
2. T es inyectiva.
3. T es sobreyectiva.
4. T lleva una base de V en una base de W .

Demostración. Es inmediato que el punto 1 implica los puntos 2 y 3.

Veamos que los puntos 2 y 3 son equivalentes. En efecto, del Teorema 6.2.5 tenemos que T es inyectiva si y sólo si $\dim(\ker(T)) = 0$, y por el Teorema 6.2.6, esto ocurre si y sólo si $\text{rg}(T) = \dim(V)$. Como $\dim(V) = \dim(W)$, concluimos que T es inyectiva si y sólo si $\text{rg}(T) = \dim(W)$, y nuevamente por el Teorema 6.2.5 esto ocurre si y sólo si T es sobreyectiva.

Como 3 y 2 son equivalentes, es decir T es inyectiva si y sólo si es sobreyectiva, cualquiera de las dos condiciones implica que T es un isomorfismo.

Por lo tanto hemos probado que

$$1 \iff 2 \iff 3.$$

Probemos ahora que el punto 1 implica al punto 4. Sea $\mathcal{B}$ una base de V . Entonces $\mathcal{B}$ es l.i. y $V = \langle \mathcal{B} \rangle$. Del Lema 6.3.8 resulta que $T(\mathcal{B})$ es un conjunto l.i. en W y del Teorema 6.1.9 resulta que $W = T(V) = T(\langle \mathcal{B} \rangle) = \langle T(\mathcal{B}) \rangle$, con lo cual $T(\mathcal{B})$ es un conjunto de generadores de W . Concluimos que $T(\mathcal{B})$ es una base de W .

Veamos finalmente que el punto 4 implica el punto 2. En efecto, sea $v \in V$ tal que $T(v) = \mathbf{0}_W$. Si fuese $v \neq \mathbf{0}_V$, entonces $\{v\}$ es l.i. y del Teorema 4.1.11 podemos elegir una base $\mathcal{B}$ de V tal que $v \in \mathcal{B}$. Pero entonces $T(v) \in T(\mathcal{B})$, y como $T(\mathcal{B})$ es una base de W , $\{T(v)\}$ es l.i. Luego $T(v) \neq \mathbf{0}_W$, en contra de lo que estamos suponiendo. Concluimos que $\ker(T) = \{\mathbf{0}_V\}$ y por lo tanto T es inyectiva. $\square$

Ejemplo 6.3.10. Sea $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ una transformación lineal. Entonces existe una única matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T = M_A$, es decir, $T(v) = A \cdot v$ para cada $v \in \mathbb{K}^n$.

Del Teorema 6.3.9 resulta que T es un isomorfismo si y sólo si T es inyectiva, si y sólo si $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$. Como $\ker(T) = \ker(A)$, resulta que T es un isomorfismo si y sólo si $\ker(A) = \{\mathbf{0}\}$, lo que ocurre si y sólo si A es una matriz invertible. $\blacksquare$

Teorema 6.3.11. Sean V, W espacios vectoriales de la misma dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ y sean $\mathcal{B}_V = \{u_1, \dots, u_n\}$, $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ bases ordenadas de V y W respectivamente. Entonces existe un único isomorfismo $T : V \rightarrow W$ tal que $T(u_i) = w_i$.

Demostración. Sea $f : \mathcal{B}_V \rightarrow \mathcal{B}_W$ tal que $f(u_i) = w_i$ para cada $i = 1, \dots, n$ y sea $T : V \rightarrow W$ la extensión lineal de f . Entonces T es la única transformación lineal que transforma $\mathcal{B}_V$ en $\mathcal{B}_W$. Como T lleva base en base, concluimos del Teorema 6.3.9 que T es un isomorfismo. $\square$

Corolario 6.3.12. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ tales que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$. Entonces: $V \simeq W$ si y sólo si $n = m$.

Demostración. Supongamos que $V \simeq W$. Entonces existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$. Luego T es inyectiva, con lo cual $\dim(\ker(T)) = 0$ y por el Teorema 6.2.6 resulta $\text{rg}(T) = n$. Por otra parte, T es sobreyectiva y entonces $\text{rg}(T) = m$. Luego debe ser $m = n$.

Supongamos ahora que $\dim(V) = \dim(W) = n$. Entonces eligiendo bases en V y W , del Teorema 6.3.11 existe un isomorfismo $T : V \rightarrow W$ que lleva una base en la otra, y por lo tanto $V \simeq W$. $\square$

A partir del Corolario 6.3.12 tenemos que si V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión $n \in \mathbb{N}$, entonces V es isomorfo a $\mathbb{K}^n$. En el resultado que sigue construiremos explícitamente un isomorfismo de V en $\mathbb{K}^n$:

Teorema 6.3.13. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$. Sea $\mathcal{B}$ una base ordenada de V y sea $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ tal que $S_{\mathcal{B}}(v) = [v]_{\mathcal{B}}$. Entonces $S_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo.

Demostración. Vimos en el Ejemplo 6.1.5 que $S_{\mathcal{B}}$ es una transformación lineal. Observemos que si $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, entonces $[u_j]_{\mathcal{B}} = e_j$ y por lo tanto $S_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = \mathcal{C}$, donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Del Teorema 6.3.9 resulta entonces que $S_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo. $\square$

Definición 6.3.14. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ordenada de V . El isomorfismo $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ tal que $S_{\mathcal{B}}(v) = [v]_{\mathcal{B}}$ se denomina **isomorfismo canónico** asociado a la base $\mathcal{B}$.

Observemos que $S_{\mathcal{B}}$ es el único isomorfismo que lleva la base ordenada $\mathcal{B}$ en la base canónica de $\mathbb{K}^n$.

En el Capítulo 5 obtuvimos un método para determinar una base del espacio columna de una matriz A , lo que nos permite, en particular, determinar si un conjunto de vectores de $\mathbb{K}^n$ son l.i. o determinar una base del subespacio que generan.

Veremos ahora que es posible aplicar este método a cualquier espacio vectorial V , una vez que conocemos las componentes de cada vector de V en una base dada.

Teorema 6.3.15. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ordenada de V . Sean $v_1, \dots, v_k$ vectores de V y sea $A \in \mathbb{K}^{n \times k}$ la matriz cuyas columnas son los vectores $c_j = [v_j]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$, para cada $j = 1, \dots, k$.

Entonces $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_l}\}$ es una base del espacio columna de A si y sólo si $\{v_{j_1}, \dots, v_{j_k}\}$ es una base de $\langle v_1, \dots, v_l \rangle$. En particular $\dim(\langle v_1, \dots, v_l \rangle) = \text{rg}(A)$.

Demostración. Consideremos el isomorfismo canónico $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ asociado a la base $\mathcal{B}$ de V y sean $v_1, \dots, v_k \in V$ y A la matriz cuyas columnas son los vectores $c_j = [v_j]_{\mathcal{B}} = S_{\mathcal{B}}(v_j)$, $j = 1, \dots, k$. Del Lema 6.3.3, $S_{\mathcal{B}} : \langle v_1, \dots, v_k \rangle \rightarrow C(A)$ es un isomorfismo, y por el Teorema 6.3.9 T lleva bases en bases. Como $S_{\mathcal{B}}^{-1} : C(A) \rightarrow \langle v_1, \dots, v_k \rangle$ también es un isomorfismo tal que $S_{\mathcal{B}}^{-1}(c_j) = v_j$, resulta que $\{c_{j_1}, \dots, c_{j_k}\}$ es base de $C(A)$ si y sólo si $\{v_{j_1}, \dots, v_{j_k}\}$ es base de $\langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Entonces del Teorema 6.1.9 tenemos:

$$C(A) = \langle S_{\mathcal{B}}(v_1), \dots, S_{\mathcal{B}}(v_k) \rangle = S_{\mathcal{B}}(\langle v_1, \dots, v_k \rangle)$$

La última afirmación es inmediata. Dejamos los detalles de la prueba como ejercicio. $\square$

Ejemplo 6.3.16. Consideremos los polinomios $p(x) = 1 + x + x^2$, $q(x) = 1 - x$ y $r(x) = 1 - x^2$ en $\mathbb{R}_2[x]$. Entonces $u = [p]_{\mathcal{C}} = (1, 1, 1)$, $w = [q]_{\mathcal{C}} = (1, -1, 0)$ y $z = [r]_{\mathcal{C}} = (1, 0, -1)$, donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}_2[x]$. Sea B la matriz cuyas columnas son u , w y z , es decir,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Observemos que B es la matriz del Ejemplo 5.3.14. Vimos que $\text{rg}(B) = 3$, con lo cual $\dim(\langle p, q, r \rangle) = 3$ y por lo tanto $\mathcal{B} = \{p, q, r\}$ es una base de $\mathbb{R}_2[x]$. $\blacksquare$

Ejemplo 6.3.17. Consideremos los polinomios

$$p(x) = 1 + x + x^2, \quad q(x) = 2 + 2x, \quad r(x) = -x^2, \quad s(x) = -1 - x + 3x^2$$

en $\mathbb{R}_2[x]$. Si tomamos la base canónica $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$ de $\mathbb{R}_2[x]$, la matriz A del Teorema 6.3.15, cuyas columnas son los vectores de componentes de p, q, r, s en la base $\mathcal{C}$, es

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Aplicemos el método de eliminación gaussiana a A para obtener una base de $C(A)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[f_3 - f_1]{f_2 - f_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 0 & -1 \\ 0 & \textcircled{-2} & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto, c_1 y c_2 son una base de $C(A)$, y $\text{rg}(A) = 2$. Concluimos que $\dim(\langle p, q, r, s \rangle) = 2$ y $\{p, q\}$ es una base de $\langle p, q, r, s \rangle$. $\blacksquare$

6.4. El espacio $\mathcal{L}(V, W)$. Matriz de una transformación lineal.

Teorema 6.4.1. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W : T \text{ es una transformación lineal}\}$$

Si $T, S \in \mathcal{L}(V, W)$ definimos $S + T : V \rightarrow W$, $\alpha \cdot T : V \rightarrow W$ dadas por

$$(S + T)(v) := S(v) + T(v), \quad (\alpha \cdot T)(v) := \alpha \cdot T(v)$$

Entonces $S + T$ y $\alpha \cdot T$ son transformaciones lineales y $\mathcal{L}(V, W)$ con estas operaciones es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Demostración. Dejamos como ejercicio probar que $S + T$ y $\alpha \cdot T$ son transformaciones lineales.

Veamos que las operaciones definidas en $\mathcal{L}(V, W)$ hacen de $\mathcal{L}(V, W)$ un espacio vectorial.

Sean $S, T, U \in \mathcal{L}(V, W)$ transformaciones lineales de V en W y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

(S1) la suma es asociativa. Para cada $v \in V$,

$$\begin{aligned} ((S + T) + U)(v) &= (S + T)(v) + U(v) = (S(v) + T(v)) + U(v) = S(v) + (T(v) + U(v)) \\ &= (S + (T + U))(v) \end{aligned}$$

(S2) la suma es conmutativa: $(S + T)(v) = S(v) + T(v) = T(v) + S(v) = (T + S)(v)$.

(S3) La transformación lineal nula $\mathbf{0} : V \rightarrow W$, $\mathbf{0}(v) = \mathbf{0}_W$ es el elemento neutro de la suma:

$$(T + \mathbf{0})(v) = T(v) + \mathbf{0}(v) = T(v) + \mathbf{0}_W = T(v)$$

con lo cual $T + \mathbf{0} = T$, y como $+$ es conmutativa $\mathbf{0} + T = T$.

(S4) la transformación lineal $(-T) : V \rightarrow W$ tal que $(-T)(v) = -(T(v))$ es el inverso aditivo de T :

$$(T + (-T))(v) = T(v) + (-T)(v) = T(v) - T(v) = \mathbf{0}_W = \mathbf{0}(v).$$

(P1) $(1 \cdot T)(v) = 1 \cdot T(v) = T(v)$ para cada $v \in V$. Luego $(1 \cdot T) = T$.

(P2) $(\alpha \cdot (\beta \cdot T))(v) = \alpha \cdot ((\beta \cdot T)(v)) = \alpha \cdot (\beta \cdot T(v)) = (\alpha\beta) \cdot T(v) = ((\alpha\beta) \cdot T)(v)$, para cada $v \in V$.

La prueba de las propiedades (D1) y (D2) siguen argumentos similares. Las dejamos como ejercicio. $\square$

Ejemplo 6.4.2. Sean $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y sean $M_A, M_B : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ sus transformaciones lineales asociadas. Entonces si $v \in \mathbb{K}^n$ resulta

$$(M_A + M_B)(v) = M_A(v) + M_B(v) = A \cdot v + B \cdot v = (A + B) \cdot v.$$

Luego $A + B$ es la única matriz en $\mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $M_A + M_B = M_{A+B}$.

De manera análoga se prueba que si $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \cdot M_A = M_{\alpha \cdot A}$.

Por lo tanto si consideramos la función $\theta : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$ tal que $\theta(A) = M_A$, θ resulta una transformación lineal.

Por otra parte, si $A \in \ker(\theta)$, resulta $M_A(v) = A \cdot v = \mathbf{0}$ para cada $v \in \mathbb{R}^n$, con lo cual $A = \mathbf{0}$. Luego $\ker(\theta) = \{\mathbf{0}\}$ y entonces θ es inyectiva.

Como para cada $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ existe $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T = M_A$, θ resulta sobreyectiva. Luego θ es un isomorfismo de espacios vectoriales. ■

Teorema 6.4.3. Sean V, W, Z espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Sean $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, $R \in \mathcal{L}(W, Z)$ y $U \in \mathcal{L}(Z, V)$, y sea $\alpha \in \mathbb{K}$. Entonces:

1. $R \circ (S + T) = (R \circ S) + (R \circ T)$ y $(S + T) \circ U = (S \circ U) + (T \circ U)$.
2. $\alpha \cdot (R \circ S) = (\alpha \cdot R) \circ S = R \circ (\alpha \cdot S)$.

Demostración. Veremos una de las igualdades del primer punto. Dejamos la otra como ejercicio. Sea $u \in V$. Entonces

$$\begin{aligned} R \circ (S + T)(u) &= R((S + T)(u)) = R(S(u) + T(u)) = R(S(u)) + R(T(u)) \\ &= (R \circ S) + (R \circ T)(u). \end{aligned}$$

con lo cual $R \circ (S + T) = R \circ S + R \circ T$.

Veamos ahora que $\alpha \cdot (R \circ S) = (\alpha \cdot R) \circ S$. Dejamos la prueba de la otra igualdad como ejercicio. Sea $u \in V$, entonces:

$$\alpha \cdot (R \circ S)(u) = \alpha \cdot R(S(u)) = (\alpha \cdot R)(S(u)) = (\alpha \cdot R) \circ S(u).$$

con lo cual $\alpha \cdot (R \circ S) = (\alpha \cdot R) \circ S$. □

Analizaremos a continuación el espacio $\mathcal{L}(V, W)$ cuando V y W son espacios de dimensión finita. Si $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, entonces $V \simeq \mathbb{K}^n$ y $W \simeq \mathbb{K}^m$. Vimos que si $T \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m)$, existe una única matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T = M_A$, y probamos en el Ejemplo 6.4.2 que $\mathcal{L}(\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m) \simeq \mathbb{K}^{m \times n}$. Veremos que también podemos establecer un isomorfismo entre $\mathcal{L}(V, W)$ y $\mathbb{K}^{m \times n}$ una vez que fijamos bases en V y W .

Teorema 6.4.4. Sean V, W espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Supongamos que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$, y sean $\mathcal{B}_V = \{u_1, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ bases ordenadas de V y W respectivamente. Entonces existe una única matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que para cada $v \in V$,

$$(6.4) \quad [T(v)]_{\mathcal{B}_W} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}.$$

Más aún, la matriz A es tal que la columna j -ésima de A es el vector $[T(u_j)]_{\mathcal{B}_W}$.

Demostración. Consideremos la matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que la columna j -ésima de A es el vector de componentes

$$[T(u_j)]_{\mathcal{B}_W}$$

para cada $j = 1, \dots, n$.

Sea $v \in V$ y supongamos que $v = \sum_{j=1}^n \alpha_j \cdot u_j$. Entonces $[v]_{\mathcal{B}_V} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$. Como T es una transformación

lineal, resulta que $T(v) = \sum_{j=1}^n \alpha_j T(u_j)$. Luego, en función del Teorema 4.2.6 resulta

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = \sum_{j=1}^n \alpha_j [T(u_j)]_{\mathcal{B}_W} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}$$

donde la última igualdad vale por la ecuación (5.2).

Veamos que la matriz A es única con esta propiedad. Supongamos que $B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ también verifica que $[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = B \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}$ para cada $V \in V$. Como $[u_j]_{\mathcal{B}_V} = e_j$ resulta que $[T(u_j)]_{\mathcal{B}_W} = B \cdot e_j$, que a su vez es la j -ésima columna de B . Luego la A y B tienen las mismas columnas, y por lo tanto $A = B$. $\square$

Definición 6.4.5. Sean V, W espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$. Supongamos que $\dim(V) = n$ y $\dim(W) = m$ y sean $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$ bases ordenadas de V y W respectivamente. La única matriz $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}$ dada en el Teorema 6.4.4 se denomina **matriz de la transformación lineal T en las bases $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$** y se denota por $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$. Es decir, para cada $v \in V$, se tiene

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} [v]_{\mathcal{B}_V}.$$

Si $V = W$ y $\mathcal{B}_V = \mathcal{B}_W = \mathcal{B}$, escribimos simplemente $[T]_{\mathcal{B}}$ la matriz de T en la base $\mathcal{B}$.

Ejemplo 6.4.6. Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y sea A la única matriz en $\mathbb{K}^{m \times n}$ tal que $T(v) = A \cdot v$ para cada $v \in \mathbb{R}^n$. Si tomamos la base canónica $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$, entonces $T(e_j) = A \cdot e_j$ es la j -ésima columna de A . Luego $A = [T]_{\mathcal{C}}$. $\blacksquare$

Ejemplo 6.4.7. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Consideremos la transformación lineal identidad $\text{Id} : V \rightarrow V$. Como $\text{Id}(u_j) = u_j$,

$$[\text{Id}(u_j)]_{\mathcal{B}} = [u_j]_{\mathcal{B}} = \text{Id}_n \cdot [u_j]_{\mathcal{B}},$$

donde Id_n es la matriz identidad $n \times n$. Luego $[\text{Id}]_{\mathcal{B}} = \text{Id}_n$. $\blacksquare$

Ejemplo 6.4.8. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n , $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V y $\mathcal{C} = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{K}^n$. Sea $T : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ tal que $T(v) = [v]_{\mathcal{B}}$. Entonces

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = T(v) = [v]_{\mathcal{B}},$$

con lo cual $[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = \text{Id}_n$, la matriz identidad $n \times n$. $\blacksquare$

Ejemplo 6.4.9. Sea $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ tal que $T(p) = p'$, donde p' es la derivada de p . Sea $\mathcal{C} = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$ la base canónica de $\mathbb{R}_4[x]$, y pongamos $p_j(x) = x^j$ para $j = 0, \dots, 4$. Entonces $T(p_0) = 0$ y $T(p_j) = jp_{j-1}$ para $j = 1, \dots, 4$.

Luego

$$[T(p_0)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, [T(p_1)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, [T(p_2)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, [T(p_3)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, [T(p_4)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Concluimos que $[T]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ■

Ejemplo 6.4.10. Sea $T : \mathbb{C}_2[z] \rightarrow \mathbb{C}_3[z]$ tal que $T(p) = izp$. Es decir, si $p(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2$, entonces $T(p)(z) = ia_0z + ia_1z^2 + ia_2z^3$. Es fácil ver que T es una transformación lineal. Si $\mathcal{C} = \{1, z, z^2\}$ y $\mathcal{C}' = \{1, z, z^2, z^3\}$ son las bases canónicas de $\mathbb{C}_2[z]$ y $\mathbb{C}_3[z]$, entonces $T(1) = iz$, $T(z) = iz^2$, $T(z^2) = iz^3$ y

por lo tanto $[T]_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix}$ ■

Teorema 6.4.11. Sean V , W y Z espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Sean $\mathcal{B}_V$, $\mathcal{B}_W$ y $\mathcal{B}_Z$ bases ordenadas de V , W y Z respectivamente. Entonces para cada $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, $R \in \mathcal{L}(W, Z)$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$,

1. $[S + T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = [S]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} + [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$.
2. $[\alpha \cdot T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = \alpha \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$.
3. $[R \circ T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_Z} = [R]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_Z} \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$.
4. Si T es un isomorfismo si y sólo si $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$ es invertible. En ese caso, $[T^{-1}]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V} = ([T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W})^{-1}$.

Demostración. Probemos primero el punto 1. Sea $v \in V$ cualquiera. Entonces $(S + T)(v) = S(v) + T(v)$ y en función del Teorema 4.2.6 resulta

$$\begin{aligned} [(S + T)(v)]_{\mathcal{B}_W} &= [S(v) + T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [S(v)]_{\mathcal{B}_W} + [T(v)]_{\mathcal{B}_W} \\ &= [S]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \cdot [v]_{\mathcal{B}_V} + [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \cdot [v]_{\mathcal{B}_V} = ([S]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} + [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}) \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}. \end{aligned}$$

Como la matriz de una transformación lineal fijadas las bases es única, resulta $[S + T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = [S]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} + [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$. La prueba del punto 2 es análoga y la dejamos como ejercicio.

Veamos ahora el punto 3. Sea $v \in V$ cualquiera. Entonces

$$[(R \circ T)(v)]_{\mathcal{B}_Z} = [R(T(v))]_{\mathcal{B}_Z} = [R]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_Z} [T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [R]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_Z} \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} [v]_{\mathcal{B}_V}$$

Como la matriz de una transformación lineal es única, concluimos que $[R \circ T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_Z} = [R]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_Z} \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$.

Finalmente, para probar el punto 4, denotemos por Id_n la matriz identidad $n \times n$ y sean $\text{Id}_V : V \rightarrow V$ y $\text{Id}_W : W \rightarrow W$ las transformaciones lineales identidad.

Supongamos primero que T es un isomorfismo y sea $S = T^{-1} : W \rightarrow V$. Entonces $S \circ T = \text{Id}_V$ y $T \circ S = \text{Id}_W$. Como $[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}_V} = \text{Id}_n$ y $[\text{Id}_W]_{\mathcal{B}_W} = \text{Id}_n$ (ver Ejemplo 6.4.7), del punto 3 resulta que

$$\text{Id}_n = [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}_V} = [S \circ T]_{\mathcal{B}_V} = [S]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V} \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}, \quad \text{y} \quad \text{Id}_n = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \cdot [S]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V}$$

Luego $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$ es invertible y $[S]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V} = ([T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W})^{-1}$.

Supongamos ahora que $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$ es invertible (en particular $\dim(V) = \dim(W) = n$) y sea $A = ([T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W})^{-1} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Consideremos los isomorfismos canónicos $S_{\mathcal{B}_V} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$, $S_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow \mathbb{K}^n$ y sea $R : W \rightarrow V$ dado por

$$R = S_{\mathcal{B}_V}^{-1} \circ M_A \circ S_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow V$$

Entonces

$$[R(w)]_{\mathcal{B}_V} = S_{\mathcal{B}_V}(S_{\mathcal{B}_V}^{-1} \circ M_A \circ S_{\mathcal{B}_W}(w)) = M_A(S_{\mathcal{B}_W}(w)) = A \cdot [w]_{\mathcal{B}_W}$$

y por lo tanto $A = [R]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V}$. Luego por el punto 3 resulta

$$[R \circ T]_{\mathcal{B}_V} = [R]_{\mathcal{B}_W, \mathcal{B}_V} \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = \text{Id}_n$$

Luego

$$S_{\mathcal{B}_V}(R \circ T(v)) = [(R \circ T)(v)]_{\mathcal{B}_V} = [R \circ T]_{\mathcal{B}_V} \cdot [v]_{\mathcal{B}_V} = [v]_{\mathcal{B}_V} = S_{\mathcal{B}_V}(v).$$

Como $S_{\mathcal{B}_V}$ es un isomorfismo, resulta $R \circ T(v) = v$ para cada $v \in V$, es decir, $R \circ T = \text{Id}_V$.

De manera análoga se prueba que $T \circ S = \text{Id}_W$ y por lo tanto T es un isomorfismo con inversa $T^{-1} = S$. □

Teorema 6.4.12. ?? Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$, tales que $\dim(V) = n$, $\dim(W) = m$. Sean $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$ bases de V y W respectivamente. Entonces la función

$$\begin{aligned} \Psi : \mathcal{L}(V, W) &\longrightarrow \mathbb{K}^{m \times n} \\ T &\longrightarrow \Psi(T) = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \end{aligned}$$

es un isomorfismo.

En particular, $\mathcal{L}(V, W)$ es un espacio vectorial de dimensión finita mn .

Demostración. En función de los puntos 1 y 2 resulta que Ψ es una transformación lineal. Veamos que Ψ es biyectiva. Consideremos los isomorfismos canónicos $S_{\mathcal{B}_V} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ y $S_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow \mathbb{K}^m$.

Probemos primero que $\ker(\Psi) = \{\mathbf{0}\}$. Sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$ tal que $\Psi(T) = \mathbf{0}_{m \times n}$. Entonces, si $v \in V$ resulta

$$S_{\mathcal{B}_W}(T(v)) = [T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \cdot [v]_{\mathcal{B}_V} = \mathbf{0}$$

Como $S_{\mathcal{B}_W}$ es un isomorfismo deberá ser $T(v) = \mathbf{0}$, y como $v \in V$ es arbitrario, resulta $T = \mathbf{0}$. Luego $\ker(\Psi) = \{\mathbf{0}\}$ y entonces T es inyectiva.

Veamos ahora que Ψ es sobreyectiva. Sea $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ y pongamos

$$T = S_{\mathcal{B}_W}^{-1} \circ M_A \circ S_{\mathcal{B}_V}.$$

Entonces, si $v \in V$, resulta

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = S_{\mathcal{B}_W}(T(v)) = M_A(S_{\mathcal{B}_V}(v)) = A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}$$

Como la matriz de una transformación lineal en las bases dadas es única, resulta que $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A$, es decir, $\Psi(T) = A$, y por lo tanto T es sobreyectiva. $\square$

Observación 6.4.13. *El hecho de que $\varphi : \mathcal{L}(V, W) \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ sea un isomorfismo implica por un lado que si $T, S \in \mathcal{L}(V, W)$ son tales que $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = [S]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W}$, entonces $S = T$. Y por otro lado, que dada $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, existe una única $T \in \mathcal{L}(V, W)$ tal que $[T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} = A$.*

Como consecuencia del Teorema 6.4.12 tenemos:

Teorema 6.4.14. *Sean V, W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ tales que $\dim(V) = n \in \mathbb{N}$ y $\dim(W) = m \in \mathbb{N}$. Sean $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$ bases de V y W respectivamente y sea $T \in \mathcal{L}(V, W)$ y $A = [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Entonces:*

1. $v \in \ker(T)$ si y sólo si $[v]_{\mathcal{B}_V} \in \ker(A)$.
2. $\{v_1, \dots, v_l\}$ es una base de $\ker(T)$ si y sólo si $\{[v_1]_{\mathcal{B}_V}, \dots, [v_l]_{\mathcal{B}_V}\}$ es una base de $\ker(A)$. En particular, $\dim(\ker(T)) = \dim(\ker(A))$.
3. $w \in \text{Im}(T)$ si y sólo si $[w]_{\mathcal{B}_W} \in C(A)$.
4. $\{w_1, \dots, w_k\}$ es base de $\text{Im}(T)$ si y sólo si $\{[w_1]_{\mathcal{B}_W}, \dots, [w_k]_{\mathcal{B}_W}\}$ es base de $C(A)$. En particular, $\text{rg}(T) = \text{rg}(A)$.

Demostración. Consideremos los isomorfismos canónicos $S_{\mathcal{B}_V} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ y $S_{\mathcal{B}_W} : W \rightarrow \mathbb{K}^m$. Como $S_{\mathcal{B}_V}$ y $S_{\mathcal{B}_W}$ son isomorfismos, resulta que dado $v \in V$, $v = \mathbf{0}_V$ si y sólo si $[v]_{\mathcal{B}_V} = \mathbf{0}_{\mathbb{K}^n}$ y dado $w \in W$, $w = \mathbf{0}_W$ si y sólo si $[w]_{\mathcal{B}_W} = \mathbf{0}_{\mathbb{K}^m}$. Luego, dado $v \in V$, tenemos que:

$$\begin{aligned} v \in \ker(T) &\iff T(v) = \mathbf{0}_W \iff [T(v)]_{\mathcal{B}_W} = \mathbf{0}_{\mathbb{K}^m} \iff A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V} = \mathbf{0}_{\mathbb{K}^m} \\ &\iff [v]_{\mathcal{B}_V} \in \ker(A). \end{aligned}$$

Es decir, $S_{\mathcal{B}_V}(\ker(T)) = \ker(A)$ lo que prueba el punto 1.

Del Lema 6.3.3, $(S_{\mathcal{B}_V})|_{\ker(T)} : \ker(T) \rightarrow \ker(A)$ está bien definida y es un isomorfismo. Luego del Teorema 6.3.9 resulta que $\{v_1, \dots, v_l\}$ es base de $\ker(T)$ si y sólo si $\{S_{\mathcal{B}_V}(v_1), \dots, S_{\mathcal{B}_V}(v_l)\}$ es base de $\ker(A)$, lo que prueba el punto 2.

Para el punto 3 tenemos que $w \in \text{Im}(T)$ si y sólo si existe $v \in V$ tal que $T(v) = w$, y esto ocurre si y sólo si $S_{\mathcal{B}_W}(T(v)) = S_{\mathcal{B}_W}(w)$, es decir,

$$[T(v)]_{\mathcal{B}_W} = [w]_{\mathcal{B}_W} \iff A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V} = [w]_{\mathcal{B}_W}$$

Ahora bien, $[w]_{\mathcal{B}_W} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}_V}$ si y sólo si $[w]_{\mathcal{B}_W} \in C(A)$. Concluimos que $S_{\mathcal{B}_W}(\text{Im}(T)) = C(A)$. El punto 4 sigue ahora las mismas ideas que el punto 2. Dejamos los detalles como ejercicio. $\square$

Ejemplo 6.4.15. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ tal que $T(p) = p'$ dada en el Ejemplo 6.4.9. Entonces

$$[T]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$[T]_{\mathcal{C}}$ es escalonada y las columnas $c_2, \dots, c_5$ de $[T]_{\mathcal{C}}$ forman una base de $C([T]_{\mathcal{C}})$. Luego $\text{rg}(T) = 4$ y los polinomios $q_2, \dots, q_5 \in \mathbb{R}_4[x]$ tales que $[q_j]_{\mathcal{B}_W} = c_j$ forman una base de $\text{Im}(T)$, es decir, $\{1, 2x, 3x^2, 4x^3\}$ es una base de $\text{Im}(T)$. En función del Corolario 4.1.16 tenemos que $\{1, x, x^2, x^3\}$ también es base de $\text{Im}(T)$.

Como $\dim(\ker(T)) = \dim(\mathbb{R}_4[x]) - \text{rg}(T)$, resulta $\dim(\ker(T)) = 1$. Ahora bien, es claro que $e_1 \in \ker([T]_{\mathcal{C}})$, con lo cual $p_0(x) = 1 \in \ker(T)$. Como $\dim(\ker(T)) = 1$ y $p_0 \neq \mathbf{0}$, resulta que $\{p_0 \equiv 1\}$ es una base de $\ker(T)$ (comparar con los resultados del Ejemplo 6.2.4). $\blacksquare$

Ejemplo 6.4.16. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{C}_2[z] \rightarrow \mathbb{C}_3[z]$ tal que $T(p) = izp$ dada en el Ejemplo 6.4.10. Entonces

$$[T]_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & i \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_4} \begin{pmatrix} \textcircled{i} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{i} & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{i} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego $\text{rg}([T]_{\mathcal{C}, \mathcal{C}'} = 3$ y por lo tanto $\text{rg}(T) = 3$. Una base de $\text{Im}(T)$ es $\{q_1, q_2, q_3\}$ tal que $[q_j]_{\mathcal{C}'} = c_j$ para $j = 1, 2, 3$, es decir, $\{iz, iz^2, iz^3\}$ es base de $\text{Im}(T)$, y nuevamente del Corolario 4.1.16 concluimos que $\{z, z^2, z^3\}$ es base de $\text{Im}(T)$.

Como $\dim(\ker(T)) + \dim(\text{Im}(T)) = \dim(\mathbb{C}_2[z]) = 3 = \text{rg}(T)$, concluimos que $\dim(\ker(T)) = 0$ y por lo tanto $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$. Luego T es una transformación lineal inyectiva. $\blacksquare$

6.5. Dualidad

Definición 6.5.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$. Un **funcional lineal** es una transformación lineal $f : V \rightarrow \mathbb{K}$.

El espacio vectorial $\mathcal{L}(V, \mathbb{K})$ de todos los funcionales lineales cuyo dominio es V se denomina **espacio dual** de V y se denota V^* .

Observación 6.5.2. Si V es un espacio vectorial de dimensión finita n , en función del Teorema ??, $V^* = \mathcal{L}(V, \mathbb{K}) \simeq K^{1 \times n}$, con lo cual

$$\dim(V^*) = \dim(V) = n.$$

Ejemplo 6.5.3. Sean $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ y sea $f : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$(6.5) \quad f(x_1, \dots, x_n) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

Entonces $f \in (\mathbb{K}^n)^*$.

Por otra parte, si $g \in (\mathbb{K}^n)^*$ existe una matriz $A \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ (es decir un vector fila) tal que $g = M_A$. Luego si $A = (a_1, \dots, a_n)$, entonces

$$g(x) = A \cdot x = a_1x_1 + \dots + a_nx_n.$$

Concluimos que todos los funcionales lineales con dominio $\mathbb{K}^n$ son de la forma (6.5). ■

Ejemplo 6.5.4. Vimos en el Ejemplo 6.1.6 que fijados $a < b \in \mathbb{R}$, la función $T : \mathcal{C}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$T(f) = \int_a^b f(x)dx$$

es lineal. Luego $T \in (\mathcal{C}(\mathbb{R}))^*$. ■

Ejemplo 6.5.5. Sea $a \in \mathbb{R}$ fijo y sea $T : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$T(p) = p(a)$$

Es inmediato verificar que T es lineal, y por lo tanto $T \in (\mathbb{R}[x])^*$. ■

Ejemplo 6.5.6. Supongamos que V es un espacio vectorial de dimensión finita n y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . Para cada $i = 1, \dots, n$ sea $f_i : \mathcal{B} \rightarrow \mathbb{K}$ tal que $f_i(u_j) = \delta_{ij}$, es decir, $f_i(u_j) = 1$ si $i = j$ y $f_i(u_j) = 0$ si $i \neq j$. Consideremos la extensión lineal

$$u_i^* : V \rightarrow \mathbb{K}$$

de la función f_i . Entonces $u_i^* \in V^*$ para cada $i = 1, \dots, n$. ■

Teorema 6.5.7. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V y sea $\mathcal{B}^* = \{u_1^*, \dots, u_n^*\} \subseteq V^*$, donde u_i^* es el funcional lineal definido en el Ejemplo 6.5.6, es decir, $u_i^*(u_j) = \delta_{ij}$. Entonces $\mathcal{B}^*$ es una base de V^* .

Demostración. Sea $f \in V^*$ y sea para cada $i = 1, \dots, n$ $a_i = f(u_i) \in \mathbb{K}$. Pongamos $f' = \sum_{i=1}^n a_i u_i^*$. Entonces

$$f'(u_j) = \sum_{i=1}^n a_i u_i^*(u_j) = \sum_{i=1}^n a_i \delta_{ij} = a_j = f(u_j)$$

Luego f y f' coinciden en una base de V , y por el Teorema 6.1.11 resulta $f = f'$. Concluimos que $\{u_1^*, \dots, u_n^*\}$ es un conjunto de generadores de V^* .

Veamos que $u_1^*, \dots, u_n^*$ son l.i.. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tales que $f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i^* = \mathbf{0}$. Entonces

$$0 = f(u_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^*(u_j) = \alpha_j$$

con lo cual $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$. □

Definición 6.5.8. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V . La base $\mathcal{B}^* = \{u_1^*, \dots, u_n^*\}$ de V^* dada por el Teorema 6.5.7 se denomina **base dual** de $\mathcal{B}$.

Observación 6.5.9. Conocer la base dual de una base dada nos permite recuperar de manera sencilla las componentes de un vector en la base dada. En efecto, supongamos que V es un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$ $\mathcal{B}_V = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V y $\mathcal{B}_V^*$ es su base dual. Si $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$, entonces

$$u_j^*(v) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_j^*(u_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot \delta_{ij} = \alpha_j.$$

Es decir, el isomorfismo canónico $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ está dado por

$$S_{\mathcal{B}} = (u_1^*, \dots, u_n^*).$$

Ejemplo 6.5.10. Consideremos la base $\mathcal{B} = \{a, b\}$ de $\mathbb{R}^2$, donde $a = (1, -1)$, $b = (1, 1)$. Hallaremos la base dual $\mathcal{B}^* = \{a^*, b^*\}$ de $(\mathbb{R}^2)^*$. Para ello necesitamos encontrar el isomorfismo $S_{\mathcal{B}} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $S_{\mathcal{B}}(u) = [u]_{\mathcal{B}}$. Observemos que

$$C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

y su inversa es

$$C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}^{-1} = C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Luego si $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $[u]_{\mathcal{B}} = C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}} \cdot u = \frac{1}{2}(x - y, x + y)$. Luego

$$a^*(x, y) = \frac{x - y}{2}, \quad b^*(x, y) = \frac{x + y}{2}$$

Podemos además verificar que $a^*(a) = 1$, $a^*(b) = 0$, $b^*(a) = 0$, $b^*(b) = 1$. ■

6.6. Ejercicios

1. Determinar si las siguientes funciones son transformaciones lineales:

- a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x_1, x_2, x_3) = (x_2 - 3x_1, x_1 + \sqrt{2}x_3, x_1 - \frac{1}{2}x_2)$.
- b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, |x_1|)$.
- c) $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $T(z) = i \operatorname{Im}(z)$.
- d) $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $T(z) = \bar{z}$.
- e) $T : \mathbb{K}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{K}$, $T(A) = \det(A)$.
- f) $T : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$, $T(A) = \operatorname{tr}(A)$, donde $\operatorname{tr}(A)$ es la traza de A .

2. Determinar en cada caso, si existe una transformación lineal T que verifique:

- a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(1, 1) = (-5, 3)$ y $T(-1, 1) = (5, 2)$.
- b) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(1, 1) = (2, 6)$, $T(-1, 1) = (2, 1)$, $T(2, 7) = (5, 3)$.
- c) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $T(1, 2) = 1$, $T(2, 4) = 3$.
- d) $T : \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$, $T(x^2) = x^3$, $T(2x^2) = x^4$.

3. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal y sea S un subespacio de V . Probar que $T|_S : S \rightarrow W$ y $T|_S : S \rightarrow T(S)$ son transformaciones lineales.

4. Sea $T : V \rightarrow W$ una función entre espacios vectoriales V, W sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Probar que T es una transformación lineal si y sólo si para cada $u, v \in V$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$, $T(u + \alpha \cdot v) = T(u) + \alpha \cdot T(v)$.

5. Dar un espacio vectorial V sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ y una función $T : V \rightarrow V$ tal que:

- a) $T(u + v) = T(u) + T(v)$ para cada $u, v \in V$, pero T no es una transformación lineal.
- b) $T(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot T(u)$ para cada $u \in V$, pero T no es una transformación lineal.

6. Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que

$$T(1, -1, 1) = (2, a, -1), \quad T(1, -1, 2) = (a^2, -1, 1), \quad T(1, -1, -2) = (5, -1, -7)$$

es una transformación lineal.

7. Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Para cada una de las funciones $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}^3$ dadas, hallar una matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $T = M_A$ es la extensión lineal de f :

- a) $f(e_1) = (1, 1, 1)$, $f(e_2) = (1, 1, 1)$, $f(e_3) = (0, 0, 0)$.
- b) $f(e_1) = e_1$, $f(e_2) = 2 \cdot e_1 - e_2$, $f(e_3) = e_1 + e_2 + e_3$.
- c) $f(e_1) = f(2 \cdot e_2) = f(3 \cdot e_3) = (1, 1, 1)$.

8. Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$ y sea $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ dada por $f(1) = 0$, $f(x) = x^4$, $f(x^2) = x + x^3$. Sea T la extensión lineal de f . Hallar $T(a + bx + cx^2)$.

9. Sea V un espacio vectorial real de dimensión 3. Sea $\mathcal{B}$ una base ordenada de V y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -k & -1 \\ -1 & 1 & k^2 \\ 1 & k & k-2 \end{pmatrix}$$

para algún $k \in \mathbb{R}$. Determinar, si existen, todos los valores de k para los cuales T es un isomorfismo.

10. Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}_3[x]$ y $\mathcal{B} = \{p, q, r, s\}$ con

$$\begin{aligned} p(x) &= 1 + x + x^3 + x^3, & q(x) &= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 \\ r(x) &= 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3, & s(x) &= 1 + 4x + 10x^2 + 20x^3 \end{aligned}$$

Probar que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}_3[x]$ y determinar la matriz del cambio de base $C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$ (ver Ejercicio 8 de la Sección 5.5).

11. Sea $t \in \mathbb{R}$ un número real fijo. Definamos

$$q(x) = 1, \quad r(x) = x + t, \quad s(x) = (x + t)^2$$

- a) Probar que $\mathcal{B} = \{q, r, s\}$ es una base de $\mathbb{R}_2[x]$ y determinar $[T]_{\mathcal{C}}$, donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}_2[x]$ y T es el isomorfismo que lleva $\mathcal{C}$ en $\mathcal{B}$.
- b) Hallar la matriz $C_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$, donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}_2[x]$.
12. Sea V un espacio vectorial de dimensión n y $\mathcal{B}$ una base de V . Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz invertible. Probar que existe una base $\mathcal{B}'$ de V tal que $A = C_{\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}}$.
13. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ bases ordenadas de V . Sea T el isomorfismo que lleva la base $\mathcal{B}_1$ en la base $\mathcal{B}_2$. Probar que $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = C_{\mathcal{B}_2 \rightarrow \mathcal{B}_1}$.
14. Sean V y W espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y supongamos que $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de V y $\mathcal{B}' = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$ una base de W . Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal tal que

$$[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- a) Hallar $f(3 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 - v_3)$ como combinación lineal de $w_1, \dots, w_4$.
- b) Hallar una base de $\ker(T)$ y de $\text{Im}(T)$.
15. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ la transformación lineal definida por

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, x_1, x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3).$$

y sea $v = e_1 = (1, 0, 0, 0)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, sean $T^1 = T$ y $T^n = T \circ T^{n-1}$ si $n \geq 2$.

- a) Determinar $[T]_{\mathcal{C}}$ y hallar $\text{rg}(T)$ y $\dim(\ker(T))$.
- b) Probar que $T^n = \mathbf{0}$ si $n \geq 4$.
- c) Probar que $\ker(T) = \mathbb{R} \cdot e_1$.
- d) Probar que $\mathcal{B} = \{e_1, T(e_1), T^2(e_1), T^3(e_1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$ y hallar la matriz $[T]_{\mathcal{B}}$.
16. Sean V y W espacios vectoriales de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sean $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}'_V$ bases de V y $\mathcal{B}_W$ y $\mathcal{B}'_W$ bases de W . Probar que

$$[T]_{\mathcal{B}'_V, \mathcal{B}'_W} = C_{\mathcal{B}_W \rightarrow \mathcal{B}'_W} \cdot [T]_{\mathcal{B}_V, \mathcal{B}_W} \cdot C_{\mathcal{B}'_V \rightarrow \mathcal{B}_V}$$

17. Sea $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ dada por

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ax^2 + (2b - c)x + (d - a)$$

a) Probar que T es una transformación lineal y dar la matriz de T en las bases canónicas de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ y de $\mathbb{R}^2$.

b) Sean $\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{1, x - 1, x^2\}$. Probar que $\mathcal{B}_1$ es base de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ y $\mathcal{B}_2$ es una base de $\mathbb{R}_2[x]$ y determinar la matriz $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$.

18. Probar que $\mathcal{B}$ es una base de V y hallar su base dual en cada uno de los siguientes casos:

a) $V = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{B} = \{(1, -1), (2, 0)\}$.

b) $V = \mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

c) $V = \mathbb{R}_3[x]$, $\mathcal{B} = \{-x + 2, x - 1, x^2 - 3x + 2, x^3 - 3x^2 + 2x\}$.

19. a) Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$ y sea V^* su espacio dual. Probar que si $\tilde{\mathcal{B}} = \{f_1, \dots, f_n\}$ es una base de V^* , existe una única base $\mathcal{B}$ de V tal que $\tilde{\mathcal{B}} = \mathcal{B}^*$.

b) Sea $\tilde{\mathcal{B}} = \{f_1, f_2, f_3\}$ donde

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2, \quad f_2(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_3, \quad f_3(x_1, x_2, x_3) = x_2 + x_3.$$

Probar que $\tilde{\mathcal{B}}$ es una base de $(\mathbb{R}^3)^*$ y hallar una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $\mathcal{B}^* = \tilde{\mathcal{B}}$.

Espacios vectoriales con producto interno

7.1. Producto interno y norma

En este capítulo trabajaremos con espacios vectoriales sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Recordemos que dado un número complejo $z = a + ib$, su *conjugado* es el número complejo $\bar{z} = a - ib$. Los números reales se identifican entonces con el subconjunto de $\mathbb{C}$ dado por $\{z \in \mathbb{C} : z = \bar{z}\}$. Por lo tanto extenderemos la conjugación a $\mathbb{R}$, sobreentendiendo que si $a \in \mathbb{R}$, entonces $\bar{a} = a$.

Introduciremos a continuación la noción de *producto interno* entre dos vectores de un espacio vectorial. Este producto se denota casi universalmente como $\langle v, w \rangle$, lo que puede prestar a confusión dado que hemos utilizado la notación $\langle v, w \rangle$ para el subespacio generado por v y w . En casi todos los casos el significado de $\langle v, w \rangle$ quedará claro por el contexto.

Definición 7.1.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Un **producto interno** en V es una función

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$$

que verifica:

(PI1) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es lineal en la primera variable, es decir, para cada $u, v, w \in V$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$ se verifican:

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle, \quad \langle \alpha \cdot u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle.$$

(PI2) Para cada $u, v \in V$, $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$. En particular, $\langle u, u \rangle \in \mathbb{R}$ para cada $u \in V$.

(PI3) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es definida positiva, es decir:

$$\langle u, u \rangle \geq 0 \text{ para cada } u \in V, \text{ y } \quad \langle u, u \rangle = 0 \text{ si y sólo si } u = \mathbf{0}.$$

Si V es un espacio vectorial y $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en V , decimos que $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un **espacio vectorial con producto interno**.

Observación 7.1.2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, la condición (PI2) indica que $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ para cada $u, v \in V$. Decimos en este caso que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es simétrico.

Lema 7.1.3. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea $\langle \cdot, \cdot \rangle$ un producto interno en V . Entonces para cada $u, v, w \in V$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$ vale:

1. $\langle \mathbf{0}, u \rangle = 0$.
2. $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$.
3. $\langle u, \alpha \cdot v \rangle = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle$. En particular, si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\langle u, \alpha \cdot v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$.

Demostración. Sea $\alpha \in \mathbb{K}$ cualquiera y pongamos $\lambda = \langle \mathbf{0}, u \rangle$. Entonces de (PI1) tenemos

$$\alpha \lambda = \alpha \langle \mathbf{0}, u \rangle = \langle \alpha \cdot \mathbf{0}, u \rangle = \langle \mathbf{0}, u \rangle = \lambda.$$

Luego $\alpha \lambda = 0$ para cada $\alpha \in \mathbb{K}$, de donde resulta $\lambda = 0$.

Ahora, de las propiedades (PI1) y (PI2) tenemos que dados $u, v, w \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, valen:

$$\begin{aligned} \langle u, v + w \rangle &= \overline{\langle v + w, u \rangle} = \overline{\langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle} \\ &= \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\langle w, u \rangle} = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \\ \langle u, \alpha \cdot v \rangle &= \overline{\langle \alpha \cdot v, u \rangle} = \overline{\alpha \langle v, u \rangle} \\ &= \overline{\alpha} \overline{\langle v, u \rangle} = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

como queríamos ver. □

Ejemplo 7.1.4. Consideremos $\langle \cdot, \cdot \rangle : (\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$ tal que si $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_n)$, entonces

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

Si pensamos a los vectores de $\mathbb{R}^n$ como vectores columna, entonces $\langle x, y \rangle = x^t \cdot y$. Luego, fijado y , tenemos que

$$\langle x + z, y \rangle = (x + z)^t \cdot y = (x^t + z^t) \cdot y = x^t \cdot y + z^t \cdot y = \langle x, y \rangle + \langle z, y \rangle$$

y por otra parte,

$$\langle \alpha \cdot x, y \rangle = (\alpha \cdot x)^t \cdot y = \alpha (x^t \cdot y) = \alpha \langle x, y \rangle.$$

con lo cual vale (PI1). Además, como $x^t \cdot y \in \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}^{1 \times 1}$, resulta $(x^t \cdot y)^t = x^t \cdot y$ y por lo tanto

$$\langle x, y \rangle = x^t \cdot y = (x^t \cdot y)^t = y^t \cdot x = \langle y, x \rangle$$

con lo cual vale (PI2). Finalmente,

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \geq 0$$

y $\langle x, x \rangle = 0$ si y sólo si $x_j = 0$ para cada $j = 1, \dots, n$, con lo cual vale (PI3).

Concluimos que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en $\mathbb{R}^n$, denominado **producto interno usual**. ■

Ejemplo 7.1.5. En $\mathbb{C}^n$ el producto interno usual se define de manera similar, conjugando el segundo vector. Si $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, denotemos por $\bar{z} = (\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n)$. Pongamos $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ dado por

$$\langle z, w \rangle = z_1 \bar{w}_1 + z_2 \bar{w}_2 + \dots + z_n \bar{w}_n$$

Nuevamente pensando a los vectores de $\mathbb{C}^n$ como vectores columna, tenemos que

$$\langle z, w \rangle = z^t \cdot \bar{w}.$$

De manera análoga al caso de $\mathbb{R}^n$ se prueba que valen las propiedades (PI1) y (PI2). Para probar (PI3) recordemos que si $x = (a + ib) \in \mathbb{C}$, entonces $x \bar{x} = a^2 + b^2 = |x|^2$. Luego

$$\langle z, z \rangle = z_1 \bar{z}_1 + z_2 \bar{z}_2 + \dots + z_n \bar{z}_n = \sum_{i=1}^n |z_i|^2$$

Luego $\langle z, z \rangle \geq 0$ para cada $z \in \mathbb{C}^n$, y $\langle z, z \rangle = 0$ si y sólo si $|z_i| = 0$ para cada $i = 1, \dots, n$, es decir, si $z_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, n$. Concluimos que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en $\mathbb{C}^n$. ■

Ejemplo 7.1.6. Recordemos que si $M = (m_{ij}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$, la traza de M es la suma de los elementos de la diagonal, es decir,

$$\text{tr}(M) = \sum_{i=1}^n m_{ii}.$$

Si $A, B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ pongamos

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t \cdot \bar{B})$$

donde si $B = (b_{ij})$, entonces $\bar{B} = (\bar{b}_{ij})$ (en el caso de $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\bar{B} = B$). Observemos que $\langle A, B \rangle$ está bien definido, pues $A^t \in \mathbb{K}^{n \times m}$ y por lo tanto $A^t \cdot \bar{B} \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Recordemos que $\text{tr} : \mathbb{K}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{K}$ es una función lineal (ver Ejercicio 1 de la sección 6.6). Además si fijamos $B \in \mathbb{K}^{m \times n}$, la función $\varphi_B : \mathbb{K}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{K}^{n \times n}$ dada por $\varphi(A) = A^t \cdot \bar{B}$ es lineal. Luego $\text{tr} \circ \varphi_B$ es lineal. Ahora

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^t \cdot \bar{B}) = \text{tr} \circ \varphi_B(A)$$

con lo cual $\langle \cdot, \cdot \rangle$ verifica la propiedad (PI1). Observemos que para cada $M \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\text{tr}(M) = \text{tr}(M^t)$ dado que M y M^t tienen las mismas entradas diagonales. Por lo tanto

$$\langle A, B \rangle = \text{tr}(A \cdot B^t) = \text{tr}((A \cdot B^t)^t) = \text{tr}(B \cdot A^t) = \langle B, A \rangle$$

con lo cual vale (PI2).

Finalmente, dada $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$, resulta

$$(A^t \cdot \bar{A})_{ii} = \sum_{j=1}^m A_{ij}^t \bar{A}_{ji} = \sum_{j=1}^m a_{ji} \bar{a}_{ji} = \sum_{j=1}^m |a_{ji}|^2 \implies \langle A, A \rangle = \sum_{i=1}^n (A^t \cdot \bar{A})_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m |a_{ji}|^2 \geq 0$$

y $\langle A, A \rangle = 0$ si y sólo si $a_{ij} = 0$ para cada $i, j = 1, \dots, n$, es decir, $A = \mathbf{0}_{m \times n}$. Concluimos que vale (PI3) y por lo tanto $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en $\mathbb{K}^{m \times n}$. Observemos que para $n = 1$, $\mathbb{K}^{m \times 1} \simeq \mathbb{K}^m$ y el producto interno que acabamos de definir coincide con el producto interno usual en $\mathbb{K}^m$. ■

Ejemplo 7.1.7. Podemos considerar productos internos incluso en espacios vectoriales de dimensión infinita. Consideremos por ejemplo $C([a, b])$ el conjunto de funciones reales continuas en $[a, b]$. Es fácil ver que $C([a, b])$ es un subespacio de $\mathcal{F}([a, b]) = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$ y por lo tanto es un espacio vectorial.

Sea $\langle \cdot, \cdot \rangle : C([a, b]) \times C([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ dado por

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

Ya vimos que $\varphi : C([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $\varphi(f) = \int_a^b f(x)dx$ es lineal, y si fijamos $g \in C([a, b])$, la función $\Psi_g : C([a, b]) \rightarrow C([a, b])$ dada por $\Psi_g(f) = f \cdot g$ también es lineal. Luego $\langle f, g \rangle = \varphi \circ \Psi_g(f)$ es lineal en f , con lo cual $\langle \cdot, \cdot \rangle$ verifica (PI1).

Como $f(x)g(x) = g(x)f(x)$ para cualquier par de funciones $f, g \in C([a, b])$ y cualquier $x \in [a, b]$, es inmediato que vale (PI2). Finalmente, observemos que

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f^2(x)dx \geq 0$$

y al ser $f^2(x) \geq 0$ resulta $\langle f, f \rangle = 0$ si y sólo si $f = 0$. Luego $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en $C([a, b])$. ■

Definición 7.1.8. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una **norma** en V es una función $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica, para cada $u, v \in V$ y cada $\alpha \in \mathbb{K}$,

(N1) $\|u\| \geq 0$ y $\|u\| = 0$ si y sólo si $u = \mathbf{0}$.

(N2) $\|\alpha \cdot u\| = |\alpha| \|u\|$ donde $|\alpha|$ es el valor absoluto o el módulo de α , dependiendo si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

(N3) **desigualdad triangular:** $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Si $\|\cdot\|$ es una norma en el espacio vectorial V , $(V, \|\cdot\|)$ se denomina un **espacio normado**.

Un vector $v \in V$ tal que $\|v\| = 1$ se denomina un **versor**.

Ejemplo 7.1.9. Sea $p \in \mathbb{N}$ y consideremos la función $\|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

donde $x = (x_1, \dots, x_n)$. Como $|x_i| \geq 0$ para cada $i = 1, \dots, n$, es inmediato que vale (N1).

Si ahora $\alpha \in \mathbb{R}$, resulta

$$\|\alpha \cdot x\| = \sum_{i=1}^n |\alpha x_i| = \sum_{i=1}^n |\alpha| |x_i| = |\alpha| \sum_{i=1}^n |x_i| = |\alpha| \|x\|_1.$$

con lo cual vale (N2). Finalmente, si $x, y \in \mathbb{R}^n$, resulta

$$\|x + y\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|) = \|x\|_1 + \|y\|_1$$

con lo cual vale (N3). Concluimos que $\|\cdot\|_1$ es una norma en $\mathbb{R}^n$. ■

Teorema 7.1.10. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno. Definamos $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

Entonces $\| \cdot \|$ es una norma en V y se verifica la denominada **desigualdad de Cauchy-Schwartz**

$$(7.1) \quad |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

Demostración. Dado que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ verifica la propiedad (PI3), es inmediato que $\| \cdot \|$ verifica la propiedad (N1). Sean $x \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. De (PI1) y del Lema 7.1.3 tenemos que

$$\|\alpha \cdot u\| = \sqrt{\langle \alpha \cdot u, \alpha \cdot u \rangle} = \sqrt{\alpha \langle u, \alpha \cdot u \rangle} = \sqrt{\alpha \overline{\alpha} \langle u, u \rangle} = \sqrt{|\alpha|^2 \|u\|^2} = |\alpha| \|u\|.$$

Luego $\| \cdot \|$ verifica (N2). Antes de probar que se verifica la propiedad (N3) que define una norma, veamos que $\| \cdot \|$ verifica la desigualdad (7.1).

Si $v = \mathbf{0}$, entonces $\langle u, v \rangle = 0$ y la desigualdad es trivial. Supongamos $v \neq \mathbf{0}$. Entonces, de (PI3) tenemos que para todo $\lambda \in \mathbb{K}$,

$$\langle u - \lambda v, u - \lambda v \rangle \geq 0.$$

Ahora bien, aplicando (PI2), obtenemos que

$$(7.2) \quad 0 \leq \langle u - \lambda v, u - \lambda v \rangle = \langle u, u \rangle - \lambda \langle v, u \rangle - \overline{\lambda} \langle u, v \rangle + |\lambda|^2 \langle v, v \rangle.$$

Como $v \neq \mathbf{0}$, $\langle v, v \rangle \neq 0$, y como (7.2) vale para cualquier $\lambda \in \mathbb{K}$, podemos en particular tomar $\lambda = \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$. Luego reemplazando en (7.2),

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle u, u \rangle - \frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} \overline{\langle u, v \rangle} - \frac{\overline{\langle u, v \rangle}}{\overline{\langle v, v \rangle}} \langle u, v \rangle + \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\langle v, v \rangle^2} \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2} - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2} + \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2} \\ &= \|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}. \end{aligned}$$

Multiplicando miembro a miembro por $\|v\|^2$ tenemos

$$\|u\|^2 \|v\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2 \geq 0 \implies |\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2 \|v\|^2$$

Como la función $t \mapsto \sqrt{t}$ es creciente, aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la última desigualdad preserva la desigualdad, de donde se obtiene (7.2).

Finalmente, si $u, v \in V$, entonces de (PI1) y del Lema 7.1.3 resulta

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u + v \rangle + \langle v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} + \|v\|^2. \end{aligned}$$

Recordemos que si $z \in \mathbb{C}$, $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ y $|z|^2 = \operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 \geq \operatorname{Re}(z)^2$. Luego $\operatorname{Re}(z) \leq |\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ y entonces

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2.\end{aligned}$$

Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwartz, resulta entonces que

$$\|u + v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$$

y aplicando raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad resulta $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ como queríamos probar. $\square$

Definición 7.1.11. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno. La norma $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el Teorema 7.1.10 se denomina **normal definida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ o asociada a $\langle \cdot, \cdot \rangle$** .

Ejemplo 7.1.12. Consideremos el producto interno usual de $\mathbb{R}^n$. Entonces la norma asociada está dada por

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

■

Ejemplo 7.1.13. La función $\|\cdot\| : C([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\|f\| = \int_a^b f(x) dx$$

es una norma en $C([a, b])$ asociada al producto interno del Ejemplo 7.1.7 ■

De la desigualdad de Cauchy-Schwarz, resulta que si V es un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y $\|\cdot\|$ es su norma asociada, entonces para cada $u, v \in V$ no nulos,

$$\frac{|\langle u, v \rangle|}{\|u\| \|v\|} \leq 1.$$

Por lo tanto, si V es un espacio vectorial real, existe un único número real $\theta \in [0, \pi]$ tal que

$$(7.3) \quad \cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \left\langle \frac{u}{\|u\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle$$

Definición 7.1.14. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. El número real $\theta \in [0, \pi]$ que verifica la ecuación (7.3) se denomina **ángulo** entre u y v , y se denota $(\hat{u}, \hat{v})$.

7.2. Bases ortonormales

Definición 7.2.1. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno y sea $\| \cdot \|$ la norma definida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Dados $u, v \in V$ decimos que u es **perpendicular** a v si $\langle u, v \rangle = 0$. Lo denotamos $u \perp v$.

Si $\mathcal{B}$ es una base de V , decimos que $\mathcal{B}$ es una **base ortonormal** si $u \perp v$ para cada $u, v \in \mathcal{B}$ tal que $u \neq v$, y $\|u\| = 1$ para cada $u \in \mathcal{B}$.

Observación 7.2.2. Supongamos que $u \perp v$, o sea, $\langle u, v \rangle = 0$. Entonces $\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle} = 0$ y por lo tanto $v \perp u$. Es decir,

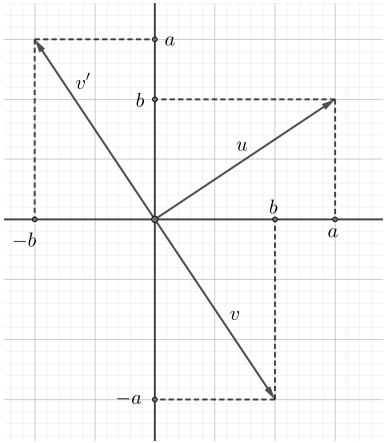
$$u \perp v \iff v \perp u.$$

Por lo tanto es lo mismo decir que u es perpendicular a v o que v es perpendicular a u . Decimos también que u y v son **perpendiculares** u **ortogonales**. Por otra parte, si $\theta = \angle(u, v)$ entonces

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$$

de donde resulta que $u \perp v$ si y sólo si $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Ejemplo 7.2.3. Consideremos el producto interno usual $\langle \cdot, \cdot \rangle$ en $\mathbb{R}^2$. Si $u = (a, b)$ y $v = (b, -a)$ entonces $u \perp v$. En efecto,



$$\langle u, v \rangle = ab + b(-a) = ab - ab = 0.$$

También resulta $u \perp v'$ donde $v' = (-b, a)$.

Si $u \in V$ tiene norma 1, entonces

$$\|u\| = a^2 + b^2 = 1$$

y por lo tanto existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $a = \cos(\theta)$, $b = \sin(\theta)$. Poniendo $v = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$ y $v' = (\sin(\theta), -\cos(\theta))$, resulta que $\{u, v\}$ y $\{u, v'\}$ son bases ortonormales de $\mathbb{R}^2$. ■

Ejemplo 7.2.4. Consideremos el producto interno usual en $\mathbb{R}^n$ o en $\mathbb{C}^n$ y sea $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica. Observemos que la componente k -ésima de e_i es δ_{ik} . Luego

$$\langle e_i, e_j \rangle = \sum_{k=1}^n \delta_{ik} \overline{\delta_{jk}} = \delta_{ij}$$

Luego si $i = j$, $\langle e_i, e_i \rangle = 1$ y si $i \neq j$, $\langle e_i, e_j \rangle = 0$, con lo cual $\mathcal{B}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. ■

Ejemplo 7.2.5. Consideremos las matrices E_{ij} de la base canónica de $\mathbb{K}^{m \times n}$. Determinaremos el producto interno

$$\langle E_{ij}, E_{kl} \rangle = \text{tr}(E_{ij}^T \cdot \overline{E_{kl}}).$$

Observemos que $E_{ij}^t = E_{ji}$ y que $\overline{E_{kl}} = E_{kl}$. Entonces la entrada a, a de $E_{ij}^t \cdot \overline{E_{kl}}$ es

$$(7.4) \quad (E_{ij}^t \cdot E_{kl})_{aa} = \sum_{r=1}^n (E_{ji})_{ar} (E_{kl})_{ra}.$$

Observemos que:

- $(E_{ji})_{ar}$ es 1 si $a = j$ y $r = i$, y 0 en otro caso.
- $(E_{kl})_{ra}$ es 1 si $r = k$ y $a = l$, y cero en otro caso.

Luego, si $j \neq l$ o $i \neq k$, todos los sumandos en (7.4) son 0, y por lo tanto

$$(E_{ji} \cdot E_{lk})_{aa} = 0, \forall a = 1, \dots, n \implies \langle E_{ij}, E_{kl} \rangle = 0.$$

Si ahora $i = k$ y $j = l$, es decir, si $E_{ij} = E_{kl}$, entonces

$$(E_{ji} \cdot E_{ij})_{aa} = \begin{cases} 1 & \text{si } a = j = l \\ 0 & \text{si no} \end{cases} \implies \langle E_{ij}, E_{ij} \rangle = 1$$

Concluimos que $\{E_{ij}\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{K}^{m \times n}$. ■

Lema 7.2.6. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ortonormal de V . Entonces, para cada $v \in V$,

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, u_i \rangle \cdot u_i$$

Demostración. Como $\mathcal{B}$ es una base de V , cada $v \in V$ se descompone como $v = \sum_{i=1}^n v_i \cdot u_i$. Haciendo el producto interno contra u_j resulta

$$\langle v, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \langle u_i, u_j \rangle = \sum_{i=1}^n v_i \delta_{ij} = v_j$$

con lo cual $v = \sum_{i=1}^n \langle v, u_j \rangle \cdot u_j$. □

Lema 7.2.7. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ortonormal de V . Entonces para cada $v, w \in V$, resulta

$$\langle v, w \rangle = [v]_{\mathcal{B}}^t \cdot [w]_{\mathcal{B}}.$$

Demostración. Supongamos que $v = \sum_{i=1}^n v_i \cdot u_i$ y $w = \sum_{j=1}^n w_j \cdot u_j$. Entonces

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n v_i \overline{w_j} \underbrace{\langle u_i, u_j \rangle}_{\delta_{ij}} = \sum_{i=1}^n v_i \overline{w_i} = [v]_{\mathcal{B}}^t \cdot [w]_{\mathcal{B}}. \quad \square$$

Dedicaremos el resto de esta sección a probar que todo espacio vectorial V de dimensión finita con producto interno admite una base ortonormal, y daremos un método para construirla a partir de una base cualquiera de V .

Definición 7.2.8. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $X \subseteq V$. Decimos que X es un conjunto **ortogonal** si $u \perp v$ para cada $u, v \in X$ tal que $u \neq v$.

Lema 7.2.9. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno. Si $S \neq \emptyset$ es un conjunto ortogonal de vectores no nulos, entonces S es l.i..

Demostración. Sean $u_1, \dots, u_k$ una cantidad finita de vectores en S distintos dos a dos y sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que

$$\alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_k \cdot u_k = \mathbf{0}.$$

Como $\langle u_i, u_j \rangle = 0$ si $i \neq j$ y $\langle u_i, u_i \rangle = \|u_i\|^2 \neq 0$, dado que $u_i \neq \mathbf{0}$, resulta

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \mathbf{0}, u_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i, u_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle u_i, u_j \rangle \\ &= \alpha_j \|u_j\|^2. \end{aligned}$$

Concluimos que $\alpha_j = 0$ para cada $j = 1, \dots, k$. Luego S es l.i.. □

Teorema 7.2.10 (Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ provisto de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ un conjunto linealmente independiente en V .

Definimos inductivamente:

- $u_1 = v_1$,
- $u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} \cdot u_j = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \cdot u_j$ para $k \geq 2$,

es decir, $u_1 = v_1$, $u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1$, $u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} \cdot u_2$, etc.

Entonces $u_j \neq \mathbf{0}$ para cada $1 \leq j \leq n$, $\{u_1, \dots, u_n\}$ es un conjunto ortogonal y

$$\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$$

para todo $k = 1, \dots, n$,

Además, definiendo

$$w_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}, \quad 1 \leq k \leq n$$

$\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_n\}$ es una base ortonormal del subespacio generado por $\{v_1, \dots, v_n\}$.

Demostración. Primero probaremos por inducción sobre k que $\{u_1, \dots, u_k\}$ es un conjunto ortogonal. Esta proposición tiene sentido para $k \geq 2$. Para $k = 2$ tenemos

$$\langle u_2, u_1 \rangle = \langle v_2, u_1 \rangle - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \langle u_1, u_1 \rangle = 0.$$

Supongamos ahora que $\{u_1, \dots, u_{k-1}\}$ es un conjunto ortogonal. Entonces

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \quad \text{si} \quad 1 \leq i \neq j \leq k-1.$$

Por lo tanto, para probar que $\{u_1, \dots, u_k\}$ es ortogonal basta probar que $\langle u_k, u_i \rangle = 0$ para cada $1 \leq i \leq k-1$. Sea entonces $i \leq k-1$. Por hipótesis inductiva, si $1 \leq j \leq k-1$, $\langle u_j, u_i \rangle = \|u_i\|^2 \delta_{ij}$ y por lo tanto

$$\langle u_k, u_i \rangle = \langle v_k, u_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \langle u_j, u_i \rangle = \langle v_k, u_i \rangle - \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \|u_i\|^2 = 0$$

como queríamos probar.

Probemos ahora inductivamente que $\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Para $k = 1$ es trivial, dado que $u_1 = v_1$. Supongamos que $\langle u_1, \dots, u_{k-1} \rangle = \langle v_1, \dots, v_{k-1} \rangle$. Entonces existen $\alpha_1, \dots, \alpha_{k-1} \in \mathbb{K}$ tal que

$$\sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \cdot u_j = \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j \cdot v_j$$

y por lo tanto

$$u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \cdot u_j = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \alpha_j \cdot v_j \in \langle v_1, \dots, v_k \rangle$$

Luego $\langle u_1, \dots, u_k \rangle \subseteq \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Por otra parte,

$$v_k = u_k + \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \cdot u_j \in \langle u_1, \dots, u_k \rangle$$

con lo cual $\langle v_1, \dots, v_k \rangle \subseteq \langle u_1, \dots, u_k \rangle$. Concluimos que ambos subespacios son iguales.

Como $\{v_1, \dots, v_n\}$ es l.i., $\dim(\langle v_1, \dots, v_n \rangle) = n$ y por lo tanto $\dim(\langle u_1, \dots, u_n \rangle) = n$. Entonces los vectores $u_1, \dots, u_n$ son l.i.. En particular, $u_j \neq \mathbf{0}$ para cada j . $\square$

Corolario 7.2.11. Sea V un espacio vectorial con producto interno de dimensión finita n . Entonces V admite una base ortonormal.

Demostración. Sea $\mathcal{B}_0$ una base cualquiera de V . En particular, $\mathcal{B}_0$ es l.i. y $\langle \mathcal{B}_0 \rangle = V$. Si aplicamos el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt a $\mathcal{B}_0$ y normalizamos (es decir, dividimos por su norma) los vectores obtenidos, tenemos una base ortonormal $\mathcal{B}$ de $\langle \mathcal{B}_0 \rangle = V$. $\square$

Ejemplo 7.2.12. Consideremos en $\mathbb{R}^4$ con el producto interno usual

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^4 x_i y_i.$$

Tomemos los vectores

$$v_1 = (1, 1, 0, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1, 0), \quad v_3 = (1, 0, 0, 1).$$

y sea A la matriz cuyas columnas son los vectores v_i ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observemos que las tres últimas filas de A son l.i. y por lo tanto A tiene rango máximo 3. Luego las tres columnas de A son l.i., es decir, $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto l.i.

Aplicaremos el proceso de Gram–Schmidt para determinar una base ortogonal de $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. En primer lugar definimos

$$u_1 = v_1 = (1, 1, 0, 0).$$

Seguimos con $u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1$. Calculamos

$$\begin{aligned} \langle v_2, u_1 \rangle &= \langle (1, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0) \rangle = 1, \\ \|u_1\|^2 &= \langle (1, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 0) \rangle = 2. \end{aligned}$$

Luego

$$u_2 = v_2 - \frac{1}{2} \cdot u_1 = (1, 0, 1, 0) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right).$$

Determinaremos finalmente $u_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\|u_1\|^2} \cdot u_1 - \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\|u_2\|^2} \cdot u_2$. Para ello calculamos:

$$\begin{aligned} \langle v_3, u_1 \rangle &= \langle (1, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0) \rangle = 1, \\ \langle v_3, u_2 \rangle &= \langle (1, 0, 0, 1), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right) \rangle = \frac{1}{2} \\ \|u_2\|^2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Luego

$$u_3 = v_3 - \frac{1}{2} \cdot u_1 - \frac{1}{3} \cdot u_2 = (1, 0, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0\right) - \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, 0\right) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right).$$

Luego $\{u_1, u_2, u_3\}$ es una base de ortogonal de $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Para obtener una base ortonormal sólo nos queda normalizar los vectores u_1, u_2 y u_3 . Tenemos:

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{1}{\|u_1\|} \cdot u_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot u_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0\right). \\ w_2 &= \frac{1}{\|u_2\|} \cdot u_2 = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot u_2 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, 0\right). \end{aligned}$$

Finalmente, $\|u_3\|^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 1^2 = \frac{4}{3}$ y por lo tanto

$$w_3 = \frac{1}{\|u_3\|} \cdot u_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot u_3 = \left(\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Entonces $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, w_3\}$ es una base ortonormal de $\langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. ■

7.3. Complemento ortogonal - proyección ortogonal

Definición 7.3.1. Sea V un espacio vectorial con producto interno y sean $X, Y \subseteq V$. Decimos que X es **perpendicular** a Y si $u \perp v$ para cada $u \in X$ y cada $v \in Y$.

Teorema 7.3.2. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Sea W un subespacio vectorial de V y sea

$$W^\perp = \{v \in V : v \perp w, \forall w \in W\}$$

Entonces $W^\perp$ es un subespacio vectorial de V tal que $W^\perp \perp W$.

Demostración. Probemos primero que W es un subespacio de V . Observemos que $\mathbf{0} \in W^\perp$ pues

$$\langle \mathbf{0}, w \rangle = 0 \quad \forall w \in W.$$

Luego $W^\perp \neq \emptyset$. Sean $v_1, v_2 \in W^\perp$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Para todo $w \in W$ tenemos $\langle v_1, w \rangle = \langle v_2, w \rangle = 0$. Luego

$$\langle v_1 + v_2, w \rangle = \langle v_1, w \rangle + \langle v_2, w \rangle = 0 + 0 = 0$$

$$\langle \alpha \cdot v_1, w \rangle = \alpha \langle v_1, w \rangle = 0.$$

Concluimos que $v_1 + v_2 \in W^\perp$ y $\alpha v_1 \in W^\perp$. Por lo tanto $W^\perp$ es subespacio de V .

Es claro que si $w \in W$ y $v \in W^\perp$, entonces $\langle v, w \rangle = 0$ y por lo tanto $W^\perp \perp W$. □

Definición 7.3.3. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea W un subespacio de V . El subespacio $W^\perp$ definido en el Teorema 7.3.2 se denomina **complemento ortogonal** de W .

Teorema 7.3.4. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Sea W un subespacio vectorial de V de dimensión k . Entonces: Entonces:

1. Si $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_k\}$ es una base de W , entonces $W^\perp = \{v \in V : v \perp w_j, \forall j = 1, \dots, k\}$.
2. $\dim(W^\perp) = n - \dim(W)$.
3. $V = W \oplus W^\perp$.
4. $(W^\perp)^\perp = W$.

Demostración. Sea $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_k\}$ una base de W y sea

$$W' = \{v \in V : v \perp w_j, \forall j = 1, \dots, k\}.$$

Si $v \in W^\perp$, entonces $\langle v, w \rangle = 0$ para cada $w \in W$. En particular, $\langle v, w_j \rangle = 0$ para cada $w_j \in W$ y por lo tanto $W^\perp \subseteq W'$.

Sea ahora $v \in W'$ y sea $w \in W$. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K}$ tales que $w = \sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot w_i$. Entonces

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{\alpha_i} \langle v, w_i \rangle = 0$$

y por lo tanto $v \in W^\perp$. Concluimos que $W' \subseteq W^\perp$ y por lo tanto $W^\perp = W'$.

Veamos ahora el punto 2. Observemos primero que $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$. En efecto, si $v \in W \cap W^\perp$, entonces como $v \in W^\perp$, $\langle v, w \rangle = 0$ para cada $w \in W$. Como también $v \in W$, se tiene $\langle v, v \rangle = 0$ y de (PI3) resulta $v = \mathbf{0}$.

Sea ahora $\mathcal{B}_W = \{u_1, \dots, u_k\}$ una base de W . Extendámosla a una base ordenada $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de V y sea $\tilde{\mathcal{B}} = \{w_1, \dots, w_n\}$ una base ortonormal de V obtenida de aplicar el proceso de Gram-Schmidt a la base $\mathcal{B}$. Entonces del Teorema 7.2.10 se tiene que

$$\langle w_1, \dots, w_k \rangle = \langle u_1, \dots, u_k \rangle = W$$

Si ahora $j \geq k + 1$, $\langle w_j, w_i \rangle = 0$ para cada $i = 1, \dots, k$. Del punto 1 resulta que $w_j \in W^\perp$. Por lo tanto $\{w_{k+1}, \dots, w_n\}$ es un subconjunto l.i. de $W^\perp$ y entonces $\dim(W^\perp) \geq n - k$. Luego del Teorema 4.4.3 tenemos:

$$\dim(W + W^\perp) = \dim(W) + \dim(W^\perp) - \dim(W \cap W^\perp) \geq k + (n - k) = n$$

Como $W + W^\perp \subseteq V$, $\dim(W + W^\perp) \leq n$. Concluimos que $\dim(W) + \dim(W^\perp) = n$, de donde se obtiene el punto 2. El punto 3 sigue inmediatamente.

Finalmente, si $w \in W$ y sea $v \in W^\perp$. Entonces $\langle w, v \rangle = 0$ y por lo tanto $w \in (W^\perp)^\perp$. Luego $W \subseteq (W^\perp)^\perp$. Del punto 2 tenemos que $\dim((W^\perp)^\perp) = n - \dim(W^\perp) = n - (n - \dim(W)) = \dim(W)$, y por lo tanto $W = (W^\perp)^\perp$. $\square$

Ejemplo 7.3.5. Consideremos los vectores $u = (1, 1, 0, 0)$ y $v = (0, 1, -1, 1)$ de $\mathbb{R}^4$ y sea $W = \langle \{u, v\} \rangle$ el espacio generado por u y v . Analicemos qué condiciones tiene que verificar un vector $w = (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ para pertenecer a $W^\perp$. Como u y v son una base de W , bastará verificar que $w \perp u$ y $w \perp v$. Tendremos entonces:

$$\begin{cases} a + b = 0 \\ b - c + d = 0 \end{cases}$$

De la primer ecuación resulta $b = -a$ y reemplazando en la segunda obtenemos $d = a + c$. Luego $w \in W^\perp$ si y sólo si es de la forma

$$w = (a, -a, c, c + a) = a \cdot (1, -1, 0, 1) + c \cdot (0, 0, 1, 1), \quad a, c \in \mathbb{R}$$

Como $\dim(W^\perp) = 4 - \dim(W) = 2$, resulta que $\mathcal{B} = \{(1, -1, 0, 1), (0, 0, 1, 1)\}$ es una base de $W^\perp$. $\blacksquare$

Ejemplo 7.3.6. Sea $W = \{u = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0\}$ tal que algún a_i es no nulo. Entonces W es un hiperplano de $\mathbb{K}^n$ y por lo tanto $\dim(W) = n - 1$. Luego $\dim(W^\perp) = 1$. Sea $a = (a_1, \dots, a_n)$. Entonces si $u \in W$,

$$\langle u, a \rangle = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

y por lo tanto $a \in W^\perp$. Concluimos que $W^\perp = \mathbb{K} \cdot a$, y $W = (\mathbb{K} \cdot a)^\perp$. $\blacksquare$

Ejemplo 7.3.7. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{m \times n}$. Consideremos $W = \ker(A)$, es decir, $W = \{u \in \mathbb{K}^n : A \cdot u = \mathbf{0}\}$. Sea $u \in \ker(A)$. Si $f_1, \dots, f_n$ son las filas de W , entonces de la ecuación 5.3

$$\langle f_i, u \rangle = f_i \cdot u = 0$$

con lo cual u es ortogonal a todas las filas de A . En particular u es ortogonal a una base de $F(A)$ (el espacio fila de A) y del Teorema 7.3.4 resulta $u \in F(A)^\perp$. Concluimos que $\ker(A) \subseteq F(A)^\perp$. Ahora bien, del Teorema 6.2.6 resulta

$$\dim(\ker(A)) = n - \operatorname{rg}(A) = n - \dim(F(A)) = \dim(F(A)^\perp)$$

y por lo tanto $\ker(A) = F(A)^\perp$, o $F(A) = \ker(A)^\perp$.

Como $C(A) = F(A)^t$ resulta $C(A)^\perp = F(A^t)^\perp = \ker(A^t)$. ■

Consideremos ahora un espacio vectorial con producto interno V cualquiera sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ y sea W un subespacio de V . Entonces por el Teorema 7.3.4 $V = W \oplus W^\perp$. Luego dado $v \in V$, existe un único $w_1 \in W$ y un único $w_2 \in W^\perp$ tales que

$$v = w_1 + w_2$$

Podemos considerar la función

$$(7.5) \quad \operatorname{pr}_W : V \rightarrow W, \quad v \mapsto \operatorname{pr}_W(v) = w_1$$

Definición 7.3.8. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ de dimensión finita n y sea W un subespacio de V . La función $\operatorname{pr}_W : V \rightarrow W$ definida por (7.5) se denomina **proyección ortogonal sobre W** . Si $W = \mathbb{K} \cdot u$ para algún $u \in V$, la proyección ortogonal $\operatorname{pr}_{\mathbb{K} \cdot u}$ se denota pr_u .

Observación 7.3.9. Si $u \neq 0 \in V$, $\operatorname{pr}_u(v)$ es la proyección ortogonal de v sobre el subespacio $W = \mathbb{K} \cdot u$. Si $\alpha \in \mathbb{K}$ con $\alpha \neq 0$ y $u' = \alpha \cdot u$, entonces $\mathbb{K} \cdot u' = \mathbb{K} \cdot u$, y por lo tanto $\operatorname{pr}_u(v) = \operatorname{pr}_{\alpha \cdot u}(v)$ cualquiera sea $\alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha \neq 0$.

Teorema 7.3.10. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ de dimensión finita n y sea W un subespacio de V . Entonces:

1. pr_W es una transformación lineal.
2. $\operatorname{pr}_{W^\perp} = \operatorname{Id} - \operatorname{pr}_W$. En particular, $v = \operatorname{pr}_W(v) + \operatorname{pr}_{W^\perp}(v)$ para cada $v \in V$.
3. $w = \operatorname{pr}_W(v)$ si y sólo si $w \in W$ y $v - w \in W^\perp$.
4. Si $\mathcal{B}_W = \{u_1, \dots, u_k\}$ es una base ortogonal de W , entonces $\operatorname{pr}_W(v) = \sum_{i=1}^k \frac{\langle v, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \cdot u_i$.

Demostración. Veamos que pr_W es una transformación lineal. Sean $u, v \in V$ y descompongamos $u = u_1 + u_2$, $v = v_1 + v_2$ donde $u_1, v_1 \in W$ y $u_2, v_2 \in W^\perp$. Entonces

$$u + v = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2)$$

con $u_1 + v_1 \in W$, $u_2 + v_2 \in W^\perp$. Luego

$$\text{pr}_W(u + v) = u_1 + v_1 = \text{pr}_W(u) + \text{pr}_W(v).$$

De manera análoga se prueba que $\text{pr}_W(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot u_1 = \alpha \cdot \text{pr}_W(u)$. Esto prueba el punto 1.

El punto 2 es inmediato: siguiendo la notación anterior, si $v = v_1 + v_2$, entonces

$$\text{pr}_{W^\perp}(v) = v_2 = v - v_1 = v - \text{pr}_W(v).$$

Veamos el punto 2. Si $w = \text{pr}_W(v)$, entonces $w \in W$ y por el punto 2 $v - w = v - \text{pr}_W(v) = \text{pr}_{W^\perp}(v) \in W^\perp$.

Recíprocamente, supongamos que $w \in W$ y $v - w \in W^\perp$. Descompongamos $v = w_1 + w_2$ con $w_1 \in W$ y $w_2 \in W^\perp$. Entonces

$$v - w = (w_1 - w) + w_2$$

Como $v - w \in W^\perp$ y $w_2 \in W^\perp$ resulta que $w_1 - w \in W^\perp$. Pero $w_1 - w \in W$ y $W \cap W^\perp = \{\mathbf{0}\}$. Luego $w_1 - w = \mathbf{0}$, es decir, $w = w_1 = \text{pr}_W(v)$.

Para probar el punto 4, observemos que cada $v \in V$ se descompone como $v = \alpha_1 \cdot u_1 + \cdots + \alpha_k \cdot u_k + v_2$, donde $\alpha_i \in \mathbb{K}$ y $v_2 \in (\mathbb{K} \cdot u)^\perp$. Luego $\text{pr}_u(v) = \alpha_1 \cdot u_1 + \cdots + \alpha_k \cdot u_k$. Haciendo el producto interno contra u_i , y dado que $u_j \perp u_i$ si $i \neq j$ y $v_2 \perp u_i$, resulta

$$\langle v, u_i \rangle = \langle \alpha_1 \cdot u_1 + v_2, u_i \rangle = \alpha_i \langle u_i, u_i \rangle$$

y por lo tanto $\alpha_i = \frac{\langle v, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle}$. □

Ejemplo 7.3.11. Consideremos el hiperplano

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -2x - y + z = 0\}$$

Sea $v = (1, 1, 1)$, queremos hallar $\text{pr}_W(v)$.

Observemos que $W = (\mathbb{K} \cdot u)^\perp$ donde $u = (-2, -1, 1)$. Luego $\mathcal{B}_{W^\perp} = \{u\}$ es una base de $W^\perp$ y por el punto 3 del Teorema 7.3.10 resulta

$$\text{pr}_u(v) = \frac{\langle v, u \rangle}{\langle u, u \rangle} \cdot u = \frac{-2}{6} \cdot (-2, -1, 1) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right)$$

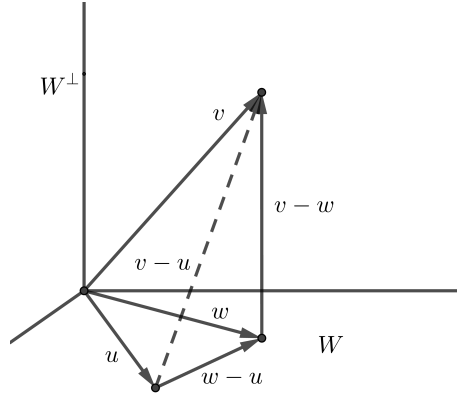
Para hallar $\text{pr}_W(v)$, por el punto 2 basta observar que $\text{pr}_W(v) = (\text{Id} - \text{pr}_{W^\perp})(v)$ y por lo tanto

$$\text{pr}_W(v) = v - \text{pr}_{W^\perp}(v) = (1, 1, 1) - \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right).$$

Es inmediato verificar que $w = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) \in W$. En efecto, $-2\frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 0$. ■

Teorema 7.3.12 (Teorema de la mejor aproximación). *Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ de dimensión finita n y sea W un subespacio de V . Entonces: $\text{pr}_W(v) = w$ si y sólo si $w \in W$ y $\|v - w\| = \min\{\|v - u\| : u \in W\}$.*

Demostración. Fijemos $v \in V$. Supongamos primero que $w = \text{pr}_W(v)$ y sea $u \in V$ cualquiera.



Como $v - w = \text{pr}_{W^\perp}(v)$, resulta $v - w \perp z$ para cada $z \in W$. Por otra parte, $v - u = (v - w) + (w - u)$. Como $w - u \in W$, $v - w$ y $w - u$ son perpendiculares. Luego, en función del Ejercicio 6 de la sección 7.6 resulta

$$\|v - u\|^2 = \|v - w\|^2 + \|w - u\|^2 \geq \|v - w\|^2$$

Concluimos que para cada $u \in W$, $\|v - u\| \geq \|v - w\|$ y por lo tanto $\|v - w\| = \min\{\|v - u\| : u \in W\}$.

Supongamos ahora que $w \in W$ es tal que $\|v - w\| = \min\{\|v - u\| : u \in W\}$, es decir, $\|v - w\| \leq \|v - u\|$ para todo $u \in W$. Probaremos que $v - w \in W^\perp$, luego por el punto 3 resultará que $w = \text{pr}_W(v)$.

Pongamos $z = v - w$ y supongamos por el absurdo que $z \notin W^\perp$. Entonces existe $u_0 \in W$, que podemos suponer sin pérdida de generalidad de norma $\|u_0\| = 1$, tal que $\langle z, u_0 \rangle = c \neq 0$. Definamos $w' = w + c \cdot u_0 \in W$. Entonces:

$$\begin{aligned} \|v - w'\|^2 &= \|v - (w + c \cdot u_0)\|^2 = \|z - c \cdot u_0\|^2 \\ &= \langle z - c \cdot u_0, z - c \cdot u_0 \rangle \\ &= \|z\|^2 - \bar{c} \langle z, u_0 \rangle - c \langle u_0, z \rangle + |c|^2 \|u_0\|^2 \\ &= \|z\|^2 - \bar{c}c - c\bar{c} + |c|^2 \\ &= \|z\|^2 - |c|^2 \end{aligned}$$

Como $|c|^2 > 0$, entonces $\|v - w'\|^2 < \|v - w\|^2$, lo cual contradice la minimalidad de w . Por lo tanto, c debe ser 0 y $v - w \in W^\perp$. □

7.4. Transformaciones lineales ortogonales

Cuando dos espacios vectoriales poseen productos internos, es posible definir una serie de transformaciones lineales entre ellos. Comenzaremos estudiando las *transformaciones ortogonales*.

Definición 7.4.1. Sean $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$ y $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ espacios vectoriales con producto interno sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Una transformación lineal $T : V \rightarrow W$ se dice **ortogonal** si para cada $u, v \in V$ se verifica que

$$\langle T(u), T(v) \rangle_W = \langle u, v \rangle_V.$$

Si además T es un isomorfismo de espacios vectoriales, T se denomina una **isometría lineal** de V en W .

Ejemplo 7.4.2. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que

$$T(a, b) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}a & \frac{\sqrt{2}}{2}a \\ \frac{\sqrt{2}}{2}b & -\frac{\sqrt{2}}{2}b \end{pmatrix}$$

Consideremos en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ los productos internos usuales. Veamos que T es una transformación ortogonal. En efecto,

$$\begin{aligned} \langle T(a, b), T(c, d) \rangle &= \text{tr}((T(a, b))^t \cdot T(c, d)) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}a & \frac{\sqrt{2}}{2}b \\ \frac{\sqrt{2}}{2}a & -\frac{\sqrt{2}}{2}b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2}c & \frac{\sqrt{2}}{2}c \\ \frac{\sqrt{2}}{2}d & -\frac{\sqrt{2}}{2}d \end{pmatrix} \right) \\ &= \text{tr} \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(ac + bd) & \frac{1}{2}(ac - bd) \\ \frac{1}{2}(ac - bd) & \frac{1}{2}(ac + bd) \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(ac + bd) + \frac{1}{2}(ac + bd) \\ &= ac + bd = \langle (a, b), (c, d) \rangle. \end{aligned}$$

Observemos que T es ortogonal, pero no es una isometría lineal, dado que $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$ y $\dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) = 4$, con lo cual T no es un isomorfismo. ■

Ejemplo 7.4.3. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno cualquiera sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, de dimensión $n \in \mathbb{N}$, y sea $\mathcal{B}$ una base ortonormal de V . Consideremos el isomorfismo canónico $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$, $S_{\mathcal{B}}(v) = [v]_{\mathcal{B}}$. Consideremos en $\mathbb{K}^n$ el producto interno usual. Luego del Lema 7.2.7 tenemos que si $[v]_{\mathcal{B}} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^t$ y $[w]_{\mathcal{B}} = (\beta_1, \dots, \beta_n)^t$ entonces

$$\langle v, w \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overline{\beta_i} = [v]_{\mathcal{B}}^t \cdot \overline{[w]_{\mathcal{B}}} = \langle S_{\mathcal{B}}(v), S_{\mathcal{B}}(w) \rangle$$

con lo cual $S_{\mathcal{B}}$ es una isometría lineal. ■

Analizaremos ahora algunas propiedades de las transformaciones lineales ortogonales y de las isometrías lineales.

Teorema 7.4.4. Sean $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$, $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ y $(Z, \langle \cdot, \cdot \rangle_Z)$ espacios vectoriales con producto interno sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sean $T : V \rightarrow W$, $S : W \rightarrow Z$ transformaciones ortogonales. Entonces:

1. T preserva la norma, es decir, $\|T(u)\|_W = \|u\|_V$ para cada $u \in V$.
2. T es una transformación lineal inyectiva.
3. $S \circ T : V \rightarrow Z$ es una transformación ortogonal.

Demostración. Comencemos probando el punto 1. Sea $u \in V$. Entonces

$$\|T(u)\|_W^2 = \langle T(u), T(u) \rangle_W = \langle u, u \rangle_V = \|u\|_V^2$$

de donde resulta que $\|T(u)\|_W = \|u\|_V$.

Si ahora $u \in \ker(T)$, entonces $0 = \|T(u)\|_W = \|u\|_V$, con lo cual $\|u\|_V = 0$ y entonces $u = \mathbf{0}$. Luego $\ker(T) = \{\mathbf{0}\}$ y T es inyectiva.

Veamos finalmente el punto 3. Sean $u, v \in V$. Entonces

$$\langle (S \circ T)(u), (S \circ T)(v) \rangle_Z = \langle S(T(u)), S(T(v)) \rangle_Z = \langle T(u), T(v) \rangle_W = \langle u, v \rangle_V.$$

con lo cual $S \circ T$ es ortogonal. □

Teorema 7.4.5. Sean $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$, $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ y $(Z, \langle \cdot, \cdot \rangle_Z)$ espacios vectoriales con producto interno sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Entonces:

1. $\text{Id} : V \rightarrow V$ es una isometría lineal.
2. $T^{-1} : W \rightarrow V$ es una isometría lineal.
3. Si $T : V \rightarrow W$ y $S : W \rightarrow Z$ son isometrías lineales, entonces $S \circ T : V \rightarrow Z$ es una isometría lineal.

Demostración. El punto 1 es trivial y el punto 3 es una consecuencia inmediata del Teorema 7.4.4. Probemos entonces el punto 2. Como $T : V \rightarrow W$ es un isomorfismo de espacios vectoriales, del Teorema 6.3.5 resulta que $T^{-1} : W \rightarrow V$ es un isomorfismo de espacios vectoriales. Sean $w, z \in W$ y sean $u = T^{-1}(w)$, $v = T^{-1}(z)$. Entonces $w = T(u)$, $z = T(v)$ y como T es una isometría lineal se tiene que:

$$\langle T^{-1}(w), T^{-1}(z) \rangle_V = \langle u, v \rangle_V = \langle T(u), T(v) \rangle_W = \langle w, z \rangle_W.$$

Concluimos que T^{-1} es una isometría lineal. □

Teorema 7.4.6. Sean $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle_V)$ y $(W, \langle \cdot, \cdot \rangle_W)$ espacios vectoriales con producto interno sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$, y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces son equivalentes:

1. T es una isometría lineal;
2. T transforma una base ortonormal cualquiera de V en una base ortonormal de W .

Demostración. $1 \Rightarrow 2$) Supongamos que T es una isometría lineal y sea $\mathcal{B}_V = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ortonormal de V . Pongamos $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_n\}$ donde $w_i = T(u_i)$. En función del Teorema 6.3.9, $\mathcal{B}_W$ es una base de W . Veamos que es ortonormal. En efecto,

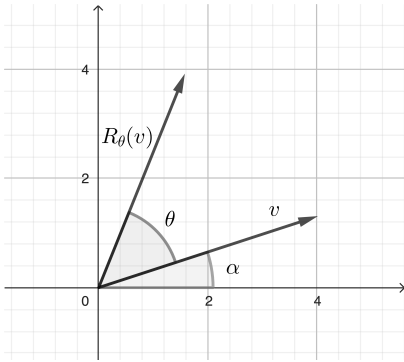
$$\langle w_i, w_j \rangle_W = \langle T(u_i), T(u_j) \rangle_W = \langle u_i, u_j \rangle_V = \delta_{ij}.$$

$2 \Rightarrow 1$) Sea ahora $\mathcal{B}_V = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base ortonormal de V tal que $\mathcal{B}_W = \{T(u_1), \dots, T(u_n)\}$ es una base ortonormal de W . Entonces por el Teorema 6.3.9 T es un isomorfismo de espacios vectoriales. Si ahora $v, w \in V$ y descomponemos $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$, $w = \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot u_j$, entonces del Lema 7.2.7 tenemos que

$$\langle T(v), T(w) \rangle_W = \sum_{i=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_i = \langle v, w \rangle$$

y por lo tanto T es una isometría lineal. $\square$

Ejemplo 7.4.7. Consideremos $\mathbb{R}^2$ con el producto interno usual y sea $R_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una rotación alrededor del origen de coordenadas en un ángulo θ . Sea $v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$ y $w = (x', y') = R_\theta(v)$. Si α es el ángulo que forman el vector v con el eje positivo de las x , entonces w forma un ángulo $\alpha + \theta$ con el eje positivo de las x . Además $\|w\| = \|R_\theta(v)\| = \|v\|$ porque las rotaciones preservan la norma.



Luego

$$v = \|v\| \cdot (\cos(\alpha), \sin(\alpha)) \quad \text{y} \quad w = \|v\| \cdot (\cos(\alpha + \theta), \sin(\alpha + \theta)).$$

Es decir,

$$(7.6) \quad \begin{cases} x' = \|v\| \cos(\alpha + \theta) \\ y' = \|v\| \sin(\alpha + \theta) \end{cases} \quad \begin{cases} x = \|v\| \cos(\alpha) \\ y = \|v\| \sin(\alpha) \end{cases}$$

Desarrollando el coseno y el seno de la suma y reemplazando por la fórmula para las coordenadas x e y en (7.6) tenemos que

$$\begin{aligned} x' &= \|v\|(\cos(\alpha) \cos(\theta) - \sin(\alpha) \sin(\theta)) & y' &= \|v\|(\sin(\alpha) \cos(\theta) + \cos(\alpha) \sin(\theta)) \\ &= x \cos(\theta) - y \sin(\theta), & &= y \cos(\theta) + x \sin(\theta) \end{aligned}$$

Concluimos que

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

y por lo tanto R_θ es una transformación lineal. Además $T(e_1) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$ y $T(e_2) = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$ forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Luego por el Teorema 7.4.6, R_θ es una isometría lineal. $\blacksquare$

Analizaremos ahora las propiedades de la matriz de una isometría lineal.

Teorema 7.4.8. Sean V y W espacios vectoriales con producto interno sobre el mismo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, de la misma dimensión n . Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ una base ortonormal de V y W respectivamente y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Sea $A = [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ y pongamos $A^* = \overline{A}^t$.

Entonces: T es una isometría lineal si y sólo si $A^* \cdot A = \text{Id}$.

Demostración. Comencemos analizando el caso $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, dotando a $\mathbb{K}^n$ del producto interno usual. Como T es lineal, existe una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que $T(u) = A \cdot u$ para cada $u \in \mathbb{K}^n$. Luego, si T es ortogonal, resulta que

$$\langle u, v \rangle = \langle T(u), T(v) \rangle = (A \cdot u)^t \cdot \overline{(A \cdot v)} = u^t \cdot (A^t \cdot \overline{A}) \cdot \overline{v}$$

Luego se tiene que $u^t \cdot (A^t \cdot \overline{A}) \cdot \overline{v} = u^t \cdot \overline{v}$ para cada $u, v \in \mathbb{K}^n$. Tomando $u = e_i$ y $v = e_j$, resulta

$$e_i \cdot (A^t \cdot \overline{A}) \cdot e_j = \delta_{ij}$$

para cada $i, j = 1, \dots, n$. Por otra parte, $(A^t \cdot \overline{A}) \cdot e_j$ es la columna c_j de $A^t \cdot \overline{A}$, y $e_i^t \cdot c_j$ es la entrada i -ésima de c_j . Es decir, $e_i \cdot (A^t \cdot \overline{A}) \cdot e_j$ es la entrada ij de $A^t \cdot \overline{A}$. Por lo tanto debe ser

$$A^t \cdot \overline{A} = \text{Id}_n.$$

Conjugando ambos miembros, y dado que $\overline{\text{Id}_n} = \text{Id}_n$, tenemos que $\overline{A}^t \cdot A = \text{Id}_n$.

Recíprocamente, supongamos que $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es una matriz tal que $A^* \cdot A = \text{Id}_n$. Nuevamente podemos conjugar ambos miembros y resulta que $A^t \cdot \overline{A} = \text{Id}_n$. Sea $T : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ dada por $T(u) = A \cdot u$. Entonces

$$\langle T(u), T(v) \rangle = (A \cdot u)^t \cdot \overline{(A \cdot v)} = u^t \cdot (A^t \cdot \overline{A}) \cdot \overline{v} = u^t \cdot \overline{v} = \langle u, v \rangle$$

y por lo tanto T es una isometría lineal.

Sea ahora $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal cualquiera y consideremos los isomorfismos canónicos $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$, $S_{\mathcal{B}'} : W \rightarrow \mathbb{K}^n$. Sea $T' = S_{\mathcal{B}'} \circ T \circ S_{\mathcal{B}}^{-1} : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{T} & W \\ S_{\mathcal{B}} \left(\begin{array}{c} \nearrow S_{\mathcal{B}}^{-1} \\ \downarrow \end{array} \right) & & \downarrow S_{\mathcal{B}'} \\ \mathbb{K}^n & \xrightarrow{T'} & \mathbb{K}^n \end{array}$$

Como $S_{\mathcal{B}}$ y $S_{\mathcal{B}'}$ son isometrías lineales, del Teorema 7.4.5 resulta que T es una isometría lineal si y sólo si T' es una isometría lineal, tomando en $\mathbb{K}^n$ el producto interno usual.

Observemos que $[S_{\mathcal{B}}]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = [S_{\mathcal{B}'}]_{\mathcal{B}', \mathcal{C}} = \text{Id}_n$. Luego por el Teorema 6.4.11, resulta

$$[T']_{\mathcal{C}} = [S_{\mathcal{B}'}]_{\mathcal{B}', \mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \cdot ([S_{\mathcal{B}}]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}})^{-1} = [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$$

Concluimos de la primera parte que T es una isometría lineal si y sólo si $[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^* \cdot [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{Id}$. $\square$

Definición 7.4.9. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz cuadrada y denotemos por $A^* = \overline{A}^t$.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $A^* \cdot A = A^t \cdot A = \text{Id}_n$, A se dice una **matriz ortogonal**.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y $A^* \cdot A = \text{Id}_n$, A se dice una **matriz unitaria**.

Observación 7.4.10. Si A es una matriz unitaria, entonces como $A^* \cdot A = \text{Id}_n$ y $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$, resulta

$$1 = \det(\text{Id}_n) = \det(A^*) \det(A) = |\det(A)|^2$$

Luego, $\det(A) \neq 0$ es un número de módulo 1. En el caso real, tenemos que si A es ortogonal, entonces $\det(A) = \pm 1$.

Además, como $A^* \cdot A = \text{Id}_n$, resulta que $A^{-1} = A^*$, y entonces en particular, $A \cdot A^* = \text{Id}_n$, es decir, A^* también es unitaria, o, en el caso real, A^t también es una matriz ortogonal.

Ejemplo 7.4.11. Consideremos el producto interno usual en $\mathbb{C}^3$ y sea $T : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ dada por

$$T \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_2 \\ iz_1 \\ \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) z_3 \end{pmatrix}$$

Entonces $T(z) = A \cdot z$ donde $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w \end{pmatrix}$, y $w = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ y por lo tanto T es lineal. Observemos

que $|w| = 1$. Como $A = [T]_{\mathcal{C}}$, probaremos que T es una isometría lineal demostrando que A es una matriz unitaria. En efecto,

$$A^* \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \overline{w} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \overline{w}w \end{pmatrix} = \text{Id}_3$$

dado que $-i^2 = 1$ y $w\overline{w} = |w|^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 1$. ■

Teorema 7.4.12. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Entonces son equivalentes:

1. A es una matriz ortogonal (resp. unitaria) (es decir, $A^* \cdot A = \text{Id}_n$).
2. Las columnas de A forman una base ortonormal de $\mathbb{K}^n$.
3. Las filas de A forman una base ortonormal de $\mathbb{K}^n$.

Demostración. Haremos la prueba suponiendo que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y por lo tanto demostraremos esta caracterización para matrices unitarias. La prueba para matrices ortogonales es completamente análoga, ignorando la conjugación donde aparezca. A lo largo de la prueba, dada $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ denotamos $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ tal que $M_A(u) = A \cdot u$. Entonces $A = [M_A]_{\mathcal{C}}$ y del Teorema 7.4.8 resulta que A es una matriz unitaria si y sólo si M_A es una isometría lineal.

Probemos la equivalencia entre los puntos 1 y 2. Del Teorema 7.4.6 tenemos que M_A es una isometría lineal si y sólo si transforma la base canónica de $\mathbb{K}^n$ en una base ortonormal de $\mathbb{K}^n$. Como $T(e_j)$ es la columna j -ésima de A , resulta que A es unitaria si y sólo si las columnas de A forman una base ortonormal de $\mathbb{K}^n$.

Veamos finalmente la equivalencia entre los puntos 1 y 3. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y denotemos por $f_i \in \mathbb{K}^{1 \times n}$ la i -ésima fila de A . Observemos que entonces $\overline{f_i}^t$ es la i -ésima columna de A^* . De (5.1), la entrada ij de $A \cdot A^*$ es el producto interno usual entre la fila i de A y la columna j de A^* , es decir,

$$(A \cdot A^*)_{ij} = f_i \cdot \overline{f_j}^t.$$

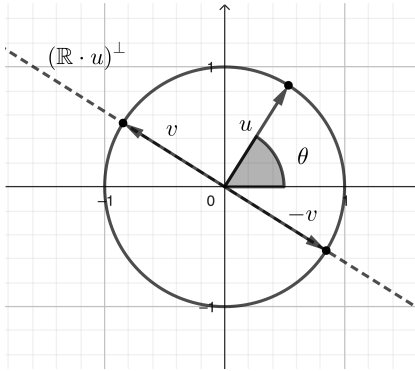
De la observación 7.4.10 tenemos que $A^* \cdot A = \text{Id}_n$ si y sólo si $A \cdot A^* = \text{Id}_n$. Luego, A es unitaria si y sólo si $A \cdot A^* = \text{Id}_n$, lo que ocurre si y sólo si $(A \cdot A^*)_{ij} = \delta_{ij}$, es decir, si y sólo si

$$\langle f_i, f_j \rangle = f_i \cdot \overline{f_j}^t = \delta_{ij}.$$

Concluimos que $A \cdot A^* = \text{Id}_n$ si y sólo si $\{f_1, \dots, f_n\}$ es un conjunto ortonormal de $\mathbb{K}^n$.

Del Lema 7.2.9 resulta que un conjunto ortogonal es l.i., y por lo tanto un conjunto ortogonal de $\mathbb{K}^n$ de n vectores es una base. Por lo tanto $\{f_1, \dots, f_n\}$ es un conjunto ortonormal de $\mathbb{K}^n$ si y sólo si es una base ortonormal de $\mathbb{K}^n$. $\square$

Ejemplo 7.4.13. Consideremos una matriz ortogonal $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Del Teorema 7.4.12 las columnas c_1 y c_2 de A forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. En particular, c_1 es un vector de norma 1, y por lo tanto se encuentra sobre la circunferencia unitaria $x^2 + y^2 = 1$. Luego existe $\theta \in \mathbb{R}$ tal que $c_1 = (\cos(\theta), \sin(\theta))$. Como el complemento ortogonal a $\mathbb{R} \cdot c_1$ tiene dimensión 1 y $v = (-\sin(\theta), \cos(\theta)) \perp c_1$, resulta que $(\mathbb{R} \cdot c_1)^\perp = \mathbb{R} \cdot v$.



Como $c_2 \in (\mathbb{R} \cdot c_1)^\perp$, existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $c_2 = \lambda \cdot v$. Pero $\|v\| = 1$ y $\|c_2\| = 1$, luego $|\lambda| = 1$ y por lo tanto $\lambda = \pm 1$. Concluimos que $c_2 = v$ o $c_2 = -v$. Por lo tanto

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ \sin(\theta) & -\cos(\theta) \end{pmatrix}$$

Observemos que la primera matriz, que corresponde a una rotación en ángulo θ alrededor del origen (ver Ejemplo 7.4.7), tiene determinante 1, y la segunda tiene determinante -1 . Veremos más adelante que la segunda es la matriz de una reflexión respecto de una recta que pasa por el origen (ver Ejemplo ??) $\blacksquare$

7.5. Transformaciones autoadjuntas y antisimétricas

Continuamos el estudio de las transformaciones lineales en espacio con producto interno. En primer lugar veremos que todo funcional lineal en estos espacios está completamente determinado por un vector fijo. Más precisamente:

Teorema 7.5.1 (Teorema de Representación de Riesz). *Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio con producto interno de dimensión finita sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. Para todo funcional lineal $f \in V^*$, existe un único $z \in V$ tal que $f(v) = \langle v, z \rangle$ para todo $v \in V$.*

Demostración. Sea $\{u_1, \dots, u_n\}$ una base ortonormal de V . Del Lema 7.2.6, para cualquier $v \in V$ resulta:

$$f(v) = f\left(\sum_{i=1}^n \langle v, u_i \rangle \cdot u_i\right) = \sum_{i=1}^n \langle v, u_i \rangle f(u_i).$$

Como $f(u_i) \in \mathbb{K}$, del Lema 7.1.3 resulta

$$f(v) = \sum_{i=1}^n \langle v, \overline{f(u_i)} u_i \rangle = \left\langle v, \sum_{i=1}^n \overline{f(u_i)} u_i \right\rangle$$

Definiendo $z = \sum_{i=1}^n \overline{f(u_i)} u_i$, queda probada la existencia. La unicidad se sigue de que si $\langle v, z_1 \rangle = \langle v, z_2 \rangle$ para todo $v \in V$, entonces $z_1 = z_2$ (ver Ejercicio 2 de la sección 7.6). $\square$

Teorema 7.5.2. *Sean V, W espacios vectoriales de dimensión finita con producto interno sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal. Entonces existe una única transformación lineal $T^* : W \rightarrow V$ tal que*

$$\langle T(v), w \rangle_W = \langle v, T^*(w) \rangle_V$$

para cada $v \in V$ y cada $w \in W$.

Demostración. Sea $w \in W$ un vector fijo. Definimos la aplicación $f_w : V \rightarrow \mathbb{K}$ como:

$$(7.7) \quad f_w(v) = \langle T(v), w \rangle_W$$

Debido a la linealidad de T y a la propiedad (PI1) del producto interno es fácil ver que f_w es un funcional lineal sobre V . Por el Teorema 7.5, existe un único vector $u_w \in V$ tal que:

$$(7.8) \quad f_w(v) = \langle v, u_w \rangle_V \quad \forall v \in V$$

Definimos entonces la aplicación $T^* : W \rightarrow V$ tal que $T^*(w) = u_w$. Combinando (7.7) y (7.8) resulta

$$\langle T(v), w \rangle_W = f_w(v) = \langle v, u_w \rangle_V = \langle v, T^*(w) \rangle_V.$$

Sólo nos queda probar que T^* es una transformación lineal.

Sean $w_1, w_2 \in W$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Para cualquier $v \in V$:

$$\begin{aligned}\langle v, T^*(w_1 + \alpha \cdot w_2) \rangle &= \langle T(v), w_1 + \alpha \cdot w_2 \rangle = \langle T(v), w_1 \rangle + \bar{\alpha} \langle T(v), w_2 \rangle \\ &= \langle v, T^*(w_1) \rangle + \bar{\alpha} \langle v, T^*(w_2) \rangle \\ &= \langle v, T^*(w_1) + \alpha \cdot T^*(w_2) \rangle\end{aligned}$$

Como la igualdad se cumple para todo $v \in V$, deducimos del Ejercicio 2 de la sección 7.6 que

$$T^*(w_1 + \alpha w_2) = T^*(w_1) + \alpha \cdot T^*(w_2)$$

Concluimos del Ejercicio 4 de la sección 6.6 que T^* es una transformación lineal.

Veamos finalmente que T^* es única. En efecto, si $U : W \rightarrow V$ es una transformación lineal que cumple la misma propiedad que T^* , entonces $\langle v, T^*(w) \rangle = \langle v, U(w) \rangle$ para cada $v \in V$ y todo $w \in W$. Nuevamente del Ejercicio 2 de la sección 7.6 resulta que $U(w) = T^*(w)$ para cada $w \in W$. Luego $U = T^*$. $\square$

Definición 7.5.3. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales con producto interno, de dimensión finita, sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. La única transformación lineal $T^* : W \rightarrow V$ que verifica que para cada $v \in V$ y cada $w \in W$ vale

$$\langle T(v), w \rangle_W = \langle v, T^*(w) \rangle_V$$

se denomina **adjunta** de T .

Si $T : V \rightarrow V$ (es decir, $W = V$) y $T^* = T$, T se denomina una transformación lineal **autoadjunta**.

Si en cambio $T^* = -T$, T se denomina una transformación lineal **antisimétrica**.

Lema 7.5.4. Sean $T : V \rightarrow W$ y $S : W \rightarrow Z$ transformaciones lineales entre espacios vectoriales con producto interno, de dimensión finita, sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. Entonces:

1. $(T^*)^* = T$.
2. $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$

Demostración. Sean $v \in V$ y $w \in W$ cualesquiera. Entonces de la Definición 7.5.3 y de la propiedad (PI2) del producto interno, resulta

$$\langle T^*(w), v \rangle_V = \overline{\langle v, T^*(w) \rangle_W} = \overline{\langle T(v), w \rangle_V} = \langle w, T(v) \rangle_V$$

con lo cual $(T^*)^* = T$.

Veamos el segundo punto. Sean $v \in V$ y $z \in Z$. Entonces

$$\langle (S \circ T)(v), z \rangle_Z = \langle S(T(v)), z \rangle_Z = \langle T(v), S^*(z) \rangle_W = \langle v, T^*(S^*(z)) \rangle.$$

De la unicidad de la adjunta, resulta que $(S \circ T)^* = T^* \circ S^*$. $\square$

Ejemplo 7.5.5. Supongamos que $T : V \rightarrow W$ es una isometría lineal entre espacios vectoriales con producto interno sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$. $T^{-1} : W \rightarrow V$ también es una isometría lineal y por lo tanto para cada $u \in V$, $v \in W$ se verifica que

$$\langle T(v), w \rangle_W = \langle T^{-1}(T(v)), T^{-1}(w) \rangle_V = \langle v, T^{-1}(w) \rangle_V$$

De la unicidad de la adjunta concluimos que $T^* = T^{-1}$. ■

Ejemplo 7.5.6. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^3$ dada por

$$T(z_1, z_2) = (2z_1, iz_1, z_1 + iz_2)$$

es decir, $T = M_A$ donde $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & i \\ 1 & i \end{pmatrix}$. Calcularemos la adjunta $T^* : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$ de T . Como T^* es

una transformación lineal, basta determinar $T^*(e_1)$, $T^*(e_2)$ y $T^*(e_3)$. Denotemos por $\tilde{e}_1$ y $\tilde{e}_2$ los versores canónicos en $\mathbb{C}^2$, para distinguirlos de los correspondientes versores de $\mathbb{C}^3$. Entonces tendremos que

$$T^*(e_j) = \langle T^*(e_j), \tilde{e}_1 \rangle \cdot \tilde{e}_1 + \langle T^*(e_j), \tilde{e}_2 \rangle \cdot \tilde{e}_2.$$

Ahora, del punto 1 del Teorema 7.5.4 resulta

$$\langle T^*(e_1), \tilde{e}_1 \rangle = \langle e_1, T(\tilde{e}_1) \rangle = \langle e_1, 2 \cdot e_1 + e_3 \rangle = 2$$

$$\langle T^*(e_1), \tilde{e}_2 \rangle = \langle e_1, T(\tilde{e}_2) \rangle = \langle e_1, i \cdot e_2 + i \cdot e_3 \rangle = 0$$

$$\langle T^*(e_2), \tilde{e}_1 \rangle = \langle e_2, T(\tilde{e}_1) \rangle = \langle e_2, 2 \cdot e_1 + e_3 \rangle = 0$$

$$\langle T^*(e_2), \tilde{e}_2 \rangle = \langle e_2, T(\tilde{e}_2) \rangle = \langle e_2, i \cdot e_2 + i \cdot e_3 \rangle = -i$$

$$\langle T^*(e_3), \tilde{e}_1 \rangle = \langle e_3, T(\tilde{e}_1) \rangle = \langle e_3, 2 \cdot e_1 + e_3 \rangle = 1$$

$$\langle T^*(e_3), \tilde{e}_2 \rangle = \langle e_3, T(\tilde{e}_2) \rangle = \langle e_3, i \cdot e_2 + i \cdot e_3 \rangle = -i$$

Concluimos que

$$T^*(e_1) = 2 \cdot \tilde{e}_1, \quad T^*(e_2) = -i \cdot \tilde{e}_2, \quad T^*(e_3) = \tilde{e}_1 - i \cdot e_3$$

y por lo tanto $T^* = M_B : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2$ donde

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -i & -i \end{pmatrix}$$

es decir, $B = \overline{A}^t = A^*$. Veremos a continuación que esto siempre ocurre.

Teorema 7.5.7. Sea $T : V \rightarrow W$ una transformación lineal entre espacios vectoriales con producto interno, de dimensión finita, sobre el mismo cuerpo $\mathbb{K}$ y sean $\mathcal{B}_V$ y $\mathcal{B}_W$ bases ortonormales de V y W respectivamente. Entonces

$$[T^*]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^*.$$

Demostración. Para la prueba seguimos el razonamiento del Ejemplo 7.5.6. Supongamos que $\mathcal{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $\mathcal{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$. Entonces la columna j -ésima de $[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ es el vector de componentes $[T(v_j)]_{\mathcal{B}'}$. Como $\mathcal{B}'$ es una base ortonormal, resulta que $T(v_j) = \sum_{i=1}^n \langle T(v_j), w_i \rangle \cdot w_i$, y por lo tanto la entrada ij de $[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ es $\langle T(v_j), w_i \rangle$. Luego la entrada ij de $[T]_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^*$ es $\overline{\langle T(v_i), w_j \rangle}$.

De la misma manera, la entrada ij de $[T^*]_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$ es $\langle T^*(w_j), v_i \rangle$. Por lo tanto, para probar el Teorema, debemos ver que

$$(7.9) \quad \langle T^*(w_j), v_i \rangle = \overline{\langle T(v_i), w_j \rangle}.$$

Pero esto último es inmediato. En efecto, del Lema 7.5.4 y de la propiedad (PI2) del producto interno resulta $\langle T^*(w_j), v_i \rangle = \langle w_j, T(v_i) \rangle = \overline{\langle T(v_i), w_j \rangle}$. $\square$

Del Teorema 7.5.7 obtenemos inmediatamente:

Corolario 7.5.8. Sea V un espacio vectorial con producto interno, de dimensión finita n sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Sea $\mathcal{B}$ una base ortonormal de V . Entonces:

1. T es autoadjunta si y sólo si $[A]_{\mathcal{B}}^* = A$
2. T es antisimétrica si y sólo si $[A]_{\mathcal{B}}^* = -A$.

Definición 7.5.9. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Si $A^* = A$, A se dice una **matriz hermitiana** y si $A^* = -A$, A se dice una **matriz anti-hermitiana**.

En el caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, una matriz hermitiana se denomina **simétrica**, y una matriz anti-hermitiana se dice **anti-simétrica**.

7.6. Ejercicios

1. Sean $t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R}$ números reales distintos y sea $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\langle p, q \rangle = \sum_{i=1}^n p(t_i)q(t_i).$$

Probar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interno en $\mathbb{R}_n[x]$.

Repetir el ejercicio en $\mathbb{C}_n[z]$, tomando $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ y poniendo $\langle p, q \rangle = \sum_{i=1}^n p(z_i)\overline{q(z_i)}$.

2. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno y sean $v, w \in V$. Probar que si $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$ para cada $u \in V$, entonces $v = w$. Concluir lo mismo si vale que $\langle v, u \rangle = \langle w, u \rangle$ para cada $u \in V$.
3. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sean $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ productos internos en V . Probar que $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$\langle u, v \rangle = \langle u, v \rangle_1 + \langle u, v \rangle_2$$

es un producto interno en V .

4. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ la norma asociada. Probar que para cada $u, v \in V$ se tiene:

a) $\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}(\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$. (fórmula de polarización).

b) $\|u+v\|^2 + \|u-v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$. (Ley del paralelogramo).

c) $\langle u, v \rangle = \frac{1}{2}(\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$.

d) Probar que la norma $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^2$ dada en el Ejemplo 7.1.9 no es la norma asociada a ningún producto interno de $\mathbb{R}^2$.

5. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con producto interno y sean $u, v \in V$. Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ cualesquiera. Probar que

$$(\alpha u, \beta v) = \begin{cases} (u, v) & \text{si } \alpha\beta > 0 \\ \pi - (u, v) & \text{si } \alpha\beta < 0 \end{cases}.$$

6. Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{R}$.

a) Probar la siguiente generalización del **Teorema de Coseno**: Sean $u, v \in V$ y $\theta = (u, v)$. Entonces

$$\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos(\theta).$$

b) Probar el **Teorema de Pitágoras**: Sean $u, v \in V$. Entonces: $u \perp v$ si y sólo si $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

c) Interpretar estos resultados geoméricamente en $\mathbb{R}^2$.

7. Sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de un espacio vectorial V de dimensión finita n , sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Sean $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$. Probar que existe un único vector $w \in V$ tal que $\langle w, u_i \rangle = \alpha_i$ para cada $i = 1, \dots, n$.

8. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ y sean $u, v \in V$ cualesquiera. Probar que $w_1 = \|u\| \cdot v + \|v\| \cdot u$ y $w_2 = \|u\| \cdot v - \|v\| \cdot u$ son vectores ortogonales.

9. Sea V un espacio vectorial cualquiera sobre $\mathbb{K}$. Consideremos $\mathbb{K}^n$ con el producto interno usual $\langle \cdot, \cdot \rangle$, y fijemos una base $\mathcal{B}$ cualquiera de V . Sea $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ el isomorfismo canónico y definamos $\langle \cdot, \cdot \rangle_V : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ poniendo

$$\langle u, v \rangle_V = \langle S_{\mathcal{B}}(u), S_{\mathcal{B}}(v) \rangle.$$

Probar que $\langle \cdot, \cdot \rangle_V$ es un producto interno en V para el cual $\mathcal{B}$ es una base ortonormal.

10. Determinar la base ortonormal $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ que se obtiene a partir del proceso de Gram-Schmidt a la base $\tilde{\mathcal{B}} = \{u_1, u_2, u_3\}$ dada en cada caso y hallar la matriz $C_{\tilde{\mathcal{B}} \rightarrow \mathcal{B}}$:
- a) $u_1 = (2, 6, 3)$, $u_2 = (-5, 6, 24)$, $u_3 = (9, -1, 4)$;
 - b) $u_1 = (3, 4, 12)$, $u_2 = (7, -8, 15)$, $u_3 = (-15, 6, 44)$.
11. Dar una base del complemento ortogonal $W^\perp$ del subespacio vectorial W de V dado en cada caso:
- a) $W = \langle \{(1, 2, 3, 5), (1, 0, 0, 1)\} \rangle$, $V = \mathbb{R}^4$ con el producto interno usual.
 - b) $W = \langle \{p(x) = 1 + x^2\} \rangle$, $V = \mathbb{R}_2[x]$ con el producto interno definido por $t_1 = 0$, $t_2 = 1$ en $\mathbb{R}_2[x]$ dado en el Ejercicio 1.
 - c) $W = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle$, $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ con el producto interno del Ejemplo 7.1.6.
12. Dados los vectores $u = (2, -1, 2)$, $v = (1, 2, 1)$ y $w = (-2, 3, 3)$ en $\mathbb{R}^3$, sea $V = \langle \{u, v\} \rangle$ el subespacio generado por u y v . Hallar $\text{pr}_V(w)$ y $\text{pr}_{W^\perp}(w)$.
13. Consideremos el espacio vectorial $V = \mathbb{R}_1[x]$ de los polinomios de grado menor o igual a 1. Definimos un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ mediante la evaluación en los puntos $\{-1, 1\}$, es decir,

$$\langle p, q \rangle = p(-1)q(-1) + p(1)q(1)$$

(ver Ejercicio 1.

- a) Hallar una base ortonormal de V para este producto interno.
 - b) Probar que $T : \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ dada por $T(p)(x) = p(-x)$ es una isometría lineal.
14. Sea $u = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ un vector de norma 1 distinto de $\pm e_3$. Probar que existe $x \in \mathbb{R}$ tal que
- $$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ bx & -ax & 0 \\ acx & bcx & -\frac{1}{x} \end{pmatrix} \text{ es una matriz ortogonal.}$$
15. Determinar, si existe, una transformación ortogonal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(u_i) = v_i$, siendo $u_1 = (1, 2, 2)$, $u_2 = (2, 1, -2)$ y $u_3 = (2, -1, 1)$ y
- a) $v_1 = (1, -2, -2)$, $v_2 = (3, 0, 0)$, $v_3 = (0, 2, 0)$.
 - b) $v_1 = \frac{3}{7}(2, 3, 6)$, $v_2 = \frac{3}{7}(6, 2, -3)$, $v_3 = \frac{3}{7}(3, -6, 2)$.
16. Sea V un espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sean $v, w \in V$ vectores fijos. Definamos $T : V \rightarrow V$ tal que $T(u) = \langle u, v \rangle \cdot w$. Probar que $T^* : V \rightarrow V$ está dada por $T^*(u) = \langle u, w \rangle \cdot v$.
17. Sean $v = (2, -1, 2)$, $w = (3, -6, 6) \in \mathbb{R}^3$. Determinar una matriz $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que: $M_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal autoadjunta tal que $T(v) = (1, 1, 13)$, $T(w) = (3, 21, 33)$ y $\text{tr}(A) = 5$.

18. Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal autoadjunta y sea $v \in V$. Supongamos que existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $T^k(v) = \mathbf{0}$ (T^k denota la composición de T consigo mismo k veces). Probar que entonces $T(v) = \mathbf{0}$.

19. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matriz hermitiana.

a) Probar que $a_{ii} \in \mathbb{R}$ para cada $i = 1, \dots, n$.

b) Probar que A puede descomponerse en bloques como $A = \begin{pmatrix} B & v \\ v^* & \alpha \end{pmatrix}$ donde $B \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ es una matriz hermitiana, $v \in \mathbb{C}^{n \times 1}$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

20. Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V .

a) Sea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ tal que $a_{ij} = \langle u_i, u_j \rangle$. Probar que A es la única matriz tal que

$$\langle v, w \rangle = [v]_{\mathcal{B}}^t \cdot A \cdot \overline{[w]_{\mathcal{B}}}$$

b) Probar que la matriz A del ítem anterior es hermitiana y verifica que $x^t \cdot A \cdot \bar{x} > 0$ para cada $x \in \mathbb{K}^n$ tal que $x \neq \mathbf{0}$.

c) Sea $B = (b_{ij}) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz hermitiana tal que $x^t \cdot B \cdot \bar{x} > 0$ para cada $x \neq 0$. Probar que

$$\langle v, w \rangle_B = [v]_{\mathcal{B}}^t \cdot B \cdot \overline{[w]_{\mathcal{B}}}$$

es un producto interno en V tal que $\langle u_i, u_j \rangle_B = b_{ij}$.

d) Determinar para qué valores $a, b \in \mathbb{R}$ la función $g : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$g(x, y) = ax_1y_1 + bx_1y_2 + bx_2y_1 + bx_2y_2 + (1+b)x_3y_3$$

es un producto interno en $\mathbb{R}^3$.

Autovalores y autovectores

8.1. Subespacios invariantes

En este capítulo estudiaremos las propiedades de los *endomorfismos*, es decir, las transformaciones lineales $T : V \rightarrow V$ donde V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$.

Para poder comprender cómo “actúa” T en V , es decir, de qué manera transforma los vectores de V , podemos intentar descomponer a V en subespacios más pequeños y estudiar como opera la transformación en cada uno de ellos. Analicemos un ejemplo:

Ejemplo 8.1.1. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T = M_A$ con

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observemos que las columnas de A forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ y por lo tanto T es una isometría lineal.

Recordemos que las columnas de A son $T(e_1)$, $T(e_2)$ y $T(e_3)$. Observando la matriz A , podemos ver fácilmente que $T(e_1), T(e_2) \in \langle e_1, e_2 \rangle$ y $T(e_3) = e_3$.

Pongamos $W_1 = \langle e_1, e_2 \rangle$ y $W_2 = \langle e_3 \rangle$. Si $w \in W_1$, entonces $w = \alpha \cdot e_1 + \beta \cdot e_2$ y por lo tanto

$$T(w) = \alpha \cdot T(e_1) + \beta \cdot T(e_2) \in \langle e_1, e_2 \rangle = W_1$$

Por lo tanto tiene sentido restringir el dominio y la imagen de T a W_1 y queda bien definida una transformación lineal $T_1 = T|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_1$.

Además,

$$\begin{aligned} T_1(e_1) &= T(e_1) = \cos(\theta) \cdot e_1 + \operatorname{sen}(\theta) \cdot e_2 \\ T_1(e_2) &= T(e_2) = -\operatorname{sen}(\theta) \cdot e_1 + \cos(\theta) \cdot e_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto si tomamos la base $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ de W_1 , resulta que

$$[T_1]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\operatorname{sen}(\theta) \\ \operatorname{sen}(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

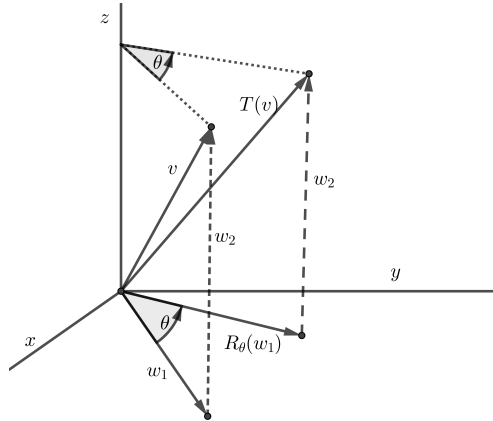
con lo cual T_1 es una rotación en el subespacio W_1 en un ángulo θ .

Por otra parte, si ponemos $W_2 = \langle e_3 \rangle$, como $T(e_3) = e_3$, resulta que $T(W_2) \subseteq W_2$ y por lo tanto podemos definir el endomorfismo $T_2 = T|_{W_2} : W_2 \rightarrow W_2$. En este caso es inmediato verificar que $T_2 = \operatorname{Id}$.

Además $W_1 \perp W_2$ y por lo tanto cada $v \in \mathbb{R}^3$ se descompone ortogonalmente como

$$v = w_1 + w_2 = \operatorname{pr}_{W_1}(v) + \operatorname{pr}_{W_2}(v)$$

y $T(v) = T(w_1) + T(w_2) = T_1(w_1) + T_2(w_2)$. Es decir, T proyecta v al plano xy , lo rota un ángulo θ , y le suma su proyección al eje z :



En síntesis, T rota cada vector de $\mathbb{R}^3$ un ángulo θ alrededor del eje z . ■

Definición 8.1.2. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Sea W un subespacio vectorial de V . Decimos que W es un **subespacio invariante** por T si $T(W) \subseteq W$.

Observación 8.1.3. En función del Ejercicio 3 de la sección 6.6 resulta que si W es un subespacio invariante por $T : V \rightarrow V$, entonces $T|_W : W \rightarrow W$ es un endomorfismo lineal de W .

Ejemplo 8.1.4. Si $T : V \rightarrow V$ es un endomorfismo lineal donde V es un espacio vectorial cualquiera, entonces $W = \{0\}$ es un subespacio invariante por T , pues $T(0) = 0$.

Por otro lado, si $T = \operatorname{Id} : V \rightarrow V$, entonces cualquier subespacio de V es invariante por T . ■

Ejemplo 8.1.5. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2x_1 + x_2, x_2 - 3x_1, x_3, 2x_3 + x_4)$. Observemos que

$$T(e_1) = 2 \cdot e_1 - 3 \cdot e_2, \quad T(e_2) = e_1 + e_2, \quad T(e_3) = e_3 + 2 \cdot e_4, \quad T(e_4) = e_4$$

Luego $W_1 = \langle e_1, e_2 \rangle$ y $W_2 = \langle e_3, e_4 \rangle$ son subespacios invariantes por T . $W_3 = \langle e_4 \rangle$ también es un subespacio invariante.

Observemos que $\mathbb{R}^4 = W_1 \oplus W_2$ y $T = M_A$ donde

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, A es una matriz en bloques, donde el bloque superior derecho es la matriz de $T|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_1$ en la base $\{e_1, e_2\}$ de W_1 y el bloque inferior izquierdo es la matriz de $T|_{W_2} : W_2 \rightarrow W_2$ en la base $\{e_3, e_4\}$ de W_2 . ■

Teorema 8.1.6. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Supongamos que W es un subespacio invariante propio de V por T . Sea $\tilde{\mathcal{B}} = \{u_1, \dots, u_k\}$ una base de W y $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base de V que extiende a $\tilde{\mathcal{B}}$. Pongamos $W' = \langle u_{k+1}, \dots, u_n \rangle$. Entonces:

1. $V = W \oplus W'$.
2. $[T]_{\mathcal{B}}$ se descompone por bloques como

$$(8.1) \quad [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

donde $A \in \mathbb{K}^{k \times k}$, $B \in \mathbb{K}^{(n-k) \times (n-k)}$ y $C = \mathbb{K}^{n \times (n-k)}$.

3. $A = [T]_{\tilde{\mathcal{B}}}$, donde $T|_W : W \rightarrow W$ es la transformación lineal de la Observación 8.1.3.
4. W' es invariante por T si y sólo si $C = \mathbf{0}$.

Demostración. El punto 1 es inmediato. Dejamos los detalles de la prueba como ejercicio. Para probar el punto 2, supongamos que $[T]_{\mathcal{B}} = (a_{ij})$. Entonces para cada $i = 1, \dots, n$,

$$T(u_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot u_i.$$

Como W es T -invariante, $T(u_j) \in W$ para cada $j = 1, \dots, k$ y por lo tanto $a_{ij} = 0$ para cada $1 \leq j \leq k$ y cada $i \geq k+1$. Luego $[T]_{\mathcal{B}}$ tiene la forma dada en (8.1), donde $C = (a_{ij})$ para $1 \leq i \leq k$, $k+1 \leq j \leq n$ y $B = (a_{ij})$ para $k+1 \leq i, j \leq n$.

Ahora bien, W' es también invariante por T si y sólo si $T(u_j) \in W'$ para cada $j = k+1, \dots, n$. Pero esto ocurre si y sólo si $a_{ij} = 0$ para cada $1 \leq i \leq k$ y $k+1 \leq j \leq n$, es decir, si y sólo si $C = \mathbf{0}$. Esto prueba el punto 3. □

Corolario 8.1.7. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita $n \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{K}$. Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal y sean $W_1, \dots, W_k$ subespacios propios de V tal que $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$. Sea $\tilde{\mathcal{B}}_i$ una base de W_i y $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^k \tilde{\mathcal{B}}_i$ una base de V . Entonces: $W_1, \dots, W_k$ son subespacios invariantes por T si y sólo si $[T]_{\mathcal{B}}$ se descompone en bloques diagonales como

$$(8.2) \quad [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ 0 & \boxed{A_2} & \cdot & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ddots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \boxed{A_k} \end{pmatrix}$$

En ese caso, $A_i = [T|_{W_i}]_{\tilde{\mathcal{B}}_i}$.

Demostración. La prueba es inmediata del Teorema 8.1.6 haciendo inducción sobre k . Dejamos los detalles como ejercicio. $\square$

Lema 8.1.8. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita n y sea $T : V \rightarrow V$ un isomorfismo lineal. Entonces si W es un subespacio invariante por T , también es un subespacio invariante por T^{-1} .

Demostración. Observemos en primer lugar que como T es un isomorfismo, $\dim(T(W)) = \dim(W)$. Como $T(W) \subseteq W$, del Teorema 4.3.1 resulta $T(W) = W$. Por lo tanto, $T^{-1}(W) = W$ y entonces W es invariante por T^{-1} . $\square$

Teorema 8.1.9. Sea V un espacio vectorial con producto interno, de dimensión finita, sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Sea W un subespacio invariante por T . Entonces:

1. Si T es una isometría lineal, $W^\perp$ es invariante por T .
2. Si T es autoadjunta, $W^\perp$ es invariante por T .
3. Si T es antisimétrica, $W^\perp$ es invariante por T .

Demostración. Supongamos primero que $T : V \rightarrow V$ es una isometría lineal. Sea $w \in W^\perp$, entonces $\langle w, v \rangle = 0$ para cada $v \in W$. Como T es invertible, W es T^{-1} invariante y T^{-1} es una isometría lineal. Luego, para cada $v \in W$ resulta

$$\langle T(w), v \rangle = \langle T^{-1}(T(w)), T^{-1}(v) \rangle = \langle w, T^{-1}(v) \rangle = 0$$

pues $w \in W^\perp$ y $T^{-1}(v) \in W$. Luego $T(w) \perp v$ para cada $v \in W$ y por lo tanto $T(w) \in W^\perp$.

Veamos ahora el punto 2. Sea $w \in W^\perp$ y $v \in W$ cualquiera. Entonces $T(v) \in W$ y como $T^* = T$ resulta

$$\langle T(w), v \rangle = \langle w, T^*(v) \rangle = \langle w, T(v) \rangle = 0$$

Por lo tanto $T(w) \in W^\perp$ como queríamos ver. El último punto es análogo. Dejamos los detalles como ejercicio. $\square$

8.2. Autovalores y autovectores

Encontrar subespacios invariantes de un endomorfismo lineal $T : V \rightarrow V$ arbitrario es un problema difícil, y de hecho, puede ocurrir que T no deje ningún subespacio invariante distinto de V y de $\{0\}$.

Una forma de afrontar el problema es intentar encontrar al menos un subespacio W invariante por T , con la esperanza de que W admita un complemento también invariante por T (algo que no tiene por qué ocurrir). Los subespacios invariantes más sencillos de encontrar, si existen, son aquellos de dimensión 1.

En esta sección no ocuparemos de estudiar la existencia y las propiedades de estos subespacios. Comencemos caracterizándolos de una manera sencilla:

Lema 8.2.1. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Entonces T admite un subespacio invariante de dimensión 1 si y sólo si existen $u \in V$, $u \neq 0$, y $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que*

$$T(u) = \lambda \cdot u.$$

En ese caso, $W = \langle u \rangle$ es invariante por T y $T(w) = \lambda \cdot w$ para cada $w \in W$.

Demostración. Supongamos que W es un subespacio invariante por T y $\dim(W) = 1$. Entonces si $u \in W$ es un vector cualquiera tal que $u \neq 0$, $W = \mathbb{K} \cdot u$. Como W es invariante por T , $T(u) \in W$, y por lo tanto existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que

$$T(u) = \lambda \cdot u.$$

Además, como $\{u\}$ es una base de W , si $w \in W$, existe $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $w = \alpha \cdot u$ y por lo tanto

$$T(w) = T(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot T(u) = \alpha \cdot (\lambda \cdot u) = (\alpha \lambda) \cdot u = \lambda \cdot (\alpha \cdot u) = \lambda \cdot w.$$

Supongamos ahora que existe $u \neq 0$ en V y $\lambda \in \mathbb{K}$ tal que $T(u) = \lambda \cdot u$. Sea $W = \langle u \rangle = \mathbb{K} \cdot u$. Entonces si $w \in W$, existirá $\alpha \in \mathbb{K}$ tal que $w = \alpha \cdot u$. Luego, con el mismo argumento que en la parte anterior, resulta $T(w) = \lambda \cdot w \in W$, con lo cual W es un subespacio invariante por T de dimensión 1. $\square$

Definición 8.2.2. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Supongamos que $\lambda \in \mathbb{K}$ es un escalar tal que existe $u \in V$, $u \neq 0$ tal que*

$$T(u) = \lambda \cdot u.$$

*Entonces λ se denomina un **autovalor** o **valor propio** de T . Cualquier vector $u \neq 0$ tal que $T(u) = \lambda \cdot u$ se denomina un **autovector** o **vector propio** de T asociado a λ .*

Observación 8.2.3. *En función del Lema 8.2.1 tenemos que $u \neq 0$ es un autovector de T si y sólo si $\langle u \rangle$ es un subespacio invariante por T . Más aún, si u es un autovector de T asociado al autovalor λ , entonces w es un autovector de T asociado a λ cualquiera sea $w \in \langle u \rangle$.*

Ejemplo 8.2.4. Para la transformación identidad $\text{Id} : V \rightarrow V$, donde V es un espacio vectorial cualquiera, tenemos que $\text{Id}(v) = v$ para cada $v \in V$. Luego 1 es un autovalor de Id y $u \in V$ es un autovector de Id asociado a 1 cualquiera sea $u \in V$, $u \neq 0$. $\blacksquare$

Ejemplo 8.2.5. Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo sobre un espacio vectorial V cualquiera sobre $\mathbb{K}$. Si $u \in \ker(T)$ y $u \neq \mathbf{0}$, entonces $T(u) = \mathbf{0} = 0 \cdot u$. Luego $u \in \ker(T)$ es un autovector de T asociado al autovalor 0.

Recíprocamente, si 0 es un autovalor de T y u es un autovector asociado a 0, entonces $T(u) = 0 \cdot u = \mathbf{0}$, con lo cual $u \in \ker(T)$.

Concluimos que u es un autovector de T asociado al autovalor 0 si y sólo si $u \neq \mathbf{0}$ y $u \in \ker(T)$. En otras palabras, 0 es un autovalor de T si y sólo si $\ker(T) \neq \{\mathbf{0}\}$, es decir, si T no es inyectiva. ■

Estudiaremos ahora cómo calcular los autovalores y autovectores de un endomorfismo lineal $T : V \rightarrow V$. Observemos primero que λ es un autovalor de T si y sólo si existe $u \neq \mathbf{0}$ tal que:

$$T(u) = \lambda \cdot u \iff T(u) - \lambda \cdot u = \mathbf{0} \iff (T - \lambda \cdot \text{Id})(u) = \mathbf{0}$$

En conclusión:

$$\lambda \text{ es un autovalor de } T \iff \ker(T - \lambda \text{Id}) \neq \{\mathbf{0}\}$$

y en ese caso, $u \neq \mathbf{0}$ es un autovector de T asociado a λ si y sólo si $u \in \ker(T - \lambda \cdot \text{Id})$.

Definición 8.2.6. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo de V . Si $\lambda \in \mathbb{K}$ es un autovalor de T , el subespacio $E_\lambda = \ker(T - \lambda \cdot \text{Id})$ se denomina **autoespacio** de T asociado a λ .
La dimensión $m_\lambda := \dim(E_\lambda)$ del autoespacio E_λ se denomina **multiplicidad geométrica** del autovalor λ .

Ejemplo 8.2.7. Si V es un espacio vectorial cualquiera sobre $\mathbb{K}$, de los Ejemplos 8.2.4 y 8.2.5 resulta:

- el endomorfismo identidad $\text{Id} : V \rightarrow V$ tiene a 1 como único autovalor, y $E_1 = V$. Luego 1 es un autovalor de multiplicidad n de Id .
- si $T : V \rightarrow V$ es un endomorfismo cualquiera, $E_0 = \ker(T)$. ■

Ejemplo 8.2.8. Supongamos que $T : V \rightarrow V$ es un endomorfismo lineal de un espacio vectorial cualquiera y que existe una base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal, es decir,

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Como las columnas de $[T]_{\mathcal{B}}$ son los vectores de componentes $[T(u_j)]_{\mathcal{B}}$, resulta que $T(u_j) = a_{jj} \cdot u_j$ para cada $j = 1, \dots, n$. Luego $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ son autovalores de T y $u_1, \dots, u_n$ son autovectores asociados a cada uno de ellos respectivamente. ■

Lema 8.2.9. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Si λ es un autovalor de T , entonces E_λ es un subespacio de V invariante por T .

Demostración. Sea $u \in E_\lambda = \ker(T - \lambda \cdot \text{Id})$. Entonces $T(u) = \lambda \cdot u \in E_\lambda$, con lo cual E_λ es invariante por T . $\square$

Lema 8.2.10. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ y $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ son autovalores distintos de T y $u_1, \dots, u_k$ son autovectores asociados a cada uno de ellos, entonces $\{u_1, \dots, u_k\}$ es l.i..

Demostración. Sea u_i un autovector asociado a λ_i para cada $i = 1, \dots, k$ y sea

$$s = \max\{j \in \{1, \dots, k\} : \{u_1, \dots, u_j\} \text{ es l.i.}\}.$$

Si $s = k$ no hay nada más que probar. Supongamos entonces que $s < k$. Entonces $\{u_1, \dots, u_s\}$ es l.i. y $\{u_1, \dots, u_s, u_{s+1}\}$ es l.d. Del Lema 3.1.12 tenemos que $u_{s+1} \in \langle u_1, \dots, u_s \rangle$ y por lo tanto existen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ tales que

$$(8.3) \quad u_{s+1} = \alpha_1 \cdot u_1 + \dots + \alpha_s \cdot u_s.$$

Aplicando T a ambos lados de (8.3) resulta

$$(8.4) \quad \lambda_{s+1} \cdot u_{s+1} = (\alpha_1 \lambda_1) \cdot u_1 + \dots + (\alpha_s \lambda_s) \cdot u_s$$

Por otro lado, si multiplicamos ambos miembros de (8.3) por λ_{s+1} , tenemos que

$$(8.5) \quad \lambda_{s+1} \cdot u_{s+1} = (\alpha_1 \lambda_{s+1}) \cdot u_1 + \dots + (\alpha_s \lambda_{s+1}) \cdot u_s.$$

Restando miembro a miembro (8.4) y (8.5) resulta

$$\mathbf{0} = (\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_{s+1})) \cdot u_1 + \dots + (\alpha_s(\lambda_s - \lambda_{s+1})) \cdot u_s.$$

Como $u_1, \dots, u_s$ son l.i., $\alpha_i \cdot (\lambda_i - \lambda_{s+1}) = 0$ para cada $i = 1, \dots, s$. Pero $\lambda_i \neq \lambda_{s+1}$, y por lo tanto $\alpha_i = 0$ para cada $i = 1, \dots, s$. Pero esto es absurdo pues $u_{s+1} \neq \mathbf{0}$.

Luego $s = k$ y por lo tanto $u_1, \dots, u_k$ son l.i.. $\square$

Hasta el momento hemos presentado sólo algunos ejemplos muy simples de autoespacios asociados a endomorfismos lineales. Esto se debe a que puede resultar difícil encontrar los autovalores y autovectores de un endomorfismo arbitrario $T : V \rightarrow V$ apelando sólo a la definición 8.2.2. El Ejemplo 8.2.8 muestra que puede resultar importante considerar la matriz de T en una base dada de V , aunque esto sólo es posible en el caso de espacios vectoriales de dimensión finita. En lo que resta de la sección nos dedicaremos a estudiar este caso.

Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal de un espacio vectorial V de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$. Consideremos $\mathcal{B}$ una base cualquiera de V . Entonces si $\lambda \in \mathbb{K}$ y $u \in V$, resulta

$$(8.6) \quad T(u) = \lambda \cdot u \iff [T]_{\mathcal{B}} \cdot [u]_{\mathcal{B}} = \lambda \cdot [u]_{\mathcal{B}}$$

Esto motiva la siguiente definición:

Definición 8.2.11. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz cuadrada. Decimos que $\lambda \in \mathbb{K}$ es un **autovalor** de A y que $u \neq \mathbf{0}$ es un **autovector** de A asociado a λ si

$$A \cdot u = \lambda \cdot u.$$

Repitiendo el argumento que usamos para un endomorfismo lineal T , tenemos que λ es un autovalor de una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ si y sólo si existe $u \in \mathbb{K}^n$, $u \neq \mathbf{0}$ tal que:

$$A \cdot u = \lambda \cdot u \iff A \cdot u - \lambda \cdot u = \mathbf{0} \iff (A - \lambda \cdot \text{Id}_n)(u) = \mathbf{0}$$

es decir,

$$(8.7) \quad \lambda \text{ es un autovalor de } A \iff \ker(A - \lambda \text{Id}_n) \neq \{\mathbf{0}\}$$

y en ese caso, u es un autovector de A asociado a λ si y sólo si $u \in \ker(A - \lambda \cdot \text{Id}_n)$.

Definición 8.2.12. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Si $\lambda \in \mathbb{K}$ es un autovalor de A , el subespacio $E_\lambda = \ker(A - \lambda \cdot \text{Id}_n)$ se denomina **autoespacio** de A asociado a λ .

La dimensión $m_\lambda := \dim(E_\lambda)$ del autoespacio E_λ se denomina **multiplicidad geométrica** del autovalor λ .

Observación 8.2.13. En función de la ecuación (8.6) concluimos que dado un endomorfismo lineal $T : V \rightarrow V$ en un espacio vectorial V de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$, y fijada una base $\mathcal{B}$ de V cualquiera, resulta:

- λ es un autovalor de T si y sólo si λ es un autovalor de $A = [T]_{\mathcal{B}}$.
- u es un autovector de T asociado a λ si y sólo si $[u]_{\mathcal{B}}$ es un autovector de A asociado a λ .
- Si $E_\lambda \subseteq V$ es el autoespacio asociado a λ como autovalor de T y $\tilde{E}_\lambda$ es el autoespacio asociado a λ como autovalor de $A = [T]_{\mathcal{B}}$, entonces

$$\tilde{E}_\lambda = S_{\mathcal{B}}(E_\lambda) = \{[u]_{\mathcal{B}} : u \in E_\lambda\}$$

En particular, la multiplicidad geométrica de λ como autovalor de T o de A es la misma.

Por lo tanto, para determinar autovalores y autovectores de un endomorfismo lineal T en un espacio vectorial V de dimensión finita, basta con encontrar los autovalores y autovectores de la matriz de T en una base cualquiera de V .

Lema 8.2.14. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Si $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ son autovalores distintos de A y $u_1, \dots, u_k$ son autovectores asociados a cada uno de ellos, entonces $\{u_1, \dots, u_k\}$ es l.i..

Demostración. Observemos que $A = [M_A]_{\mathcal{C}}$, para $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ dada por $M_A(u) = A \cdot u$. Luego A y M_A tienen los mismos autovalores y autovectores. El resultado sigue entonces del Lema 8.2.10. $\square$

Volvamos a analizar (8.7). $\lambda \in \mathbb{K}$ es un autovalor de $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ si y sólo si $\ker(A - \lambda \cdot \text{Id}_n)$ es no trivial. Pero esto ocurre si y sólo si $A - \lambda \cdot \text{Id}_n$ es una matriz singular, y esto último ocurre si y sólo si $\det(A - \lambda \cdot \text{Id}_n) = 0$. Por lo tanto, para hallar los autovalores de A debemos encontrar los ceros de la función $p_A : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$p_A(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_n).$$

Teorema 8.2.15. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$. La función $p_A : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$ dada por

$$p(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_n)$$

es un polinomio en $\mathbb{K}_n[x]$ de grado n cuyo coeficiente principal es $(-1)^n$.

Más aún, $\lambda \in \mathbb{K}$ es un autovalor de A si y sólo si λ es raíz de $p(x)$.

Demostración. La última afirmación del Teorema es inmediata del análisis anterior. Probemos entonces que $p_A(x)$ es una función polinómica.

Paso 1: Sea $B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y sea $f(x) = \det(A - x \cdot B)$. Probaremos primero por inducción que f es un polinomio de grado menor o igual a n . Pongamos $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$.

Para $n = 1$, $f(x) = \det(A - x \cdot B) = (a_{11} - xb_{11})$ y por lo tanto $f(x)$ es un polinomio de grado menor o igual a 1.

Supongamos que para todo $A', B' \in \mathbb{K}^{n \times n}$, $\det(A' - x \cdot B')$ es un polinomio de grado menor o igual a n y consideremos $A, B \in \mathbb{K}^{n+1, n+1}$. Pongamos $C(x) = A - x \cdot B$ y sea $c_{ij}(x)$ la entrada ij de $C(x)$. Sean A_j, B_j y $C_j(x)$ las matrices que se obtienen de eliminar la fila $n + 1$ y la columna j de A, B y $C(x)$ respectivamente. Entonces $C_j(x) = A_j - x \cdot B_j$ y por lo tanto, aplicando la hipótesis inductiva, $\det(C_j(x)) \in \mathbb{K}_n[x]$. Finalmente,

$$\det(C(x)) = \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^{n+1+j} c_{n+1,j}(x) \det(C_j(x)) = \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^{n+1+j} (a_{n+1,j} - xb_{n+1,j}) \det(C_j(x))$$

Como $\det(C_j(x)) \in \mathbb{K}_n[x]$ por hipótesis inductiva, entonces

$$(-1)^{n+1+j} (a_{n+1,j} - xb_{n+1,j}) \det(C_j(x)) \in \mathbb{K}_{n+1}[x]$$

y por lo tanto $\det(C(x)) \in \mathbb{K}_{n+1}[x]$ como queríamos ver.

Paso 2: Consideremos ahora la matriz $A - x \cdot \text{Id}_n$. Probaremos por inducción que $p_A(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_n)$ es un polinomio de grado n cuyo coeficiente principal es $(-1)^n$.

Para $n = 1$ nuevamente es trivial, dado que $\det(A - x \cdot \text{Id}) = a_{11} - x$. Supongamos que $\det(A - x \cdot \text{Id}_n)$ es un polinomio de grado n con coeficiente principal $(-1)^n$ para cualquier $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y sea $A \in \mathbb{K}^{(n+1) \times (n+1)}$.

Sea, como en el Paso 1, $M_j(x)$ la matriz que se obtiene de eliminar la fila $n + 1$ y la columna j de $A - x \cdot \text{Id}_{n+1}$. Con la misma notación que antes, tenemos que $M_j(x) = A_j - x \cdot (\text{Id}_{n+1})_j$, y por el Paso 1,

$\det(M_j(x)) \in \mathbb{K}_n[x]$. Desarrollando $p(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_{n+1})$ por la última fila. Tenemos:

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{j=1}^{n+1} (-1)^{n+1+j} \det(M_j(x)) = \sum_{j=1}^n (-1)^{n+1+j} \det(M_j(x)) + (a_{nn} - x) \det(M_{n+1}(x)) \\ &= \underbrace{\sum_{j=1}^n (-1)^{n+1+j} \det(M_j(x)) + a_{nn} \det(M_{n+1}(x))}_{\in \mathbb{K}_n[x]} - x \det(M_{n+1}(x)) \end{aligned}$$

Ahora bien, $M_{n+1}(x) = A_{n+1} - x \cdot \text{Id}_n$, dado que al retirar la última fila y la última columna de la identidad Id_{n+1} obtenemos la identidad Id_n . Luego por la hipótesis inductiva $\det(M_{n+1}(x))$ es un polinomio de grado n cuyo coeficiente principal es $(-1)^n$, y por lo tanto $-x \cdot \det(M_{n+1}(x))$ es un polinomio de grado $n+1$ cuyo coeficiente principal es $(-1) \cdot (-1)^n = (-1)^{n+1}$. Concluimos que $p_A(x)$ tiene grado $n+1$ y su coeficiente principal es $(-1)^{n+1}$. $\square$

Definición 8.2.16. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz cuadrada. El polinomio $p_A(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_n) \in \mathbb{K}[x]$ se denomina **polinomio característico de A** .

Si λ es una raíz de p_A , y por lo tanto un autovalor de A , la multiplicidad M_λ de λ como raíz de p_A se denomina **multiplicidad algebraica de A** y se denota M_λ .

Observación 8.2.17. Si $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y p_A es su polinomio característico, entonces $p_A \in \mathbb{K}[x]$. Por lo tanto las raíces “admisibles” de p_A , aquellas que son autovalores de A , son las raíces en $\mathbb{K}$. Por ejemplo, si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, es usual considerar como raíces de $p_A(x)$ también números complejos. Estas raíces no pertenecen al cuerpo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, y por lo tanto no son autovalores de A como matriz real. Volveremos sobre este punto más adelante.

Ejemplo 8.2.18. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (y, x)$ Entonces $T = M_A$, donde $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. El polinomio característico de A es

$$p_A(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_2) = \det \begin{pmatrix} -x & 1 \\ 1 & -x \end{pmatrix} = -x^2 + 1$$

y por lo tanto los autovalores de A son $\lambda = 1$ y $\lambda = -1$.

Para hallar el autoespacio E_1 asociado al autovalor $\lambda = 1$, debemos hallar $\ker(A - \text{Id}_2)$. Aplicando eliminación gaussiana tenemos:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2+f_1} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

con lo cual $u = (x, y) \in \ker(A - \text{Id})$ si y sólo si $x = y$. Luego

$$E_1 = \langle (1, 1) \rangle$$

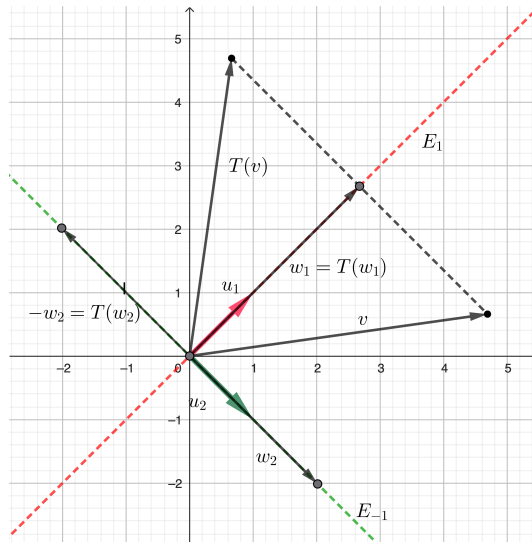
De manera similar, obtenemos que $\ker(A + \text{Id}) = \langle (1, -1) \rangle$ y por lo tanto

$$E_{-1} = \langle (1, -1) \rangle.$$

Como $u_1 = (1, 1)$ y $u_2 = (1, -1)$ son l.i., forman una base de $\mathbb{R}^2$. Es inmediato comprobar que $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$ es una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Además $T(u_1) = u_1$ y $T(u_2) = -u_2$, por lo tanto la matriz de T en la base $\mathcal{B} = \{u_1, u_2\}$ es

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

A partir de estos autovectores podemos interpretar como actúa T en $\mathbb{R}^2$: si $w \in \mathbb{R}^2$ y escribimos $w = w_1 + w_2$ con $w_1 \in E_1$ y $w_2 \in E_{-1}$, entonces $T(w) = w_1 - w_2$, esto es, T es una reflexión respecto de la recta $\mathbb{K} \cdot u_1$:



■

Ejemplo 8.2.19. Consideremos la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Entonces

$$p_A(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_3) = \det \begin{pmatrix} -x & 1 & 0 \\ 0 & -x & 1 \\ 0 & 0 & -x \end{pmatrix} = -x^3.$$

Luego A tiene como único autovalor a $\lambda = 0$, de multiplicidad 3. Para hallar el autoespacio E_0 , necesitamos determinar $\ker(A - 0 \cdot \text{Id}_3) = \ker(A)$. Observemos que A es una matriz escalonada, y por lo tanto $(x, y, z) \in \ker(A)$ si y sólo si $z = 0$, $y = 0$. Luego $E_0 = \ker(A) = \mathbb{K} \cdot e_1$, es un espacio de dimensión 1. Es decir, $\lambda = 0$ es un autovalor de multiplicidad algebraica 3 y multiplicidad geométrica 1.

Veremos más adelante que la multiplicidad geométrica de un autovalor siempre es menor o igual que su multiplicidad algebraica. ■

Ejemplo 8.2.20. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ Observemos que

$$p_A(x) = \det(A - x \cdot \text{Id}_2) = x^2 + 1$$

y por lo tanto p_A no tiene raíces reales. Luego:

- si consideramos $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, entonces A no tiene autovalores.
- Si consideramos $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, entonces los autovalores de A son $\lambda_1 = i$ y $\lambda_2 = -i$.

Encontremos E_i y E_{-i} . Para hallar E_i , aplicamos eliminación gaussiana a $A - i \text{Id}_2$:

$$\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 - i f_1} \begin{pmatrix} -i & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

con lo cual $z = (z_1, z_2) \in \ker(A - i \text{Id}_2)$ si y sólo si $z_2 = -i z_1$. Luego

$$E_i = \{(\alpha, -i\alpha) : \alpha \in \mathbb{C}\} = \mathbb{C} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

De manera análoga puede probarse que $E_{-i} = \mathbb{C} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$. ■

Definiremos ahora el polinomio característico de un endomorfismo lineal $T : V \rightarrow V$, donde V es un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$. Si $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ son bases de V , entonces los autovalores de T coinciden con los autovalores de $[T]_{\mathcal{B}}$ y $[T]_{\mathcal{B}'}$. Por lo tanto $[T]_{\mathcal{B}}$ y $[T]_{\mathcal{B}'}$ tienen los mismos autovalores. Veremos que $[T]_{\mathcal{B}}$ y $[T]_{\mathcal{B}'}$ tienen siempre el mismo polinomio característico. Para ello, introduciremos el concepto de *matrices semejantes*:

Definición 8.2.21. Sean $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$. B se dice una matriz **semejante** a A si existe una matriz invertible P tal que $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$.

Lema 8.2.22. Sean $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$. Si B es semejante a A , entonces $p_B = p_A$.

Demostración. Sea $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz invertible tal que $B = P \cdot A \cdot P^{-1}$. Entonces

$$B - x \cdot \text{Id}_n = B - x \cdot (P \cdot \text{Id}_n \cdot P^{-1}) = P \cdot A \cdot P^{-1} - P \cdot (x \cdot \text{Id}_n) \cdot P^{-1} = P \cdot (A - x \cdot \text{Id}_n) \cdot P^{-1}$$

Recordemos que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, y que si $\det(P) \neq 0$, entonces $\det(P)^{-1}$. Luego

$$\begin{aligned} p_B(x) &= \det(B - x \cdot \text{Id}_n) = \det(P \cdot (A - x \cdot \text{Id}_n) \cdot P^{-1}) \\ &= \det(P) \det(A - x \cdot \text{Id}_n) \det(P)^{-1} \\ &= \det(A - x \cdot \text{Id}_n) = p_A(x). \end{aligned}$$

Luego $p_B = p_A$. □

Corolario 8.2.23. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Sean $\mathcal{B}$ y $\mathcal{B}'$ bases cualesquiera de T , entonces $p_{[T]_{\mathcal{B}}} = p_{[T]_{\mathcal{B}'}}$.

Demostración. Del Ejercicio 16 de la sección 6.6, resulta que $[T]_{\mathcal{B}}$ y $[T]_{\mathcal{B}'}$ son matrices semejantes. Luego del Lema 8.2.22 se tiene que $p_{[T]_{\mathcal{B}}} = p_{[T]_{\mathcal{B}'}}$. $\square$

Definición 8.2.24. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. El **polinomio característico de T** , denotado p_T , es el polinomio característico $p_{[T]_{\mathcal{B}}}$ de la matriz $[T]_{\mathcal{B}}$ cualquiera sea la base $\mathcal{B}$ de V .

La multiplicidad de un autovalor λ de T como raíz de p_T se denomina **multiplicidad algebraica de λ** y se denota M_{λ} .

Ejemplo 8.2.25. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ dada por $T(p) = p'$ (ver Ejemplo 6.2.4). Vimos que $\ker(T) = \{p \equiv c : c \in \mathbb{R}\}$ es el subespacio de polinomios constantes, y por lo tanto $\dim(\ker(T)) = 1$. Luego 0 es un autovalor de T de multiplicidad geométrica 1.

Para determinar si T tiene otros autovalores, consideremos la base canónica $\{1, x, \dots, x^n\}$ de $\mathbb{R}_n[x]$. Entonces

$$T(1) = 0, \quad T(x) = 1, \quad T(x^2) = 2x, \quad \dots, \quad T(x^n) = nx^{n-1}$$

y por lo tanto

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \implies [T]_{\mathcal{B}} - x \cdot \text{Id}_{n+1} = \begin{pmatrix} -x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -x & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -x & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -x \end{pmatrix}$$

$[T]_{\mathcal{B}} - x \cdot \text{Id}_n$ es una matriz triangular superior, donde todos los elementos de la diagonal son $-x$. Luego el polinomio característico de T es

$$p_T = \det([T]_{\mathcal{B}} - x \cdot \text{Id}_n) = (-x)^{n+1}$$

La única raíz de p_T es $\lambda = 0$, y tiene multiplicidad $n + 1$. Entonces $\lambda = 0$ es el único autovalor de T , tiene multiplicidad geométrica $m_0 = 1$ y multiplicidad algebraica $M_0 = n + 1$. $\blacksquare$

Corolario 8.2.26. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Supongamos que $W_1, \dots, W_k$ son subespacios invariantes por T tales que $V = W_1 \oplus \dots \oplus W_k$ y sea $T_i = T|_{W_i} : W_i \rightarrow W_i$ para $i = 1, \dots, k$. Entonces

$$p_T(x) = p_{T_1}(x) \cdots p_{T_k}(x)$$

En particular, λ es un autovalor de T si y sólo si λ es un autovalor de T_i para algún $i = 1, \dots, k$.

Demostración. Supongamos que $\dim(W_i) = n_i$. En función del Corolario 8.1.7 si $\mathcal{B}_i$ es una base de W_i para cada $i = 1, \dots, k$ y $\mathcal{B} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{B}_i$, entonces $[T]_{\mathcal{B}}$ se descompone en k bloques diagonales $A_1, \dots, A_k$ como en (8.2). En función del Lema 5.2.2 resulta entonces que

$$p_T(x) = \det(A_1 - x \cdot \text{Id}_{n_1}) \cdots \det(A_k - x \cdot \text{Id}_{n_k})$$

Pero A_i es la matriz de $T|_{W_i}$ en la base $\mathcal{B}_i$, y por lo tanto $\det(A_i - x \cdot \text{Id}_{n_i}) = P_{T_i}$ para cada $i = 1, \dots, k$. $\square$

Calcular los autovalores de una matriz $n \times n$ con n grande es equivalente a determinar las raíces de un polinomio de grado n , y por lo tanto un problema difícil a partir de $n = 3$. Más allá de las distintas técnicas de factorización de polinomios que nos ayudarán a determinar sus raíces, el Corolario 8.2.26 nos indica que si encontramos subespacios invariantes por T , bastará calcular los autovalores de T restringida a cada uno de estos subespacios.

Ejemplo 8.2.27. Sea $M_A : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por $M_A(u) = A \cdot u$, con

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Antes de intentar calcular el polinomio característico de A , observemos que las primeras tres columnas de A son idénticas, y por lo tanto son l.d., mientras que la primera y la última columna son l.i., porque no son paralelas. Por lo tanto $\text{rg}(A) = 2$ y $\mathcal{B}_1 = \{c_1, c_4\}$ es una base de $C(A) = \text{Im}(T)$, donde c_1 y c_4 son la primera y la cuarta columna de A respectivamente. Ahora bien, vimos en el Ejemplo 7.3.7 que $C(A)^\perp = \ker(A^t)$, pero como A es simétrica, $C(A)^\perp = \ker(A)$. Luego $\mathbb{R}^4 = \ker(A) \oplus C(A)$, y por el Teorema 8.1.9, $C(A)$ y $\ker(A)$ son subespacios invariantes por T . Para determinar $\ker(A)$ aplicamos eliminación gaussiana a A :

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[\begin{smallmatrix} f_3 - f_1 \\ f_4 - \frac{3}{2}f_1 \end{smallmatrix}]{f_2 - f_1} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2 \leftrightarrow f_4} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego $v = (v_1, v_2, v_3, v_4) \in \ker(A)$ si y sólo si $v_4 = 0$ y $v_1 = -v_2 - v_3$, es decir, $v = (-\alpha - \beta, \alpha, \beta, 0)$ y por lo tanto $\ker(A) = \langle u_1, u_2 \rangle$ donde $u_1 = (-1, 1, 0, 0)$, $u_2 = (-1, 0, 1, 0)$. Claramente $\mathcal{B}_2 = \{u_1, u_2\}$ es base de $\ker(A)$ y por el Teorema 4.4.1 $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 = \{c_1, c_4, u_1, u_2\}$ es base de $\mathbb{R}^4$. Por el Corolario

8.2.26, $p_{M_A}(x) = p_1(x)p_2(x)$ donde p_1 es el polinomio característico de $(M_A)_{|C(A)}$ y p_2 es el polinomio característico de $(M_A)_{|\ker(A)}$.

Ahora bien, $(M_A)_{|\ker(A)} = \mathbf{0}$, y por lo tanto $p_2(x) = x^2$, 0 es un autovalor de multiplicidad geométrica y algebraica 2 y u_1, u_2 son autovectores asociados al autovalor 0. Por otra parte,

$$M_A(c_1) = A \cdot c_1 = 2 \cdot c_1 + 2 \cdot c_2 + 2 \cdot c_3 + 3 \cdot c_4 = 6 \cdot c_1 + 3 \cdot c_4$$

$$M_A(c_4) = A \cdot c_4 = 3 \cdot c_1 + 3 \cdot c_2 + 3 \cdot c_3 + 5 \cdot c_4 = 9 \cdot c_1 + 5 \cdot c_4.$$

Luego $[(M_A)_{|C(A)}]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ y $p_1(x) = (6-x)(5-x) - 27 = x^2 - 11x + 3$ y por lo tanto $\lambda_1 = \frac{11+\sqrt{109}}{2}$ y $\lambda_2 = \frac{11-\sqrt{109}}{2}$ son los autovalores no nulos de $[(M_A)_{|C(A)}]_{\mathcal{B}_1}$. Puede verse fácilmente que $w_1 = (18, \sqrt{109}-1)$ y $w_2 = (18, -\sqrt{109}-1)$ son autovectores de $[(M_A)_{|C(A)}]_{\mathcal{B}_1}$ asociados a λ_1 y λ_2 respectivamente. Observemos que w_1 y w_2 son los vectores de componentes de dos vectores de $\mathbb{R}^4$ en la base $\mathcal{B}_1$ de $C(A)$.

Concluimos que los autovalores de A son 0, de multiplicidad 2, con autovectores asociados u_1 y u_2 , λ_1 con autovector asociado $18 \cdot c_1 + (\sqrt{109}-1) \cdot c_4$ y λ_2 con autovector asociado $18 \cdot c_1 - (\sqrt{109}+1) \cdot c_4$. ■

Teorema 8.2.28. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Si λ es un autovalor de T , entonces $m_\lambda \leq M_\lambda$, es decir, la multiplicidad geométrica de λ es siempre menor o igual que la multiplicidad algebraica de λ .

Demostración. Supongamos que λ es un autovalor de T . Pongamos $m = n - m_\lambda$. Por el Lema 8.2.9 E_λ es un subespacio invariante por T . Además, para cada $v \in E_\lambda$, $T(v) = \lambda \cdot v$, por lo tanto para cualquier base $\mathcal{B}_\lambda$ que elijamos de E_λ , tendremos $[T]_{\mathcal{B}_\lambda} = \lambda \cdot \text{Id}_{m_\lambda}$.

Luego, del Teorema 8.1.6, existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ se descompone en bloques como

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda \cdot \text{Id}_{m_\lambda} & C \\ \mathbf{0}_{m \times m_\lambda} & B \end{pmatrix}$$

donde $B \in \mathbb{K}^{m \times m}$ y entonces

$$[T]_{\mathcal{B}} - x \cdot \text{Id}_n = \begin{pmatrix} (\lambda - x) \cdot \text{Id}_{m_\lambda} & C \\ \mathbf{0}_{m \times m_\lambda} & B - x \cdot \text{Id}_m \end{pmatrix}$$

De la Observación 5.2.5,

$$p_T(x) = \det([T]_{\mathcal{B}} - x \cdot \text{Id}_n) = \det((\lambda - x) \cdot \text{Id}_{m_\lambda}) \det(B - x \cdot \text{Id}_m) = (\lambda - x)^{m_\lambda} p_B(x)$$

y por lo tanto λ es una raíz de multiplicidad al menos m_λ de p_T . Luego $m_\lambda \leq M_\lambda$. □

Corolario 8.2.29. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y sea $\lambda \in \mathbb{K}$ un autovalor de A . Entonces la multiplicidad geométrica de λ es menor o igual que la multiplicidad algebraica de λ .

Demostración. λ es un autovalor de A si y sólo si es un autovalor de $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$, y en ambos casos, la multiplicidad geométrica m_λ , y algebraica M_λ de λ es la misma. Luego $m_\lambda \leq M_\lambda$. □

8.3. Transformaciones lineales diagonalizables y triangularizables

Definición 8.3.1. Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$ de dimensión finita n y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Decimos que T es **diagonalizable** si existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal.

Ejemplo 8.3.2. La transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (y, x)$ dada en el Ejemplo 8.2.18 es diagonalizable, dado que $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, -1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2$ tal que $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. ■

Teorema 8.3.3. Sea T un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal. Sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$ todos los autovalores distintos de T . Entonces son equivalentes:

1. T es diagonalizable.
2. Existe una base de V formada por autovectores de T .
3. $V = E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_k} = V$.
4. $m_{\lambda_i} = M_{\lambda_i}$ para cada $i = 1, \dots, k$ y $p_T = (\lambda_1 - x)^{m_{\lambda_1}} (\lambda_2 - x)^{m_{\lambda_2}} \dots (\lambda_k - x)^{m_{\lambda_k}}$.

Demostración. $1 \Rightarrow 2$) Supongamos que T es diagonalizable, es decir, existe una base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ de V tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix}$$

es una matriz diagonal. Observemos que $[u_j]_{\mathcal{B}} = e_j$, y por lo tanto

$$[T(u_j)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}} \cdot [u_j]_{\mathcal{B}} = D \cdot e_j = d_j \cdot e_j = d_j \cdot [u_j]_{\mathcal{B}} = [d_j \cdot u_j]_{\mathcal{B}}.$$

Luego $T(u_j) = \lambda_j \cdot u_j$, y por lo tanto u_j es un autovector de T .

$2 \Rightarrow 3$) Como V admite una base $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ formada por autovectores, cada $v \in V$ se descompone como $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot u_i$. Cada autovector u_i pertenece a algún autoespacio E_{λ_j} , y por lo tanto $v \in E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_k}$. Luego

$$V = E_{\lambda_1} + \dots + E_{\lambda_k}.$$

Para ver que la suma es directa, aplicaremos la caracterización dada en el Teorema 2.2.11. Supongamos que $v \in V$ puede escribirse como

$$v = w_1 + \dots + w_k = w'_1 + \dots + w'_k$$

con $w_j, w'_j \in E_{\lambda_j}$, para cada $j = 1, \dots, k$. Fijemos $j \in \{1, \dots, k\}$. Entonces

$$w_j - w'_j = \sum_{l \neq j} (w'_l - w_l) \in \langle \{w'_l - w_l : l \neq j\} \rangle$$

Pero $w_j - w'_j \in E_{\lambda_j}$ y $w'_l - w_l \in E_{\lambda_l}$. Luego si $w_j - w'_j \neq \mathbf{0}$, del Lema 8.2.10, el conjunto

$$\{w_j - w'_j\} \cup \{w'_l - w_l : w'_l - w_l \neq \mathbf{0}\}$$

es l.i., lo que contradice el Lema 3.1.12. Luego $w_j = w'_j$, y como j es arbitrario, resulta que v se descompone de manera única como suma de elementos de E_{λ_j} y por lo tanto $V = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k}$.

$3 \Rightarrow 4$) Si $V = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k}$, como cada E_{λ_j} es invariante por T , entonces V se descompone como suma directa de subespacios invariantes por T . Además, $T|_{E_{\lambda_j}} = \lambda_j \cdot \text{Id}_{E_{\lambda_j}}$, y como $\dim(E_{\lambda_j}) = m_{\lambda_j}$, resulta $p_{T|_{E_{\lambda_j}}}(x) = (\lambda_j - x)^{m_{\lambda_j}}$. Luego del Corolario 8.2.26 resulta

$$p_T(x) = (\lambda_1 - x)^{m_{\lambda_1}} \cdots (\lambda_k - x)^{m_{\lambda_k}}$$

y por lo tanto $M_{\lambda_k} = m_{\lambda_k}$.

$4 \Rightarrow 1$) Sea $W = E_{\lambda_1} + \cdots + E_{\lambda_k}$. Entonces W es un subespacio de V , y con el mismo argumento que en la prueba de $(2 \Rightarrow 3)$, resulta que $W = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k}$. Por lo tanto

$$\dim(W) = \dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(E_{\lambda_k}) = m_{\lambda_1} + \cdots + m_{\lambda_k}.$$

Como $p_T(x) = (\lambda_1 - x)^{m_{\lambda_1}} \cdots (\lambda_k - x)^{m_{\lambda_k}}$ y p_T es un polinomio de grado n , resulta $m_{\lambda_1} + \cdots + m_{\lambda_k} = n$. Luego $\dim(W) = n = \dim(V)$, y por lo tanto $V = W$.

Ahora bien, $T|_{E_{\lambda_j}} = \lambda_j \cdot \text{Id}_{E_{\lambda_j}}$, y por lo tanto fijada una base $\mathcal{B}_j$ cualquiera de E_{λ_j} , $[T|_{E_{\lambda_j}}] = \lambda_j \cdot \text{Id}_{m_{\lambda_j}}$, una matriz diagonal. Como E_{λ_j} es invariante por T para cada $j = 1, \dots, n$, en función del Corolario 8.1.7 resulta que si $\mathcal{B} = \bigcup_{j=1}^k \mathcal{B}_j$, $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal. $\square$

Ejemplo 8.3.4. Consideremos la transformación $T : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}_n[x]$ del Ejemplo 8.2.25, es decir, tal que $T(p) = p'$. Entonces T tiene un único autovalor $\lambda = 0$ de multiplicidad geométrica 1 y multiplicidad algebraica $n + 1$. Por lo tanto T no es diagonalizable. $\blacksquare$

Estudiaremos ahora cuándo una transformación lineal es diagonalizable a partir de su matriz en una base. Para ello, haremos primero la siguiente:

Definición 8.3.5. Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **diagonalizable** si A es semejante a una matriz diagonal.

Lema 8.3.6. Sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal de un espacio vectorial V de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B}$ una base de V . T es diagonalizable si y sólo si $[T]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es una matriz diagonalizable.

Demostración. Supongamos que T es diagonalizable, entonces existe una base $\mathcal{B}_0$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}_0} = D$ es una matriz diagonal. Pongamos $P = C_{\mathcal{B}_0 \rightarrow \mathcal{B}}$. Entonces del Ejercicio 16 de la sección 6.6 resulta

$$(8.8) \quad [T]_{\mathcal{B}} = C_{\mathcal{B}_0 \rightarrow \mathcal{B}} \cdot [T]_{\mathcal{B}_0} \cdot C_{\mathcal{B}_0 \rightarrow \mathcal{B}}^{-1} = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

y por lo tanto $[T]_{\mathcal{B}}$ es semejante a D . Luego $[T]_{\mathcal{B}}$ es diagonalizable.

Recíprocamente, supongamos que $[T]_{\mathcal{B}}$ es diagonalizable y sean $P \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz invertible y $D \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz diagonal tal que $[T]_{\mathcal{B}} = P \cdot D \cdot P^{-1}$.

Sean $c_1, \dots, c_n$ las columnas de P . Como P es invertible, $\{c_1, \dots, c_n\}$ forman una base de $\mathbb{K}^n$. Consideremos el isomorfismo $S_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{K}^n$ y sea $u_j = S_{\mathcal{B}}^{-1}(c_j)$. Entonces $\mathcal{B}_0 = \{u_1, \dots, u_n\}$ es una base de V y $c_j = S_{\mathcal{B}}(u_j) = [u_j]_{\mathcal{B}}$. Luego $P = C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_0}$ y entonces

$$[T]_{\mathcal{B}_0} = C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_0} \cdot [T]_{\mathcal{B}} \cdot C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}_0}^{-1} = P \cdot [T]_{\mathcal{B}} \cdot P^{-1} = D$$

con lo cual T es diagonalizable. □

Corolario 8.3.7. *Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ todos los autovalores distintos de A . Entonces son equivalentes:*

1. A es diagonalizable.
2. Existe una base de $\mathbb{K}^n$ formada por autovectores de A .
3. $E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_k} = \mathbb{K}^n$.
4. $m_{\lambda_i} = M_{\lambda_i}$ para cada $i = 1, \dots, k$ y $p_A = (\lambda_1 - x)^{m_{\lambda_1}} (\lambda_2 - x)^{m_{\lambda_2}} \dots (\lambda_k - x)^{m_{\lambda_k}}$.

Demostración. $1 \Rightarrow 2)$ Si A es diagonalizable, entonces, como $A = [M_A]_{\mathcal{C}}$, $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ es diagonalizable, y entonces por el Teorema 8.3.3 existe una base de $\mathbb{K}^n$ formada por autovectores de M_A . Como los autovectores de M_A son autovectores de A , existe una base de $\mathbb{K}^n$ formada por autovectores de A .

$2 \Rightarrow 3)$ Como los autovalores y los autovectores asociados a ellos de A y de M_A coinciden, los autoespacios de A y de M_A asociados a cada autovalor también coinciden. Luego 3 es consecuencia de 2 por el Teorema 8.3.3.

$3 \Rightarrow 4)$ y $4 \Rightarrow 1)$ siguen inmediatamente del Teorema 8.3.3 y del hecho que $p_T(x) = p_A(x)$. □

Observación 8.3.8. *Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces A también puede pensarse como una matriz en $\mathbb{C}^{n \times n}$ y tenemos dos transformaciones lineales asociadas: $M_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\tilde{M}_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$. Puede ocurrir que M_A no sea diagonalizable y $\tilde{M}_A$ sí lo sea (por ejemplo, si p_A , que es el mismo en ambos casos, tiene raíces complejas). Usualmente se dice que A es **diagonalizable sobre $\mathbb{R}$** si todos los autovalores de A son reales y M_A es diagonalizable, y **diagonalizable sobre $\mathbb{C}$** si p_A tiene raíces complejas y $\tilde{M}_A$ es diagonalizable. Cuando escribamos que $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ es diagonalizable, sobreentendemos que lo es sobre el cuerpo $\mathbb{K}$.*

Ejemplo 8.3.9. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Vimos en el Ejemplo 8.2.20 que:

- Si consideramos $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, A no tiene autovalores, y por lo tanto no es diagonalizable.
- Si consideramos $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, A tiene como autovalores $\lambda_1 = i$ y $\lambda_2 = -i$ y $p_A(x) = x^2 + 1 = (\lambda_1 - x)(\lambda_2 - x)$. Luego A es diagonalizable sobre $\mathbb{C}$.

Los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores son $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ y $u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$. Luego de (8.8),

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}^{-1}.$$

Ahora, como $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & -i \end{pmatrix}$ es 2×2 , su inversa es $P^{-1} = \frac{1}{\det P} \cdot \begin{pmatrix} -i & -1 \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & -i \end{pmatrix}$ ■

Como hemos visto en los ejemplos, no todas las transformaciones lineales son diagonalizables. Veremos en el próximo capítulo una forma canónica de descomponer un espacio vectorial en subespacios invariantes por una transformación lineal de modo que su matriz en una base adecuada sea “lo más diagonal posible”. Por el momento relajaremos la condición de ser diagonalizable por la de ser *triangularizable*:

Definición 8.3.10. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita. Una transformación lineal $T : V \rightarrow V$ se dice **triangularizable** si existe una base $\mathcal{B}$ de V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz triangular.

Una matriz $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ se dice **triangularizable** si es semejante a una matriz triangular.

Con exactamente la misma prueba que la del Lema 8.3.6, puede probarse el siguiente resultado. Dejamos los detalles como ejercicio:

Lema 8.3.11. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre $\mathbb{K}$ y sea $\mathcal{B}$ una base de V . Un endomorfismo lineal $T : V \rightarrow V$ es triangularizable si y sólo si $[T]_{\mathcal{B}}$ es triangularizable.

Veremos a continuación que cualquier matriz compleja, y por lo tanto cualquier endomorfismo lineal de un espacio vectorial V de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$, es triangularizable:

Teorema 8.3.12. Toda matriz $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es triangularizable. Más aún, existe una matriz unitaria U tal que $A = U \cdot S \cdot U^*$, donde S es triangular superior.

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y las raíces de $p_A(x)$ son todos números reales, pensando a $p_A(x) \in \mathbb{C}_n[x]$, entonces existe una matriz ortogonal O tal que $A = O \cdot S \cdot O^t$, donde S es triangular superior.

Demostración. Haremos la prueba por inducción sobre n para el caso $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Para $n = 1$ el resultado es trivial: $A \in \mathbb{C}^{1 \times 1}$ ya es triangular y basta tomar $U = (1)$. Supongamos que toda matriz $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es triangularizable, y existe $U_B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitaria y $S_B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ triangular superior tal que $B = U_B \cdot S_B \cdot U_B^*$.

Sea $A \in \mathbb{C}^{(n+1) \times (n+1)}$ y sea $M_A : \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}^{n+1}$ la transformación lineal asociada. Entonces $p_{M_A} = p_A$ tiene al menos una raíz $\lambda \in \mathbb{C}$, que será un autovalor de A . Sea $u \in \mathbb{C}^{n+1}$ un autovector asociado tal que $\|u\| = 1$ y sea $W = (\mathbb{C} \cdot u)^\perp$. Consideremos una base ortonormal $\tilde{\mathcal{B}}$ de W . Entonces $\mathcal{B} = \{u\} \cup \tilde{\mathcal{B}}$ es una

base ortonormal de $\mathbb{C}^n$ y

$$(8.9) \quad [M_A]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda & w^t \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & B \end{pmatrix}$$

donde $B \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Como $A = [M_A]_{\mathcal{C}}$, siendo $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{C}^{n+1}$, $A = [M_A]_{\mathcal{C}} = C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{B}} \cdot C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}^{-1}$. Como $\mathcal{B}$ es una base ortonormal y $C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ tiene en sus columnas los vectores de $\mathcal{B}$, resulta que $C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ es una matriz unitaria. Ahora bien, por hipótesis inductiva, existe una matriz unitaria $U_B \in \mathbb{C}^n$ y una matriz triangular S_B tal que $B = U_B \cdot S_B \cdot U_B^*$. Pongamos

$$U_0 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1 \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & U_B \end{pmatrix}$$

Es inmediato verificar que U_0 es unitaria y como $S_B = U_B^* \cdot B \cdot U_B$

$$\begin{aligned} U_0^* \cdot [M_A]_{\mathcal{B}} \cdot U_0 &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1 \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & U_B^* \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & w^t \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1 \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & U_B \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1 \times n} \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & U_B^* \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda & w^t \cdot U_B \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & B \cdot U_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & w^t \cdot U_B \\ \mathbf{0}_{n \times 1} & S_B \end{pmatrix} =: S. \end{aligned}$$

Observemos que S es triangular superior y $[M_A]_{\mathcal{B}} = U_0 \cdot S \cdot U_0^*$. Si $C = C_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ y ponemos $U = C \cdot U_0$, U es una matriz unitaria. Reemplazando en (8.9) resulta

$$A = C \cdot [T]_{\mathcal{B}} \cdot C^* = C \cdot (U_0 \cdot S \cdot U_0^*) \cdot C^* = U \cdot S \cdot U^*$$

como queríamos ver.

Para el caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ la prueba es análoga. Solo debemos ver que las raíces de p_B , donde B es la matriz en (8.9), son todas reales para poder aplicar la hipótesis inductiva. Pero como $p_A(x) = (\lambda - x)p_B(x)$, $p_B(x)$ tiene las mismas raíces que $p_A(x)$, a excepción, posiblemente, de λ . $\square$

Observación 8.3.13. Observemos que la matriz A y la matriz S dadas por el Teorema 8.3.12 son matrices semejantes. Del Lema 8.2.22 resulta que $p_A(x) = p_S(x)$, con lo cual A y S tienen los mismos autovalores con las mismas multiplicidades algebraicas. Pero el polinomio característico de $S = (s_{ij})$ es

$$p_S = (s_{11} - x)(s_{22} - x) \cdots (s_{nn} - x)$$

y por lo tanto cada autovalor λ de A aparece en la diagonal de S tantas veces como su multiplicidad algebraica.

Corolario 8.3.14. Sea V un espacio vectorial de dimensión n sobre $\mathbb{K}$ y sea $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo lineal.

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y p_T tiene todas sus raíces reales, entonces T es triangularizable.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, T es triangularizable.

8.4. Teorema espectral para transformaciones autoadjuntas

Dedicaremos esta última sección a estudiar los autovalores y autovectores de transformaciones lineales autoadjuntas en espacios vectoriales con producto interno.

Lema 8.4.1. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal autoadjunta, es decir*

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle$$

para cada $u, v \in V$. Entonces todas las raíces de $p_T(x)$, como polinomio en $\mathbb{C}[x]$ son reales.

Demostración. Supongamos primero que $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Si λ es una raíz de p_T , entonces $\lambda \in \mathbb{C}$ es un autovalor de T . Sea $u \in V$ un autovector asociado. Entonces,

$$\lambda \langle u, u \rangle = \langle \lambda \cdot u, u \rangle = \langle T(u), u \rangle = \langle u, T(u) \rangle = \langle u, \lambda \cdot u \rangle = \bar{\lambda} \langle u, u \rangle$$

Como $u \neq 0$, $\langle u, u \rangle = \|u\|^2 \neq 0$, y por lo tanto $\lambda = \bar{\lambda}$. Luego $\lambda \in \mathbb{R}$.

Supongamos ahora que $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Fijemos una base ortonormal de V y sea $A = [T]_{\mathcal{B}}$. Entonces $p_T(x) = p_A(x)$. Consideremos a $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ como una matriz en $\mathbb{C}^{n \times n}$ y sea $\tilde{M}_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ la transformación lineal asociada. Como T es autoadjunta, por el Corolario 7.5.8, A es una matriz simétrica. En particular, es una matriz hermitiana y por el mismo Corolario, $\tilde{M}_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ es autoadjunta. Ahora, $p_{\tilde{M}_A}(x) = p_A(x)$, y por el punto anterior, $p_{\tilde{M}_A}$ tiene todas sus raíces reales. Por lo tanto $p_T(x)$ tiene todas sus raíces reales. $\square$

Corolario 8.4.2. *Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matriz hermitiana. Entonces todos sus autovalores son reales.*

Observación 8.4.3. *Recordemos que todo polinomio $p(x) \in \mathbb{C}_n[x]$ tiene exactamente n raíces contadas con su multiplicidad. Entonces, por el Lema 8.4.1 si $T : V \rightarrow V$ es un operador autoadjunto, T tiene al menos un autovalor (en caso de ser el único, tendrá multiplicidad algebraica n), y si $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ son los autovalores distintos de T , entonces $m_{\lambda_1} + \dots + m_{\lambda_k} = n$.*

Teorema 8.4.4. *Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, de dimensión finita n y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal autoadjunta. Entonces T es diagonalizable. Más aún, existe una base ortonormal de V formada por autovectores de T tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es diagonal.*

Demostración. Haremos la prueba por inducción sobre n . Para $n = 1$ la afirmación es trivial. A los efectos de entender la estrategia de la prueba, demostraremos el caso $n = 2$.

Supongamos que $\dim(V) = 2$ y sea p_T el polinomio característico de T . Por la observación 8.4.3, T tiene al menos un autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$. Sea $u \in E_{\lambda}$ tal que $\|u\| = 1$ y sea $v \perp u$ tal que $\|v\| = 1$. Como $\dim(V) = 2$, $\{u, v\}$ forman una base ortonormal de V . Luego, $T(v) = a \cdot u + b \cdot v$, donde $a = \langle T(v), u \rangle$ y $b = \langle T(v), v \rangle$. Pero

$$\langle T(v), u \rangle = \langle v, T(u) \rangle = \bar{\lambda} \langle v, u \rangle = 0$$

con lo cual $T(v) = b \cdot v$. Luego v es un autovector de T y por lo tanto T diagonaliza en la base ortonormal $\mathcal{B} = \{u, v\}$.

Supongamos ahora que todo operador autoadjunto sobre un espacio de dimensión $n - 1$ diagonaliza en una base ortonormal y sea $T : V \rightarrow V$ autoadjunto con $\dim(V) = n$. Nuevamente, T tiene un autovalor $\lambda \in \mathbb{R}$, y existirá un autovector $u \in E_\lambda$ con $\|u\| = 1$. Sea $W = (\mathbb{K} \cdot u)^\perp$. Entonces W es un subespacio invariante de T y es fácil ver que $T|_W$ es un operador autoadjunto sobre W y por lo tanto diagonaliza en una base ortonormal $\tilde{\mathcal{B}}$ de W , es decir, $T|_W(v) = \gamma \cdot v$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$ y para cada $u \in \tilde{\mathcal{B}}$. Pero entonces $\mathcal{B} = \{u\} \cup \tilde{\mathcal{B}}$ es una base ortonormal de V formada por autovectores de T . $\square$

Ejemplo 8.4.5. Sea $M_A : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ con $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -i & 2 & -i \\ 0 & i & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$. Entonces $A^* = A$ y por lo tanto M_A es autoadjunta. El polinomio característico de A es:

$$\begin{aligned} p_A(x) &= \det(A - x \cdot \text{Id}_3) = \det \begin{pmatrix} 1-x & i & 0 \\ -i & 2-x & -i \\ 0 & i & 1-x \end{pmatrix} \\ &= -i(-i(1-x)) + (1-x)[(1-x)(2-x) - 1] \\ &= -(1-x) + (1-x)(x^2 - 3x + 1) = (1-x)(x^2 - 3x) \\ &= (1-x)x(x-3). \end{aligned}$$

Luego los autovalores de A son $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$ y $\lambda_3 = 3$. Dejamos como ejercicio verificar que los autovectores asociados son $v_1 = (-i, 1, -i)$, $v_2 = (-1, 0, 1)$ y $v_3 = (1, -2i, 1)$. Observemos que efectivamente: Utilizando el producto interno estándar en $\mathbb{C}^3$, $\langle u, v \rangle = \sum u_i \bar{v}_i$:

- $\langle v_1, v_2 \rangle = (-i)(-1) + (1)(0) + (-i)(1) = i - i = 0$
- $\langle v_1, v_3 \rangle = (-i)(1) + (1)(2i) + (-i)(1) = -i + 2i - i = 0$
- $\langle v_2, v_3 \rangle = (-1)(1) + (0)(2i) + (1)(1) = -1 + 1 = 0$.

Para obtener una base ortonormal de $\mathbb{C}^{3 \times 3}$ de autovectores de M_A , basta dividir cada vector por su norma: Para obtener una base ortonormal, normalizamos cada autovector v_i dividiéndolo por su norma $\|v_i\| = \sqrt{\langle v_i, v_i \rangle}$:

- $\|v_1\| = \sqrt{|-i|^2 + |1|^2 + |-i|^2} = \sqrt{3} \implies u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(-i, 1, -i)$
- $\|v_2\| = \sqrt{|-1|^2 + |0|^2 + |1|^2} = \sqrt{2} \implies u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)$
- $\|v_3\| = \sqrt{|1|^2 + |-2i|^2 + |1|^2} = \sqrt{6} \implies u_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2i, 1)$.

Ahora bien, la matriz U que diagonaliza A , es decir, tal que $A = U \cdot D \cdot U^{-1}$ es la que tiene en sus columnas a los vectores u_1, u_2 y u_3 :

$$U = \begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2i}{\sqrt{6}} \\ -\frac{i}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

Dado que las columnas de U forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^3$, U es una matriz unitaria ($U^* = U^{-1}$), y por lo tanto se verifica la relación de semejanza:

$$U \cdot A \cdot U^* = D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

■

Corolario 8.4.6. Sea $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ una matriz hermitiana, entonces A es diagonalizable. Más aún:

1. Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y A es simétrica, existe una matriz diagonal $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y una matriz ortogonal P tal que $A = P \cdot D \cdot P^t$.
2. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ y A es hermitiana, existe una matriz diagonal $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y una matriz unitaria U tal que $A = U \cdot D \cdot U^*$.

Demostración. Haremos la prueba para el caso $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. El caso $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ es análogo. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ una matriz hermitiana y sea $M_A : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ la transformación lineal asociada. Entonces M_A es autoadjunta, y por lo tanto diagonaliza en una base ortonormal. Esto es, existe una matriz $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ cuyas columnas son los autovectores de M_A y una matriz diagonal D cuyas entradas en la diagonal son los autovalores de A , tales que $A = U \cdot D \cdot U^{-1}$.

Como M_A es autoadjunta, los autovalores de A son reales y por lo tanto $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Además como las columnas de U forman una base ortonormal de $\mathbb{C}^n$, U es una matriz unitaria, y por lo tanto $U^{-1} = U^*$. □

8.5. Ejercicios

1. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $T(x, y) = (2x, 3y)$. Determinar todos los subespacios invariantes por T .
2. Dar un ejemplo de una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y de un subespacio W de $\mathbb{R}^3$ con la siguiente propiedad: si $\tilde{W}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ tal que $\mathbb{R}^3 = W \oplus \tilde{W}$, $\tilde{W}$ no es invariante por T .
3. Sean $S, T : V \rightarrow V$ transformaciones lineales tales que $S \circ T = T \circ S$. Probar que:
 - a) $\text{Im}(T)$ y $\ker(T)$ son subespacios invariantes por S .
 - b) Si λ es un autovalor de T , entonces E_λ es un subespacio invariante por S .
4. Probar que los escalares λ_1 y λ_2 son autovalores de la transformación lineal T dada en cada caso. Calcular el autoespacio asociado a cada autovalor y dar una base del mismo.
 - a) $T : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$, $T(A) = A^t$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$.
 - b) $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$, $T(ax^2 + bx + c) = ax^2$, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 0$.
5. Sea $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal y sea λ un autovalor de T y u un autovector asociado a λ . Probar que λ^n es un autovalor de T^n (T compuesta con sí misma n veces) y u es un autovector de T^n asociado a λ^n .
6. Sean $A, B \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y sea $M_A : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n$ tal que $M_A(u) = A \cdot u$. Probar que B es semejante a A si y sólo si existe una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{K}^n$ tal que $[M_A]_{\mathcal{B}} = B$.
7. Calcular el polinomio característico, los autovalores y los autovectores de la matriz A en cada uno de los siguientes ítems. Considerar en cada caso $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ y analizar por separado los casos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ y $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

$$a) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix},$$

$$b) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -3 & -1 \end{pmatrix},$$

$$c) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$d) A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$e) A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -4 & -1 & 0 \\ 4 & -8 & -2 \end{pmatrix},$$

$$f) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$g) A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$h) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

8. Sea $u_0 \in \mathbb{R}^3$ un vector fijo y sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = u_0 \wedge v$ ($\wedge$ representa el producto vectorial). Probar que T es una transformación lineal, dar su polinomio característico p_T y hallar los subespacios de $\mathbb{R}^3$ invariantes por T .
9. Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que si $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, entonces

$$T(p(x)) = 2a_0 + 2a_1x + 3a_2x^2$$

Probar que T es una transformación lineal y describir todos los subespacios invariantes por T .

10. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un endomorfismo tal que su polinomio característico es

$$p_T(x) = (x - 1)^2(x - 2).$$

- a) Probar que existe un subespacio invariante de dimensión 2.
 b) Dar ejemplos de dos matrices con ese polinomio característico, una diagonalizable y otra no diagonalizable.
11. a) Sea A una matriz triangular superior (o inferior). Probar que los autovalores de A son los elementos de la diagonal de A .
 b) Hallar los autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ y los autoespacios $E_{\lambda_1}, \dots, E_{\lambda_k}$ en cada uno de los casos siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinar si A y/o B son diagonalizables como matrices en $\mathbb{R}^{n \times n}$ y/o en $\mathbb{C}^{n \times n}$.

12. Sea $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^{2 \times 2}$. Determinar todos los $a, b, c \in \mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que A es diagonalizable.
13. Sea $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $A^* = \overline{A^t}$.
 a) Probar que $p_{A^*}(x) = \overline{p_A(\overline{x})}$. Concluir que λ es un autovalor de A si y sólo si λ es un autovalor de A^* .
 b) Probar que si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, entonces A y A^t tienen los mismos autovalores.
14. Sea V un espacio vectorial con producto interno sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y sea $T : V \rightarrow V$ una transformación ortogonal. Probar que si λ es un autovalor de T , entonces $|\lambda| = 1$.
15. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno y sea W un subespacio de V y consideremos la transformación lineal $T : V \rightarrow V$ tal que $T(v) = \text{pr}_W(v)$.
 a) Probar que T es una transformación autoadjunta y determinar sus autovalores.
 b) Diagonalizar T es una base ortogonal si $V = \mathbb{R}^3$ con el producto interno usual y $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - 3y + z = 0\}$.
16. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita con producto interno. Sea u_0 un vector fijo de V y sea $T : V \rightarrow V$ tal que $T(v) = \langle v, u_0 \rangle \cdot u_0$. Probar que T es autoadjunta y diagonalizar T en una base ortonormal de V .
17. Sea V un espacio vectorial real de dimensión finita y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal diagonalizable. Probar que existe un producto interno en V para el cual T es autoadjunta.

18. Sea $A \in C^{n \times n}$ y sean $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ los autovalores de A , con multiplicidades algebraicas $M_1, \dots, M_k$ respectivamente. Probar que
- a) $\det(A) = \lambda_1^{M_1} \dots \lambda_k^{M_k}$.
 - b) $\operatorname{tr}(A) = M_1 \lambda_1 + \dots + M_k \lambda_k$.
19. Sea $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tal que $\operatorname{tr}(A) = 5$ y $\det(A) = 6$.
- a) Hallar los autovalores de A .
 - b) Construir un ejemplo de matriz con esos datos.
20. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tal que $\operatorname{tr}(A) = 3$ y $\det(A) = 2$. Se sabe que 1 es un autovalor de A .
- (a) Determinar los otros dos autovalores.
 - (b) ¿Puede ser A diagonalizable?

Bibliografía

- [1] Cignoli, Roberto. *Teoría axiomática de conjuntos: Una introducción*, Cursos de grado, Fascículo 8, FCEN, UBA (2016). Disponible en <https://cms.dm.uba.ar/depto/public/grado/fascgrado8.pdf>
- [2] Lages Lima, E., *Álgebra Linea*, IMPA (2019).
- [3] Jeronimo, J., Sabia, J., Tesauri, S., *Álgebra lineal*, UBA, (2008). Disponible en http://mate.dm.uba.ar/~jeronimo/algebra_lineal/AlgebraLineal.pdf
- [4] Riveros, S., Triaboschi, A., García Iglesias, A., *Álgebra II*, FaMAF (2020). Disponible en https://www.famaf.unc.edu.ar/~tirabo/alg2_2020/teoricoAlgII_v2.pdf